

ONE THOUSAND THEOREMS

STATEMENTS ONLY

数学 1000 大問

複素関数論・関数解析・調和解析・確率論

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}, \quad E[e^{i\langle \xi, B_t \rangle}] = e^{-t|\xi|^2/2}$$

全 1000 大問 — すべて証明問題、すべて名前のついた定理

第 I 部 複素関数論 250 / 第 II 部 関数解析 250

第 III 部 調和解析 250 / 第 IV 部 確率論 250

難易度：★★★★☆ 272 題 / ★★★★★ 728 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は定理の主張だけを 1000 個並べた問題集である。誘導はない。解答もない。各問は「この定理を証明せよ」という要求であり、そこから先はすべて読者の仕事になる。

収録したのはすべて名前のついた大定理である。難易度は ★★★★★☆（院試の難問から専門書の標準的な定理まで。半日）と ★★★★★（専門書の山場。一題に数日、ときに数週間）の二段階のみ — 入門的な問題は一題も入れていない。

各部は 250 題、20 章からなる。前半 12 章（各部 150 題）は四分野の古典的な幹、後半 8 章（各部 100 題）はその幹から伸びた現代の枝 — 多変数関数論・擬等角写像・Nevanlinna 理論・保型形式、非線形解析・作用素環・指数定理、制限問題・非線形分散方程式・sparse 支配・多項式法、確率偏微分方程式・パーコレーション・最適輸送・SLE — である。後半には、証明が一冊の専門書や長大な論文に及ぶ定理も含まれる。

使用許可のルール

1000 題は通し番号順に一本の階段として並んでいる。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 各分野の学部標準の基礎事実（測度論・位相・線形代数・微積分・初等的な微分幾何と代数）
- 問題文の中で大問番号を明示して引用された結果（番号の前後を問わない）

は自由に使ってよい。それ以外の n 以降の結果を使ってはならない（循環論法になる）。三つめの例外は、後半の章が他の部の古典的な結果（たとえば第 II 部の後半が第 III 部・第 IV 部の結果）を必要とするためのもので、引用の向きに循環がないことは確かめてある。部をまたぐ依存の主な筋は付録 A に地図としてまとめた。

言明のみを求める問題

後半の章には、完全な証明が数十ページから数百ページに及ぶ定理（Atiyah–Singer、Elliott の分類、エネルギー臨界 NLS、正則構造、Kahn–Kalai 予想など）がある。これらについては、主張を正確に述べ直し、証明の骨格（どの定理をどの順で使うか）を再構成し、鍵となる一つの補題を完全に証明することをもって解答とせよ。それ自体が ★★★★★ の仕事である。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に章ごとの参考書対応表を置いた。また、誘導つき・準備章つきで同じ主題を扱った姉妹編『フーリエ解析 100 大問 — 定義から大定理まで』があり、そちらの第 0 章には本書の前半で使う記号・定義がすべて収録されている。定義が曖昧になったらそちらへ戻ること。

そして — 一題を一晩寝かせること。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。1000 題は逃げない。

記号の約束

$\mathbb{D}, \mathbb{H}, \mathbb{T}, \hat{\mathbb{C}}$	単位開円板、上半平面、円周 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 、Riemann 球面
$\mathcal{O}(\Omega), \mathcal{M}(\Omega)$	Ω 上の正則関数全体、有理型関数全体 ($\Omega \subset \mathbb{C}^n$ でもよい)
$\hat{f}(n), \hat{f}(\xi)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-inx} dx$ ($\mathbb{T}$ 上)、 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ ($\mathbb{R}^n$ 上)
S_N, σ_N, A_r	部分和、Cesàro 平均、Abel 平均。 D_N, K_N, P_r は Dirichlet・Fejér・Poisson 核
$f * g$	畳み込み ($\mathbb{T}$ 上は $\frac{1}{2\pi} \int$ で正規化)
$\mathcal{S}, \mathcal{S}', \mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{E}'$	Schwartz 空間、緩増加超関数、試験関数、超関数、コンパクト台超関数
$\mathcal{B}(X), \mathcal{K}(X), \mathcal{S}_p$	有界作用素、コンパクト作用素、Schatten p クラス
$\sigma(T), r(T), \rho(T)$	スペクトル、スペクトル半径、レゾルベント集合
Mf, A_p	Hardy–Littlewood の極大関数、Muckenhoupt 重みのクラス
$\dim_H, \mathcal{H}^s$	Hausdorff 次元、 s 次元 Hausdorff 測度
$X \Rightarrow Y, \text{a.s.}, \text{a.e.}$	分布収束、概収束 (ほとんど確実)、ほとんど至る所
$E[\cdot \mathcal{G}], \langle M \rangle$	条件付き期待値、二次変分過程
$W_p, H(\cdot), D(\ \cdot\)$	Wasserstein 距離、エントロピー、相対エントロピー (Kullback–Leibler)
$A \lesssim B, A \asymp B$	$A \leq CB, A \lesssim B$ かつ $B \lesssim A$ (C は本質的変数に依らない)

目次

第 I 部 複素関数論	1-250
I-1 正則性の剛性	1-12
I-2 Cauchy 理論と冪級数	13-25
I-3 特異点・留数・有理型関数	26-38
I-4 偏角原理・Rouché・値分布の入口	39-50
I-5 最大値原理・Schwarz-Pick・双曲計量	51-63
I-6 等角写像と Riemann の写像定理	64-76
I-7 調和関数と境界挙動	77-88
I-8 無限積・ Γ 関数・Hadamard 理論	89-101
I-9 正規族と複素力学系	102-113
I-10 解析接続と Riemann 面	114-126
I-11 ζ 関数と Dirichlet 級数	127-138
I-12 楕円関数とモジュラー形式	139-150
I-13 多変数関数論	151-163
I-14 $\bar{\partial}$ 方程式と再生核	164-175
I-15 擬等角写像	176-187
I-16 Nevanlinna 理論	188-200
I-17 解析数論の深層	201-213
I-18 保型形式の深層	214-225
I-19 単葉関数と調和測度の深層	226-237
I-20 超越性と特殊関数	238-250
第 II 部 関数解析	251-500
II-1 Hahn-Banach の系譜	251-262
II-2 Baire のカテゴリーと三大定理	263-274
II-3 弱位相・コンパクト性・凸性	275-287
II-4 Hilbert 空間と有界作用素	288-299
II-5 コンパクト作用素と Fredholm 理論	300-312
II-6 Banach 環と Gelfand 理論	313-325
II-7 C^* -環とスペクトル定理	326-338

II-8	非有界作用素	339–350
II-9	作用素半群	351–362
II-10	位相ベクトル空間と超関数	363–375
II-11	Banach 空間の幾何	376–388
II-12	Schatten クラスとトレース	389–400
II-13	非線形関数解析	401–413
II-14	凸解析と最適化	414–425
II-15	作用素環の深層	426–438
II-16	作用素論の深層	439–450
II-17	スペクトル理論の深層	451–463
II-18	Banach 空間論の深層	464–475
II-19	無限次元の測度と解析	476–488
II-20	指数理論への入口	489–500
第 III 部 フーリエ解析・調和解析		501–750
III-1	Fourier 級数の収束論	501–513
III-2	総和法と核	514–525
III-3	Fourier 変換	526–538
III-4	補間定理	539–550
III-5	極大関数と微分定理	551–562
III-6	Calderón–Zygmund 理論	563–575
III-7	Littlewood–Paley 理論と関数空間	576–587
III-8	Hardy 空間・BMO・重み	588–600
III-9	Sobolev 空間と埋め込み	601–612
III-10	群上の調和解析	613–625
III-11	不確定性・標本化・時間周波数解析	626–637
III-12	加法的組合せ論への応用	638–650
III-13	振動積分と制限問題	651–663
III-14	各点収束の深層	664–675
III-15	解析的整数論の調和解析	676–688
III-16	非可換調和解析	689–700
III-17	幾何的測度論と Fourier 次元	701–713

III-18	非線形分散方程式	714–725
III-19	重み理論と sparse 支配	726–738
III-20	離散幾何と多項式法	739–750

第 IV 部 確率論 751–1000

IV-1	独立性と 0-1 法則	751–762
IV-2	収束概念と大数の法則	763–775
IV-3	特性関数と中心極限定理	776–788
IV-4	条件付き期待値とマルチンゲール	789–801
IV-5	Brown 運動	802–813
IV-6	確率積分と伊藤解析	814–826
IV-7	確率微分方程式	827–838
IV-8	Markov 過程	839–850
IV-9	大偏差原理	851–862
IV-10	エルゴード理論	863–875
IV-11	集中不等式とランダム行列	876–888
IV-12	Lévy 過程と結び	889–900
IV-13	極値理論と経験過程	901–912
IV-14	確率偏微分方程式とランダム場	913–925
IV-15	パーコレーションと相互作用粒子系	926–938
IV-16	ランダムウォークとグラフ上の解析	939–950
IV-17	確率解析と幾何・最適輸送	951–963
IV-18	数理統計の漸近理論	964–975
IV-19	情報とエントロピー	976–988
IV-20	ランダム構造と共形不変性	989–1000

付録

付録 A	分野横断の地図
付録 B	参考書対応表
付録 C	定理名索引

第 I 部 複素関数論

COMPLEX ANALYSIS — 1 to 250

一度微分できれば無限回微分でき、円周上の値が内部をすべて決め、実軸上の積分が平面の迂回路で落ちる。複素関数論の剛性は、他のどの分野にも似ていない。ここでは基礎定理から楕円関数・モジュラー形式を経て、多変数関数論・Nevanlinna 理論・擬等角写像・保型形式の深層まで、250 の定理を順に潰す。

I-1 正則性の剛性

1-12

大問 1 Goursat の定理

★★★★☆

$\Omega \subset \mathbb{C}$ を開集合、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ が各点で複素微分可能とする (f' の連続性は仮定しない)。閉三角形 $T \subset \Omega$ に対し $\oint_{\partial T} f(z) dz = 0$ を示せ。

大問 2 Looman–Menchoff の定理

★★★★★

$f = u + iv$ が領域 Ω で連続、 u_x, u_y, v_x, v_y が Ω の各点で存在し、Cauchy–Riemann 方程式を至る所みたすならば f は Ω で正則である。連続性の仮定が落とせないことも示せ。

大問 3 Morera の定理

★★★★☆

f が領域 Ω で連続で、 Ω に含まれる任意の三角形 T について $\oint_{\partial T} f = 0$ ならば f は正則。さらに、線分 L を除いて正則で Ω 上連続な関数は Ω 全体で正則であることを導け。

大問 4 Weierstrass の収束定理

★★★★☆

正則関数列 f_n が領域 Ω で f に広義一様収束するならば f は正則で、各 k に対し $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ も広義一様。 $\mathbb{R}$ 上の C^∞ 関数列では対応する主張がすべて偽であることを例で示せ。

大問 5 Riemann の可除特異点定理

★★★★☆

f が $0 < |z - a| < r$ で正則かつ $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$ ならば a は可除特異点。さらに「 a の近傍で $\operatorname{Re} f$ が上に有界」または「 $|f(z)| \leq C|z - a|^{-1/2}$ 」からも同じ結論が出ることを示せ。

大問 6 一致の定理

★★★★☆

領域 Ω 上の正則関数 f の零点集合が Ω 内に集積点をもてば $f \equiv 0$ 。系として $\mathcal{O}(\Omega)$ が整域であること、および Ω の連結性が本質的であることを示せ。

大問 7 開写像定理と局所写像定理

★★★★☆

非定数正則関数は開写像である。さらに $f(z) - f(a)$ が a で k 位の零点をもつならば、 a の十分小さい近傍で f はちょうど k 対 1 であり、 $f = \varphi^k$ (φ は単射正則、 $\varphi(a) = 0$) と分解される。

大問 8 最大値原理とその境界版

★★★★☆

$|f|$ が内点で最大値をとれば f は定数。有界領域 Ω 上で連続・内部で正則な f は $\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|$ をみたす。非有界領域でこれが破れる例を挙げ、Phragmén–Lindelöf 型の追加条件で回復することを示せ。

大問 9 Liouville の定理と多項式の特徴づけ

★★★★☆

整関数 f が $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ をみたせば次数 k 以下の多項式。また、(i) $\operatorname{Re} f$ が上に有界、(ii) $f(\mathbb{C})$ がある円板と交わらない、(iii) f が二重周期的、のいずれからでも f が定数であることを導け。

大問 10 代数学の基本定理

★★★★☆

次数 $n \geq 1$ の複素係数多項式は $\mathbb{C}$ に零点をもつ。Liouville・Rouché・最大値原理・開写像定理のそれぞれを用いた 4 通りの証明を与え、各証明が「複素数の何を使っているか」を明示せよ。

大問 11 Hurwitz の定理

★★★★☆

$f_n \rightarrow f$ が領域 Ω で広義一様、 $f \neq 0$ とする。 f の k 位の零点 a の任意の近傍には、 n が大きいとき f_n の零点がちょうど k 個（重複込み）存在する。系： f_n がすべて単射なら f は単射か定数。

大問 12 Vitali-Porter の定理

★★★★★

領域 Ω 上で局所一様有界な正則関数列 f_n が、 Ω 内に集積点をもつ集合 E の各点で収束するならば、 f_n は Ω 全体で広義一様収束する。

I-2 Cauchy 理論と冪級数

13-25

大問 13 Cauchy の積分定理（ホモロジー版）

★★★★★

Ω 内のサイクル γ が Ω でホモログ・ゼロ（ Ω の外の各点について巻き数 0）ならば、任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ に対し $\oint_{\gamma} f = 0$ かつ $n(\gamma, a)f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$ 。Dixon の証明を再構成せよ。

大問 14 単連結性の同値条件

★★★★★

領域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ について次が同値：(a) Ω は単連結、(b) $\hat{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ は連結、(c) 任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ と任意の閉曲線で $\oint f = 0$ 、(d) 任意の $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ が原始関数をもつ、(e) 零点をもたない f は正則な対数をもつ、(f) $\Omega = \mathbb{C}$ か $\Omega \cong \mathbb{D}$ 。

大問 15 Cauchy の評価式と Gutzmer の等式

★★★★☆

$f = \sum a_n z^n$ が $|z| < R$ で正則のとき $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |a_n|^2 r^{2n}$ 。これから $|f| \leq M$ のとき $\sum |a_n|^2 R^{2n} \leq M^2$ を導き、Cauchy の評価式 $|a_n| \leq MR^{-n}$ の等号条件を決定せよ。

大問 16 Cauchy-Hadamard の公式と収束半径

★★★★☆

$1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$ を示し、 $\sum a_n z^n$ の収束半径が R のとき $\sum a_n^2 z^n$, $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$, $\sum n^n a_n z^n$ の収束半径を決定せよ。さらに収束円周上に必ず特異点が存在することを示せ。

大問 17 Abel の連続性定理と Tauber の定理

★★★★☆

$\sum a_n$ が収束すれば $\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum a_n r^n = \sum a_n$ (Abel)。逆に、 $\sum a_n r^n \rightarrow s$ かつ $a_n = o(1/n)$ ならば $\sum a_n = s$ (Tauber)。さらに $a_n = O(1/n)$ で十分であること (Littlewood) を述べよ。

大問 18 Pringsheim の定理

★★★★☆

$a_n \geq 0$ 、 $\sum a_n z^n$ の収束半径が 1 ならば $z = 1$ は f の特異点である ($z = 1$ を含む開円板に解析接続できない)。

大問 19 Ostrowski-Hadamard の空隙定理

★★★★★

$f(z) = \sum_k a_k z^{n_k}$ が収束半径 1 をもち、 $n_{k+1}/n_k \geq \lambda > 1$ (Hadamard 空隙) ならば、単位円周は f の自然境界である。

大問 20 Fabry の空隙定理

★★★★★

上と同じ設定で、より弱い仮定 $n_k/k \rightarrow \infty$ から単位円周が自然境界であることが従う。

大問 21 Borel–Carathéodory の不等式

★★★★☆

f が $|z| \leq R$ で正則、 $A(R) = \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f$ とすると、 $0 < r < R$ に対し $\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|$ 。

大問 22 Schwarz の鏡像原理

★★★★☆

Ω を実軸に関して対称な領域、 f が $\Omega \cap \mathbb{H}$ で正則、 $\Omega \cap \mathbb{R}$ まで連続に延び実数値をとるならば、 $\tilde{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$ による延長は Ω 全体で正則。円弧・解析弧に関する一般化も述べよ。

大問 23 Runge の近似定理

★★★★★

K をコンパクト、 f を K の近傍で正則とする。 f は K 上一様に、極が $\mathbb{C} \setminus K$ にある有理関数で近似できる。 $\hat{\mathbb{C}} \setminus K$ が連結ならば多項式で近似できる。極の押し出し補題から構成せよ。

大問 24 Runge の不思議な例

★★★★★

多項式列 p_n で、 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ の各点で $p_n \rightarrow 0$ 、かつ $p_n(0) \rightarrow 1$ となるものが存在する。すなわち多項式列の各点収束極限は激しく不連続になりうる。

大問 25 Mergelyan の定理

★★★★★

K をコンパクトで $\mathbb{C} \setminus K$ が連結とする。 K 上連続で K° で正則な関数は、 K 上一様に多項式で近似できる。Runge の定理との差（境界での連続性しか仮定しない）がどこで効くかを明示しつつ証明せよ。

I-3 特異点・留数・有理型関数

26–38

大問 26 Laurent 展開の存在と一意性

★★★★☆

円環 $r < |z - a| < R$ で正則な f は $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$ と広義一様に展開でき、係数は積分表示で一意に定まる。孤立特異点の三分類（可除・極・真性）が主要部の形で特徴づけられることを示せ。

大問 27 Casorati–Weierstrass の定理

★★★★☆

a が f の真性特異点ならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し $f(\{0 < |z - a| < \varepsilon\})$ は $\mathbb{C}$ で稠密。逆も成り立つことを示せ。

大問 28 留数定理（ホモロジー版）

★★★★☆

Ω で有理型な f と、極を通らずホモログ・ゼロなサイクル γ に対し $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f = \sum_a n(\gamma, a) \operatorname{Res}_{z=a} f$ （和は有限個）。

大問 29 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の有理型関数は有理関数

★★★★☆

Riemann 球面全体で有理型な関数は有理関数に限る。系として $\hat{\mathbb{C}}$ 上正則な関数は定数であること、および有理関数の零点と極の個数（ $\hat{\mathbb{C}}$ 上、重複込み）が一致することを示せ。

大問 30 Mittag-Leffler の定理

★★★★★

$|a_n| \rightarrow \infty$ と主要部 P_n が与えられたとき、極がちょうど $\{a_n\}$ でそこでの主要部が P_n である $\mathbb{C}$ 上の有理型関数が存在する。解はひとつの解と整関数の和ですべて尽くされる。

大問 31 Mittag-Leffler の定理（開集合版）

★★★★★

任意の開集合 Ω と、 Ω 内に集積点をもたない点列・主要部の指定に対して、同じ結論が成り立つ。 $\Omega = \mathbb{C}$ の証明のどこが破綻し、Runge の定理（大問 23）がどう埋めるかを明示せよ。

大問 32 Weierstrass の因数分解定理

★★★★★

初等因子 E_p を用いて、任意の整関数は $f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_n E_{p_n}(z/a_n)$ と表される。逆に、 $\mathbb{C}$ 内に集積点をもたない任意の点列を零点集合にもつ整関数が存在する。

大問 33 有理型関数は整関数の商

★★★★☆

$\mathbb{C}$ 上の任意の有理型関数は二つの整関数の商として書ける。一般の開集合 Ω についても $\mathcal{M}(\Omega)$ が $\mathcal{O}(\Omega)$ の商体であることを示せ。

大問 34 $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開

★★★★☆

$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$ ($\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ で広義一様収束)。留数定理による証明と、Liouville 型の一意性による証明の両方を与えよ。

大問 35 Herglotz の技巧

★★★★☆

$\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2}$ を、両辺の差が周期 1 の有界な整関数であることから示せ。さらに両辺の積分により大問 34 を再導出せよ。

大問 36 留数による総和公式

★★★★☆

f が有理関数で $|f(z)| = O(|z|^{-2})$ 、極が整数でないとき $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = - \sum_w \operatorname{Res}_{z=w} [\pi \cot(\pi z) f(z)]$ 。 $\pi / \sin \pi z$ 版 (交代和) も定式化して示せ。

大問 37 Jensen の公式

★★★★☆

f が $|z| \leq R$ で正則、 $f(0) \neq 0$ 、零点を $a_1, \dots, a_N$ とすると $\log |f(0)| = \sum_k \log \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta$ 。零点が $|z| = R$ 上にある場合も含めて論ぜよ。

大問 38 Poisson-Jensen の公式

★★★★★

$|z| < R$ の各点で $\log |f(z)| = \sum_k \log \left| \frac{R(z - a_k)}{R^2 - \bar{a}_k z} \right| + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta$ 。 $z = 0$ が Jensen の公式であることを確かめよ。

I-4 偏角原理・Rouché・値分布の入口

39-50

大問 39 偏角原理

★★★★☆

f が γ 上に零点・極をもたないとき $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} = Z - P$ (巻き数込み)。左辺が像曲線 $f \circ \gamma$ の原点まわりの巻き数に等しいことも示せ。

大問 40 Rouché の定理 (対称版)

★★★★☆

γ 上で $|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$ ならば、 f と g は γ の内部に同数の零点をもつ。通常版 $|f - g| < |g|$ より真に強いことを例で示せ。

大問 41 単射正則写像の局所理論

★★★★☆

f が単射正則ならば f' は零点をもたず、逆写像も正則で $(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$ 。さらに f が単射 $\iff$ 局所単射かつ像の各点の逆像が一点、という言明の真偽を論ぜよ。

大問 42 Bloch の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ の近傍で正則、 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$ ならば、 $f(\mathbb{D})$ はある半径 B の円板を含む (B は f によらない絶対定数で、 $B \geq 1/72$ をとれる)。さらに f が単射になる部分領域上でそれが達成できることを示せ。

大問 43 Landau の定理

★★★★★

f が $|z| < R$ で正則、 0 と 1 を値にとらず、 $f(0) = a_0$ 、 $f'(0) = a_1 \neq 0$ とすると、 $R \leq L(a_0, |a_1|)$ なる $a_0, |a_1|$ のみで定まる上界が存在する。

大問 44 Schottky の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ で正則、 $0, 1$ を値にとらず $|f(0)| \leq \alpha$ とすると、 $0 < \theta < 1$ に対し $\max_{|z| \leq \theta} |f(z)| \leq C(\alpha, \theta)$ 。定数は f によらない。

大問 45 Picard の小定理

★★★★★

定数でない整関数は、高々 1 つの例外を除いてすべての複素数値をとる。例外値をちょうど 1 つもつ例を挙げ、有理型関数では例外値が 2 つまで許されることと対比せよ。

大問 46 Montel の大定理

★★★★★

領域 Ω 上の正則関数族で、 0 と 1 を値にとらないものは ($\hat{C}$ 値として) 正規族である。Schottky の定理から導け。

大問 47 Picard の大定理

★★★★★

a が f の真性特異点ならば、 a の任意の近傍で f は高々 1 つの例外を除くすべての値を無限回とる。Casorati-Weierstrass (大問 27) からどれだけ強化されたかを述べよ。

大問 48 Gauss-Lucas の定理

★★★★☆

多項式 p の零点全体の凸包に p' の零点はすべて含まれる。さらに Jensen の円 (実係数の場合、共役零点対を直径とする円の和集合に p' の非実零点が含まれる) を示せ。

大問 49 Eneström-Kakeya の定理

★★★★☆

$0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ のとき $p(z) = \sum_k a_k z^k$ の零点はすべて $|z| \leq 1$ にある。より精密に $\min_k \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |z| \leq \max_k \frac{a_k}{a_{k+1}}$ に含まれることを示せ。

大問 50 零点個数と増大度

★★★★☆

$n(r)$ を $|z| < r$ の零点数、 $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$ とすると Jensen の公式 (大問 37) から $\int_0^R \frac{n(r)}{r} dr = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \log |f(0)|$ 、したがって $n(R/2) \leq \log \frac{M(R)}{|f(0)|} / \log 2$ 。

I-5 最大値原理・Schwarz-Pick・双曲計量

51-63

大問 51 Schwarz の補題

★★★★☆

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則、 $f(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0$ ならば $|f(z)| \leq |z|^k$ かつ $|f^{(k)}(0)| \leq k!$ 。どちらかで等号が一点でも成立すれば $f(z) = cz^k$ ($|c| = 1$)。

大問 52 Schwarz-Pick の定理

★★★★☆

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則ならば $\left| \frac{f(z_1) - f(z_2)}{1 - \overline{f(z_2)}f(z_1)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right|$ 、 $\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$ 。等号成立は $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ のときに限る。

大問 53 $\text{Aut}(\mathbb{D})$, $\text{Aut}(\mathbb{H})$, $\text{Aut}(\mathbb{C})$, $\text{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ の決定

★★★★☆

単位円板の等角自己同型は $e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ に限る。同様に $\mathbb{H}$ は $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 、 $\mathbb{C}$ は $az+b$ 、 $\hat{\mathbb{C}}$ は $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ で尽くされる。 $\mathbb{D}$ の自己写像が相異なる 2 不動点をもてば恒等写像であることも示せ。

大問 54 Poincaré 計量と距離減少原理

★★★★★

$\lambda_{\mathbb{D}}(z)|dz| = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ は曲率 -1 の完備計量で、その等長群は $\text{Aut}(\mathbb{D})$ に一致する。任意の正則写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ は双曲距離を縮める。Schwarz–Pick がこの事実の解析的表現であることを示せ。

大問 55 Ahlfors–Schwarz の補題

★★★★★

Ω 上の共形計量 $\rho|dz|$ の曲率が ≤ -1 ならば、任意の正則写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ に対し $f^*\rho \leq \lambda_{\mathbb{D}}$ 。系として双曲的 Riemann 面への正則写像の距離減少性と、Liouville 型定理を導け。

大問 56 Hadamard の三円定理

★★★★☆

$M(r) = \max_{|z|=r} |f|$ とすると $\log M(r)$ は $\log r$ の凸関数。すなわち $r_1 < r < r_2$ で $\log M(r) \leq \frac{\log(r_2/r)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r/r_1)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_2)$ 。

大問 57 Hadamard の三直線定理

★★★★☆

帯 $0 \leq \text{Re } z \leq 1$ で有界正則な f について $M(x) = \sup_y |f(x+iy)|$ は $\log M$ が x の凸関数。これが Riesz–Thorin の補間定理（大問 539）の心臓部であることを確認せよ。

大問 58 Phragmén–Lindelöf の原理（扇形）

★★★★★

$S = \{|\arg z| < \frac{\pi}{2\beta}\}$ ($\beta > 1/2$) で正則、 $\bar{S}$ で連続、 ∂S 上 $|f| \leq M$ 、かつある $\rho < \beta$ で $|f(z)| \leq Ce^{|z|^\rho}$ ならば S 全体で $|f| \leq M$ 。 $\rho = \beta$ では偽であることを示せ。

大問 59 Phragmén–Lindelöf の原理（帯状領域）

★★★★★

帯 $|\text{Im } z| < \pi/2$ で正則、境界で $|f| \leq M$ 、かつ $|f(z)| \leq C \exp(e^{\gamma|\text{Re } z|})$ ($\gamma < 1$) ならば帯全体で $|f| \leq M$ 。 $\gamma = 1$ での反例を構成せよ。

大問 60 Lindelöf の定理

★★★★★

f が $\mathbb{D}$ で有界正則、ある境界点 ζ に終わる曲線に沿って $f(z) \rightarrow L$ ならば、 f は ζ で非接極限 L をもつ。

大問 61 Carathéodory–Herglotz の係数評価

★★★★☆

$f(z) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ が $\mathbb{D}$ で正則、 $\text{Re } f > 0$ ならば $|a_n| \leq 2$ 。等号成立関数をすべて決定せよ。

大問 62 Nevanlinna–Pick の補間定理

★★★★★

相異なる $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{D}$ と $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{D}$ に対し、 $f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ 正則で $f(z_j) = w_j$ となるものが存在する $\iff$ Pick 行列 $\left[\frac{1-w_j \bar{w}_k}{1-z_j \bar{z}_k} \right]_{j,k}$ が半正定値。

大問 63 Julia–Carathéodory の定理

★★★★★

$f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 正則、 $\zeta \in \partial \mathbb{D}$ とする。 $\liminf_{z \rightarrow \zeta} \frac{1-|f(z)|}{1-|z|} = \alpha < \infty$ ならば、 f は ζ で非接極限 $\eta \in \partial \mathbb{D}$ をもち、角微分 $f'(\zeta) = \alpha \eta / \zeta$ が非接的に存在する。

I-6 等角写像と Riemann の写像定理

64–76

大問 64 Möbius 変換の分類

★★★★☆

Möbius 変換は円円対応・等角・非調和比を保ち、 $\hat{\mathbb{C}}$ の等角自己同型をすべて与える。トレースによる分類（楕円型・放物型・双曲型・斜航型）と、不動点・共役類の対応を示せ。

大問 65 Riemann の写像定理

★★★★★

$\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ を単連結領域、 $z_0 \in \Omega$ とすると、等角同型 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ で $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) > 0$ なるものがただ一つ存在する。Montel の定理・Koebe の平方根トリック・極値問題による証明を完成させよ。

大問 66 Carathéodory の境界対応定理

★★★★★

Ω を Jordan 領域とすると、Riemann 写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ は $\bar{\mathbb{D}} \rightarrow \bar{\Omega}$ の同相写像に延長される。逆に延長可能なら $\partial\Omega$ は Jordan 曲線。

大問 67 Schwarz–Christoffel の公式

★★★★★

内角 $\pi\alpha_k$ ($\sum(\alpha_k - 1) = -2$) の多角形 P への Riemann 写像は $f(z) = C \int^z \prod_k (\zeta - x_k)^{\alpha_k - 1} d\zeta + C'$ の形に書ける。逆に、この形の写像が多角形の内部を覆うことを示せ。

大問 68 面積定理

★★★★★

$g(z) = z + b_0 + \sum_{n \geq 1} b_n z^{-n}$ が $|z| > 1$ で単射正則ならば $\sum_{n \geq 1} n|b_n|^2 \leq 1$ 。等号成立は像の補集合が測度 0 のときに限る。

大問 69 Bieberbach の定理 $|a_2| \leq 2$

★★★★★

$\mathcal{S} = \{f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C} \text{ 単射正則}\}$ に対し $|a_2| \leq 2$ 。等号は Koebe 関数 $k(z) = z/(1-z)^2$ の回転に限る。

大問 70 Koebe の 1/4 定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$ ならば $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}(0, 1/4)$ 。定数 1/4 は Koebe 関数で達成され改善できない。

大問 71 歪曲定理と増大度定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$, $|z| = r < 1$ に対し $\frac{1-r}{(1+r)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+r}{(1-r)^3}$, $\frac{r}{(1+r)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{r}{(1-r)^2}$ 。等号は Koebe 関数の回転に限る。

大問 72 Löwner の方法と $|a_3| \leq 3$

★★★★★

スリット写像に対する Löwner の微分方程式 $\partial_t f = z \frac{\kappa(t)+z}{\kappa(t)-z} \partial_z f$ を導き、これを用いて $f \in \mathcal{S}$ に対し $|a_3| \leq 3$ を示せ。Bieberbach 予想 $|a_n| \leq n$ (de Branges, 1985) の位置づけも述べよ。

大問 73 Carathéodory の核収束定理

★★★★★

$f_n \in \mathcal{S}$ が f に広義一様収束する $\iff$ 領域列 $\Omega_n = f_n(\mathbb{D})$ が $\Omega = f(\mathbb{D})$ に核の意味で収束する。

大問 74 一意化定理

★★★★★

任意の単連結 Riemann 面は $\hat{\mathbb{C}}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ のいずれかに双正則同値である。系として、任意の Riemann 面がこれら 3 つのいずれかを普遍被覆にもつことを導け。

大問 75 円環の等角不変量 (modulus)

★★★★★

円環 $A(r, R) = \{r < |z| < R\}$ と $A(r', R')$ が等角同値 $\iff R/r = R'/r'$ 。すなわち二重連結領域の等角類は実 1 径数族をなす。Grötzsch の議論 (面積・長さ法) で示せ。

大問 76 極値長 (extremal length)

★★★★★

曲線族 Γ の極値長 $\lambda(\Gamma)$ を定義し、等角不変性・直列則・並列則を示せ。応用として円環の modulus を極値長で特徴づけ、Grötzsch の極値問題を解け。

大問 77 平均値性質と調和性の同値

★★★★☆

領域上の連続関数が局所的に球面平均値性質をみたす $\iff$ 調和。系として調和関数は C^∞ (実解析的) であり、広義一様収束極限も調和であること (Harnack の第一定理) を示せ。

大問 78 Poisson 積分と円板の Dirichlet 問題

★★★★☆

$\partial\mathbb{D}$ 上の連続関数 g に対し $u = P[g]$ は $\mathbb{D}$ で調和、 $\overline{\mathbb{D}}$ で連続、境界値 g をもち、そのような u は一意。 $g \in L^1$ 、 g が測度の場合の拡張も述べよ。

大問 79 Harnack の不等式と Harnack の原理

★★★★☆

$u \geq 0$ が $\mathbb{D}$ で調和なら $\frac{1-r}{1+r}u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq \frac{1+r}{1-r}u(0)$ 。増大列 $u_1 \leq u_2 \leq \dots$ の極限は恒等的に $+\infty$ か調和関数 (Harnack の原理)。

大問 80 Herglotz の表現定理

★★★★★

$u \geq 0$ が $\mathbb{D}$ で調和 $\iff \partial\mathbb{D}$ 上の有限正測度 μ が存在して $u = P[\mu]$ 。 μ は一意。系として $\operatorname{Re} f > 0$ なる正則関数の積分表示を導け。

大問 81 Fatou の定理

★★★★★

μ を $\partial\mathbb{D}$ 上の有限測度とすると、 $P[\mu]$ は a.e. の境界点で非接極限をもち、その値は μ の Lebesgue 分解の絶対連続部分の密度に一致する。とくに有界正則関数は a.e. 非接境界値をもつ。

大問 82 Perron の方法と barrier

★★★★★

有界領域 Ω と $g \in C(\partial\Omega)$ に対し、Perron 族の上限 u は調和である。境界点 ζ に barrier が存在すれば $u(z) \rightarrow g(\zeta)$ 。したがって $\partial\Omega$ の各点に barrier があれば Dirichlet 問題は可解。

大問 83 調和測度と二定数定理

★★★★★

調和測度 $\omega(z, E, \Omega)$ を定義し、等角不変性を示せ。 f が Ω で正則、 $|f| \leq M$ 、 $\partial\Omega$ の部分 E 上で $|f| \leq m$ ならば $|f(z)| \leq m^{\omega(z, E)} M^{1-\omega(z, E)}$ (二定数定理)。

大問 84 Hopf の境界点補題

★★★★☆

u が球 B で調和、 $u < u(\zeta)$ ($\zeta \in \partial B$) が内部で成り立つなら、外向き法線微分は $\partial_\nu u(\zeta) > 0$ (存在すれば)。系として強最大値原理を導け。

大問 85 Bôcher の定理

★★★★★

u が $0 < |z| < r$ で正の調和関数ならば、 $c \geq 0$ と $\{|z| < r\}$ 上の調和関数 h が存在して $u(z) = c \log \frac{1}{|z|} + h(z)$ ($n \geq 3$ では $c|x|^{2-n} + h$)。

大問 86 調和関数の反射原理

★★★★☆

u が $\Omega \cap \mathbb{H}$ で調和、 $\Omega \cap \mathbb{R}$ 上で連続かつ 0 ならば、奇拡張 $u(x, -y) = -u(x, y)$ は Ω で調和。正則関数版 (大問 22) との関係を述べよ。

大問 87 調和関数の Liouville 定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 全体で調和かつ片側有界 (例えば $u \geq 0$) な関数は定数。さらに $u(x) = O(|x|^k)$ ならば u は次数 k 以下の調和多項式であることを示せ。

大問 88 劣調和関数と Riesz の分解定理

★★★★★

劣調和関数の定義（上半連続＋劣平均値性）から最大値原理を導き、 u が領域 Ω で劣調和なら、 $\Omega' \Subset \Omega$ 上で $u = -G\mu + h$ ($\mu = \frac{1}{2\pi}\Delta u \geq 0$ は Riesz 測度、 h は調和) と分解されることを示せ。

I-8 無限積・ Γ 関数・Hadamard 理論

89-101

大問 89 無限積の収束定理

★★★★☆

$\sum |u_n|$ が広義一様収束すれば $\prod(1+u_n)$ は正則関数に広義一様収束し、その零点は各因子の零点に一致する。さらに $P'/P = \sum u'_n/(1+u_n)$ 。

大問 90 $\sin$ の積表示と Wallis の公式

★★★★☆

$\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$ 。大問 34 の部分分数展開から積分して導き、 $z = 1/2$ から Wallis の公式を得よ。

大問 91 Γ 関数の Weierstrass 積

★★★★☆

$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{z}{n}\right)e^{-z/n}$ は整関数で、零点は $0, -1, -2, \dots$ (すべて 1 位)。 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 、 $\Gamma(n+1) = n!$ 、 $\operatorname{Re} z > 0$ での積分表示との一致を示せ。

大問 92 相反公式

★★★★☆

$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ 。系として $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 、および Γ が零点をもたないことを示せ。

大問 93 Gauss の乗法公式

★★★★★

$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(z + \frac{k}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2}-nz} \Gamma(nz)$ 。 $n=2$ が Legendre の倍数公式であることを確かめよ。

大問 94 Stirling の公式 (複素版・Binet)

★★★★★

$|\arg z| < \pi - \delta$ において $\log \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \int_0^\infty \frac{2 \arctan(t/z)}{e^{2\pi t} - 1} dt$ を示し、漸近展開 $\log \Gamma(z) \sim \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \sum \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)z^{2n-1}}$ を導け。

大問 95 Bohr-Mollerup の定理

★★★★☆

$f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ が $f(1) = 1$ 、 $f(x+1) = xf(x)$ 、 $\log f$ が凸をみたせば $f = \Gamma$ 。すなわち Γ はこの 3 条件で一意に特徴づけられる。

大問 96 整関数の位数と型

★★★★☆

位数 $\rho = \limsup \frac{\log \log M(r)}{\log r}$ 、型 $\sigma = \limsup \frac{\log M(r)}{r^\rho}$ を Taylor 係数で表す公式 $\rho = \limsup \frac{n \log n}{\log(1/|a_n|)}$ 、 $(\sigma e \rho)^{1/\rho} = \limsup n^{1/\rho} |a_n|^{1/n}$ を示せ。

大問 97 零点の収束指数

★★★★★

位数 ρ の整関数の零点 $\{a_n\}$ について $n(r) = O(r^{\rho+\varepsilon})$ かつ $\sum |a_n|^{-(\rho+\varepsilon)} < \infty$ 。Jensen の公式 (大問 37) から導け。

大問 98 Hadamard の因数分解定理

★★★★★

位数 ρ の整関数は $f(z) = z^m e^{P(z)} \prod_n E_p(z/a_n)$ ($p = [\rho]$, $\deg P \leq \rho$) と表される。 f'/f の評価が要となる箇所を明示して証明せよ。

大問 99 Borel の定理

★★★★★

有限位数 ρ の整関数について、 $\rho = \max(\deg P, \text{零点の収束指数})$ 。とくに $\rho \notin \mathbb{Z}$ ならば零点は無限個あり、その収束指数は ρ に等しい。

大問 100 有限位数の Picard 定理

★★★★★

有限位数の非定数整関数は、高々 1 つの例外を除いてすべての値を無限回とる。Hadamard の因数分解（大問 98）のみを用い、Bloch・Schottky を経由せずに示せ。

大問 101 Γ の Hankel 表示

★★★★☆

Hankel 経路 H ($+\infty$ から原点を回って $+\infty$ へ) を用いて $\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_H e^{zt} t^{-z} dt$ を示し、これが $\mathbb{C}$ 全体で整関数を与えることを確かめよ。

I-9 正規族と複素力学系

102–113

大問 102 Montel の定理

★★★★☆

局所一様有界な正則関数族は正規（任意の列が広義一様収束部分列をもつ）。Cauchy の評価式から同程度連続性を出し、Arzelà–Ascoli と対角線論法で示せ。

大問 103 Marty の定理

★★★★★

有理型関数族 $\mathcal{F}$ が正規（球面距離での広義一様収束） $\iff$ 球面微分 $f^\# = \frac{|f'|}{1+|f|^2}$ が局所一様有界。

大問 104 Zalcman の補題

★★★★★

$\mathcal{F}$ が $\mathbb{D}$ で正規でない $\iff z_n \rightarrow z_0 \in \mathbb{D}$ 、 $\rho_n \rightarrow 0^+$ 、 $f_n \in \mathcal{F}$ が存在して $f_n(z_n + \rho_n \zeta)$ が非定数有理型関数 g ($g^\# \leq g^\#(0) = 1$) に球面的に広義一様収束する。これから Montel の大定理と Picard の定理を導け。

大問 105 Fatou 集合と Julia 集合

★★★★☆

次数 $d \geq 2$ の有理関数 R に対し $F(R)$ ($\{R^n\}$ が正規な点全体) は開、 $J(R) = \hat{\mathbb{C}} \setminus F(R)$ はコンパクト。両者は完全不変で $J(R^k) = J(R)$ 。

大問 106 Julia 集合は空でない完全集合

★★★★★

$J(R) \neq \emptyset$ であり、孤立点をもたない閉集合（完全集合）である。したがって非可算。Montel の大定理（大問 46）を使う。

大問 107 反発周期点の稠密性

★★★★★

$J(R)$ は R の反発周期点の集合の閉包に一致する。また $J(R)$ は R のもとで極小な完全不変閉集合であり、任意の $z \in J(R)$ の後方軌道 $\bigcup_n R^{-n}(z)$ は $J(R)$ で稠密。

大問 108 $z^2 + c$ の充填 Julia 集合

★★★★☆

$f_c(z) = z^2 + c$ について $|z| > \max(|c|, 2)$ ならば軌道は発散する。 $K_c = \{z : \{f_c^n(z)\} \text{ 有界} \}$ はコンパクトで $J(f_c) = \partial K_c$ 。 $|c| > 2$ のとき $J(f_c)$ は Cantor 集合。

大問 109 Fatou 成分の分類

★★★★★

周期 Fatou 成分は、吸引域・超吸引域・放物域・Siegel 円板・Herman 環のいずれか。Sullivan の非遊走定理（すべての Fatou 成分は最終的に周期的）と併せて、分類が完全であることを述べよ。

大問 110 Böttcher の定理

★★★★★

$f(z) = a_k z^k + \dots$ ($k \geq 2$) が 0 を超吸引不動点にもつとき、0 の近傍で共役 $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1}(w) = w^k$ を与える双正則 φ ($\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ に正規化して一意) が存在する。

大問 111 Königs の線形化定理

★★★★★

$f(0) = 0$, $\lambda = f'(0)$, $0 < |\lambda| < 1$ または $|\lambda| > 1$ のとき、 0 の近傍で $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1}(w) = \lambda w$ とする双正則 φ が存在する。 $|\lambda| = 1$ (放物型・回転型) で何が起こるかを述べよ。

大問 112 Siegel の線形化定理

★★★★★

$\lambda = e^{2\pi i \alpha}$ 、 α が Diophantine 条件 $|\alpha - p/q| \geq Cq^{-\mu}$ をみたすならば、 f は 0 の近傍で線形化可能 (Siegel 円板が存在する)。小分母の評価が核心である。

大問 113 Mandelbrot 集合の連結性

★★★★★

$M = \{c : \{f_c^n(0)\} \text{ 有界} \}$ はコンパクトかつ連結 (Douady-Hubbard)。Böttcher 座標 (大問 110) を c について動かして $\hat{\mathbb{C}} \setminus M$ の等角同型 $\Phi : \hat{\mathbb{C}} \setminus M \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$ を構成せよ。

I-10 解析接続と Riemann 面

114–126

大問 114 解析接続の一意性と芽

★★★★☆

曲線に沿った解析接続は (存在すれば) 一意である。芽の全体 $\mathcal{O}_a$ と、それらが張る層 $\mathcal{O}$ の位相を定義し、解析接続が層の連結成分の言葉で言い換えられることを示せ。

大問 115 モノドロミー定理

★★★★☆

単連結領域 Ω 内の任意の曲線に沿って芽 f_a が接続可能ならば、 Ω 全体に一価な正則関数として延びる。系として単連結領域上の零点なし関数が正則な対数・平方根をもつことを示せ。

大問 116 Riemann 面と正則写像

★★★★☆

Riemann 面の定義 (1 次元複素多様体・第二可算) を述べ、非定数正則写像が開写像であること、コンパクト Riemann 面の間の非定数正則写像は全射で、被覆度が well-defined であることを示せ。

大問 117 被覆空間と普遍被覆

★★★★☆

連結 Riemann 面 X は普遍被覆 $\tilde{X} \rightarrow X$ をもち、 $X \cong \tilde{X}/\Gamma$ ($\Gamma \cong \pi_1(X)$ は固定点なしに作用する被覆変換群)。一意化定理 (大問 74) と合わせて X の分類を述べよ。

大問 118 代数関数の Riemann 面

★★★★★

既約多項式 $P(z, w) = 0$ の解 $w = w(z)$ は、分岐被覆としてコンパクト Riemann 面 X を定め、 z は X 上の有理型関数になる。逆に、コンパクト Riemann 面上の有理型関数体は 1 変数代数関数体である。

大問 119 Riemann-Hurwitz の公式

★★★★★

$f : X \rightarrow Y$ を次数 n の非定数正則写像 (コンパクト) とすると $2g_X - 2 = n(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1)$ 。応用として、 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の n 次被覆の分岐点数を数えよ。

大問 120 Puiseux 展開

★★★★★

分岐点の近傍で代数関数は $w = \sum_{k \geq k_0} c_k z^{k/m}$ と展開される。Newton 多角形による構成と、収束性の証明を与えよ。

大問 121 Riemann-Roch の定理

★★★★★

種数 g のコンパクト Riemann 面上の因子 D に対し $\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D - g + 1$ 。系として $\deg D > 2g - 2$ なら $\ell(D) = \deg D - g + 1$ 、および種数 $0, 1$ の面の分類を導け。

大問 122 Abel の定理

★★★★★

因子 $D = \sum n_p p$ ($\deg D = 0$) が主因子である $\iff$ Abel-Jacobi 写像による像が 0、すなわち $\sum n_p \int^p \omega_j \equiv 0$ (周期格子を法として)。

大問 123 Schwarz の三角形写像

★★★★★

円弧三角形 (角 $\pi\alpha, \pi\beta, \pi\gamma$) への Riemann 写像は、超幾何微分方程式の解の商 $s = w_1/w_2$ として得られる。反射で延長したときに生じる群 (三角群) と、 $\alpha + \beta + \gamma$ と 1 の大小による幾何 (球面・ユークリッド・双曲) の分岐を述べよ。

大問 124 超幾何方程式とモノドロミー

★★★★★

Gauss の超幾何方程式の $0, 1, \infty$ における局所解の指数を求め、モノドロミー表現 $\pi_1(\hat{\mathbb{C}} \setminus \{0, 1, \infty\}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ を決定せよ。Riemann の P 関数による特徴づけも述べよ。

大問 125 自然境界をもつ関数の遍在

★★★★★

任意の開集合 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ に対し、 Ω で正則で $\partial\Omega$ を自然境界にもつ関数が存在する (すなわち Ω は「正則性の領域」である)。Weierstrass の定理 (大問 32) で境界に稠密に零点を置く構成で示せ。

大問 126 Mittag-Leffler の星状領域と総和法

★★★★★

冪級数の Mittag-Leffler 星 (原点から見て特異点に遮られない領域) 上で、その関数は多項式列により一様に再構成できる (Mittag-Leffler の総和法)。Borel 総和との関係も述べよ。

I-11 ζ 関数と Dirichlet 級数

127–138

大問 127 Euler 積と解析接続

★★★★☆

$\mathrm{Re} s > 1$ で $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ 。 $\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^{s+1}} dx$ により $\mathrm{Re} s > 0$ へ接続され、 $s = 1$ に留数 1 の 1 位の極をもつ以外は正則。

大問 128 ζ の関数等式

★★★★★

$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$ とすると $\xi(s) = \xi(1-s)$ 、 ξ は $s = 0, 1$ に 1 位の極をもつ有理型関数。Jacobi の θ 変換公式 $\theta(1/t) = \sqrt{t} \theta(t)$ と Mellin 変換で示せ。

大問 129 自明零点と臨界帯

★★★★☆

$\zeta(-2n) = 0$ ($n \geq 1$) であり、他の零点はすべて $0 \leq \mathrm{Re} s \leq 1$ に含まれ、直線 $\mathrm{Re} s = 1/2$ と実軸に関して対称に分布する。 $\zeta(-n) = -B_{n+1}/(n+1)$ も示せ。

大問 130 $\zeta(1+it) \neq 0$

★★★★★

$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$ から $|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma+it)^4 \zeta(\sigma+2it)| \geq 1$ ($\sigma > 1$) を導き、 $t \neq 0$ で $\zeta(1+it) \neq 0$ を示せ。さらに零点なし領域 $\sigma > 1 - \frac{c}{\log(|t|+2)}$ を導け。

大問 131 素数定理

★★★★★

$\pi(x) \sim x/\log x$ 。Wiener-Ikehara のタウバー型定理、または Newman の解析的定理を用い、 $\vartheta(x) \sim x$ を經由して示せ。誤差項 $\pi(x) = \mathrm{li}(x) + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$ も導け。

大問 132 Dirichlet 級数の収束軸

★★★★☆

$\sum a_n n^{-s}$ には収束軸 σ_c と絶対収束軸 σ_a があり $\sigma_a - \sigma_c \leq 1$ 、この値は最良。収束域で正則であること、および一意性定理 (係数は関数から定まる) を示せ。

大問 133 Perron の公式

★★★★★

$c > \sigma_a$ 、 $x \notin \mathbb{N}$ に対し $\sum_{n < x} a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) \frac{x^s}{s} ds$ 。切断版（有限区間・誤差項つき）も示せ。

大問 134 Dirichlet の算術級数定理

★★★★★

$\gcd(a, q) = 1$ ならば $a \bmod q$ に素数は無限個ある。Dirichlet 指標と $L(s, \chi)$ を導入し、 $L(1, \chi) \neq 0$ （実指標の場合が難所）を示して結論せよ。

大問 135 Riemann-von Mangoldt の零点計数公式

★★★★★

$0 < \text{Im } \rho \leq T$ なる ζ の非自明零点の個数 $N(T)$ について $N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e} + O(\log T)$ 。偏角原理を長方形経路に適用して示せ。

大問 136 von Mangoldt の明示公式

★★★★★

$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log 2\pi - \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$ 。零点が誤差項を支配することを読み取り、Riemann 予想と $\psi(x) = x + O(x^{1/2+\varepsilon})$ の同値性を示せ。

大問 137 ξ の Hadamard 積表示

★★★★★

ξ は位数 1 の整関数であり $\xi(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$ 。Hadamard の因数分解定理（大問 98）から導き、 $\sum_{\rho} 1/|\rho|^2 < \infty$ を示せ。

大問 138 Mertens の定理

★★★★☆

$\sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} = \log x + O(1)$ 、 $\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + M + o(1)$ 、 $\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = e^{\gamma} \log x + o(\log x)$ 。素数定理を使わずに示せる範囲を明示せよ。

I-12 楕円関数とモジュラー形式

139–150

大問 139 Liouville の三定理（楕円関数）

★★★★☆

格子 Λ に関する楕円関数について、(i) 極をもたなければ定数、(ii) 基本領域内の留数の和は 0、(iii) 零点と極の個数（重複込み）は一致し、その位置の和は Λ を法として 0。とくに非定数楕円関数の位数は 2 以上。

大問 140 Weierstrass の $\wp$ 関数

★★★★★

$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \neq 0} \left[\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right]$ は Λ -楕円的で、 $\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ($g_2 = 60G_4$, $g_3 = 140G_6$) をみたす。判別式 $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$ も示せ。

大問 141 $\wp$ の加法定理と群法則

★★★★★

$\wp(z+w) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w)$ 。これが三次曲線 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 上の「3 点が共線 $\iff$ 和が 0」という群法則に一致することを示せ。

大問 142 Weierstrass の σ, ζ 関数

★★★★★

σ （整関数、零点は Λ ）と $\zeta = \sigma'/\sigma$ を構成し、擬周期性 $\zeta(z + \omega_i) = \zeta(z) + \eta_i$ を示せ。Legendre の関係式 $\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = 2\pi i$ を導け。

大問 143 楕円関数体の構造

★★★★★

Λ -楕円関数全体は $\mathbb{C}(\wp, \wp')$ に一致し、 $\wp'^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ を唯一の関係式とする。偶な楕円関数が $\wp$ の有理式であることから示せ。

大問 144 トーラスと三次曲線の同型

★★★★★

$z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ は $\mathbb{C}/\Lambda$ から射影三次曲線 $E: y^2z = 4x^3 - g_2xz^2 - g_3z^3$ への双正則同型であり、群構造を保つ。逆に判別式が 0 でない任意の三次曲線がこの形に書けることを示せ。

大問 145 モジュラー群と基本領域

★★★★☆

$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ は $S: z \mapsto -1/z$ と $T: z \mapsto z+1$ で生成され、 $\mathcal{F} = \{|z| > 1, |\mathrm{Re} z| < 1/2\}$ は $\mathbb{H}$ における基本領域である。固定点と楕円点も決定せよ。

大問 146 Eisenstein 級数

★★★★★

$G_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} (m\tau + n)^{-k}$ ($k \geq 4$ 偶数) は重さ k のモジュラー形式であり、その q 展開 $G_k = 2\zeta(k) \left(1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n\right)$ を導け。

大問 147 判別式 Δ と j 不変量

★★★★★

$\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$ は重さ 12 の尖点形式で $\mathbb{H}$ 上零点をもたず、 $j = 1728g_2^3/\Delta$ は重さ 0 のモジュラー関数で $\mathbb{H}/\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}$ の全単射を与える。

大問 148 valence 公式

★★★★★

重さ k の非零モジュラー形式 f について $\mathrm{ord}_\infty f + \frac{1}{2} \mathrm{ord}_i f + \frac{1}{3} \mathrm{ord}_\rho f + \sum_P \mathrm{ord}_P f = \frac{k}{12}$ 。基本領域の境界に沿う積分と偏角原理で示せ。

大問 149 モジュラー形式の空間の次元

★★★★★

valence 公式から $\dim M_k$ を決定せよ ($k < 0$ または k 奇数で 0、 $k \equiv 2 \pmod{12}$ で $[k/12]$ 、その他で $[k/12] + 1$)。系として $M_* = \mathbb{C}[G_4, G_6]$ を示し、 $E_4^3 - E_6^2$ の恒等式群を導け。

大問 150 モジュラー関数 λ と Picard の小定理

★★★★★

$\Gamma(2)$ に関するモジュラー関数 λ は $\mathbb{H}$ から $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ への正則な普遍被覆を与える。これを用いて Picard の小定理 (大問 45) を再証明し、Bloch-Schottky 経路の証明 (大問 42-45) と比較せよ。

I-13 多変数関数論

151-163

大問 151 多重円板上の Cauchy の積分公式

★★★★☆

多重円板 Δ^n の閉包の近傍で正則な f は、特異境界 (トーラス) T^n 上の反復 Cauchy 積分で表され、 Δ^n で多重冪級数に展開される。Cauchy の評価式 $|\partial^\alpha f(0)| \leq \alpha! M r^{-\alpha}$ も導け。

大問 152 Osgood の補題

★★★★☆

f が $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ で連続かつ各変数ごとに正則ならば、 f は (多変数の意味で) 正則である。

大問 153 Hartogs の分離正則性定理

★★★★★

$f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ が各変数ごとに正則ならば (連続性を仮定せずとも) f は正則である。Baire のカテゴリーと Hartogs の補題 (局所有界な正則関数列の $\limsup$ 評価) を用いよ。

大問 154 Hartogs の拡張定理

★★★★★

$n \geq 2$ 、 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ を領域、 $K \subset \Omega$ をコンパクトで $\Omega \setminus K$ が連結とする。 $\Omega \setminus K$ 上の正則関数は Ω 上の正則関数に一意に延びる。1 変数との決定的な違いを述べ、系として $n \geq 2$ で正則関数の零点集合は孤立点をもたないことを導け。

大問 155 Hartogs 図形と Hartogs 現象

★★★★☆

Hartogs 図形 $\{(z, w) : |z| < 1, |w| < \varepsilon\} \cup \{(z, w) : 1 - \varepsilon < |z| < 1, |w| < 1\}$ 上の正則関数は双円板 Δ^2 全体に延びる。Laurent 展開の係数比較で示せ。

大問 156 Weierstrass の予備定理

★★★★★

f が原点の近傍で正則、 $f(0, w)$ が $w = 0$ で k 位の零点をもつならば、原点の近傍で $f = u \cdot P$ (u は零点をもたない正則関数、 $P(z, w) = w^k + a_1(z)w^{k-1} + \cdots + a_k(z)$ 、 $a_j(0) = 0$) と一意に分解される。

大問 157 Weierstrass の割算定理と $\mathcal{O}_n$ の代数構造

★★★★★

Weierstrass 多項式 P で任意の $g \in \mathcal{O}_n$ を割ると $g = qP + r$ (r は w について次数 $< k$) と一意に書ける。系として、収束冪級数環 $\mathcal{O}_n$ は Noether 的な一意分解整域であることを示せ。

大問 158 多変数の Riemann 除去可能定理

★★★★☆

$A \subset \Omega$ を解析的部分集合 (真部分) とすると、 $\Omega \setminus A$ で正則かつ局所有界な関数は Ω 全体に正則に延びる。さらに $\text{codim } A \geq 2$ なら有界性の仮定も不要であることを示せ。

大問 159 Cartan–Thullen の定理

★★★★★

$\Omega \subset \mathbb{C}^n$ について、(a) 正則領域 (どこへも延長できない正則関数が存在)、(b) 正則凸、(c) 任意の境界点に対し、そこで特異な正則関数が存在する、の三条件は同値である。

大問 160 擬凸性と Levi 問題

★★★★★

多重劣調和関数と擬凸領域 (多重劣調和な exhaustion をもつ) を定義し、正則領域は擬凸であることを示せ。逆 (Levi 問題、岡潔 1953) を正確に述べ、 C^2 境界の場合の Levi 形式による特徴づけを与えよ。

大問 161 Dolbeault–Grothendieck の補題

★★★★★

多重円板上で $\bar{\partial}$ -閉な (p, q) 形式 ($q \geq 1$) は、少し小さい多重円板上で $\bar{\partial}$ -完全である。1 変数の Pompeiu 公式による解から帰納法で示せ。

大問 162 Cousin の第一問題

★★★★★

多重円板 (より一般に Stein 領域) 上では、局所的に与えられた有理型関数の主要部の整合的な族に対し、それを主要部にもつ大域的な有理型関数が存在する (多変数の Mittag-Leffler)。Dolbeault 補題から導き、Cousin 第二問題 (零点の指定) には位相的障害 ($H^2(\Omega, \mathbb{Z})$) があることを述べよ。

大問 163 Oka–Weil の近似定理

★★★★★

$K \subset \mathbb{C}^n$ が多項式凸なコンパクト集合ならば、 K の近傍で正則な関数は K 上一様に多項式で近似できる。Runge の定理 (大問 23) の多変数版であり、多項式凸性が $\hat{\mathbb{C}} \setminus K$ の連結性の代わりを果たすことを説明せよ。

I-14 $\bar{\partial}$ 方程式と再生核

164–175

大問 164 Pompeiu の公式と $\bar{\partial}$ の解

★★★★☆

$u \in C^1(\overline{D})$ に対し $u(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{u(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \iint_D \frac{\bar{\partial}_z u}{\zeta - z} d\zeta \wedge d\bar{\zeta}$ 。系として、 $f \in C_c^k(\mathbb{C})$ に対し $\bar{\partial}u = f$ の C^k 解が Cauchy 変換で与えられることを示せ。

大問 165 $\bar{\partial}$ 方程式の大域可解性 (1 変数)

★★★★☆

任意の開集合 $\Omega \subset \mathbb{C}$ と $f \in C^\infty(\Omega)$ に対し $\bar{\partial}u = f$ の C^∞ 解が存在する。Runge の定理を用いた exhaustion による構成を与え、これから Mittag-Leffler・Weierstrass の定理を再証明せよ。

大問 166 Hörmander の L^2 評価

★★★★★

$\Omega \subset \mathbb{C}$, φ を劣調和で $\Delta\varphi \geq c > 0$ とすると、任意の $f \in L^2(e^{-\varphi})$ に対し $\bar{\partial}u = f$ の解で $\int |u|^2 e^{-\varphi} \leq \frac{4}{c} \int |f|^2 e^{-\varphi}$ (定数は流儀による) をみたすものが存在する。 $\bar{\partial}$ の随伴作用素と Hilbert 空間の双対性で示せ。

大問 167 Bergman 核の基本性質

★★★★☆

$A^2(\Omega)$ (二乗可積分な正則関数) は閉部分空間で、点評価は有界。したがって再生核 $K(z, w)$ が存在し、 $K(z, w) = \sum e_j(z) \overline{e_j(w)}$ (任意の正規直交基底)。 $\mathbb{D}$ で $K(z, w) = \frac{1}{\pi(1-z\bar{w})^2}$ を示せ。

大問 168 Bergman 核の変換則と Bergman 計量

★★★★★

双正則写像 $F: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ について $K_1(z, w) = \det F'(z) K_2(F(z), F(w)) \overline{\det F'(w)}$ 。Bergman 計量 $\partial\bar{\partial} \log K(z, z)$ は双正則不変であり、 $\mathbb{D}$ で Poincaré 計量の定数倍に一致することを示せ。

大問 169 Bergman 核による Riemann 写像の表示

★★★★☆

単連結 Ω の Riemann 写像 f ($f(z_0) = 0, f'(z_0) > 0$) は $f'(z) = \sqrt{\frac{\pi}{K(z_0, z_0)}} K(z, z_0)$ で与えられる。Bergman の極値問題 ($\|g\|_{A^2}$ 最小、 $g(z_0) = 0, g'(z_0) = 1$) との関係述べよ。

大問 170 Szegő 核と Garabedian の関係

★★★★★

境界上 L^2 の $H^2(\Omega)$ の再生核 (Szegő 核) $S(z, w)$ を定義し、単連結な滑らかな領域で $K(z, w) = 4\pi S(z, w)^2$ を示せ。多重連結の場合に Garabedian 核との関係を述べよ。

大問 171 Bergman 射影の L^p 有界性

★★★★★

$\mathbb{D}$ 上の Bergman 射影 P は $1 < p < \infty$ で $L^p(\mathbb{D})$ 有界、 $p = 1, \infty$ では非有界である。Schur の判定法 (試験関数 $(1 - |z|^2)^{-\alpha}$) で示せ。

大問 172 Kerzman-Stein の公式

★★★★★

滑らかな境界の領域で、Cauchy 積分作用素 C と Szegő 射影 S の間に $S(I + (C^* - C)) = C$ が成り立ち、 $C^* - C$ は滑らかな核をもつ (コンパクト)。これにより Szegő 核が Cauchy 核から Fredholm 方程式で計算できることを示せ。

大問 173 Bergman 核の境界挙動と Fefferman の定理

★★★★★

強擬凸領域の Bergman 核の境界近傍の漸近展開 $K(z, z) = \frac{\phi(z)}{\rho(z)^{n+1}} + \psi(z) \log(-\rho(z))$ を述べ、それを用いた Fefferman の写像定理 (強擬凸領域間の双正則写像は境界まで C^∞ に延びる) の筋道を説明せよ。

大問 174 Ohsawa-Takegoshi の拡張定理

★★★★★

有界擬凸領域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ と超平面 H に対し、 $H \cap \Omega$ 上の L^2 正則関数は、 L^2 ノルムを定数倍でしか増やさずに Ω 上の正則関数へ拡張される (言明)。1 変数版 (点からの拡張) を Hörmander の評価で示し、Suita 予想 (Błocki, Guan-Zhou) との関係述べよ。

大問 175 Bergman 空間の零点集合

★★★★★

$A^p(\mathbb{D})$ の零点集合は Blaschke 条件をみたす必要がなく、 A^p の零点集合全体は p に依存する (Horowitz)。上密度による十分条件 (Seip) と、零点を割っても A^p に留まる contractive divisor の存在 (Hedenmalm) を述べよ。

大問 176 Grötzsch の問題

★★★★☆

長方形 R_1 を R_2 に頂点を頂点に写す写像のうち、最大歪曲率 K を最小にするのはアフィン写像であり、そのとき $K = \max(m_1/m_2, m_2/m_1)$ (m_i はモジュラス)。面積・長さ法で示せ。

大問 177 擬等角写像の解析的定義と同値性

★★★★★

K -擬等角写像の幾何的定義（四辺形のモジュラスを K 倍以上歪めない）と解析的定義（ $W_{loc}^{1,2}$ で $|f_{\bar{z}}| \leq k|f_z|$ a.e., $k = \frac{K-1}{K+1}$ ）が同値であることを示せ。

大問 178 Beurling 変換

★★★★★

$Tf = \partial(\text{Cauchy 変換})f$ 、すなわち乗数 $\bar{\xi}/\xi$ の Fourier 乗数作用素は L^2 上等長、 $1 < p < \infty$ で L^p 有界 (Calderón-Zygmund)。 $\|T\|_{L^p} \rightarrow 1$ ($p \rightarrow 2$) を示し、Iwaniec 予想 ($\|T\|_p = p^* - 1$) を述べよ。

大問 179 可測 Riemann 写像定理 (Ahlfors–Bers)

★★★★★

$\mu \in L^\infty(\mathbb{C})$ 、 $\|\mu\|_\infty < 1$ に対し、Beltrami 方程式 $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ の擬等角な同相解で $0, 1, \infty$ を固定するものがただ一つ存在し、 μ に解析的に依存する。Beurling 変換の Neumann 級数で構成せよ。

大問 180 森の定理 (Hölder 連続性)

★★★★★

K -擬等角写像 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 、 $f(0) = 0$ は $|f(z_1) - f(z_2)| \leq 16|z_1 - z_2|^{1/K}$ をみたす。指数 $1/K$ は最良。

大問 181 Astala の面積歪曲定理

★★★★★

K -擬等角写像はヤコビアン $J_f \in L_{loc}^p$ ($p < \frac{K}{K-1}$) をもち、面積を $|f(E)| \leq C|E|^{1/K}$ の形で歪める (言明)。系として擬等角写像の Hausdorff 次元の歪曲評価を述べよ。

大問 182 Beurling–Ahlfors の拡張定理

★★★★★

$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の同相写像が $\mathbb{H}$ の擬等角写像に拡張される $\iff h$ が擬対称: $\frac{1}{M} \leq \frac{h(x+t)-h(x)}{h(x)-h(x-t)} \leq M$ 。明示的な拡張公式を与えよ。

大問 183 擬円と Ahlfors の三点条件

★★★★★

Jordan 曲線 Γ が $\hat{\mathbb{C}}$ の擬等角写像による円の像 (擬円) $\iff$ ある C で、 Γ 上の任意の 2 点 a, b と、その間の小さい方の弧上の点 c に対し $|a - c| + |c - b| \leq C|a - b|$ 。

大問 184 Teichmüller の極値定理

★★★★★

閉 Riemann 面の間の与えられたホモトピー類には最大歪曲率を最小にする擬等角写像がただ一つ存在し、それは正則二次微分 φ によって $\mu = k\bar{\varphi}/|\varphi|$ の形の Beltrami 係数をもつ (言明)。トーラスの場合に具体的に確かめよ。

大問 185 Teichmüller 空間と Bers 埋め込み

★★★★★

種数 $g \geq 2$ の閉曲面の Teichmüller 空間 T_g を擬等角写像の同値類として定義し、 T_g が $\mathbb{R}^{6g-6}$ に同相であること (Teichmüller)、Bers 埋め込みにより $\mathbb{C}^{3g-3}$ の有界領域として実現されることを述べよ。Teichmüller 距離の完備性も述べよ。

大問 186 擬等角手術と Sullivan の非遊走定理

★★★★★

有理関数 R の遊走 Fatou 成分が存在すると仮定し、その上で Beltrami 係数を無限次元族として動かすと、次数 d の有理関数の $(2d+1)$ 次元の族に埋め込めないことから矛盾を導く — Sullivan の議論 (大問 109 で述べた定理) の骨格を再構成せよ。

大問 187 λ -lemma (Mañé–Sad–Sullivan)

★★★★★

$\mathbb{D}$ でパラメータ付けられた $\hat{\mathbb{C}}$ の部分集合 E の単射な正則運動は、 E の閉包の正則運動に一意に延び、各時刻の写像は擬等角的である。Slodkowski によるより強い拡張定理 ($\hat{\mathbb{C}}$ 全体への拡張) も述べ、複素力学系の構造安定性への応用を説明せよ。

I-16 Nevanlinna 理論

188–200

大問 188 Nevanlinna の特性関数

★★★★☆

有理型関数 f に対し近接関数 $m(r, a)$ 、個数関数 $N(r, a)$ 、特性関数 $T(r, f) = m(r, \infty) + N(r, \infty)$ を定義し、 $T(r, f)$ が $\log r$ の増加凸関数であること (Cartan の恒等式から) を示せ。

大問 189 Nevanlinna の第一主要定理

★★★★★

任意の $a \in \mathbb{C}$ について $m(r, a) + N(r, a) = T(r, f) + O(1)$ 。Poisson–Jensen の公式 (大問 38) を $f - a$ に適用して示し、「どの値も平均的には同じ回数とられる」という解釈を述べよ。

大問 190 Cartan の恒等式

★★★★☆

$T(r, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} N(r, e^{i\theta}) d\theta + \log^+ |f(0)|$ 。これから $T(r, f)$ の単調性・凸性を導け。

大問 191 対数微分の補題

★★★★★

$m\left(r, \frac{f'}{f}\right) = O(\log T(r, f) + \log r)$ が、有限測度の例外集合を除く r で成り立つ (f 有限位数なら例外集合なしで $O(\log r)$)。Borel の補題による例外集合の処理まで含めて証明せよ。

大問 192 Nevanlinna の第二主要定理

★★★★★

相異なる $a_1, \dots, a_q \in \hat{\mathbb{C}}$ に対し $(q-2)T(r, f) \leq \sum_j \bar{N}(r, a_j) + S(r, f)$ ($S(r, f) = o(T(r, f))$ 、例外集合を除く)。対数微分の補題から導け。

大問 193 欠損関係式

★★★★★

欠損 $\delta(a) = \liminf m(r, a)/T(r, f)$ と分岐指数 $\theta(a)$ について $\sum_a (\delta(a) + \theta(a)) \leq 2$ 。系として、有理型関数の Picard 例外値は高々 2 個、整関数では高々 1 個 (Picard の定理の定量的強化) を導け。

大問 194 Nevanlinna の 5 値定理

★★★★★

非定数有理型関数 f, g が 5 つの相異なる値について (重複度を無視して) 同じ逆像をもてば $f \equiv g$ 。第二主要定理から示し、4 値では偽であること (4 値定理は重複度込みで成立) を述べよ。

大問 195 Hayman の交代定理

★★★★★

超越的有理型関数 f について、 f は任意の有限値を無限回とるか、 $f^{(k)}$ ($k \geq 1$) が 1 を除く任意の値を無限回とるか (言明)。 $f'e^f$ 型への応用 (Hayman の予想とその解決) を述べよ。

大問 196 Borel の定理 (指数和の一次独立性)

★★★★★

整関数 $g_1, \dots, g_n$ について、 $\sum_j e^{g_j} \equiv 0$ ならば、ある $j \neq k$ で $g_j - g_k$ が定数。Nevanlinna の第二主要定理 (Cartan の多変数版の $n = 2$ の場合) を用いて示せ。

大問 197 Ahlfors の被覆面の理論

★★★★★

Ahlfors の五島定理: 非定数有理型関数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ と、閉包が互いに素な 5 つの Jordan 領域に対し、少なくとも 1 つの領域には f による単葉な逆像 (島) が存在する (言明)。Bloch の定理 (大問 42) との関係を述べよ。

大問 198 Cartan の第二主要定理 (正則曲線)

★★★★★

線形非退化な正則曲線 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{P}^n$ と一般の位置にある q 個の超平面について $(q-n-1)T_f(r) \leq \sum_j N_f^{(n)}(r, H_j) + S(r)$ 。Wronskian の役割を明示せよ。系として $\mathbb{P}^n$ から一般の位置の $2n+1$ 個の超平面を除いた空間の Kobayashi 双曲性を述べよ。

大問 199 Vojta の辞書

★★★★★

Nevanlinna 理論の第二主要定理と、Diophantus 近似の Roth の定理・Schmidt の部分空間定理の間の対応 (Vojta の辞書) を述べよ。 $T(r, f) \leftrightarrow$ 高さ、 $m(r, a) \leftrightarrow$ 近接関数、 $N(r, a) \leftrightarrow$ 個数関数 の対応表を作り、Vojta 予想を述べよ。

大問 200 有限位数有理型関数と Edrei-Fuchs

★★★★★

位数 ρ の有理型関数の欠損値の個数と、欠損の総和の ρ による上界 ($\rho < 1/2$ なら $\delta(a) \leq 1 - \cos \pi \rho$ 型、言明) を述べ、Wiman の定理 (位数 $< 1/2$ の整関数では $\liminf_r \min_{|z|=r} |f| = \infty$) を示せ。

I-17 解析数論の深層

201-213

大問 201 Dirichlet L 関数の関数等式

★★★★★

原始指標 $\chi \bmod q$ に対し $\Lambda(s, \chi) = (q/\pi)^{(s+a)/2} \Gamma(\frac{s+a}{2}) L(s, \chi)$ ($a \in \{0, 1\}$ は χ の偶奇) は整関数に延び、 $\Lambda(1-s, \bar{\chi}) = \frac{i^a \sqrt{q}}{\tau(\chi)} \Lambda(s, \chi)$ 。 $|\tau(\chi)| = \sqrt{q}$ も示せ。

大問 202 Siegel の定理

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$ に対し $C(\varepsilon) > 0$ が存在して、実原始指標 $\chi \bmod q$ について $L(1, \chi) \geq C(\varepsilon) q^{-\varepsilon}$ 。定数 $C(\varepsilon)$ が有効でない (計算できない) 理由を証明の構造から説明せよ。

大問 203 Landau-Page と例外零点

★★★★★

$\prod_{\chi \bmod q} L(s, \chi)$ は $1 - \frac{c}{\log(q(|t|+2))} < \sigma$ に零点をもたない、ただし実指標に付随する実単純零点 (Siegel 零点) が高々 1 個ありうる。さらにそのような例外零点をもつ法 q は疎であること (Landau-Page) を示せ。

大問 204 Hardy の定理

★★★★★

$\zeta(s)$ は臨界線 $\operatorname{Re} s = 1/2$ 上に無限個の零点をもつ。実関数 $Z(t) = e^{i\vartheta(t)} \zeta(\frac{1}{2} + it)$ を導入し、 $\int_T^{2T} Z(t) dt$ と $\int_T^{2T} |Z(t)| dt$ の比較で示せ。

大問 205 Selberg の正比率定理

★★★★★

臨界線上の零点の個数 $N_0(T)$ について $N_0(T) \geq cN(T)$ ($c > 0$)。緩和因子 (mollifier) の方法の骨格を述べ、Levinson による $c \geq 1/3$ 、現在の記録にも触れよ。

大問 206 近似関数等式と Riemann-Siegel 公式

★★★★★

$t = 2\pi xy$ のとき $\zeta(\frac{1}{2} + it) = \sum_{n \leq x} n^{-\frac{1}{2} - it} + \chi(\frac{1}{2} + it) \sum_{n \leq y} n^{-\frac{1}{2} + it} + O(\dots)$ 。鞍点法で誤差項を展開して Riemann-Siegel 公式 $Z(t) = 2 \sum_{n \leq \sqrt{t/2\pi}} \frac{\cos(\vartheta(t) - t \log n)}{\sqrt{n}} + O(t^{-1/4})$ を導け。

大問 207 凸性評価と Lindelöf 予想

★★★★★

Phragmén-Lindelöf (大問 58) と関数等式から $\zeta(\frac{1}{2} + it) = O(|t|^{1/4+\varepsilon})$ (凸性限界)。Weyl-van der Corput の方法による $O(|t|^{1/6+\varepsilon})$ を述べ、Lindelöf 予想 $O(|t|^\varepsilon)$ が Riemann 予想から従うことを示せ。

大問 208 大篩不等式

★★★★★

δ -分離した点 $x_r \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ に対し $\sum_r \left| \sum_{n=M+1}^{M+N} a_n e(nx_r) \right|^2 \leq (N-1+\delta^{-1}) \sum |a_n|^2$ (Montgomery-Vaughan / Selberg)。数論的形 ($\sum_{q \leq Q} \sum_x^*$ 版) と Brun-Titchmarsh への応用を導け。

大問 209 Bombieri-Vinogradov の定理

★★★★★

任意の A に対し $B = B(A)$ が存在して $\sum_{q \leq x^{1/2}(\log x)^{-B}} \max_{(a,q)=1} \left| \psi(x; q, a) - \frac{x}{\varphi(q)} \right| \ll \frac{x}{(\log x)^A}$ 。「平均的な一般化 Riemann 予想」である意味を述べ、大篩と Vaughan の恒等式による証明の骨格を示せ。

大問 210 Voronin の普遍性定理

★★★★★

$0 < r < 1/4$ 、 f が $|s| \leq r$ で連続・内部で正則かつ零点なしならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し $\liminf_T \frac{1}{T} \text{meas}\{\tau \in [0, T] : \max_{|s| \leq r} |\zeta(s + \frac{3}{4} + i\tau) - f(s)| < \varepsilon\} > 0$ 。Kronecker の定理と Hilbert 空間での再配列定理を用いる。

大問 211 Montgomery のペア相関予想

★★★★★

Riemann 予想のもとで、正規化した零点間隔のペア相関関数が $1 - \left(\frac{\sin \pi u}{\pi u}\right)^2$ に等しい (試験関数の Fourier 台が $[-1, 1]$ の場合は定理) ことを述べ、GUE のペア相関 (大問 886 周辺) との一致の意味を説明せよ。

大問 212 Linnik の定理

★★★★★

絶対定数 L が存在して、 $(a, q) = 1$ ならば $p \equiv a \pmod{q}$ なる最小素数は $\ll q^L$ 。零点密度評価・Deuring-Heilbronn 現象 (例外零点による他の零点の反発) の役割を説明せよ。

大問 213 Dirichlet の類数公式

★★★★★

虚二次体 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ について $L(1, \chi_{-d}) = \frac{2\pi h(-d)}{w\sqrt{d}}$ 。二次形式の同値類の数え上げと Epstein ゼータの留数から導き、Siegel の定理 (本章) から $h(-d) \gg d^{1/2-\varepsilon}$ を結論せよ。

I-18 保型形式の深層

214–225

大問 214 Hecke 作用素

★★★★★

$M_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上の Hecke 作用素 T_n を定義し、 $T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}$ 、 q 展開への作用 $a_{T_n f}(m) = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_f(mn/d^2)$ を示せ。

大問 215 Petersson 内積と同時固有形式

★★★★★

尖点形式の空間 S_k 上の Petersson 内積に関して T_n は自己共役。したがって S_k は正規化同時固有形式 ($a(1) = 1$) の直交基底をもち、その係数は T_n の固有値に一致して総実代数的整数となる。

大問 216 Ramanujan の τ 関数の乗法性

★★★★☆

$\Delta = q \prod (1 - q^n)^{24} = \sum \tau(n) q^n$ について $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ ($(m, n) = 1$)、 $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$ 。 $\dim S_{12} = 1$ と Hecke 作用素から導け。

大問 217 Hecke の L 関数と Euler 積

★★★★★

正規化固有形式 $f \in S_k$ の $L(s, f) = \sum a(n)n^{-s}$ は $\prod_p (1 - a(p)p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$ と Euler 積に分解され、 $\Lambda(s, f) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f)$ は整関数で $\Lambda(k-s) = (-1)^{k/2} \Lambda(s)$ 。Mellin 変換で示せ。

大問 218 Hecke の逆定理

★★★★★

Dirichlet 級数 $L(s) = \sum a(n)n^{-s}$ について、 $\Lambda(s) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s)$ が整関数で垂直帯上有界かつ関数等式 $\Lambda(k-s) = (-1)^{k/2} \Lambda(s)$ をみたすならば、 $\sum a(n)q^n$ は重さ k のモジュラー形式である。

大問 219 Hecke 限界

★★★★☆

$f \in S_k$ ならば $y^{k/2}|f(x+iy)|$ は $\mathbb{H}$ 上有界、したがって $a(n) = O(n^{k/2})$ 。Eisenstein 級数の係数 $\asymp n^{k-1}$ との対比から、尖点形式の係数が小さいことの意味を述べよ。

大問 220 Rankin–Selberg の方法

★★★★★

非正則 Eisenstein 級数 $E(z, s)$ の解析接続と関数等式を示し、 $\langle |f|^2 y^k, E(\cdot, \bar{s}) \rangle$ を展開して $\sum |a(n)|^2 n^{-s-k+1}$ の解析接続を得よ。系として $\sum_{n \leq x} |a(n)|^2 \sim cx^k$ を導け。

大問 221 Dedekind の η 関数の変換公式

★★★★★

$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod (1 - q^n)$ について $\eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau} \eta(\tau)$ 。さらに一般の $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ に対する変換則を Dedekind 和 $s(d, c)$ で表し、Dedekind 和の相互法則 $s(a, c) + s(c, a) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{12} \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} + \frac{1}{ac} \right)$ を導け。

大問 222 Jacobi の三重積公式

★★★★☆

$\prod_{n \geq 1} (1 - q^{2n})(1 + q^{2n-1}z)(1 + q^{2n-1}z^{-1}) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} q^{m^2} z^m$ 。両辺が同じ関数等式をみたす Laurent 級数であることから示し、Euler の五角数定理を系として導け。

大問 223 Jacobi の四平方和定理

★★★★★

$r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$ 。 $\theta(\tau)^4$ が $\Gamma_0(4)$ の重さ 2 のモジュラー形式であり、この空間が Eisenstein 級数で張られる 2 次元空間であることから導け。

大問 224 Ramanujan の分割恒等式と保型性

★★★★★

分割数の母関数 $1/\prod(1 - q^n)$ の保型性 (η の変換公式) から、Hardy–Ramanujan の漸近 $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}}$ を円周法で導け。Ramanujan の合同式 $p(5n+4) \equiv 0 \pmod{5}$ も示せ。

大問 225 Ramanujan–Petersson 予想 (Deligne)

★★★★★

正規化固有形式 $f \in S_k$ について $|a(p)| \leq 2p^{(k-1)/2}$ (Deligne 1974, 言明)。Rankin–Selberg から得られる評価 $a(p) = O(p^{(k-1)/2+1/5})$ と比較し、Weil 予想との関係 (Eichler–志村–Deligne) を述べよ。

I-19 単葉関数と調和測度の深層

226–237

大問 226 Koebe の円領域定理

★★★★★

有限連結な平面領域は、境界がすべて円（または点）であるような円領域に等角同値であり、正規化のもとで一意的 (Koebe)。可算連結の場合 (He–Schramm) にも触れよ。

大問 227 平行スリット写像

★★★★★

有限連結領域 $\Omega \ni \infty$ は、 ∞ で $z + a_1/z + \dots$ と正規化された水平スリット領域への等角写像をもち、これは $\mathrm{Re} a_1$ を最大化する極値問題の解として特徴づけられる。

大問 228 Grunsky の不等式

★★★★★

$g \in \Sigma$ の Grunsky 係数 b_{jk} に対し $\left| \sum_{j,k} \sqrt{jk} b_{jk} x_j x_k \right| \leq \sum |x_k|^2$ 。面積定理 (大問 68) の一般化として示し、係数問題への応用 ($|a_3| \leq 3$ の再証明) を述べよ。

大問 229 Lebedev–Milin の不等式

★★★★★

$\sum_k \alpha_k z^k$ と $\exp$ の係数 β_k について、指数化の不等式 $\sum_{k=0}^n |\beta_k|^2 \leq (n+1) \exp \left(\frac{1}{n+1} \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^m (k|\alpha_k|^2 - \frac{1}{k}) \right)$ を示せ。Milin 予想 $\Rightarrow$ Robertson 予想 $\Rightarrow$ Bieberbach 予想の連鎖を説明せよ。

大問 230 de Branges の定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$ ならば $|a_n| \leq n$ (すべての n)。Milin 予想を Löwner 方程式 (大問 72) と、Askey-Gasper の不等式 (Jacobi 多項式の非負和) に帰着させる de Branges の証明の骨格を完成させよ。

大問 231 積分平均スペクトルと Brennan 予想

★★★★★

単葉関数の積分平均スペクトル $B(t) = \sup_f \limsup_{r \rightarrow 1} \frac{\log \int |f'(re^{i\theta})|^t d\theta}{\log \frac{1}{1-r}}$ を定義し、 $B(t) \leq 3t - 1$ ($t \geq 2/5$) など既知の評価と、Brennan 予想 ($\int |(\varphi^{-1})'|^p < \infty, 4/3 < p < 4$) との同値性を述べよ。

大問 232 Makarov の定理

★★★★★

単連結領域の調和測度は、Hausdorff 次元 1 の集合に台をもち、かつ次元 < 1 のどんな集合にも正の測度を与えない。より精密に Makarov の重複対数法則型の評価を述べよ。境界がどれほど複雑でも調和測度は「1 次元」である。

大問 233 Jones-Wolff の定理

★★★★★

任意の平面領域の調和測度は、Hausdorff 次元 ≤ 1 の集合に台をもつ (言明)。 $\mathbb{R}^3$ では類似が成り立たないこと (Wolff の反例) と、次元が真に 1 未満となる場合の研究にも触れよ。

大問 234 Beurling の射影定理

★★★★★

$E \subset \mathbb{D}$ を連結な集合で 0 と $\partial\mathbb{D}$ を結ぶものとする、 $\omega(0, E, \mathbb{D} \setminus E) \geq \omega(0, [-1, -r], \mathbb{D} \setminus [-1, -r])$ (円周射影による対称化)。Beurling の評価 $\omega \lesssim \sqrt{r}$ を導け。

大問 235 F. and M. Riesz の定理 (幾何版)

★★★★★

境界が長さ有限な Jordan 曲線の領域において、調和測度と弧長測度は互いに絶対連続である。Riemann 写像 φ について $\varphi' \in H^1$ を示し、F. and M. Riesz の定理 (第 III 部の大問 590。本問に限り先取りして用いてよい) から導け。

大問 236 Plessner の定理

★★★★★

$\mathbb{D}$ 上の任意の有理型関数について、境界のほとんどすべての点は、非接極限をもつ点 (Fatou 点) か、各 Stolz 角における像が $\hat{\mathbb{C}}$ で稠密な点 (Plessner 点) のいずれかである。

大問 237 放射型 Löwner 方程式と SLE への橋

★★★★★

駆動関数 $\xi(t)$ に対する弦型 Löwner 方程式 $\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - \xi(t)}$ の解が $\mathbb{H}$ の部分領域の族 H_t を与えることを示し、 ξ が $\frac{1}{2}$ -Hölder ノルム < 4 なら単純曲線が生成されること (Marshall-Rohde / Lind) を述べよ。 $\xi = \sqrt{\kappa} B_t$ が SLE_κ である。

I-20 超越性と特殊関数

238–250

大問 238 Hermite の定理 (e の超越性)

★★★★☆

e は超越数である。補助多項式 $f(x) = x^{p-1} \prod_{j=1}^n (x - j)^p$ に対する Hermite の積分恒等式と、大きな素数 p による整数性・小ささの矛盾で示せ。

大問 239 Lindemann-Weierstrass の定理

★★★★★

相異なる代数的数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ に対し $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ は $\overline{\mathbb{Q}}$ 上一次独立。系として π の超越性 (円積問題の否定的解決) を導け。

大問 240 Gelfond–Schneider の定理

★★★★★

$\alpha \neq 0, 1$ と $\beta \notin \mathbb{Q}$ が代数的ならば α^β は超越数 (Hilbert の第 7 問題)。Siegel の補題による補助関数の構成、零点の重複度の評価、Schwarz の補題 (大問 51) の多点版による上界で示せ。 e^π 、 $2\sqrt{2}$ の超越性を導け。

大問 241 Liouville の近似定理と Roth の定理

★★★★★

n 次代数的数 α について $|\alpha - p/q| \geq c(\alpha)q^{-n}$ (Liouville)。これから Liouville 数の超越性を導け。Thue–Siegel–Roth の定理 (指数 $2 + \varepsilon$ で成立) を述べ、有効性の欠如について説明せよ。

大問 242 Hölder の定理

★★★★★

$\Gamma(z)$ はいかなる代数的微分方程式 $P(z, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ (P は多項式) もみたさない。関数等式 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ と、そのような P の極小性に関する帰納法で示せ。

大問 243 超幾何関数の Euler 積分表示

★★★★☆

$\operatorname{Re} c > \operatorname{Re} b > 0$ のとき ${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a} dt$ 。これによる $\mathbb{C} \setminus [1, \infty)$ への解析接続を示せ。

大問 244 Gauss の超幾何定理と Kummer の接続公式

★★★★★

${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$ ($\operatorname{Re}(c-a-b) > 0$)。 $z=0$ と $z=1$ における局所解の接続行列を Γ 関数で表し、Kummer の 24 解のうち基本的な関係式を導け。

大問 245 Barnes の積分表示

★★★★★

${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{\Gamma(a+s)\Gamma(b+s)\Gamma(-s)}{\Gamma(c+s)} (-z)^s ds$ ($|\arg(-z)| < \pi$)。Stirling の公式 (大問 94) による収束性の検証と、Barnes の第一補題を示せ。

大問 246 Bessel 関数の漸近展開

★★★★★

$|\arg z| < \pi$ で $J_\nu(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \left(\cos\left(z - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(z^{-1}) \right)$ 。Hankel 型の積分表示に鞍点法を適用して、完全な漸近級数を導け。

大問 247 Airy 関数と Stokes 現象

★★★★★

$\operatorname{Ai}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int e^{t^3/3 - zt} dt$ の $z \rightarrow \infty$ における漸近形が、偏角が Stokes 線 $\arg z = \pm \frac{2\pi}{3}$ を横切ると不連続に変わる (指数的に小さい項が現れる) ことを最急降下法で示せ。Stokes 乗数を決定せよ。

大問 248 Plemelj–Sokhotski の公式

★★★★☆

滑らかな曲線 Γ 上の Hölder 連続関数 φ の Cauchy 積分 $\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ は両側から境界値 $\Phi_\pm$ をもち、 $\Phi_+ - \Phi_- = \varphi$ 、 $\Phi_+ + \Phi_- = \frac{1}{\pi i} \operatorname{pv} \int_\Gamma \frac{\varphi}{\zeta - z} d\zeta$ 。

大問 249 スカラー Riemann–Hilbert 問題

★★★★★

Γ 上の零点なしの Hölder 関数 G に対し、 $\Phi_+ = G\Phi_- + g$ となる区分的正則関数 Φ の可解性と一般解は、指数 $\kappa = \operatorname{wind} G$ で決まる。 $\log G$ の Cauchy 積分による明示解を与え、Toeplitz 作用素の指数 (大問 399) との対応を述べよ。

大問 250 行列 Riemann–Hilbert 問題と直交多項式

★★★★★

重み w に関する直交多項式は 2×2 Riemann–Hilbert 問題 (Fokas–Its–Kitaev) の一意解で表される。Deift–Zhou の非線形最急降下法の骨格を述べ、これが GUE の局所統計 (正弦核・Airy 核) を導く道筋を説明せよ。

第 II 部 関数解析

FUNCTIONAL ANALYSIS — 251 to 500

無限次元では「有界閉集合はコンパクト」が壊れる。その代償として現れたのが、Hahn–Banach（拡張）と Baire（完備性）という二本の柱、そして弱位相という新しい幾何である。最後はスペクトル定理と作用素環まで登る。

II-1 Hahn–Banach の系譜

251–262

大問 251 Hahn–Banach の拡張定理

★★★★☆

実ベクトル空間 X 上の劣線形汎関数 p と、部分空間 M 上の線形汎関数 $f \leq p$ に対し、 X 全体への線形拡張 $F \leq p$ が存在する。Zorn の補題による証明を完成させ、拡張の一意性が一般には成り立たないことを示せ。

大問 252 複素版とノルム保存拡張

★★★★☆

複素ノルム空間の部分空間上の有界線形汎関数は、ノルムを保って全体に拡張できる（Bohnenblust–Sobczyk）。系として、各 $x \neq 0$ に $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$ なる $f \in X^*$ が存在し、 X^* は X の点を分離する。

大問 253 凸集合の分離定理

★★★★☆

位相ベクトル空間において、交わらない凸集合 A （開）と B は超平面で分離できる。局所凸空間では A コンパクト凸・ B 閉凸のとき狭義分離できる。Minkowski 汎関数を用いて Hahn–Banach に帰着させよ。

大問 254 自然埋め込みと反射性の定義

★★★★☆

$J: X \rightarrow X^{**}$, $J(x)(f) = f(x)$ は等長線形埋め込み。 J が全射のとき X を反射的という。 X^{**} は X の完備化を含むこと、および「 X^* が可分なら X も可分」（逆は偽）を示せ。

大問 255 部分空間・商空間の双対

★★★★☆

$M \subset X$ を閉部分空間とすると $M^* \cong X^*/M^\perp$, $(X/M)^* \cong M^\perp$ （等長）。これを用いて、 M と X/M が反射的なら X も反射的であることを示せ。

大問 256 Banach 極限

★★★★☆

ℓ^∞ 上に、正値・シフト不変・収束列上では通常の極限に一致する線形汎関数（Banach 極限）が存在する。 $\liminf a_n \leq L(a) \leq \limsup a_n$ も示せ。

大問 257 $(\ell^\infty)^*$ と有限加法的測度

★★★★★

$(\ell^\infty)^*$ は $\mathbb{N}$ 上の有界な有限加法的符号付き測度全体と等長同型。とくに $(\ell^\infty)^* \neq \ell^1$ であり、 c_0 は ℓ^∞ に補空間をもたない（Phillips の補題）。

大問 258 Riesz–Markov–角谷の表現定理

★★★★★

局所コンパクト Hausdorff 空間 X 上の正線形汎関数 $\Lambda: C_c(X) \rightarrow \mathbb{C}$ に対し、 $\Lambda f = \int f d\mu$ なる Radon 測度 μ がただ一つ存在する。 $C_0(X)^*$ が有限 Radon 測度全体に等長同型であることも示せ。

大問 259 古典的雙対の決定

★★★★☆

$c_0^* \cong \ell^1$, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$, $(L^p)^* \cong L^q$ ($1 \leq p < \infty$, σ -有限) を示し、 $(L^\infty)^* \supsetneq L^1$ を示せ。 ℓ^1 と c_0 が反射的でないことも結論せよ。

大問 260 雙対が自明になる空間

★★★★★

$0 < p < 1$ のとき $L^p[0, 1]$ （距離 $d(f, g) = \int |f - g|^p$ ）は完備距離ベクトル空間だが、連続線形汎関数は 0 のみである。したがって局所凸性なしには Hahn–Banach はまったく成り立たない。

大問 261 正線形汎関数の拡張 (M. Riesz)

★★★★☆

順序ベクトル空間 X と、正錐と交わる部分空間 M 上の正線形汎関数は、 X 全体の正線形汎関数に拡張できる。Hahn-Banach の順序版としての位置づけを述べよ。

大問 262 Minkowski 汎関数と凸体

★★★★☆

吸収凸集合 C の Minkowski 汎関数 $p_C(x) = \inf\{t > 0 : x/t \in C\}$ は劣線形で、 C が開凸なら $C = \{p_C < 1\}$ 。局所凸空間の位相が半ノルム族で定まることと合わせて、凸幾何と双対性の対応を整理せよ。

II-2 Baire のカテゴリーと三大定理

263–274

大問 263 Baire のカテゴリー定理

★★★★☆

完備距離空間（および局所コンパクト Hausdorff 空間）において、可算個の稠密開集合の共通部分は稠密。同値な「第二類性」の言い換えも与えよ。

大問 264 一様有界性原理

★★★★☆

Banach 空間 X 上の有界作用素族 $\{T_\alpha\}$ が各点有界ならばノルム有界。系（共鳴定理）： $\sup \|T_\alpha\| = \infty$ なら $\sup \|T_\alpha x\| = \infty$ となる x が稠密な G_δ をなす。

大問 265 開写像定理

★★★★☆

Banach 空間の間の全射有界線形作用素は開写像。系として全単射なら逆も有界（逆写像定理）、および同じ空間上の 2 つの完備ノルムが比較可能なら同値であることを示せ。

大問 266 閉グラフ定理

★★★★☆

Banach 空間の間の線形作用素は、グラフが閉ならば有界。完備性が両側で必要であることを反例で示せ。

大問 267 Banach の閉値域定理

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(X, Y)$ について次は同値： $R(T)$ が閉、 $R(T^*)$ が閉、 $R(T) = N(T^*)^\perp$ 、 $R(T^*) = {}^\perp N(T)$ 。また T が下から有界 $\iff T$ 単射かつ $R(T)$ 閉。

大問 268 Hellinger-Toeplitz の定理

★★★★☆

Hilbert 空間全体で定義された対称作用素 ($\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$) は有界である。したがって非有界な自己共役作用素は、定義域を真部分空間にとらざるを得ない。

大問 269 連続関数の Fourier 級数の発散

★★★★☆

$\|S_N\|_{C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}} = L_N \rightarrow \infty$ (Lebesgue 定数) から、 $S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在し、そのような f が稠密な G_δ をなすことを示せ。

大問 270 至る所微分不可能な連続関数の遍在

★★★★☆

$C[0, 1]$ において、どの点でも微分不可能な関数の全体は稠密な G_δ である。Weierstrass の具体例と Baire による存在証明を対比せよ。

大問 271 完備ノルムの一意性

★★★★☆

同一のベクトル空間上の 2 つの完備ノルムについて、一方が他方より弱い ($\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$) ならば同値。系：無限次元 Banach 空間には同値でない完備でないノルムが存在する。

大問 272 Osgood の定理と第一類の Baire 関数

★★★★☆

連続関数列の各点収束極限（第一類 Baire 関数）の連続点は稠密な G_δ をなす。したがって Dirichlet 関数は連続関数列の各点極限ではない。

大問 273 Banach の不動点定理と Picard–Lindelöf

★★★★☆

完備距離空間上の縮小写像は一意的な不動点をもつ。応用として、Lipschitz 条件下での常微分方程式の解の一意的存在（Picard–Lindelöf）と、Fredholm 型積分方程式の Neumann 級数解を導け。

大問 274 無限次元 Banach 空間の Hamel 基底

★★★★☆

無限次元 Banach 空間の Hamel 基底（代数的基底）は非可算である。Baire の定理から示し、したがって「可算基底をもつ無限次元 Banach 空間は存在しない」ことを結論せよ。

II-3 弱位相・コンパクト性・凸性

275–287

大問 275 弱位相と弱*位相

★★★★☆

$\sigma(X, X^*)$ と $\sigma(X^*, X)$ を定義し、無限次元では弱位相が距離化不可能であること、しかし有界集合上では X^* が可分なら弱*位相が距離化可能であることを示せ。

大問 276 Banach–Alaoglu の定理

★★★★☆

X^* の閉単位球は弱*コンパクト。Tychonoff の定理から示し、 X 可分のときは対角線論法による列コンパクト性の証明も与えよ。

大問 277 Goldstine の定理

★★★★☆

$J(B_X)$ は $B_{X^{**}}$ において弱*稠密。系として、 X が反射的 $\iff B_X$ が弱コンパクト。

大問 278 反射性の特徴づけと James の定理

★★★★★

X 反射的 $\iff B_X$ 弱コンパクト $\iff X^*$ 反射的。さらに James の定理（ X 反射的 $\iff$ 任意の $f \in X^*$ がノルムを達成する）を述べ、 $c_0, \ell^1, \ell^\infty, C[0, 1]$ が反射的でないことを確かめよ。

大問 279 Eberlein–Šmulian の定理

★★★★★

Banach 空間の部分集合について、弱コンパクト・弱点列コンパクト・弱可算コンパクトは同値。弱位相が距離化不可能でも列で判定できるという、非自明な事実である。

大問 280 Mazur の定理

★★★★☆

凸集合について弱閉と（ノルム）閉は一致する。系： $x_n \rightharpoonup x$ ならば x は $\{x_n\}$ の凸結合のノルム極限であり、 $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$ 。

大問 281 Krein–Milman の定理

★★★★★

局所凸空間の空でないコンパクト凸集合は、その端点集合の閉凸包に等しい。とくに端点は存在する。応用として、 $C[0, 1]$ の単位球の端点を決定し、 c_0 の単位球が端点をもたないことから c_0 が双対空間でないことを示せ。

大問 282 Milman の逆定理

★★★★★

コンパクト集合 K の閉凸包 $C = \overline{\text{co}}(K)$ がコンパクトならば、 C の端点はすべて K に属する。

大問 283 Choquet の表現定理

★★★★★

可分距離化可能なコンパクト凸集合 K の各点は、端点集合上の確率測度の重心として表される。Krein–Milman の「積分版」であることを示し、Bernstein の完全単調関数の表現定理を系として導け。

大問 284 Schauder の不動点定理

★★★★★

Banach 空間のコンパクト凸集合 K 上の連続写像 $f: K \rightarrow K$ は不動点をもつ。Brouwer の定理から有限次元近似で導き、応用として Peano の存在定理（連続な右辺の ODE の解の存在）を示せ。

大問 285 Markov–角谷の不動点定理

★★★★★

コンパクト凸集合上の可換なアフィン連続写像族は共通の不動点をもつ。応用として、可換群（より一般に従順群）の上に不変平均が存在することを示せ。

大問 286 Krein–Šmulian の定理

★★★★★

X が Banach 空間のとき、 X^* の凸集合 C が弱*閉である $\iff$ 任意の $r > 0$ について $C \cap rB_{X^*}$ が弱*閉。系として、弱*連続な汎関数の判定法を得よ。

大問 287 Dunford–Pettis の定理

★★★★★

有限測度空間上で、 $\mathcal{F} \subset L^1$ が相対弱コンパクト $\iff$ 一様可積分。応用として Vitali の収束定理と、 L^1 が弱点列完備であることを示せ。

II-4 Hilbert 空間と有界作用素

288–299

大問 288 射影定理と直交分解

★★★★☆

Hilbert 空間の閉凸集合への最近点は一意に存在し、閉部分空間 M について $H = M \oplus M^\perp$ 、 $(M^\perp)^\perp = M$ 。平行四辺形則が本質的であることを、 L^p ($p \neq 2$) で最近点が一意でない例を挙げて示せ。

大問 289 Riesz の表現定理

★★★★☆

H 上の有界線形汎関数は $\varphi = \langle \cdot, y \rangle$ の形にただ一通りに書け、 $\|\varphi\| = \|y\|$ 。系として H は反射的、かつ H^* は共役線形同型で H と同一視される。

大問 290 正規直交基底と Parseval

★★★★☆

正規直交系の完全性の 5 つの同値条件を示し、可分無限次元 Hilbert 空間はすべて ℓ^2 と等長同型であることを結論せよ。非可分の場合の基底の濃度も論ぜよ。

大問 291 Lax–Milgram の定理

★★★★☆

双線形形式 $a(u, v)$ が有界かつ強圧的 ($|a(u, u)| \geq c\|u\|^2$) ならば、任意の $f \in H^*$ に対し $a(u, v) = f(v)$ ($\forall v$) の解が一意に存在する。応用として楕円型境界値問題の弱解の存在を述べよ。

大問 292 随伴作用素と 4 つの部分空間

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(H)$ の随伴 T^* を構成し、 $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (C^* 恒等式)、 $N(T) = R(T^*)^\perp$ 、 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$ を示せ。

大問 293 スペクトルの基本性質

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(X)$ (X 複素 Banach) のスペクトル $\sigma(T)$ は空でないコンパクト集合で $\sigma(T) \subset \{|\lambda| \leq \|T\|\}$ 。レゾルベント R_λ が解析的であることと Liouville の定理から「空でない」を示せ。

大問 294 Gelfand のスペクトル半径公式

★★★★☆

$r(T) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} = \lim_n \|T^n\|^{1/n}$ 。Hadamard の公式（大問 16）をレゾルベントの Laurent 展開に適用して示せ。

大問 295 自己共役作用素のスペクトル

★★★★☆

$T = T^*$ ならば $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ 、 $r(T) = \|T\|$ 、 $\sigma(T) \subset [m, M]$ ($m = \inf \langle Tx, x \rangle$, $M = \sup$) で両端はスペクトルに属する。

大問 296 正規作用素とユニタリ作用素

★★★★☆

T 正規 $\iff \|Tx\| = \|T^*x\|$ ($\forall x$)。このとき $r(T) = \|T\|$ 、固有空間は互いに直交する。 U ユニタリ $\iff$ 全射等長 $\iff \sigma(U) \subset \{|z| = 1\}$ かつ正規。

大問 297 極分解

★★★★☆

$T \in \mathcal{B}(H)$ は $T = U|T|$ ($|T| = (T^*T)^{1/2}$ 、 U は $\overline{R(|T|)}$ 上の部分等長) と一意に分解される。有限次元の特異値分解との関係を述べよ。

大問 298 Toeplitz–Hausdorff の定理

★★★★★

数域 $W(T) = \{\langle Tx, x \rangle : \|x\| = 1\}$ は凸集合である。 $\sigma(T) \subset \overline{W(T)}$ 、および T が正規なら $\overline{W(T)} = \text{co}(\sigma(T))$ を示せ。

大問 299 Weyl の判定条件

★★★★☆

$T = T^*$ について $\lambda \in \sigma(T) \iff$ 近似固有ベクトル列 ($\|x_n\| = 1$, $\|Tx_n - \lambda x_n\| \rightarrow 0$) が存在する。また Weyl の定理（コンパクト摂動で本質的スペクトルが不変）を述べよ。

II-5 コンパクト作用素と Fredholm 理論

300–312

大問 300 コンパクト作用素の基本性質

★★★★☆

コンパクト作用素全体 $\mathcal{K}(X)$ は $\mathcal{B}(X)$ の閉両側イデアルである。 T コンパクト $\iff$ 弱収束列をノルム収束列に写す (X 反射的のとき)。無限次元では $\mathcal{K}$ に恒等作用素は属さない。

大問 301 有限階作用素による近似

★★★★★

Hilbert 空間ではコンパクト作用素は有限階作用素のノルム極限である。Banach 空間では一般に偽であり (Enflo の反例、近似性質をもたない空間の存在)、 $\mathcal{K}(X) = \overline{\mathcal{F}(X)}$ は X の近似性質と同値であることを論ぜよ。

大問 302 Schauder の定理

★★★★☆

T がコンパクト $\iff T^*$ がコンパクト。Arzelà–Ascoli を双対側で使って示せ。

大問 303 Riesz–Schauder のスペクトル理論

★★★★★

T コンパクト、 $\lambda \neq 0$ のとき $N(T - \lambda)$ は有限次元、 $R(T - \lambda)$ は閉、 $\sigma(T) \setminus \{0\}$ は高々可算で 0 にのみ集積し、各点は有限重複度の固有値である。

大問 304 Fredholm の交代定理

★★★★☆

T コンパクト、 $\lambda \neq 0$ とすると、 $(T - \lambda)x = y$ が任意の y に対し可解 $\iff (T - \lambda)x = 0$ が自明解のみ。可解条件は $y \perp N(T^* - \bar{\lambda})$ 。積分方程式への応用を述べよ。

大問 305 Fredholm 作用素と指数

★★★★★

$\dim N(T) < \infty, \operatorname{codim} R(T) < \infty$ のとき T を Fredholm、 $\operatorname{ind} T = \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T)$ とする。 $R(T)$ が自動的に閉であること、 $\operatorname{ind}(ST) = \operatorname{ind} S + \operatorname{ind} T$ を示せ。

大問 306 指数の安定性

★★★★★

Fredholm 作用素全体は開集合であり、 ind は連続（局所定数）。またコンパクト摂動で指数は不変： $\operatorname{ind}(T + K) = \operatorname{ind} T$ 。片側シフトで $\operatorname{ind} = -1$ となる例を確かめよ。

大問 307 Atkinson の定理

★★★★★

T が Fredholm $\iff$ Calkin 環 $\mathcal{B}(X)/\mathcal{K}(X)$ において T の類が可逆。本質的スペクトル $\sigma_{ess}(T)$ を Calkin 環のスペクトルとして定義し、コンパクト摂動不変性を示せ。

大問 308 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★☆

$T = T^*$ がコンパクトならば、 H の正規直交基底 $\{e_n\}$ と実数列 $\lambda_n \rightarrow 0$ が存在して $Tx = \sum \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$ 。 $\|T\|$ が最大固有値の絶対値に等しいことも示せ。

大問 309 Hilbert-Schmidt 作用素と Mercer の定理

★★★★★

$K \in L^2(X \times X)$ による積分作用素は Hilbert-Schmidt（したがってコンパクト）で $\|T\|_{HS}^2 = \iint |K|^2$ 。 K が連続・対称・正定値ならば $K(x, y) = \sum \lambda_n e_n(x) \overline{e_n(y)}$ が絶対一様収束する（Mercer）。

大問 310 コンパクト作用素の特異値分解

★★★★☆

コンパクト T は $Tx = \sum s_n \langle x, e_n \rangle f_n$ ($s_n \downarrow 0$) と表される。 $s_n(T) = \min\{\|T - F\| : \operatorname{rank} F < n\}$ （近似数）を示し、min-max 原理（Courant-Fischer）を導け。

大問 311 Sturm-Liouville 問題

★★★★★

正則 Sturm-Liouville 問題 $-(pu')' + qu = \lambda wu$ （分離型境界条件）の固有値は単純・実で $\lambda_n \rightarrow \infty$ 、固有関数は $L^2(w dx)$ の完全正規直交系をなす。Green 関数をコンパクト作用素の核として構成して示せ。

大問 312 Weyl の固有値漸近法則

★★★★★

有界領域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ の Dirichlet Laplacian の固有値について $N(\lambda) = \#\{\lambda_k \leq \lambda\} \sim \frac{\omega_n |\Omega|}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2}$ 。Dirichlet-Neumann 括り出し（直方体への分割）で示せ。

II-6 Banach 環と Gelfand 理論

313–325

大問 313 Gelfand-Mazur の定理

★★★★☆

単位的複素 Banach 環で、0 でないすべての元が可逆ならば $\mathbb{C}$ に等長同型。スペクトルが空でないこと（大問 293）から示せ。

大問 314 Beurling-Gelfand のスペクトル半径公式

★★★★☆

Banach 環において $r(a) = \lim \|a^n\|^{1/n} = \inf_n \|a^n\|^{1/n}$ 。可換環では $r(a) = \|\hat{a}\|_\infty$ （Gelfand 変換のノルム）。

大問 315 正則関数カルキュラス

★★★★★

$\sigma(a)$ の近傍で正則な f に対し $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint f(\lambda)(\lambda - a)^{-1} d\lambda$ を定義すると、これは代数準同型でスペクトル写像定理 $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$ をみたす。冪等元の構成（スペクトルが分離するとき）も行え。

大問 316 極大イデアル空間と Gelfand 変換

★★★★★

可換単位的 Banach 環 A の極大イデアルは、複素準同型 $\chi: A \rightarrow \mathbb{C}$ の核と一対一に対応する。 $\Delta(A)$ (弱*位相) はコンパクト Hausdorff、 $\hat{a}(\chi) = \chi(a)$ は $A \rightarrow C(\Delta(A))$ の縮小準同型で $\sigma(a) = \hat{a}(\Delta(A))$ 。

大問 317 Gelfand 変換の核と半単純性

★★★★☆

Gelfand 変換の核は Jacobson 根基 (すべての極大イデアルの共通部分) に一致し、 $\hat{a} = 0 \iff r(a) = 0$ 。半単純な環では A は $C(\Delta(A))$ の部分環と同一視できる。

大問 318 Wiener の補題

★★★★★

絶対収束 Fourier 級数 $f = \sum c_n e^{in\theta}$ ($\sum |c_n| < \infty$) が零点をもたなければ $1/f$ も絶対収束 Fourier 級数をもつ。 $\Delta(A(\mathbb{T})) = \mathbb{T}$ を示すことで Gelfand 理論から導け。

大問 319 Stone-Weierstrass の定理

★★★★☆

コンパクト Hausdorff X 上の $C(X, \mathbb{R})$ の部分代数が点を分離し定数を含めば稠密。複素版では * 閉性が必要であることを示し、反例 (円板代数) を挙げよ。

大問 320 スペクトル写像定理と部分環のスペクトル

★★★★☆

多項式・正則関数に対するスペクトル写像定理を示し、部分環 $B \subset A$ に対し $\sigma_B(a) \supset \sigma_A(a)$ 、かつ $\partial\sigma_B(a) \subset \partial\sigma_A(a)$ (スペクトル置換不変性) を示せ。

大問 321 Shilov の冪等元定理

★★★★★

$\Delta(A)$ が互いに素な 2 つの閉集合の和ならば、それに対応する冪等元が A に存在する。正則関数カルキュラス (大問 315) を多変数化して示せ。

大問 322 Shilov 境界

★★★★★

$|a|$ たちの最大値を実現する最小の閉集合 (Shilov 境界) が存在し一意である。円板代数 $A(\mathbb{D})$ について $\Delta = \overline{\mathbb{D}}$ 、Shilov 境界 $= \partial\mathbb{D}$ を確かめよ。

大問 323 群環 $L^1(G)$ の Gelfand 理論

★★★★★

局所コンパクト Abel 群 G の畳み込み環 $L^1(G)$ の複素準同型は、 G の連続指標と一対一対応する。したがって $\Delta(L^1(G)) = \hat{G}$ であり、Gelfand 変換は Fourier 変換に他ならない。

大問 324 Wiener-Lévy の定理

★★★★★

$f \in A(\mathbb{T})$ 、 F が $f(\mathbb{T})$ の近傍で正則ならば $F \circ f \in A(\mathbb{T})$ 。正則関数カルキュラス (大問 315) から導き、 F が単に C^∞ では不十分であること (Katznelson の定理) を述べよ。

大問 325 Wiener のタウバー型定理 (Gelfand 版)

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の Fourier 変換が零点をもたない $\iff f$ の平行移動が張る空間が $L^1(\mathbb{R})$ で稠密。 $L^1(\mathbb{R})$ の閉イデアルと $\hat{f}$ の零点集合の対応として定式化せよ。

II-7 C^* -環とスペクトル定理

326-338

大問 326 C^* -環の基本性質

★★★★☆

$\|a^*a\| = \|a\|^2$ から、 $\|a\| = r(a)$ (正規元)、*-準同型は自動的に縮小かつ連続、単射な *-準同型は等長であることを示せ。したがって C^* ノルムは代数構造から一意に定まる。

大問 327 可換 Gelfand–Naimark 定理

★★★★★

可換単位的 C^* -環 A について、Gelfand 変換 $A \rightarrow C(\Delta(A))$ は $*$ -同型（等長全射）である。単位元なしの場合は $C_0(\Delta(A))$ となる。

大問 328 連続関数カルキュラス

★★★★☆

正規元 a と $f \in C(\sigma(a))$ に対し $f(a)$ が定義され、 $f \mapsto f(a)$ は $C(\sigma(a))$ から $C^*(a, 1)$ への $*$ -同型。スペクトル写像定理と、 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) の一意存在を導け。

大問 329 正值元と順序

★★★★☆

$a \geq 0$ ($a = a^*$ かつ $\sigma(a) \subset [0, \infty)$) $\iff a = b^*b \iff a = c^2$ ($c = c^*$)。正值元の全体は閉錐をなし、 $0 \leq a \leq b \Rightarrow \|a\| \leq \|b\|$ 。

大問 330 GNS 構成

★★★★★

C^* -環 A の状態 φ (正值・ $\varphi(1) = 1$) に対し、Hilbert 空間 H_φ 、巡回ベクトル ξ_φ 、 $*$ -表現 π_φ が存在して $\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle$ 。一意性も示せ。

大問 331 Gelfand–Naimark の定理

★★★★★

任意の C^* -環は、ある Hilbert 空間上の有界作用素環の閉 $*$ -部分環に等長 $*$ -同型である。状態の全体から GNS 表現を直和して普遍表現を作り、Hahn–Banach で状態の十分性を示せ。

大問 332 自己共役作用素のスペクトル定理（乗法作用素版）

★★★★★

$T = T^* \in \mathcal{B}(H)$ (H 可分) に対し、測度空間 (X, μ) 、有界可測関数 g 、ユニタリ $U: H \rightarrow L^2(\mu)$ が存在して $UTU^{-1} = M_g$ (掛け算作用素)。巡回部分空間への分解から構成せよ。

大問 333 射影値測度とスペクトル分解

★★★★★

$T = T^*$ に対し一意な射影値測度 E が存在して $T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda)$ 。 E の台が $\sigma(T)$ に一致すること、 E が T と可換な作用素すべてと可換であることを示せ。

大問 334 Borel 関数カルキュラス

★★★★★

有界 Borel 関数 f に対し $f(T) = \int f dE$ を定義し、 $*$ -準同型性・有界収束定理的な連続性 ($f_n \rightarrow f$ 各点かつ一様有界 $\Rightarrow f_n(T) \rightarrow f(T)$ 強収束) を示せ。

大問 335 正規作用素のスペクトル定理

★★★★★

正規作用素 N に対し $\mathbb{C}$ 上の射影値測度 E が存在して $N = \int \lambda dE(\lambda)$ 。ユニタリ作用素の場合に $\mathbb{T}$ 上の測度となること、およびスペクトルの重複度による完全不変系を述べよ。

大問 336 von Neumann の二重可換子定理

★★★★★

$\mathcal{M} \subset \mathcal{B}(H)$ を単位元を含む $*$ -部分環とすると、 $\mathcal{M}'' = \overline{\mathcal{M}}^{\text{強}} = \overline{\mathcal{M}}^{\text{弱}}$ 。したがって von Neumann 環は代数的にも位相的にも特徴づけられる。

大問 337 Kaplansky の稠密性定理

★★★★★

$*$ -部分環 A の単位球は、 $\overline{A}^{\text{強}}$ の単位球で強稠密である。自己共役部分・ユニタリ部分についても同様。連続関数カルキュラスを用いて示せ。

大問 338 Fuglede–Putnam の定理

★★★★★

M, N を正規作用素、 $MT = TN$ ならば $M^*T = TN^*$ 。 $e^{i\lambda M^*}Te^{-i\lambda N^*}$ が有界な整関数であることを示し Liouville を適用せよ。

大問 339 閉作用素と可閉性

★★★★☆

稠密に定義された作用素 T について、閉・可閉・閉包・随伴 T^* を定義し、 T^* は必ず閉、 T 可閉 $\iff T^*$ が稠密に定義される、 $\overline{T} = T^{**}$ を示せ。

大問 340 対称作用素と自己共役作用素

★★★★★

$T \subset T^*$ (対称) と $T = T^*$ (自己共役) の違いを、欠損指数 $n_{\pm} = \dim N(T^* \mp i)$ で特徴づけよ。 $n_+ = n_- = 0 \iff$ 本質的自己共役。 $[0, 1]$ 上の $-i \frac{d}{dx}$ で異なる境界条件が異なる自己共役拡張を与えることを確かめよ。

大問 341 von Neumann の拡張理論

★★★★★

Cayley 変換 $U = (T - i)(T + i)^{-1}$ により、対称作用素の自己共役拡張と、欠損空間の間のユニタリ写像が一对一対応する。したがって自己共役拡張が存在する $\iff n_+ = n_-$ 。

大問 342 非有界自己共役作用素のスペクトル定理

★★★★★

自己共役 T に対し $\mathbb{R}$ 上の射影値測度 E が一意に存在して $T = \int \lambda dE$ 、 $D(T) = \{x : \int \lambda^2 d\langle Ex, x \rangle < \infty\}$ 。有界版 (大問 333) から Cayley 変換で導け。

大問 343 Stone の定理

★★★★★

強連続 1 パラメータユニタリ群 $\{U_t\}$ に対し自己共役作用素 A が一意に存在して $U_t = e^{itA}$ 。逆も成り立つ。生成子の定義域が $\{x : \lim_{t \rightarrow 0} (U_t x - x)/t \text{ が存在}\}$ であることを示せ。

大問 344 Nelson の解析ベクトル定理

★★★★★

対称作用素 T が解析ベクトルの稠密集合をもてば本質的自己共役。応用として、調和振動子 $-\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ が $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上で本質的自己共役であることを示せ。

大問 345 Kato–Rellich の摂動定理

★★★★★

A 自己共役、 B 対称で A -有界 ($\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|$, $a < 1$) ならば $A + B$ は $D(A)$ 上自己共役。応用として $-\Delta + V$ ($V \in L^2 + L^\infty$, $n \leq 3$) の自己共役性を示せ。

大問 346 Friedrichs 拡張

★★★★★

下に有界な対称作用素は、同じ下界をもつ自己共役拡張 (Friedrichs 拡張) をもち、それは形式の定義域を最小にする拡張として特徴づけられる。二次形式と Lax–Milgram (大問 291) を用いて構成せよ。

大問 347 Weyl の本質的スペクトル定理

★★★★★

A 自己共役、 K 対称コンパクトならば $\sigma_{ess}(A + K) = \sigma_{ess}(A)$ 。Weyl 列による特徴づけ ($\lambda \in \sigma_{ess} \iff$ 正規直交列 x_n で $\|(A - \lambda)x_n\| \rightarrow 0$) を示せ。

大問 348 離散スペクトルと compact resolvent

★★★★★

自己共役 A のレゾルベントがコンパクト $\iff$ スペクトルが有限重複度の固有値のみからなり $|\lambda_n| \rightarrow \infty$ 。有界領域上の Dirichlet Laplacian がこれをみたすことを Rellich–Kondrachov から示せ。

大問 349 Hardy の不等式と不確定性

★★★★★

$n \geq 3$ のとき $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u|^2}{|x|^2} dx \leq \frac{4}{(n-2)^2} \int |\nabla u|^2 dx$ 、定数は最良で達成されない。系として $-\Delta - c|x|^{-2}$ の下に有界性の臨界定数を決定せよ。

大問 350 Cwikel–Lieb–Rozenblum の束縛状態評価

★★★★★

$n \geq 3$ のとき $-\Delta + V$ の負固有値の個数は $N \leq C_n \int_{\mathbb{R}^n} V_-(x)^{n/2} dx$ で抑えられる。Lieb–Thirring 不等式との関係、および $n = 1, 2$ で成り立たない理由を述べよ。

II-9 作用素半群

351–362

大問 351 C_0 半群と生成子

★★★★☆

強連続半群 $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ に対し $\|T(t)\| \leq Me^{\omega t}$ が成り立ち、生成子 A は稠密に定義された閉作用素で、 $T(t)$ は A により一意に定まる。 $u(t) = T(t)x$ ($x \in D(A)$) が $u' = Au$ の古典解であることも示せ。

大問 352 Hille–Yosida の定理

★★★★★

稠密に定義された閉作用素 A が縮小半群を生成する $\iff (0, \infty) \subset \rho(A)$ かつ $\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq 1/\lambda$ 。一般の M, ω 版も述べ、Yosida 近似 $A_\lambda = \lambda A(\lambda - A)^{-1}$ による構成を完成させよ。

大問 353 Lumer–Phillips の定理

★★★★★

A が散逸的 ($\operatorname{Re}\langle Ax, x^* \rangle \leq 0$) で $R(\lambda_0 - A) = X$ なる $\lambda_0 > 0$ が存在すれば、 A は縮小半群を生成する。Hilbert 空間版 ($\operatorname{Re}\langle Ax, x \rangle \leq 0$) を熱方程式・波動方程式に適用せよ。

大問 354 Trotter–Kato の近似定理

★★★★★

生成子のレゾルベントの収束と半群の強収束が同値であることを示せ (安定性条件のもとで)。差分近似が解に収束するための Lax の同値定理 (適合性 + 安定性 $\iff$ 収束) も導け。

大問 355 Trotter の積公式

★★★★★

A, B と $A + B$ がいずれも縮小半群を生成するならば $e^{t(A+B)}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{tA/n} e^{tB/n} \right)^n x$ 。Feynman–Kac 公式への応用を述べよ。

大問 356 解析半群と分数冪

★★★★★

扇形作用素が生成する解析半群を Dunford 積分で構成し、 $\|AT(t)\| \leq C/t$ (平滑化効果) を示せ。分数冪 A^α の定義と補間不等式 $\|A^\alpha x\| \leq C\|Ax\|^\alpha\|x\|^{1-\alpha}$ も導け。

大問 357 ユニタリ群と歪自己共役生成子

★★★★☆

C_0 群 $\{U_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ がユニタリ $\iff$ 生成子が iA (A 自己共役)。Stone の定理 (大問 343) の半群論的再証明を与えよ。

大問 358 非斉次問題と mild solution

★★★★☆

$u' = Au + f(t)$, $u(0) = x$ の mild solution $u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)f(s)ds$ (Duhamel) を定義し、 f が C^1 または $f(s) \in D(A)$ のとき古典解になることを示せ。

大問 359 Cauchy 問題の適切性

★★★★☆

抽象 Cauchy 問題が適切 (一意解が初期値に連続依存) $\iff A$ が C_0 半群を生成する。逆向き熱方程式が適切でないことを、生成子のレゾルベント評価が破れることとして説明せよ。

大問 360 Chernoff の積公式

★★★★★

$F(t)$ が $F(0) = I$, $\|F(t)^n\| \leq M$, $F'(0)$ の閉包が生成子ならば $F(t/n)^n x \rightarrow e^{tA}x$ 。Trotter の積公式 (大問 355) と Feynman 経路積分近似への応用を述べよ。

大問 361 Yosida 近似と指数公式

★★★★☆

$T(t)x = \lim_n (I - \frac{t}{n}A)^{-n}x$ (後退 Euler 近似) および $T(t)x = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{tA_\lambda}x$ を示せ。

大問 362 Gearhart-Prüss の定理

★★★★☆

Hilbert 空間上の C_0 半群が指数的に安定 $\iff \{\operatorname{Re} \lambda \geq 0\} \subset \rho(A)$ かつ $\sup_{\operatorname{Re} \lambda \geq 0} \|(\lambda - A)^{-1}\| < \infty$ 。Banach 空間では偽であること (スペクトル写像定理の破れ) を例で示せ。

II-10 位相ベクトル空間と超関数

363–375

大問 363 局所凸空間と半ノルム

★★★★☆

局所凸位相は半ノルム族で定まり、Hausdorff $\iff$ 半ノルム族が点を分離する。可算半ノルム族のとき距離化可能であること、完備なら Fréchet 空間であることを示せ。

大問 364 Fréchet 空間における三大定理

★★★★☆

Fréchet 空間の間の全射連続線形写像は開写像、閉グラフ定理も成立する。 $C^\infty(\Omega)$ と $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ が Fréchet 空間であること、 $\mathcal{S}$ がノルム化不可能であることを示せ。

大問 365 $\mathcal{D}(\Omega)$ の帰納極限位相

★★★★☆

$\mathcal{D}(\Omega) = \bigcup_K \mathcal{D}_K$ の狭義帰納極限位相を定義し、 $\varphi_j \rightarrow 0 \iff$ 台が共通のコンパクト集合に含まれ、すべての導関数が一様収束、を示せ。 $\mathcal{D}$ が距離化不可能であることも示せ。

大問 366 超関数と局所有限位相

★★★★☆

$u \in \mathcal{D}'(\Omega) \iff$ 任意のコンパクト K に対し $|u(\varphi)| \leq C_K \sum_{|\alpha| \leq N_K} \sup |\partial^\alpha \varphi|$ 。台がコンパクトな超関数は有限位相であることを示せ。

大問 367 超関数の微分と構造定理

★★★★☆

任意の超関数は局所的に連続関数の有限階微分として表される (構造定理)。 $\mathcal{D}'$ 上の微分が連続線形で、常に可能であることの帰結として述べよ。

大問 368 一点に台をもつ超関数

★★★★☆

$\operatorname{supp} u = \{0\}$ ならば $u = \sum_{|\alpha| \leq N} c_\alpha \partial^\alpha \delta$ と一意に書ける。Taylor 展開と位数の有限性から示せ。

大問 369 畳み込みと正則化

★★★★☆

$u \in \mathcal{D}'$ 、 $\varphi \in \mathcal{D}$ に対し $u * \varphi \in C^\infty$ 、 $\operatorname{supp}(u * \varphi) \subset \operatorname{supp} u + \operatorname{supp} \varphi$ 。 $u * \varphi_\varepsilon \rightarrow u$ ($\mathcal{D}'$ の弱位相) を示し、 C_c^∞ が $\mathcal{D}'$ で稠密であることを結論せよ。

大問 370 緩増加超関数の Fourier 変換

★★★★☆

$\langle \hat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle$ は $\mathcal{S}'$ 上の線形同相を定める。 $\hat{\delta} = 1$ 、 $\widehat{\operatorname{pv} \frac{1}{x}} = -i\pi \operatorname{sgn}$ 、Dirac 櫛の自己双対性を計算せよ。

大問 371 Paley-Wiener-Schwartz の定理

★★★★☆

$u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ の台が $\overline{B(0, R)}$ に含まれる $\iff \hat{u}$ が整関数に延びて $|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{2\pi R |\operatorname{Im} \zeta|}$ 。 C_c^∞ 版 (急減少型の評価) も述べよ。

大問 372 Schwartz の核定理

★★★★☆

連続線形写像 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^m) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ は、 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m)$ の元 (核) と一対一に対応する。核型空間の概念に触れつつ証明の骨格を示せ。

大問 373 Weyl の補題と楕円型正則性

★★★★★

$\Delta u = f$, $f \in C^\infty$ なる超関数解 u は C^∞ 。より一般に楕円型作用素 P について $\text{sing supp } u = \text{sing supp } Pu$ を示せ（擬基本解の構成）。

大問 374 Malgrange–Ehrenpreis の定理

★★★★★

0 でない定数係数線形偏微分作用素 $P(D)$ は基本解 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ($P(D)E = \delta$) をもつ。Hörmander の不等式または Malgrange の除法定理を用いて示せ。

大問 375 波面集合

★★★★★

超関数 u の波面集合 $WF(u) \subset T^*\mathbb{R}^n \setminus 0$ を定義し、 $\pi(WF(u)) = \text{sing supp } u$ 、および微分作用素に対する $WF(Pu) \subset WF(u)$ を示せ。積の定義可能条件（Hörmander）も述べよ。

II-11 Banach 空間の幾何

376–388

大問 376 Milman–Pettis の定理

★★★★★

一様凸な Banach 空間は反射的である。逆は偽（同値なノルムの取り替えでのみ一様凸化できる場合がある）ことも述べよ。

大問 377 狭義凸性・滑らかさと双対

★★★★☆

X^* が狭義凸 $\Rightarrow X$ が滑らか、 X^* が滑らか $\Rightarrow X$ が狭義凸。最良近似の一意性との関係と、逆が成り立たない例を挙げよ。

大問 378 Clarkson の不等式

★★★★★

$2 \leq p < \infty$ のとき $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ 、 $1 < p \leq 2$ では共役指数版。これから L^p ($1 < p < \infty$) が一様凸、したがって反射的であることを導け。

大問 379 Schauder 基底と基底定数

★★★★☆

Schauder 基底があれば係数汎関数は連続で、部分和射影は一様有界（基底定数）。 c_0 , ℓ^p , $C[0,1]$ (Faber–Schauder 系) が基底をもつこと、 L^∞ が可分でないので基底をもたないことを示せ。

大問 380 近似性質と基底問題

★★★★★

近似性質 (AP) を定義し、基底をもつ $\Rightarrow$ AP $\Rightarrow \mathcal{K}(X) = \overline{\mathcal{F}(X)}$ を示せ。Enflo による AP をもたない可分 Banach 空間の存在 (1973) と、それが基底問題の否定的解決であることを述べよ。

大問 381 Dvoretzky の定理

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$, $k \in \mathbb{N}$ に対し $N(k, \varepsilon)$ が存在して、 $\dim X \geq N$ なる任意のノルム空間は $(1 + \varepsilon)$ -ユークリッドな k 次元部分空間をもつ。測度の集中（球面上の Lévy の不等式）を用いた証明の骨格を示せ。

大問 382 Riesz の補題と有限次元性

★★★★☆

閉真部分空間 $Y \subsetneq X$ と $0 < \theta < 1$ に対し $\|x\| = 1$, $d(x, Y) \geq \theta$ なる x が存在する。したがって単位球がコンパクト $\iff$ 有限次元。 $\theta = 1$ が取れない例も挙げよ。

大問 383 Pitt の定理

★★★★★

$1 \leq q < p < \infty$ のとき、 $\ell^p \rightarrow \ell^q$ の任意の有界線形作用素はコンパクト。したがって ℓ^p と ℓ^q は同型でない。

大問 384 Rosenthal の ℓ^1 定理

★★★★★

Banach 空間の有界列は、弱 Cauchy な部分列をもつか、 ℓ^1 の標準基底と同値な部分列をもつかのいずれか。
Ramsey 型の組合せ論的補題を用いる。

大問 385 Radon–Nikodym 性質

★★★★★

X が RNP をもつ $\iff$ 有界閉凸集合が dentable $\iff X$ 値の有界変動ベクトル測度が Bochner 積分表示をもつ。反射的空間と可分双対空間が RNP をもつこと、 c_0 と $L^1[0, 1]$ がもたないことを示せ。

大問 386 Grothendieck の不等式

★★★★★

実スカラーの場合、絶対定数 K_G が存在して、任意の行列 (a_{ij}) と単位ベクトル x_i, y_j (任意の Hilbert 空間) に対し $|\sum a_{ij} \langle x_i, y_j \rangle| \leq K_G \max_{|s_i|, |t_j| \leq 1} |\sum a_{ij} s_i t_j|$ 。

大問 387 John の楕円体と Banach–Mazur 距離

★★★★★

n 次元凸体には一意な最大体積の内接楕円体 (John 楕円体) が存在し、 $d_{BM}(X, \ell_2^n) \leq \sqrt{n}$ 。この評価が ℓ_1^n, ℓ_∞^n で達成されることも示せ。

大問 388 Kadec–Pełczyński / ℓ^p の部分空間

★★★★★

ℓ^p の任意の無限次元閉部分空間は ℓ^p に同型な部分空間を含み、かつ補空間をもつ。 L^p ($p > 2$) の部分空間が ℓ^2 か ℓ^p を含むこと (Kadec–Pełczyński) も述べよ。

II-12 Schatten クラスとトレース

389–400

大問 389 トレースクラスと Hilbert–Schmidt クラス

★★★★☆

$\mathcal{S}_1 = \{T : \sum s_n(T) < \infty\}$, $\mathcal{S}_2 = \{T : \sum s_n^2(T) < \infty\}$ は両側イデアルで、それぞれのノルムで Banach 空間 ($\mathcal{S}_2$ は Hilbert 空間)。 $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}_2 \cdot \mathcal{S}_2$ を示せ。

大問 390 Schatten クラスの双対

★★★★★

$\mathcal{K}^* \cong \mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_1^* \cong \mathcal{B}(H)$, $\mathcal{S}_p^* \cong \mathcal{S}_q$ ($1/p + 1/q = 1$, $1 < p < \infty$)。双対はいずれも $\langle T, S \rangle = \text{tr}(TS)$ で実現される。

大問 391 トレースの基本性質

★★★★☆

$T \in \mathcal{S}_1$ に対し $\text{tr } T = \sum \langle T e_n, e_n \rangle$ は基底に依らず、 $|\text{tr } T| \leq \|T\|_1$, $\text{tr}(TS) = \text{tr}(ST)$ ($T \in \mathcal{S}_1$, S 有界)。

大問 392 Lidskii の定理

★★★★★

$T \in \mathcal{S}_1$ のトレースは固有値の総和に等しい： $\text{tr } T = \sum_n \lambda_n(T)$ (重複度込み)。正規でない場合も成り立つことが非自明である。

大問 393 Weyl の不等式

★★★★★

コンパクト作用素の固有値と特異値について $\prod_{k \leq n} |\lambda_k| \leq \prod_{k \leq n} s_k$ 、したがって任意の凸増加関数 Φ に対し $\sum \Phi(|\lambda_k|) \leq \sum \Phi(s_k)$ 。

大問 394 特異値の優対称性と Horn の不等式

★★★★★

$s_{m+n-1}(ST) \leq s_m(S)s_n(T)$, $s_{m+n-1}(S+T) \leq s_m(S) + s_n(T)$ 。これから Schatten ノルムの Hölder 不等式 $\|ST\|_r \leq \|S\|_p \|T\|_q$ ($1/r = 1/p + 1/q$) を導け。

大問 395 Fredholm 行列式

★★★★★

$T \in \mathcal{S}_1$ に対し $\det(I + zT) = \prod (1 + z\lambda_n)$ は位数 1 の整関数で、 $\frac{d}{dz} \log \det(I + zT) = \operatorname{tr} [T(I + zT)^{-1}]$ 。 $I + T$ が可逆 $\iff \det(I + T) \neq 0$ を示せ。

大問 396 Kato–Rosenblum の定理

★★★★★

A 自己共役、 $V \in \mathcal{S}_1$ 自己共役ならば、波動作用素 $W_{\pm} = \text{s-lim}_{t \rightarrow \pm\infty} e^{it(A+V)} e^{-itA} P_{ac}(A)$ が存在し完全。とくに絶対連続スペクトルはトレースクラス摂動で不変。

大問 397 Hilbert–Schmidt 作用素の核表示

★★★★☆

$L^2(X, \mu)$ 上の作用素が Hilbert–Schmidt $\iff L^2(X \times X)$ の核をもつ積分作用素であり、 $\|T\|_2 = \|K\|_{L^2}$ 。 $\mathcal{S}_2$ が $L^2(X) \otimes L^2(X)$ と同一視されることを示せ。

大問 398 Nehari の定理

★★★★★

Hankel 作用素 H_{φ} が有界 $\iff \varphi$ に L^{∞} のシンボルがとれる ($\operatorname{dist}(\varphi, H^{\infty}) = \|H_{\varphi}\|$)。BMO との関係 (Fefferman) も述べよ。

大問 399 Toeplitz 作用素の指数

★★★★★

連続シンボル φ の Toeplitz 作用素 T_{φ} が Fredholm $\iff \varphi$ が零点をもたず、このとき $\operatorname{ind} T_{\varphi} = -\operatorname{wind}(\varphi)$ (巻き数)。Gohberg–Krein の定理として述べよ。

大問 400 Szegő の極限定理

★★★★★

$T_n(\varphi)$ を $n \times n$ Toeplitz 行列とすると $\lim_n \frac{\log \det T_n(\varphi)}{n} = (\log \varphi)(0)$ (第一定理)、さらに強 Szegő 極限定理 $\det T_n(\varphi) \sim G(\varphi)^{n+1} E(\varphi)$ を述べよ。

II-13 非線形関数解析

401–413

大問 401 Brouwer の写像度と不動点定理

★★★★★

有界開集合 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 、 $f \in C(\overline{\Omega})$ 、 $p \notin f(\partial\Omega)$ に対し写像度 $\deg(f, \Omega, p)$ を正則値での $\sum \operatorname{sgn} \det f'$ から構成し、ホモトピー不変性・加法性・正規化を示せ。系として Brouwer の不動点定理と毛玉定理を導け。

大問 402 Leray–Schauder の写像度

★★★★★

Banach 空間の有界開集合上で $I - K$ (K はコンパクト写像) に対する写像度を、有限次元近似と Brouwer 写像度の極限として定義し、ホモトピー不変性を示せ。コンパクト性が外せないこと (単位球が可縮) も述べよ。

大問 403 Schaefer の不動点定理 (Leray–Schauder の継続原理)

★★★★★

$T: X \rightarrow X$ がコンパクト連続で、 $\{x: x = \lambda Tx, 0 \leq \lambda \leq 1\}$ が有界ならば T は不動点をもつ。「解が存在すれば有界 (アプリアオリ評価) $\Rightarrow$ 解が存在する」という非線形楕円型方程式の標準的論法として応用せよ。

大問 404 Banach 空間の陰関数定理

★★★★☆

$F: U \subset X \times Y \rightarrow Z$ が C^1 、 $F(x_0, y_0) = 0$ 、 $D_y F(x_0, y_0)$ が同型ならば、 x_0 の近傍で $F(x, g(x)) = 0$ となる C^1 写像 g が一意に存在する。縮小写像原理 (大問 273) から導け。

大問 405 Nash–Moser の陰関数定理

★★★★★

Fréchet 空間の順滑な尺度 (tame) において、微分が「微分の損失」を伴って逆をもつ場合でも陰関数定理が成り立つ (言明)。Newton 法と平滑化作用素の組み合わせで損失を回収する仕組みを説明し、等長埋め込み定理・KAM 理論への応用を述べよ。

大問 406 Browder–Minty の定理

★★★★★

反射的 Banach 空間 X 上の単調・半連続・強圧的な作用素 $A: X \rightarrow X^*$ は全射である。Galerkin 近似と Minty のトリックで示し、 p -Laplace 方程式 $-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f$ の弱解の存在に応用せよ。

大問 407 Ekeland の変分原理

★★★★★

完備距離空間上の下に有界な下半連続関数 f と $\varepsilon > 0$ 、 $f(u) \leq \inf f + \varepsilon$ に対し、 v が存在して $f(v) \leq f(u)$ 、 $d(u, v) \leq 1$ 、かつ $f(w) > f(v) - \varepsilon d(v, w)$ ($w \neq v$)。系として Caristi の不動点定理との同値性を示せ。

大問 408 峠の定理 (Ambrosetti–Rabinowitz)

★★★★★

$I \in C^1(X)$ が Palais–Smale 条件をみたし、 $I(0) = 0$ 、 $\|u\| = r$ で $I \geq \alpha > 0$ 、ある e ($\|e\| > r$) で $I(e) \leq 0$ ならば、 $c = \inf_{\gamma} \max_t I(\gamma(t)) \geq \alpha$ は臨界値である。変形補題から示し、半線形楕円型方程式 $-\Delta u = |u|^{p-1}u$ の非自明解の存在に応用せよ。

大問 409 Lusternik–Schnirelmann の理論

★★★★★

Palais–Smale 条件をみたす偶関数 I の球面上への制限は、少なくとも（球面の種数・Krasnoselskii 種数に応じた）無限個の臨界点対をもつ。種数の性質を示し、有限次元では $\mathbb{R}P^{n-1}$ の LS カテゴリーが n であることから n 対の臨界点を導け。

大問 410 角谷の不動点定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ のコンパクト凸集合 K 上の上半連続な集合値写像 $F: K \rightarrow 2^K$ で、値が空でない閉凸集合ならば、 $x \in F(x)$ なる点が存在する。Brouwer から近似選択で導き、Nash 均衡の存在を系として示せ。

大問 411 Krasnoselskii の不動点定理

★★★★☆

閉凸集合 M 上で A がコンパクト連続、 B が縮小で、 $Ax + By \in M$ ($\forall x, y \in M$) ならば $A + B$ は不動点をもつ。Schauder と Banach の不動点定理の合成として示し、中立型遅延方程式への応用を述べよ。

大問 412 Crandall–Rabinowitz の分岐定理

★★★★★

$F(\lambda, 0) = 0$ 、 $D_u F(\lambda_0, 0)$ が指数 0 の Fredholm で核が 1 次元 $\langle u_0 \rangle$ 、横断条件 $D_\lambda D_u F(\lambda_0, 0)u_0 \notin R(D_u F)$ が成り立てば、 $(\lambda_0, 0)$ から非自明解の C^1 曲線が分岐する。Lyapunov–Schmidt 還元と陰関数定理で示せ。

大問 413 Rabinowitz の大域分岐定理

★★★★★

$u = \lambda Lu + H(\lambda, u)$ (L コンパクト、 $H = o(\|u\|)$) において、 $1/\lambda_0$ が L の奇数重複度の固有値ならば、 $(\lambda_0, 0)$ から出る解の連結成分は非有界であるか、別の分岐点 $(\lambda_1, 0)$ に到達する。Leray–Schauder 写像度の跳びで示せ。

II-14 凸解析と最適化

414–425

大問 414 Fenchel–Moreau の定理

★★★★☆

局所凸空間上の真凸関数 f について $f^{**} = f \iff f$ は下半連続。一般に f^{**} は f の下半連続凸包である。分離定理（大問 253）で示せ。

大問 415 Fenchel–Rockafellar の双対定理

★★★★★

f, g を凸、 A を有界線形とし、ある点で g が $A \operatorname{dom} f$ 上連続ならば $\inf_x \{f(x) + g(Ax)\} = \max_{y^*} \{-f^*(A^*y^*) - g^*(-y^*)\}$ （右辺は達成される）。Lagrange 双対・線形計画の双対性を特別な場合として含むことを示せ。

大問 416 劣微分の和公式 (Moreau–Rockafellar)

★★★★☆

f, g が真凸で、 $\text{dom } f$ のある点で g が連続ならば $\partial(f+g) = \partial f + \partial g$ 。条件を落とすと包含しか成り立たない例を挙げよ。

大問 417 Moreau の分解と近接写像

★★★★☆

Hilbert 空間の下半連続真凸関数 f の近接写像 prox_f は非拡大で、 $x = \text{prox}_f(x) + \text{prox}_{f^*}(x)$ (Moreau 分解)。 f が閉凸集合の指示関数のとき射影定理を、錐のとき Moreau の錐分解を再現することを確認めよ。

大問 418 Minty の定理

★★★★★

Hilbert 空間上の単調作用素 T が極大単調 $\iff I + T$ が全射。このときレゾルベント $(I + \lambda T)^{-1}$ は一価非拡大である。Brezis の非線形半群理論 ($-T$ が生成する縮小半群) への入口を述べよ。

大問 419 Rockafellar の極大単調性定理

★★★★★

Banach 空間上の下半連続真凸関数の劣微分 ∂f は極大単調作用素である。さらに、巡回単調な作用素はある凸関数の劣微分に含まれること (Rockafellar の巡回単調性定理) を示せ。

大問 420 Bishop–Phelps の定理

★★★★★

Banach 空間 X において、ノルムを達成する汎関数全体は X^* で稠密である。James の定理 (大問 278) との対比を述べ、Brøndsted–Rockafellar の定理 (ε -劣微分の近似) を示せ。

大問 421 無限次元の Lagrange 乗数定理

★★★★★

凸計画問題 $\min\{f(x) : g(x) \in -C\}$ (C は閉凸錐) で Slater 条件 ($g(x_0) \in -\text{int } C$) が成り立てば、最小点 $\bar{x}$ に対し Lagrange 乗数 $\lambda \in C^*$ が存在して $0 \in \partial f(\bar{x}) + \partial(\lambda \circ g)(\bar{x})$ 、 $\langle \lambda, g(\bar{x}) \rangle = 0$ (Kuhn–Tucker 条件)。

大問 422 von Neumann–Sion の minimax 定理

★★★★★

X コンパクト凸、 Y 凸、 $f(\cdot, y)$ が下半連続準凸、 $f(x, \cdot)$ が上半連続準凹ならば $\min_x \sup_y f = \sup_y \min_x f$ 。KKM 補題を用いる Sion の証明を与え、二人零和ゲームの von Neumann の定理を系として導け。

大問 423 Ky Fan の不等式

★★★★★

コンパクト凸集合 K 上の $\varphi(x, y)$ が x について下半連続、 y について準凹、 $\varphi(y, y) \leq 0$ ならば、 $\bar{x}$ が存在して $\varphi(\bar{x}, y) \leq 0$ ($\forall y \in K$)。変分不等式の解の存在 (Hartman–Stampacchia) を系として導け。

大問 424 変分法の直接法

★★★★★

反射的 Banach 空間上の強圧的・弱下半連続な汎関数は最小値をもつ。 $\int F(x, u, \nabla u) dx$ が ∇u について凸なら $W^{1,p}$ で弱下半連続であること (Tonelli の定理) を示し、凸性が本質的であること (Young 測度の例) を述べよ。

大問 425 Γ 収束の基本定理

★★★★★

$F_n \xrightarrow{\Gamma} F$ かつ $\{F_n\}$ が同程度強圧的ならば、 $\min F_n \rightarrow \min F$ 、最小点の集積点は F の最小点。均質化 $\int a(x/\varepsilon) |\nabla u|^2 \xrightarrow{\Gamma} \int a_{\text{hom}} |\nabla u|^2$ と、Modica–Mortola (相分離から周長へ) を例に述べよ。

II-15 作用素環の深層

426–438

大問 426 Stinespring の拡張定理

★★★★★

C^* -環 A から $\mathcal{B}(H)$ への完全正值写像 φ は、 $*$ -表現 $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(K)$ と有界作用素 $V : H \rightarrow K$ によって $\varphi(a) = V^* \pi(a) V$ と表される。GNS 構成 (大問 330) の一般化として示せ。

大問 427 Choi の定理

★★★★★

$\varphi: M_n \rightarrow M_m$ が完全正値 $\iff$ Choi 行列 $\sum E_{ij} \otimes \varphi(E_{ij})$ が正値 $\iff$ Kraus 表示 $\varphi(X) = \sum V_k^* X V_k$ をもつ。転置写像が正値だが完全正値でないことを確かめ、量子通信路との関係を述べよ。

大問 428 Arveson の拡張定理

★★★★★

C^* -環 A の作用素系 $S \subset A$ 上の完全正値写像 $S \rightarrow \mathcal{B}(H)$ は A 全体の完全正値写像に拡張される。 $\mathcal{B}(H)$ が作用素系の圏で入射的であること (Hahn-Banach の非可換版) として述べよ。

大問 429 Russo-Dye の定理

★★★★★

単位的 C^* -環の開単位球はユニタリの凸包に含まれ、閉単位球はユニタリの凸包の閉包に等しい。系として、正値写像のノルムは $\|\varphi(1)\|$ に等しいことを示せ。

大問 430 Kadison の推移性定理

★★★★★

C^* -環の既約表現 π について、任意の一次独立な $\xi_1, \dots, \xi_n$ と任意の $\eta_1, \dots, \eta_n$ に対し $\pi(a)\xi_j = \eta_j$ となる a が存在する。したがって位相的既約性は代数的既約性と一致する。

大問 431 Murray-von Neumann の型分類

★★★★★

射影の同値関係と有限性を定義し、任意の von Neumann 環が I 型 $\cdot$ II₁ 型 $\cdot$ II _{∞} 型 $\cdot$ III 型の部分の直和に一意に分解されることを示せ。因子では次元関数の値域が $\{0, 1, \dots, n\}$, $[0, 1]$, $[0, \infty]$, $\{0, \infty\}$ のいずれかとなることを述べよ。

大問 432 有限因子のトレース

★★★★★

II₁ 型因子には忠実・正規な正規化トレースがただ一つ存在する。群 von Neumann 環 $L(G)$ (G は ICC 群) が II₁ 因子であること、超有限 II₁ 因子 R が M_{2^n} の帰納極限として得られることを示せ。

大問 433 富田-竹崎理論

★★★★★

巡回分離ベクトル Ω をもつ von Neumann 環 M に対し、 $S: x\Omega \mapsto x^*\Omega$ の極分解 $S = J\Delta^{1/2}$ について $JMJ = M'$ 、 $\Delta^{it}M\Delta^{-it} = M$ (言明)。 $M = M_n$ と忠実状態の場合に具体的に計算し、モジュラー自己同型群と KMS 条件の関係を述べよ。

大問 434 Connes のコサイクル定理と III 型の分類

★★★★★

異なる忠実正規状態のモジュラー自己同型群は内部自己同型を法として一致する (Connes のコサイクル微分定理、言明)。Connes の不変量 $S(M)$ と III _{λ} ($0 \leq \lambda \leq 1$) の分類を述べよ。

大問 435 AF 環と Elliott の分類定理

★★★★★

AF 環 (有限次元 C^* -環の帰納極限) は、順序付き K_0 群 (順序単位付き次元群) によって同型を除き完全に分類される。Bratteli 図形と K_0 の計算法を述べ、CAR 環の $K_0 = \mathbb{Z}[1/2]$ を確かめよ。

大問 436 Voiculescu の定理

★★★★★

可分単位的 C^* -環の 2 つの忠実な (コンパクト作用素と交わらない) 表現は、コンパクト作用素を法として近似的ユニタリ同値である (言明)。Weyl-von Neumann-Berg の定理 (正規作用素はコンパクト摂動で対角化できる) を系として導け。

大問 437 Brown-Douglas-Fillmore の理論

★★★★★

本質的正規作用素 ($[T^*, T]$ がコンパクト) は、本質的スペクトル $X \subset \mathbb{C}$ と各穴での Fredholm 指数によってコンパクト摂動・ユニタリ同値を除き分類される ($\text{Ext}(X) \cong \text{Hom}(K^1(X), \mathbb{Z})$ 、言明)。片側シフトの場合に確かめよ。

大問 438 Kadison–Singer 問題の解決

★★★★★

ℓ^∞ (対角作用素環) 上の純状態は $\mathcal{B}(\ell^2)$ 上に一意に拡張される (Marcus–Spielman–Srivastava 2013)。Weaver の KS_2 予想への帰着と、混合特性多項式・インターレーシング族の方法の骨格を述べよ。

II-16 作用素論の深層

439–450

大問 439 Sz.-Nagy の膨張定理

★★★★★

Hilbert 空間の縮小作用素 T には、より大きな空間上のユニタリ U が存在して $T^n = P_H U^n|_H$ ($n \geq 0$)。最小膨張の一意性も示し、Stinespring の定理 (本章前半) との関係性を述べよ。

大問 440 von Neumann の不等式

★★★★★

縮小作用素 T と多項式 p に対し $\|p(T)\| \leq \sup_{|z| \leq 1} |p(z)|$ 。膨張定理から導き、2 変数版 (Andô) は成り立つが 3 変数では偽 (Varopoulos) であることを述べよ。

大問 441 Andô の定理

★★★★★

可換な 2 つの縮小作用素 T_1, T_2 は可換なユニタリの組に同時膨張する。系として 2 変数の von Neumann の不等式を導け。

大問 442 Beurling の不変部分空間定理

★★★★★

$H^2(\mathbb{D})$ 上のシフト S の非自明な閉不変部分空間は、内部関数 θ によって θH^2 の形に一意に表される。Wold 分解から示し、内部・外部因子分解 (大問 589) との関係性を述べよ。

大問 443 Lomonosov の不変部分空間定理

★★★★★

無限次元複素 Banach 空間上の作用素 T が、非零コンパクト作用素と可換な非スカラー作用素と可換ならば、 T は非自明な超不変部分空間をもつ。Schauder の不動点定理 (大問 284) を用いた証明を完成させよ。

大問 444 Aronszajn–Smith の定理

★★★★★

無限次元 Banach 空間上のコンパクト作用素は非自明な閉不変部分空間をもつ。Hilbert 空間の場合に有限次元近似と極限論法で示し、Lomonosov の定理がこれを含むことを確かめよ。

大問 445 不変部分空間問題の反例

★★★★★

非自明な閉不変部分空間をもたない有界作用素が存在する Banach 空間がある (Enflo 1976/87, Read 1984, 言明)。 ℓ^1 上に反例があること (Read) を述べ、Hilbert 空間では未解決 (本書執筆時点の状況を含め) であることの意味を説明せよ。

大問 446 Weyl–von Neumann の定理

★★★★★

可分 Hilbert 空間上の自己共役作用素 A と $\varepsilon > 0$ に対し、Hilbert–Schmidt ノルム $< \varepsilon$ の自己共役作用素 K が存在して $A + K$ は純点スペクトル (対角化可能)。絶対連続スペクトルが Hilbert–Schmidt 摂動では壊れ、トレースクラス摂動では壊れない (大問 396) ことと対比せよ。

大問 447 Riesz 射影とスペクトルの分離

★★★★☆

$\sigma(T) = \sigma_1 \sqcup \sigma_2$ (閉集合) ならば $P = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma (\lambda - T)^{-1} d\lambda$ は T と可換な冪等作用素で、 $X = \text{Ran } P \oplus \ker P$ 、 $\sigma(T|_{\text{Ran } P}) = \sigma_1$ 。孤立固有値の代数的重複度を P の階数で定義せよ。

大問 448 Rota のモデル定理

★★★★★

スペクトル半径 < 1 の作用素 T は、 $\ell^2(H)$ 上の後退シフトの不変部分空間への制限に相似である。系として、 $r(T) < 1$ なる作用素は同値ノルムのもとで縮小作用素に相似であることを示せ。

大問 449 Sz.-Nagy–Foias の関数モデル

★★★★★

完全非ユニタリな縮小作用素は、特性関数 Θ_T (作用素値の内部関数) を用いたモデル空間 $H^2(E) \ominus \Theta_T H^2(E')$ 上の圧縮シフトにユニタリ同値である (言明)。スカラーの場合 $K_\theta = H^2 \ominus \theta H^2$ 上の圧縮シフトについて、スペクトルが θ の零点と特異台で決まることを示せ。

大問 450 準三角作用素と Apostol–Foias–Voiculescu

★★★★★

準三角作用素 (有限階射影の増大列でほぼ不変にできる作用素) の定義を述べ、 T が準三角 $\iff T - \lambda$ が半 Fredholm となる λ について指数が非負 (言明)。Halmos の問題群との関係を説明せよ。

II-17 スペクトル理論の深層

451–463

大問 451 Birman–Schwinger の原理

★★★★★

$V \geq 0$ 、 $E < 0$ のとき、 $-\Delta - V$ が E を固有値にもつ $\iff K_E = V^{1/2}(-\Delta - E)^{-1}V^{1/2}$ が固有値 1 をもつ。したがって E 以下の固有値の個数は K_E の 1 以上の固有値の個数に等しい。これから $n = 1, 2$ では任意に弱い引力ポテンシャルが束縛状態をもつことを示せ。

大問 452 Lieb–Thirring の不等式

★★★★★

$-\Delta + V$ の負固有値 e_j について $\sum_j |e_j|^\gamma \leq L_{\gamma,n} \int V_-^{\gamma+n/2} dx$ ($\gamma \geq 1/2$ ($n = 1$), $\gamma > 0$ ($n = 2$), $\gamma \geq 0$ ($n \geq 3$)). $\gamma = 1$ の場合から運動エネルギーの Lieb–Thirring 不等式を導き、物質の安定性 (Lieb–Thirring の証明) への応用を述べよ。

大問 453 RAGE 定理

★★★★★

自己共役 H とコンパクト作用素 C について、 $\psi \in \mathcal{H}_c$ (連続スペクトル部分空間) なら $\frac{1}{T} \int_0^T \|Ce^{-itH}\psi\|^2 dt \rightarrow 0$ 、 $\psi \in \mathcal{H}_{pp}$ なら $\sup_t \|(1 - F_R)e^{-itH}\psi\| \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$)。「束縛状態と散乱状態」の動力的特徴づけを Wiener の定理 (大問 531 周辺の Fourier 変換の平均化) から導け。

大問 454 Agmon の指数減衰評価

★★★★★

$(-\Delta + V)\psi = E\psi$ 、 $E < \inf \sigma_{ess}$ ならば、Agmon 距離 $\rho_E(x) = \inf \int_0^1 \sqrt{(V(\gamma) - E)_+} |\dot{\gamma}|$ について $e^{(1-\varepsilon)\rho_E}\psi \in L^2$ 。Agmon の恒等式 (IMS 局所化公式の変形) で示せ。

大問 455 Kato–Rellich の解析的摂動論

★★★★★

正則族 $H(\kappa)$ の孤立固有値 E_0 (重複度 m) の近くのスペクトルは、 κ について代数関数的 (分岐のある Puiseux 級数) に振る舞い、自己共役族なら m 本の実解析的な固有値分枝に分かれる (Rellich)。Riesz 射影 (本部 II-16) を用いて示し、Rayleigh–Schrödinger 級数を導け。

大問 456 HVZ 定理

★★★★★

N 体 Schrödinger 作用素の本質的スペクトルは $[\Sigma, \infty)$ 、 Σ は粒子クラスターへの分解のうち最小のしきいエネルギー (Hunziker–van Winter–Zhislin)。Ruelle の幾何学的方法 (分割の 1 の分割と IMS 局所化) で示せ。

大問 457 Mourre 推定と絶対連続スペクトル

★★★★★

共役作用素 A について区間 I 上で Mourre 推定 $E_I(H)i[H, A]E_I(H) \geq cE_I(H) + K$ ($c > 0$, K コンパクト) が成り立てば、 I 内の固有値は有限重複度で集積せず、特異連続スペクトルは存在しない (言明)。 $A = \frac{1}{2}(x \cdot p + p \cdot x)$ による Schrödinger 作用素への応用を述べよ。

大問 458 Simon–Wolff の判定条件

★★★★★

階数 1 摂動族 $H_\lambda = H + \lambda \langle \cdot, \varphi \rangle \varphi$ について、区間 I 上の Lebesgue a.e. の E で $\int \frac{d\mu_\varphi(x)}{(x-E)^2} < \infty$ ならば、a.e. の λ で H_λ は I 上純点スペクトル。Aronszajn–Donoghue 理論と Borel 変換（Herglotz 関数）の境界値を用いる。

大問 459 Anderson 局在 (Aizenman–Molchanov)

★★★★★

$\ell^2(\mathbb{Z}^d)$ 上の $H = -\Delta + \lambda V_\omega$ ($V_\omega(x)$ i.i.d., 有界密度) について、 λ が十分大きければ、ほとんど確実にスペクトルは純点で固有関数は指数減衰する。分数モーメント法 $E|G(x, y; E + i0)|^s \leq C e^{-\mu|x-y|}$ ($0 < s < 1$) と Simon–Wolff 判定から導け。

大問 460 Kotani 理論

★★★★★

エルゴードの 1 次元 Schrödinger 作用素について、Lyapunov 指数 $\gamma(E)$ が 0 となる E の集合の本質的閉包が絶対連続スペクトルに一致する (Ishii–Pastur–Kotani)。さらに非決定論的なポテンシャルでは a.c. スペクトルが存在しないこと (Kotani、言明) を述べよ。

大問 461 Almost Mathieu 作用素と Aubry 双対性

★★★★★

$(H_{\lambda, \alpha, \theta} u)(n) = u(n+1) + u(n-1) + 2\lambda \cos(2\pi(\theta + n\alpha))u(n)$ について、Aubry 双対 $\lambda \leftrightarrow 1/\lambda$ を Fourier 変換として定式化し、 $\lambda > 1$ で $\gamma(E) \geq \log \lambda$ (Herman の劣調和性の議論) を示せ。Ten Martini 問題 (Avila–Jitomirskaya) を述べよ。

大問 462 スペクトルシフト関数と Birman–Kreĭn 公式

★★★★★

トレースクラス摂動 V に対し $\text{tr}(f(H+V) - f(H)) = \int f'(\lambda)\xi(\lambda)d\lambda$ となるスペクトルシフト関数 $\xi \in L^1$ が存在し (Kreĭn)、 $\det S(\lambda) = e^{-2\pi i \xi(\lambda)}$ (Birman–Kreĭn)。Fredholm 行列式 (大問 395) との関係を示せ。

大問 463 Levinson の定理

★★★★★

3 次元の球対称 Schrödinger 作用素の ℓ 部分波の散乱位相 $\delta_\ell(k)$ について $\delta_\ell(0) - \delta_\ell(\infty) = \pi N_\ell$ (N_ℓ は束縛状態数、 $\ell = 0$ でゼロエネルギー共鳴がある場合は補正)。Jost 関数の偏角原理で示せ。

II-18 Banach 空間論の深層

464–475

大問 464 Pettis の可測性定理と Bochner 積分

★★★★★

$f: \Omega \rightarrow X$ が強可測 $\iff$ 弱可測かつ本質的可分値 (Pettis)。Bochner 積分可能 $\iff \int \|f\| < \infty$ 。優収束定理の Bochner 版と、 $L^p(\Omega; X)^* \cong L^q(\Omega; X^*)$ が X^* の RNP (大問 385) と同値であることを示せ。

大問 465 Pietsch の因子分解定理

★★★★★

$T: X \rightarrow Y$ が絶対 p -summing $\iff B_{X^*}$ 上の確率測度 μ が存在して $\|Tx\| \leq C \left(\int |\langle x, x^* \rangle|^p d\mu \right)^{1/p}$ 。Hahn–Banach (あるいは minimax) で示し、 p -summing 作用素が $L^\infty \rightarrow L^p$ の包含を経由することを導け。

大問 466 Grothendieck の定理 (作用素版)

★★★★★

$L^1 \rightarrow L^2$ (より一般に $\ell^1 \rightarrow \text{Hilbert}$) の任意の有界作用素は絶対 1-summing で、 $\pi_1(T) \leq K_G \|T\|$ 。Grothendieck の不等式 (大問 386) との同値性を示し、系として ℓ^1 の無条件収束級数の像が Hilbert 空間で絶対収束することを導け。

大問 467 Dvoretzky–Rogers の定理

★★★★★

無限次元 Banach 空間には、無条件収束するが絶対収束しない級数が存在する。したがって「無条件収束 = 絶対収束」は有限次元の特徴づけである。John の楕円体 (大問 387) を用いた Dvoretzky–Rogers の補題から示せ。

大問 468 型と余型 (Maurey–Pisier)

★★★★★

Rademacher 型 p ・余型 q を定義し、 L^p の型 $\min(p, 2)$ ・余型 $\max(p, 2)$ を計算せよ。Maurey–Pisier の定理： X が ℓ_n^p を一様に含む p の集合は $[p_X, 2] \cup \{q_X\}$ 型の区間で、 ℓ_n^1 を一様に含まない $\iff$ 非自明な型 (言明) を述べよ。

大問 469 Kwapien の定理

★★★★★

Banach 空間 X が型 2 かつ余型 2 $\iff X$ は Hilbert 空間に同型。Pietsch 因子分解と Maurey の拡張定理を用いて示せ。

大問 470 Lindenstrauss–Tzafriri の補空間定理

★★★★★

すべての閉部分空間が補空間をもつ Banach 空間は Hilbert 空間に同型である。Dvoretzky の定理 (大問 381) と Kwapien の定理を用いる証明の骨格を述べよ。

大問 471 Tsirelson 空間

★★★★★

ℓ^p ($1 \leq p < \infty$) も c_0 も部分空間として含まない反射的 Banach 空間が存在する。Figiel–Johnson の陰的ノルム方程式 $\|x\| = \max\left(\|x\|_\infty, \frac{1}{2} \sup \sum_j \|E_j x\|\right)$ による構成を与え、ノルムの存在と性質を示せ。

大問 472 Gowers–Maurey の遺伝的非分解空間

★★★★★

どの無限次元閉部分空間も 2 つの無限次元閉部分空間の位相的直和にならない Banach 空間 (HI 空間) が存在し、その上の有界作用素は $\lambda I + S$ (S は strictly singular) の形に限る (言明)。系として無条件基底問題の否定的解決を述べ、Gowers の二分律を紹介せよ。

大問 473 Johnson–Lindenstrauss の補題

★★★★☆

$\mathbb{R}^N$ の n 点は、 $k = O(\varepsilon^{-2} \log n)$ 次元への線形写像で全対距離を $1 \pm \varepsilon$ 倍以内に保って埋め込める。Gauss ランダム射影と χ^2 の集中不等式で示せ。

大問 474 Bourgain の埋め込み定理

★★★★★

任意の n 点距離空間は ℓ^2 に歪み $O(\log n)$ で埋め込める。ランダムな部分集合への距離を座標とする Fréchet 型埋め込みで示し、展開グラフで $\Omega(\log n)$ が必要であることを述べよ。

大問 475 Pełczyński の分解法

★★★★★

X が Y の補空間付き部分空間に、 Y が X の補空間付き部分空間に同型で、 $X \cong X \oplus X$ (あるいは $X \cong \ell^p(X)$) ならば $X \cong Y$ 。系として、 ℓ^p の無限次元補空間付き部分空間は ℓ^p に同型であることを示せ。

II-19 無限次元の測度と解析

476–488

大問 476 無限次元 Lebesgue 測度の非存在

★★★★☆

無限次元可分 Banach 空間上に、平行移動不変で、開球に有限正の値を与える局所有限 Borel 測度は存在しない。Riesz の補題 (大問 382) で小球を無限個詰め込む議論で示せ。

大問 477 Minlos の定理

★★★★★

核型空間 E 上の連続な正定値関数 χ ($\chi(0) = 1$) は、双対 E' 上の確率測度の特性汎関数である (Bochner–Minlos)。 $E = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ で $\chi(f) = e^{-\frac{1}{2}\|f\|_2^2}$ とすると白色雑音が得られることを示せ。Hilbert 空間では Sazonov 位相での連続性が必要であることも述べよ。

大問 478 Cameron–Martin の定理

★★★★★

Wiener 測度 μ の平行移動 $\mu(\cdot - h)$ は、 $h \in H_0^1$ (Cameron–Martin 空間) ならば μ と同値で密度 $\exp\left(\int \dot{h} dB - \frac{1}{2}\|\dot{h}\|_2^2\right)$ をもち、 $h \notin H_0^1$ ならば互いに特異。Girsanov の定理 (大問 821) と Kakutani の二分律 (大問 801) から示せ。

大問 479 Fernique の定理

★★★★★

Banach 空間上の中心 Gauss 測度 μ について、ある $\alpha > 0$ で $\int e^{\alpha\|x\|^2} d\mu < \infty$ 。回転不変性 $(X, Y) \mapsto (\frac{X+Y}{\sqrt{2}}, \frac{X-Y}{\sqrt{2}})$ を用いた Fernique の巧妙な議論で示せ。

大問 480 抽象 Wiener 空間 (Gross)

★★★★★

可分 Hilbert 空間 H 上の標準 Gauss 柱測度は H 上に σ -加法的に延びないが、 H 上の可測ノルムによる完備化 B 上では Radon 測度に延びる。 $(i: H \hookrightarrow B, \mu)$ を抽象 Wiener 空間とし、 $(H_0^1, C_0[0, 1], \text{Wiener 測度})$ がその例であることを確かめよ。

大問 481 Feldman–Hájek の二分律

★★★★★

Hilbert 空間上の 2 つの Gauss 測度 $N(m_1, C_1), N(m_2, C_2)$ は同値か互いに特異かのいずれかであり、同値 $\iff$ (i) Cameron–Martin 空間が一致、(ii) $m_1 - m_2$ がそれに属する、(iii) $C_1^{-1/2}C_2C_1^{-1/2} - I$ が Hilbert–Schmidt。

大問 482 Gauss 測度の 0-1 法則 (Kallianpur)

★★★★★

Gauss 測度 μ と可測な部分空間 (加法部分群) L について $\mu(L) \in \{0, 1\}$ 。系として、Brown 運動の標本路が Hölder 空間・Sobolev 空間に属するかどうかは確率 0 か 1 で決まることを示せ。

大問 483 Wiener カオス分解

★★★★★

$L^2(\Omega, \mathcal{F}^B, P) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{H}_n$ 、 $\mathcal{H}_n$ は n 重 Wiener–伊藤積分 $I_n(f)$ ($f \in L_{sym}^2([0, 1]^n)$) の像で、 $E[I_n(f)I_m(g)] = \delta_{nm}n!\langle f, g \rangle$ 。Hermite 多項式と指数関数族の稠密性から示せ。

大問 484 Ornstein–Uhlenbeck 半群と Mehler 公式

★★★★★

抽象 Wiener 空間上の OU 半群 $P_t f(x) = \int f(e^{-t}x + \sqrt{1 - e^{-2t}}y)\mu(dy)$ は、Wiener カオス上で $P_t = \sum e^{-nt}J_n$ と対角化される。生成作用素が $-\delta D$ (Malliavin 微分と Skorokhod 積分の合成、大問 836) であることを示せ。

大問 485 Nelson の超縮小性

★★★★★

$1 < p < q < \infty$ 、 $e^{2t} \geq \frac{q-1}{p-1}$ ならば $\|P_t f\|_{L^q(\mu)} \leq \|f\|_{L^p(\mu)}$ (Gauss 測度の次元に依らない)。2 点空間での Bonami–Beckner 不等式からテンソル化と CLT で導け。

大問 486 Gross の定理 (超縮小性 $\iff$ 対数 Sobolev)

★★★★★

対称 Markov 半群 $P_t = e^{-tL}$ について、対数 Sobolev 不等式 $\text{Ent}(f^2) \leq 2c\mathcal{E}(f, f)$ と、 $e^{2t/c} \geq \frac{q-1}{p-1}$ での超縮小性は同値。 $\frac{d}{dt}\|P_t f\|_{q(t)}$ の計算で示せ。

大問 487 Sazonov の定理

★★★★★

可分 Hilbert 空間 H 上の正定値関数 χ がある確率測度の特性汎関数である $\iff \chi$ が Sazonov 位相 (トレースクラス作用素による半ノルム族) で連続。ノルム位相での連続性では不十分であることを (標準 Gauss 柱測度) を示せ。

大問 488 無限次元の Rademacher 型定理

★★★★★

抽象 Wiener 空間 (H, B, μ) 上の H -Lipschitz 関数は μ -a.e. で H -微分可能 (Enchev-Stroock)。有限次元の Rademacher の定理との比較で、「微分の方角を Cameron-Martin 空間に限ること」の必然性を説明せよ。

II-20 指数理論への入口

489-500

大問 489 擬微分作用素の表象計算

★★★★★

表象クラス S^m の擬微分作用素 $\text{Op}(a)u = \int e^{2\pi i x \xi} a(x, \xi) \hat{u}(\xi) d\xi$ について、合成 $\text{Op}(a) \text{Op}(b) = \text{Op}(c)$ 、 $c \sim \sum \frac{(2\pi i)^{-|\alpha|}}{\alpha!} \partial_\xi^\alpha a \partial_x^\alpha b$ 、および随伴の漸近公式を示せ。

大問 490 Calderón-Vaillancourt の定理

★★★★★

$a \in S_{0,0}^0$ (x, ξ の全導関数が有界) ならば $\text{Op}(a)$ は L^2 有界。Cotlar-Stein の概直交補題 (大問 570) で示せ。

大問 491 Gårding の不等式

★★★★★

$a \in S^{2m}$ で主表象が $\text{Re } a_{2m}(x, \xi) \geq c|\xi|^{2m}$ ならば $\text{Re} \langle \text{Op}(a)u, u \rangle \geq c'\|u\|_{H^m}^2 - C\|u\|_{L^2}^2$ 。シャープ Gårding 不等式 ($a \geq 0$ なら下界 $-C\|u\|_{H^{(m-1)/2}}^2$) も述べよ。

大問 492 楕円型作用素の Fredholm 性

★★★★★

閉多様体 M 上の m 階楕円型擬微分作用素 $P: H^s \rightarrow H^{s-m}$ はパラメトリクス Q ($PQ - I, QP - I$ は平滑化作用素) をもち、したがって Fredholm で、指数は s に依らない。Rellich (大問 607) の多様体版を用いよ。

大問 493 Hodge 分解定理

★★★★★

向き付き閉 Riemann 多様体上で $\Omega^k = \mathcal{H}^k \oplus d\Omega^{k-1} \oplus d^*\Omega^{k+1}$ ($\mathcal{H}^k = \ker \Delta$)。系として $\mathcal{H}^k \cong H_{dR}^k(M)$ 、Poincaré 双対性を導け。

大問 494 McKean-Singer の公式

★★★★★

$\mathbb{Z}_2$ -次数付きの楕円型作用素 D について、すべての $t > 0$ で $\text{ind } D = \text{tr}(e^{-tD^*D}) - \text{tr}(e^{-tDD^*})$ 。非零固有値の超対称的相殺から示し、 $t \rightarrow 0$ の熱核漸近展開が局所公式を与える仕組みを説明せよ。

大問 495 Gauss-Bonnet の熱方程式による証明

★★★★★

閉曲面 M について $\chi(M) = \sum (-1)^k \text{tr } e^{-t\Delta_k}$ を示し、 $t \rightarrow 0$ の Minakshisundaram-Pleijel 展開の定数項から $\chi(M) = \frac{1}{2\pi} \int_M K dA$ を導け。

大問 496 Atiyah-Jänich の定理

★★★★★

可分無限次元 Hilbert 空間の Fredholm 作用素の空間 $\mathcal{F}$ は、コンパクト空間 X について $[X, \mathcal{F}] \cong K^0(X)$ を与える (指数束、言明)。 X が一点のとき $\pi_0(\mathcal{F}) \cong \mathbb{Z}$ (指数) を示し、Kuiper の定理 (可逆作用素の群は可縮) の役割を述べよ。

大問 497 Kuiper の定理

★★★★★

無限次元 Hilbert 空間の可逆作用素群 $\text{GL}(H)$ (ノルム位相) は可縮である (言明)。有限次元の $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ が可縮でないこととの対比、および「無限次元 Hilbert 束は自明」という系を述べよ。

大問 498 Bott の周期性定理

★★★★★

$\pi_k(U) \cong \pi_{k+2}(U)$ 、すなわち $\tilde{K}^0(S^{2n}) \cong \mathbb{Z}$ 、 $\tilde{K}^0(S^{2n+1}) = 0$ (言明)。Toeplitz 作用素の指数 (大問 399) を用いた Atiyah による証明の構造を説明せよ。

大問 499 多変数 Toeplitz 作用素の指数

★★★★★

単位球面 $S^{2n-1} \subset \mathbb{C}^n$ の Hardy 空間上で、行列値連続シンボル $\varphi : S^{2n-1} \rightarrow \mathrm{GL}_N(\mathbb{C})$ の Toeplitz 作用素は Fredholm で、指数は φ のホモトピー類 $\in \pi_{2n-1}(\mathrm{GL}_N) \cong \mathbb{Z}$ に（符号を除き）一致する（Venugopalkrishna / Boutet de Monvel、言明）。

大問 500 Atiyah–Singer の指数定理

★★★★★

閉多様体上の楕円型作用素 D について、解析的指数 $\mathrm{ind} D$ は位相的指数 $\int_M \mathrm{ch}(\sigma(D)) \mathrm{Td}(TM \otimes \mathbb{C})$ に等しい（言明）。Gauss–Bonnet–Chern・Hirzebruch の符号数定理・Riemann–Roch（大問 121）がすべて特別な場合として含まれることを確かめよ。

第 III 部 フーリエ解析・調和解析

FOURIER AND HARMONIC ANALYSIS — 501 to 750

$\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$ — 畳み込みが掛け算に、微分が乗法になる。この一行から、収束論・特異積分・関数空間・そして数論への応用までが展開する。 $\mathbb{R}$ 上の変換は $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ の流儀を用いる。

III-1 Fourier 級数の収束論

501–513

大問 501 Riemann–Lebesgue の補題

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{T})$ ならば $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ 。 $\mathcal{F}: L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ は単射有界だが全射でないこと（開写像定理）も示せ。

大問 502 Lebesgue 定数の漸近

★★★★☆

$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1)$ 。 また $\|S_N\|_{C(\mathbb{T}) \rightarrow C(\mathbb{T})} = L_N$ 。

大問 503 Riemann の局所化原理

★★★★☆

$f, g \in L^1(\mathbb{T})$ が x_0 の近傍で一致すれば $S_N f(x_0) - S_N g(x_0) \rightarrow 0$ 。したがって収束・発散は局所的性質である。

大問 504 Dini の判定法

★★★★☆

$\int_{|t|<\delta} \frac{|f(x_0+t)-L|}{|t|} dt < \infty$ ならば $S_N f(x_0) \rightarrow L$ 。系として Hölder 連続点・左右微分可能点での収束を導け。

大問 505 Dirichlet–Jordan の定理

★★★★☆

有界変動関数の Fourier 級数は各点で $\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$ に収束し、連続ならば収束は一樣。第二平均値定理と Si の有界性を用いよ。

大問 506 du Bois-Reymond の定理

★★★★☆

$S_N f(0)$ が発散する $f \in C(\mathbb{T})$ が存在し、そのような f 全体は $C(\mathbb{T})$ の稠密 G_δ をなす。さらに発散点集合が稠密 G_δ となる単一の f を構成せよ。

大問 507 Kolmogorov の定理

★★★★★

Fourier 級数が至る所発散する $f \in L^1(\mathbb{T})$ ($f \geq 0$ とれる) が存在する。 $\log n$ 型の増大をもつ核の重ね合わせで構成せよ。

大問 508 Carleson–Hunt の定理と Stein の最大原理

★★★★★

$f \in L^p(\mathbb{T})$ ($p > 1$) ならば $S_N f \rightarrow f$ a.e. (言明)。一方、Stein の最大原理を示せ： $1 \leq p \leq 2$ で平行移動可換な作用素列が a.e. 収束するなら、極大作用素は弱 (p, p) 型である。つまり極大不等式は必要条件でもある。

大問 509 Menshov–Rademacher の定理

★★★★★

$\sum |c_n|^2 \log^2(n+2) < \infty$ ならば直交級数 $\sum c_n \varphi_n$ は a.e. 収束する。二進ブロック分解による最大不等式 $\|\max_{N \leq n} |s_N|\|_2 \leq C \log n (\sum |c_k|^2)^{1/2}$ を経由せよ。

大問 510 Cantor–Lebesgue の定理

★★★★☆

三角級数が正測度の集合上で収束すれば係数は 0 に収束する。

大問 511 Riemann の第一・第二定理

★★★★★

$c_n \rightarrow 0$ のとき $F(z) = \frac{c_0 z^2}{2} - \sum_{n \neq 0} \frac{c_n}{n^2} e^{inx}$ は連続で、級数が x で s に収束すれば二階対称微分 $D^2 F(x) = s$ 、さらに $\frac{F(x+h)+F(x-h)-2F(x)}{h} \rightarrow 0$ が一様に成り立つ。

大問 512 Cantor の一意性定理

★★★★★

三角級数がすべての点で 0 に収束すればすべての係数は 0。Schwarz の補題 ($D^2 F \equiv 0 \Rightarrow F$ 一次) と大問 511 から導け。可算例外集合を許しても成り立つこと (Cantor-Young) も述べよ。

大問 513 Bernstein の絶対収束定理

★★★★★

$f \in \Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ 、 $\alpha > 1/2$ ならば $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$ 。 $\alpha = 1/2$ では偽。二進帯域ごとに Parseval と Cauchy-Schwarz を使う。

III-2 総和法と核

514–525

大問 514 Fejér の定理

★★★★☆

$K_N \geq 0$ は近似単位元で、 $f \in C(\mathbb{T})$ なら $\sigma_N f \rightarrow f$ 一様、 $f \in L^p$ ($p < \infty$) なら L^p 収束。左右極限をもつ点では平均値に収束する。

大問 515 近似単位元の一般論

★★★★☆

$\int \Phi_\alpha = 1$ 、 $\sup \int |\Phi_\alpha| < \infty$ 、 $\int_{|t|>\delta} |\Phi_\alpha| \rightarrow 0$ ならば $f * \Phi_\alpha \rightarrow f$ (C で一様、 L^p でノルム収束)。 D_N が第二条件を破ることが第 III-1 章の病理の源であることを示せ。

大問 516 Weierstrass の近似定理

★★★★☆

三角多項式は $C(\mathbb{T})$ で稠密、多項式は $C[a, b]$ で稠密。Fejér 核 (三角) と Landau 核 (多項式) の両方で示せ。

大問 517 一意性・完全性・Parseval

★★★★☆

$\hat{f} \equiv 0 \Rightarrow f = 0$ a.e.。 $\{e^{inx}\}$ は $L^2(\mathbb{T})$ の完全正規直交系で、 $\|f\|_2^2 = \sum |\hat{f}(n)|^2$ 、 $\|S_N f - f\|_2 \rightarrow 0$ 、 $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ はユニタリ。

大問 518 Poisson 核・Abel 総和・Fatou の定理

★★★★☆

P_r は近似単位元で、 $A_r f = f * P_r$ は円板の Dirichlet 問題の解。 $f \in L^1$ の Lebesgue 点で $A_r f \rightarrow f$ 、さらに非接収束 (Fatou) も成り立つ。

大問 519 Fejér-Lebesgue の定理

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{T})$ の Lebesgue 点で $\sigma_N f \rightarrow f$ 、とくに a.e. 収束。 K_N の radial decreasing majorant と極大関数を用いよ。

大問 520 Hardy のタウバー型定理

★★★★☆

$\sigma_N \rightarrow s$ かつ $a_n = O(1/n)$ ならば $s_N \rightarrow s$ 。系として $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$ なる f については Cesàro 収束点で通常収束することを導け。

大問 521 Gibbs 現象

★★★★☆

方形波について $\lim_N S_N f \left(\frac{\pi}{N+1} \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt = 1.17897\dots$ 。跳びの約 8.95% の超過が消えない。 σ_N では起きない理由 ($K_N \geq 0$) も述べよ。

大問 522 Bernstein の不等式 (三角多項式)

★★★★☆

次数 N の三角多項式について $\|P'\|_p \leq N \|P\|_p$ ($1 \leq p \leq \infty$)。定数は $P = \sin Nx$ で達成され最良。

大問 523 Nikolskii の不等式

★★★★☆

次数 N の三角多項式について $\|P\|_q \leq CN^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|P\|_p$ ($p < q$)。帯域制限関数に対する $\mathbb{R}$ 上の類似 (Plancherel-Pólya) も示せ。

大問 524 Fejér-Riesz の定理

★★★★★

非負な三角多項式 $P(\theta) \geq 0$ (次数 N) は $P = |Q(e^{i\theta})|^2$ (Q は次数 N の多項式) と書ける。 Q は $\mathbb{D}$ の外に零点をもたないように選べて、その意味で一意的。

大問 525 Szegő の定理 (対数積分と予測誤差)

★★★★★

$d\mu = w \frac{d\theta}{2\pi} + d\mu_s$ に対し $\inf_p \int \left| 1 - \sum_{k \geq 1} c_k e^{ik\theta} \right|^2 d\mu = \exp \left(\int \log w \frac{d\theta}{2\pi} \right)$ 。とくに予測可能 $\iff \int \log w = -\infty$ (Kolmogorov-Szegő)。

III-3 Fourier 変換

526-538

大問 526 L^1 理論の基本

★★★★☆

$\hat{f}$ は有界一様連続で 0 に減衰し、微分・乗法・平行移動・スケーリングの規則をみたす。 $\mathcal{F}(L^1)$ は C_0 の稠密真部分空間である。

大問 527 反転公式

★★★★☆

$f, \hat{f} \in L^1$ ならば $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ a.e.。一般の $f \in L^1$ には Gauss 総和による反転が成り立ち、Lebesgue 点で収束する。

大問 528 Plancherel の定理

★★★★☆

$\mathcal{F}$ は $L^1 \cap L^2$ 上等長で、 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上のユニタリ作用素に一意に拡張される。 $\mathcal{F}^4 = \text{id}$ 、 $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^*$ 。

大問 529 Hermite 関数とスペクトル分解

★★★★☆

Hermite 関数は $\mathcal{F}h_k = (-i)^k h_k$ をみたす $L^2(\mathbb{R})$ の完全正規直交系。したがって $\mathcal{F}$ の固有値は $1, -i, -1, i$ のみで各固有空間は無限次元、 $\mathcal{F} = \sum (-i)^k P_k$ 。

大問 530 畳み込み定理と Young の不等式

★★★★☆

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$ のとき $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 、 $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ 。 L^1 は単位元をもたない可換 Banach 環である。

大問 531 Wiener のタウバー型定理

★★★★★

$f \in L^1(\mathbb{R})$ の $\hat{f}$ が零点をもたない $\iff$ 平行移動の張る空間が L^1 で稠密。系として、 $g \in L^\infty$ について $(f * g)(x) \rightarrow A \int f$ ならば任意の $k \in L^1$ で $(k * g)(x) \rightarrow A \int k$ 。

大問 532 Bochner の定理

★★★★★

連続正定値関数は有限正測度の Fourier 変換であり、その逆も成り立つ。Herglotz の定理 ($\mathbb{Z}$ 上の正定値数列) も同時に示せ。

大問 533 Poisson の和公式

★★★★☆

$|f| + |\hat{f}| \leq C(1 + |x|)^{-1-\delta}$ をみたす連続関数について $\sum_n f(x+n) = \sum_k \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}$ 。仮定が本質的であることも述べよ。

大問 534 θ 変換公式と ζ の関数等式

★★★★★

$\theta(1/t) = \sqrt{t} \theta(t)$ を Poisson の和公式から導き、Mellin 変換により $\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$ が $\xi(s) = \xi(1-s)$ をみたすことを示せ。

大問 535 標本化定理

★★★★☆

$\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]$ ならば $f(x) = \sum_n f\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc}(2Wx - n)$ (L^2 かつ広義一様)。エイリアシングを Poisson の和公式で説明せよ。

大問 536 Paley-Wiener の定理

★★★★★

$f \in L^2(\mathbb{R})$ について $\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W] \iff f$ が指数型 $2\pi W$ の整関数に延び実軸上 L^2 。Hardy 空間 H^2 の上半平面版 ($\hat{f}$ が半直線に台をもつ) も示せ。

大問 537 Paley-Wiener-Schwartz の定理

★★★★★

$u \in \mathcal{E}'$ の台が $\overline{B(0, R)}$ に含まれる $\iff \hat{u}$ が整関数で $|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{2\pi R |\text{Im } \zeta|}$ 。 C_c^∞ に対応する条件も述べよ。

大問 538 Titchmarsh の畳み込み定理

★★★★★

$f, g \in L^1(0, \infty)$ に対し $\inf \text{supp}(f * g) = \inf \text{supp } f + \inf \text{supp } g$ 。とくに $f * g = 0$ ならば $f = 0$ または $g = 0$ ($L^1(0, \infty)$ は整域)。

III-4 補間定理

539–550

大問 539 Riesz-Thorin の補間定理

★★★★★

T が $L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ (M_0) と $L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ (M_1) で有界なら、中間指数で $M_\theta \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。Hadamard の三線定理 (大問 57) に帰着させよ。

大問 540 Stein の解析族の補間定理

★★★★★

帯上の解析的な作用素族 $\{T_z\}$ が境界で適当な増大度条件と有界性をみたすとき、中間の z でも有界性が成り立つ。応用として Riesz ポテンシャルの解析接続と Stein-Weiss の重み付き不等式を導け。

大問 541 Marcinkiewicz の補間定理

★★★★★

劣線形作用素が弱 (p_0, p_0) 型かつ弱 (p_1, p_1) 型ならば、その間で強 (p, p) 型。分布関数による表示と、各 λ での関数の分割で示せ。Riesz-Thorin との仮定・結論の違いを整理せよ。

大問 542 Hausdorff-Young の不等式

★★★★☆

$1 \leq p \leq 2$ に対し $\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$ 。 $p > 2$ では $\mathcal{F}$ は $L^p \rightarrow L^q$ に有界でないこと (スケーリングと複素 Gauss 関数) も示せ。

大問 543 Beckner-Babenko の最良定数

★★★★★

$\|\hat{f}\|_{p'} \leq \left(p^{1/p}/p'^{1/p'}\right)^{n/2} \|f\|_p$ が最良であり、等号は Gauss 関数で達成される。Young の不等式の最良定数 (Beckner-Brascamp-Lieb) も述べよ。

大問 544 Hardy-Littlewood-Sobolev の不等式

★★★★★

$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$ 、 $1 < p < q < \infty$ のとき $\|I_\alpha f\|_q \leq C \|f\|_p$ 。 $p = 1$ では弱型のみ。最良定数 (Lieb) と等号を与える関数も述べよ。

大問 545 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev の不等式

★★★★★

$1 \leq p < n$ 、 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$ に対し $\|u\|_{p^*} \leq C \|\nabla u\|_p$ ($u \in C_c^1$)。 $p = 1$ の場合が等周不等式と同値であることを示せ。

大問 546 Lorentz 空間と実補間

★★★★★

$L^{p,q}$ を再配列で定義し、 $L^{p,p} = L^p$ 、 $L^{p,\infty} =$ 弱 L^p 、 $q_1 < q_2 \Rightarrow L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$ を示せ。 K 汎関数による実補間 $(L^{p_0}, L^{p_1})_{\theta,q} = L^{p,q}$ も導け。

大問 547 複素補間法 (Calderón)

★★★★★

両立対 (X_0, X_1) に対し複素補間空間 $[X_0, X_1]_\theta$ を構成し、 $[L^{p_0}, L^{p_1}]_\theta = L^p$ 、 $[H^{s_0}, H^{s_1}]_\theta = H^s$ を示せ。 補間定理が自動的に従う枠組みであることを述べよ。

大問 548 Stein–Weiss の重み付き不等式

★★★★★

$\| |x|^{-\beta} I_\alpha(| \cdot |^{-\gamma} f) \|_q \leq C \|f\|_p$ が成り立つ指数条件を決定し、Hardy の不等式・HLS を特別な場合として含むことを示せ。

大問 549 Khinchin の不等式

★★★★☆

独立な ± 1 変数 ε_n について $0 < p < \infty$ に対し $A_p (\sum |a_n|^2)^{1/2} \leq \|\sum \varepsilon_n a_n\|_p \leq B_p (\sum |a_n|^2)^{1/2}$ 。 劣 Gauss 評価から示し、最良定数 (Haagerup) にも触れよ。

大問 550 Marcinkiewicz–Zygmund の定理

★★★★★

T が $L^p \rightarrow L^q$ で有界な線形作用素ならば、そのベクトル値 (ℓ^2 値) 拡張も有界: $\left\| \left(\sum |Tf_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_q \leq C \left\| \left(\sum |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$ 。 Khinchin の不等式 (大問 549) から導け。

III-5 極大関数と微分定理

551–562

大問 551 Vitali の被覆補題

★★★★☆

有限個の球からは互いに交わらない部分族を選んで $|\bigcup B_j| \leq 3^n \sum |B_{i_j}|$ とでき、半径一様有界な任意族からは 5^n 版が得られる。 Vitali の被覆定理 (測度 0 を除く完全被覆) も示せ。

大問 552 Hardy–Littlewood の極大不等式

★★★★☆

M は弱 $(1,1)$ 型 ($|\{Mf > \lambda\}| \leq \frac{3^n}{\lambda} \|f\|_1$) で、 $1 < p \leq \infty$ で強 (p,p) 型。 L^1 では有界でない。

大問 553 Lebesgue の微分定理

★★★★☆

$f \in L^1_{loc}$ の a.e. の点は Lebesgue 点である: $\frac{1}{|B|} \int_{B(x,r)} |f - f(x)| \rightarrow 0$ 。 極大不等式と C_c の稠密性で示せ。

大問 554 Besicovitch の被覆定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ には次元のみに依る定数 C_n が存在し、任意の球族から「重なりが高々 C_n 重」の可算部分被覆を選べる。 この定理により、Lebesgue 測度以外の Radon 測度についても微分定理が成り立つことを示せ。

大問 555 測度の微分定理

★★★★★

Radon 測度 μ, ν に対し $D_\mu \nu(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$ は μ -a.e. 存在し、 $\nu = \nu_{ac} + \nu_s$ の Lebesgue 分解において $d\nu_{ac} = D_\mu \nu d\mu$ 、 $D_\mu \nu_s = 0$ μ -a.e.。

大問 556 近似単位元の各点収束

★★★★☆

φ が radial decreasing majorant $\psi \in L^1$ をもてば $\sup_\varepsilon |f * \varphi_\varepsilon| \leq C Mf$ 、したがって $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$ a.e.。 Gauss 核・Poisson 核が該当し、Dirichlet 核が該当しないことを確かめよ。

大問 557 非接極大関数と Fatou の定理

★★★★☆

非接領域 $\Gamma_\alpha(x)$ 上の極大関数が $C_\alpha Mf$ で抑えられることを示し、Poisson 積分が a.e. 非接極限をもつことを導け。有界調和関数・ H^p 関数への応用も述べよ。

大問 558 $L \log L$ と極大関数の局所可積分性

★★★★★

有界集合 E 上で $Mf \in L^1(E) \iff |f| \log^+ |f| \in L^1$ (Stein)。片方向は分布関数の計算、逆方向は Mf の下からの評価による。

大問 559 二進極大関数と停止時刻

★★★★☆

二進極大関数 M_d は定数 1 の弱 $(1, 1)$ 評価 $|\{M_d f > \lambda\}| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1$ をみたす。 $M \lesssim M_d$ が一般には成り立たないこと、および $1/3$ トリック (有限個の二進格子で M を支配) を示せ。

大問 560 Calderón–Zygmund の被覆補題

★★★★☆

$f \geq 0, \lambda > 0$ に対し互いに素な二進立方体族で $\lambda < \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda$ 、補集合上 $f \leq \lambda$ a.e.、 $\sum |Q_j| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1$ となるものが存在する。

大問 561 Besicovitch–Kakeya 集合

★★★★★

$\mathbb{R}^2$ に測度 0 の Kakeya 集合 (あらゆる方向の単位線分を含む集合) が存在する。Perron 木による構成を与え、Kakeya 極大関数の評価と Kakeya 予想の言明を述べよ。

大問 562 球面極大関数 (Stein)

★★★★★

$n \geq 3$ のとき球面平均の極大関数 $\mathcal{M}f(x) = \sup_{t>0} \left| \int_{S^{n-1}} f(x - ty) d\sigma(y) \right|$ は $p > \frac{n}{n-1}$ で L^p 有界。球面測度の Fourier 変換の減衰 $|\hat{\sigma}(\xi)| \lesssim |\xi|^{-(n-1)/2}$ を用いよ。

III-6 Calderón–Zygmund 理論

563–575

大問 563 CZ 分解と良い部分・悪い部分

★★★★☆

$f = g + b$ 、 $\|g\|_\infty \leq 2^n \lambda$ 、 $b = \sum b_j$ ($\int b_j = 0$, $\text{supp } b_j \subset Q_j$) という分解を構成し、 $\|g\|_2^2 \leq 2^n \lambda \|f\|_1$ を示せ。

大問 564 CZ 作用素の弱 $(1, 1)$ 評価

★★★★★

L^2 有界で核が Hörmander 条件をみたす作用素は弱 $(1, 1)$ 型。したがって $1 < p < \infty$ で L^p 有界 (Marcinkiewicz と双対性)。 $p = 1, \infty$ では成り立たない。

大問 565 標準核と CZ 作用素

★★★★☆

$|K(x, y)| \leq \frac{C}{|x-y|^n}$ 、 $|\nabla_y K| \leq \frac{C}{|x-y|^{n+1}}$ ならば Hörmander 条件がみたされる。斉次核 $K(x) = \Omega(x/|x|)/|x|^n$ (Ω 平均 0・Dini 条件) が CZ 核であることを示せ。

大問 566 Hilbert 変換の L^2 理論

★★★★☆

$\widehat{Hf} = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}$ 、 H は L^2 上の等長で $H^2 = -I$ 、 $H^* = -H$ 。主値積分が L^2 収束の意味で存在することも示せ。

大問 567 M. Riesz の定理

★★★★★

$1 < p < \infty$ で $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$ 。 $p = 1, \infty$ では偽 ($\mathbf{1}_{[0,1]}$)。系として $\mathbb{T}$ 上の共役作用素・Riesz 射影が L^p 有界、したがって $\|S_N f - f\|_p \rightarrow 0$ 。

大問 568 Riesz 変換

★★★★☆

$\widehat{R_j f} = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \hat{f}$ は CZ 作用素で、 $\sum R_j^2 = -I$ 、 $\partial_j \partial_k u = -R_j R_k \Delta u$ 。応用として $\|\nabla^2 u\|_p \leq C_p \|\Delta u\|_p$ (Calderón-Zygmund の楕円型評価) を導け。

大問 569 Cotlar の不等式と極大特異積分

★★★★★

$T^* f = \sup_\varepsilon |T_\varepsilon f|$ に対し $T^* f \leq C (M(|Tf|^s)^{1/s} + Mf)$ ($0 < s < 1$)。したがって T^* も弱 $(1, 1)$ かつ L^p 有界で、主値が a.e. 存在する。

大問 570 Cotlar-Stein の概直交補題

★★★★★

$\|T_j^* T_k\|^{1/2} + \|T_j T_k^*\|^{1/2} \leq \gamma(j-k)$ 、 $\sum_j \gamma(j) = A < \infty$ ならば $\|\sum T_j\| \leq A$ 。 TT^* の高次冪を評価する証明を完成させよ。

大問 571 $T1$ 定理

★★★★★

標準核をもつ作用素 T が L^2 有界 $\iff T1, T^*1 \in \text{BMO}$ かつ弱有界性条件が成り立つ (David-Journé)。Carleson 測度による定式化と、para-accretive 版 (Tb 定理) にも触れよ。

大問 572 Cauchy 積分と Calderón の交換子

★★★★★

Lipschitz グラフ上の Cauchy 積分作用素は L^2 有界 (Coifman-McIntosh-Meyer)。第一交換子 $\left[\frac{A(x)-A(y)}{x-y} \right]$ 型の核についての Calderón の定理を述べ、 $T1$ 定理からの導出を説明せよ。

大問 573 CZ 作用素と BMO

★★★★★

CZ 作用素は $L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ で有界、 $H^1 \rightarrow L^1$ で有界。 $L^\infty \rightarrow L^\infty$ が偽であることと合わせ、BMO が L^∞ の「正しい代替」であることを説明せよ。

大問 574 Mikhlin-Hörmander の乗数定理

★★★★★

$|\partial^\beta m(\xi)| \leq A |\xi|^{-|\beta|}$ ($|\beta| \leq [n/2] + 1$) ならば T_m は $1 < p < \infty$ で L^p 有界。Littlewood-Paley 分解と核の Hörmander 条件の検証で示せ。

大問 575 Marcinkiewicz の乗数定理

★★★★★

二進区間ごとに有界変動が一様に抑えられる乗数は L^p ($1 < p < \infty$) で有界。 $\mathbb{T}$ 上の版 (ℓ^p 乗数) も述べ、Littlewood-Paley 理論との関係を示せ。

III-7 Littlewood-Paley 理論と関数空間

576-587

大問 576 Littlewood-Paley 分解

★★★★☆

$1 = \hat{\psi}_0 + \sum_{j \geq 1} \hat{\psi}(2^{-j}\xi)$ となる滑らかな分解を構成し、 $\Delta_j f = \psi_j * f$ について Bernstein の不等式 $\|\Delta_j f\|_q \lesssim 2^{jn(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|\Delta_j f\|_p$ 、 $\|\nabla \Delta_j f\|_p \asymp 2^j \|\Delta_j f\|_p$ を示せ。

大問 577 Littlewood-Paley の不等式

★★★★★

$1 < p < \infty$ に対し $\|f\|_p \asymp \left\| \left(\sum_j |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$ 。Khinchin の不等式とランダム符号、あるいはベクトル値 CZ 理論で示せ。

大問 578 g 関数と Lusin の面積積分

★★★★★

$g(f) = \left(\int_0^\infty |t \partial_t P_t f|^2 \frac{dt}{t} \right)^{1/2}$ 、 $S(f) = \left(\iint_{\Gamma(x)} |\nabla u|^2 t^{1-n} dy dt \right)^{1/2}$ について $\|g(f)\|_p \asymp \|S(f)\|_p \asymp \|f\|_p$ ($1 < p < \infty$ 、平均 0)。

大問 579 Besov 空間と Triebel–Lizorkin 空間

★★★★★

$B_{p,q}^s, F_{p,q}^s$ を Littlewood–Paley ブロックで定義し、 $F_{p,2}^s = H^{s,p}$ (Bessel ポテンシャル空間)、 $B_{\infty,\infty}^s = \Lambda_s$ (Hölder–Zygmund)、埋め込み $B_{p,\min(p,q)}^s \subset F_{p,q}^s \subset B_{p,\max(p,q)}^s$ を示せ。

大問 580 Bony の paraproduct 分解

★★★★★

$fg = T_f g + T_g f + R(f, g)$ と分解し、各項の Besov ノルム評価を与えよ。応用として積の評価 $\|fg\|_{H^s} \lesssim \|f\|_{L^\infty} \|g\|_{H^s} + \|f\|_{H^s} \|g\|_{L^\infty}$ ($s > 0$) を示せ。

大問 581 Kato–Ponce の可換子評価

★★★★★

$\|[\Lambda^s, f]g\|_p \lesssim \|\nabla f\|_{p_1} \|\Lambda^{s-1} g\|_{q_1} + \|\Lambda^s f\|_{p_2} \|g\|_{q_2}$ ($s > 0$)。paraproduct 分解 (大問 580) で示し、非線形 PDE での役割を述べよ。

大問 582 Sobolev 埋め込みの Littlewood–Paley 証明

★★★★☆

Bernstein の不等式 (大問 576) と ℓ^q の埋め込みのみを用いて $\dot{B}_{p,q}^s \subset \dot{B}_{r,q}^{s-n(\frac{1}{p}-\frac{1}{r})}$ 、および $H^s \subset L^\infty$ ($s > n/2$) を示せ。

大問 583 Carleson の埋め込み定理

★★★★★

上半空間の測度 μ について、 $\|P_t f\|_{L^p(d\mu)} \leq C \|f\|_{L^p} \iff \mu$ が Carleson 測度 ($\mu(Q \times (0, \ell(Q))) \leq C|Q|$)。極大関数による証明を与えよ。

大問 584 Fefferman–Stein の #-極大関数

★★★★★

$f^\#(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q|$ について、 $\|f\|_p \leq C \|f^\#\|_p$ ($f \in L^{p_0}$ 、 $p_0 \leq p < \infty$)。good- λ 不等式による証明を完成させよ。

大問 585 good- λ 不等式

★★★★★

$|\{Tf > 2\lambda, Mf \leq \gamma\lambda\}| \leq C\gamma |\{Tf > \lambda\}|$ の形の不等式から $\|Tf\|_p \leq C \|Mf\|_p$ を導く一般論を述べ、CZ 作用素・面積積分に適用せよ。

大問 586 ベクトル値特異積分

★★★★★

Hilbert 空間値 (あるいは UMD 空間値) の CZ 理論を定式化し、 ℓ^2 値版から Littlewood–Paley 不等式 (大問 577) が従うことを示せ。UMD 性と Hilbert 変換の有界性の同値 (Burkholder–Bourgain) も述べよ。

大問 587 Stein の補間と乗数の滑らかさ

★★★★★

Bochner–Riesz 乗数 $m_\delta(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta$ について、 $\delta > \frac{n-1}{2}$ なら L^p 有界 ($1 \leq p \leq \infty$)、 $\delta = 0$ (球乗数) は $p \neq 2$ で非有界 (Fefferman)。Bochner–Riesz 予想を述べよ。

III-8 Hardy 空間・BMO・重み

588–600

大問 588 H^p 空間と極大関数による特徴づけ

★★★★★

$f \in H^p(\mathbb{R}^n)$ ($0 < p \leq 1$) を非接極大関数 $\sup_{\Gamma(x)} |u| \in L^p$ で定義すると、これは動径極大関数・格子極大関数による定義と同値 (Fefferman–Stein)。 $p > 1$ では $H^p = L^p$ 。

大問 589 内部関数・外部関数の因子分解

★★★★★

$f \in H^p(\mathbb{D})$ 、 $f \neq 0$ は $f = BSF$ (Blaschke 積・特異内部関数・外部関数) と一意に分解される。Blaschke 条件 $\sum(1 - |a_n|) < \infty$ も示せ。

大問 590 F. and M. Riesz の定理

★★★★★

$\mathbb{T}$ 上の複素測度 μ が $\hat{\mu}(n) = 0$ ($n < 0$) をみたせば μ は Lebesgue 測度に絶対連続。系として H^1 関数の境界値は特異部分をもたない。

大問 591 外部関数と対数積分

★★★★★

$f \in H^p$, $f \neq 0$ ならば $\int \log |f(e^{i\theta})| \frac{d\theta}{2\pi} > -\infty$ 。逆に $\log w \in L^1$ なる $w \geq 0$ に対し境界値の絶対値が w の外部関数が存在する。

大問 592 John–Nirenberg の不等式

★★★★★

$f \in \text{BMO}$ ならば $|\{x \in Q : |f - f_Q| > \lambda\}| \leq e^2 |Q| \exp\left(-\frac{c\lambda}{\|f\|_*}\right)$ 。系として BMO の L^p 平均による定義がすべて同値、および $e^{|f|}$ の局所可積分性を導け。

大問 593 Fefferman の双対定理

★★★★★

$(H^1)^* = \text{BMO}$ 。BMO 関数による線形汎関数が H^1 上有界であること (Carleson 測度・面積積分) と、逆に任意の有界汎関数が BMO 関数で表されることを示せ。

大問 594 Fefferman–Stein の分解

★★★★★

$f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^n) \iff f = g_0 + \sum_{j=1}^n R_j g_j$ ($g_j \in L^\infty$)。Hahn–Banach と双対定理 (大問 593) から導け。

大問 595 H^1 の原子分解

★★★★★

$f \in H^1 \iff f = \sum \lambda_k a_k$ (a_k は atom : $\text{supp } a \subset Q$, $\|a\|_\infty \leq |Q|^{-1}$, $\int a = 0$, $\sum |\lambda_k| < \infty$)。これにより H^1 上の作用素の有界性は atom での評価に帰着する。

大問 596 Carleson の corona 定理

★★★★★

$f_1, \dots, f_n \in H^\infty(\mathbb{D})$ が $\sum |f_j| \geq \delta > 0$ をみたせば、 $\sum f_j g_j = 1$ なる $g_j \in H^\infty$ が存在する。すなわち $\mathbb{D}$ は $\Delta(H^\infty)$ で稠密。 $\bar{\partial}$ 方程式と Carleson 測度による証明の骨格を述べよ。

大問 597 Muckenhoupt の A_p 定理

★★★★★

M が $L^p(w)$ で有界 $\iff w \in A_p : \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{-\frac{1}{p-1}} \right)^{p-1} < \infty$ 。CZ 作用素についても同値であることを述べよ。

大問 598 逆 Hölder 不等式と A_∞

★★★★★

$w \in A_p$ ならばある $\varepsilon > 0$ で $w \in A_{p-\varepsilon}$ (開性) であり、逆 Hölder 不等式 $\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{1+\delta} \right)^{\frac{1}{1+\delta}} \leq \frac{C}{|Q|} \int_Q w$ が成り立つ。 $A_\infty = \bigcup_p A_p$ の各種特徴づけを示せ。

大問 599 Helson–Szegő の定理

★★★★★

Hilbert 変換が $L^2(w)$ で有界 $\iff w = e^{u+Hv}$ ($u, v \in L^\infty$, $\|v\|_\infty < \pi/2$) $\iff w \in A_2$ 。三者の同値性を示せ。

大問 600 Hardy の不等式 (H^1 係数)

★★★★★

$f \in H^1(\mathbb{D})$ ならば $\sum_{n \geq 0} \frac{|\hat{f}(n)|}{n+1} \leq C \|f\|_{H^1}$ 。 L^1 では成り立たないこと、および BMO との双対による解釈を述べよ。

大問 601 Sobolev 空間の定義の同値性

★★★★☆

$W^{k,p}$ (弱微分) と $H^k = H^{k,2}$ (Fourier による $(1 + |\xi|^2)^{k/2} \hat{u} \in L^2$) が一致し、ノルムが同値であることを示せ。Bessel ポテンシャル空間 $H^{s,p}$ の定義も与えよ。

大問 602 Meyers–Serrin の定理 ($H = W$)

★★★★☆

任意の開集合 Ω で $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ は $W^{k,p}(\Omega)$ で稠密 ($p < \infty$)。境界の正則性は不要であることが要点。1 の分割と軟化子で示せ。

大問 603 Sobolev の拡張定理

★★★★★

Ω が Lipschitz 境界をもてば、有界線形拡張作用素 $E : W^{k,p}(\Omega) \rightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ が存在する。半空間での鏡像拡張から始め、Stein の一般化 (極大関数を用いる構成) にも触れよ。

大問 604 トレース定理

★★★★★

$s > 1/2$ のとき $u \mapsto u|_{\{x_n=0\}}$ は $H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-1/2}(\mathbb{R}^{n-1})$ の有界全射。 $s = 1/2$ では成立しないことも示せ。

大問 605 Sobolev の埋め込み定理

★★★★★

$kp < n$ なら $W^{k,p} \subset L^{p^*}$ ($\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$)、 $kp = n$ なら任意の $q < \infty$ に、 $kp > n$ なら $C^{0,\gamma}$ に埋め込まれる。スケールリングで指数が必然であることも示せ。

大問 606 Morrey の不等式

★★★★☆

$p > n$ のとき $|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^{1-n/p} \|\nabla u\|_p$ 。したがって $W^{1,p} \subset C^{0,1-n/p}$ 。球上の平均の比較による証明を与えよ。

大問 607 Rellich–Kondrachov の定理

★★★★★

Ω が有界 Lipschitz 領域、 $p < n$ 、 $q < p^*$ ならば $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ はコンパクト。 $q = p^*$ ではコンパクトでない (集中する列) ことも示せ。

大問 608 Poincaré–Wirtinger の不等式

★★★★☆

有界連結 Lipschitz 領域で $\|u - u_\Omega\|_p \leq C \|\nabla u\|_p$ 、 $W_0^{1,p}$ では $\|u\|_p \leq C \|\nabla u\|_p$ 。最良定数が第一固有値と結びつくこと ($p = 2$) も示せ。

大問 609 負の指数の Sobolev 空間

★★★★☆

$H^{-s} = (H^s)^*$ ($\mathcal{S}'$ 内の実現) であり、 $\delta \in H^{-s} \iff s > n/2$ 。 H^{-1} が H_0^1 の双対として自然に現れることを弱形式の観点から述べよ。

大問 610 Hardy の不等式 (Sobolev 版)

★★★★★

$1 \leq p < n$ に対し $\left\| \frac{u}{|x|} \right\|_p \leq \frac{p}{n-p} \|\nabla u\|_p$ ($u \in C_c^\infty$) で定数は最良かつ非達成。 $p = 2$ の場合の Schrödinger 作用素への応用も述べよ。

大問 611 Gagliardo–Nirenberg の補間不等式

★★★★★

$\|D^j u\|_p \leq C \|D^m u\|_r^\theta \|u\|_q^{1-\theta}$ (指数はスケールリングで定まる関係をみたす)。例外的な場合 ($m - j - n/r$ が非負整数) にも注意して定式化し、証明せよ。

大問 612 Trudinger–Moser の不等式

★★★★★

臨界の場合 $W_0^{1,n}(\Omega) \not\subset L^\infty$ だが、 $\sup_{\|\nabla u\|_n \leq 1} \int_{\Omega} \exp(\alpha_n |u|^{\frac{n}{n-1}}) dx < \infty$ ($\alpha_n = n\omega_{n-1}^{1/(n-1)}$ が最良)。Moser の再配列による証明を与えよ。

III-10 群上の調和解析

613–625

大問 613 Haar 測度の存在と一意性

★★★★★

局所コンパクト群には左不変 Radon 測度が定数倍を除き一意に存在する。存在は Haar の被覆関数による構成、一意性は Fubini による比の計算で示せ。モジュラー関数 Δ とユニモジュラー性についても述べよ。

大問 614 指標群と Pontryagin の双対定理

★★★★★

LCA 群 G に対し $\hat{G}$ は LCA 群で、自然写像 $G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ は位相群同型。 $\hat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$, $\hat{\mathbb{Z}} = \mathbb{T}$, $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$, $\widehat{\mathbb{Z}/N} = \mathbb{Z}/N$ を確かめ、コンパクト $\iff$ 双対が離散、を示せ。

大問 615 LCA 群上の Plancherel の定理

★★★★★

Haar 測度を適切に正規化すれば $\mathcal{F}: L^2(G) \rightarrow L^2(\hat{G})$ はユニタリ。反転公式 ($f \in L^1$, $\hat{f} \in L^1$) と L^1 の Gelfand 理論 (大問 323) との関係も述べよ。

大問 616 Bochner の定理 (LCA 版)

★★★★★

G 上の連続正定値関数は $\hat{G}$ 上の有限正測度の Fourier–Stieltjes 変換であり、逆も成り立つ。GNS 構成 (大問 330) を用いた証明を与えよ。

大問 617 スペクトル合成と Wiener の定理

★★★★★

$L^1(G)$ の閉イデアルとその零点集合の対応を述べ、Wiener のタウバー型定理 (零点なし $\Rightarrow$ 稠密) を示せ。 $\mathbb{R}^3$ の球面はスペクトル合成集合でないこと (Schwartz の反例) にも触れよ。

大問 618 Peter–Weyl の定理

★★★★★

コンパクト群 G の既約ユニタリ表現はすべて有限次元で、行列要素 $\{\sqrt{d_\pi} \pi_{ij}\}$ は $L^2(G)$ の完全正規直交系をなす。Schur の直交関係と、畳み込み作用素のコンパクト性から導け。

大問 619 SNAG 定理と Stone の定理

★★★★★

LCA 群 G の強連続ユニタリ表現は、 $\hat{G}$ 上の射影値測度により $U_g = \int_{\hat{G}} \chi(g) dE(\chi)$ と表される。 $G = \mathbb{R}$ の場合が Stone の定理であることを確かめよ。

大問 620 Weyl の一様分布定理

★★★★☆

(x_n) が mod 1 で一様分布 $\iff$ 任意の $k \neq 0$ で $\frac{1}{N} \sum e^{2\pi i k x_n} \rightarrow 0$ 。コンパクト群版 ($\frac{1}{N} \sum \pi(g_n) \rightarrow 0$ が非自明既約表現で成り立つこと) へ一般化せよ。

大問 621 有限 Abel 群上の Fourier 解析と FFT

★★★★☆

$\hat{G} \cong G$ 、指標の直交関係、Parseval、循環畳み込み定理を示せ。 $\mathbb{Z}/N$ の場合に $\mathcal{F}_N^4 = N^2 I$ と固有値、Cooley–Tukey による $O(N \log N)$ アルゴリズムを導け。

大問 622 Gauss 和と平方剰余の相互法則

★★★★★

$g_p = \sum_{n=0}^{p-1} e^{2\pi i n^2/p}$ について $|g_p| = \sqrt{p}$ 、さらに $g_p = \sqrt{p}$ ($p \equiv 1$)、 $i\sqrt{p}$ ($p \equiv 3 \pmod{4}$)。これを用いて平方剰余の相互法則を証明せよ。

大問 623 従順性と Følner 条件

★★★★★

離散群 G について、不変平均の存在（従順性） $\iff$ Følner 列の存在 $\iff$ 正則表現が自明表現を弱包含する。可換群と有限群が従順、 F_2 （自由群）が従順でないことを示せ。

大問 624 性質 (T) と展開グラフ

★★★★★

Kazhdan の性質 (T) を定義し、 $SL_3(\mathbb{Z})$ が性質 (T) をもつこと（言明）から展開グラフ族が構成できることを示せ。Cheeger–Buser 型の不等式（スペクトルギャップと等周定数）も示せ。

大問 625 球面調和関数と Funk–Hecke の定理

★★★★★

$L^2(S^{n-1}) = \bigoplus_k \mathcal{H}_k$ ($\mathcal{H}_k$ は k 次球面調和関数) は $SO(n)$ の既約分解である。Funk–Hecke の公式 $\int_{S^{n-1}} f(\langle \xi, \eta \rangle) Y_k(\eta) d\sigma = \lambda_k Y_k(\xi)$ を示し、球面測度の Fourier 変換（Bessel 関数）を導け。

III-11 不確定性・標本化・時間周波数解析

626–637

大問 626 Heisenberg の不確定性原理

★★★★☆

$\|f\|_2 = 1$ のとき $\left(\int (x - x_0)^2 |f|^2\right) \left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat{f}|^2\right) \geq \frac{1}{16\pi^2}$ 、等号は Gauss 関数に限る。作用素の交換子 $[X, D]$ による定式化も与えよ。

大問 627 Hardy の不確定性定理

★★★★★

$|f| \leq Ce^{-\pi a x^2}$, $|\hat{f}| \leq Ce^{-\pi b \xi^2}$ とすると、 $ab > 1$ なら $f \equiv 0$ 、 $ab = 1$ なら $f = ce^{-\pi a x^2}$ 。Phragmén–Lindelöf 型の議論（増大度がちょうど臨界であることに注意）で示せ。

大問 628 Benedicks の定理

★★★★★

$|\{f \neq 0\}| < \infty$ かつ $|\{\hat{f} \neq 0\}| < \infty$ ならば $f = 0$ a.e.。Poisson の和公式による周期化の議論で示せ。

大問 629 Amrein–Berthier の定量化

★★★★★

$|S|, |\Sigma| < \infty$ ならば定数 $C(S, \Sigma)$ が存在して $\|f\|_2 \leq C \left(\|f\|_{L^2(S^c)} + \|\hat{f}\|_{L^2(\Sigma^c)} \right)$ 。Nazarov による定数の明示 ($Ce^{C(|S|+|\Sigma|)}$) にも触れよ。

大問 630 Logvinenko–Sereda の定理

★★★★★

$\text{supp } \hat{f} \subset [-W, W]^n$ かつ E が相対稠密（各立方体内で一定割合以上の測度をもつ）ならば $\|f\|_p \leq C \|f\|_{L^p(E)}$ 。帯域制限関数は「疎に見ても全体が見える」。

大問 631 Balian–Low の定理

★★★★★

臨界密度 1 の Gabor 系 $\{e^{2\pi i m x} g(x - n)\}$ が $L^2(\mathbb{R})$ の Riesz 基底ならば $\left(\int x^2 |g|^2\right) \left(\int \xi^2 |\hat{g}|^2\right) = \infty$ 。Zak 変換の巻き数による証明を与えよ。

大問 632 Zak 変換

★★★★★

$Zg(x, \xi) = \sum_k g(x - k) e^{2\pi i k \xi}$ は $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2([0, 1]^2)$ のユニタリで、擬周期条件 $Zg(x + 1, \xi) = e^{2\pi i \xi} Zg(x, \xi)$ 、 $Zg(x, \xi + 1) = Zg(x, \xi)$ をみたす。Gabor 系の正規直交性が $|Zg| = 1$ と同値であることを示せ。

大問 633 フレームの理論

★★★★☆

フレーム条件 $A\|f\|^2 \leq \sum |\langle f, e_j \rangle|^2 \leq B\|f\|^2$ のもとで、フレーム作用素 S は可逆で $f = \sum \langle f, S^{-1} e_j \rangle e_j$ （双対フレーム展開）。タイトフレーム・Riesz 基底との関係も述べよ。

大問 634 多重解像度解析と Mallat の定理

★★★★★

MRA $\{V_j\}$ とスケーリング関数 φ から、ウェーブレット ψ を構成し $\{2^{j/2}\psi(2^j x - k)\}$ が $L^2(\mathbb{R})$ の正規直交基底となることを示せ。Haar・Shannon・Meyer の各例を確認せよ。

大問 635 Daubechies のコンパクト台ウェーブレット

★★★★★

任意の N に対し、コンパクト台をもち C^r 級 ($r \asymp 0.2N$) で消失モーメントを N 個もつ直交ウェーブレットが存在する。フィルタのスペクトル分解 (Fejér-Riesz、大問 524) と Cohen の条件による構成を述べよ。

大問 636 Landau の必要密度定理

★★★★★

PW_W の標準化集合の下密度は $2W$ 以上、補間集合の上密度は $2W$ 以下。時間制限・帯域制限作用素の固有値分布 (prolate spheroidal 関数) を用いて示せ。

大問 637 Beurling-Malliavin の定理

★★★★★

指数型 τ 以下の型をもつ非零関数が与えられた零点集合をもつための条件 (multiplier theorem と radius of completeness) を述べ、 $\{e^{i\lambda_n x}\}$ の完備性半径が Λ の密度で決まることを示せ。

III-12 加法的組合せ論への応用

638–650

大問 638 Erdős-Turán の不等式

★★★★★

列 (x_n) の食い違い D_N について $D_N \leq C \left(\frac{1}{H} + \sum_{h=1}^H \frac{1}{h} \left| \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} e^{2\pi i h x_n} \right| \right)$ 。Fejér 核による指示関数の近似で示せ。

大問 639 van der Corput の差分定理

★★★★★

すべての $h \geq 1$ で $(x_{n+h} - x_n)$ が一様分布ならば (x_n) も一様分布。van der Corput の不等式を示し、系として実係数多項式 p (最高次係数が無理数) に対し $(p(n))$ が一様分布することを導け。

大問 640 Weyl 和の評価

★★★★★

$\left| \sum_{n \leq N} e^{2\pi i \alpha n^2} \right|$ を Weyl の差分法で評価し、 α の有理近似の分母 q を用いた上界 $\lesssim N \left(\frac{1}{q} + \frac{1}{N} + \frac{q}{N^2} \right)^{1/2} \log$ 型の評価を導け。Vinogradov の平均値定理にも触れよ。

大問 641 Roth の定理

★★★★★

$A \subset \{1, \dots, N\}$ が 3 項等差数列を含まなければ $|A| = O\left(\frac{N}{\log \log N}\right)$ 。3 項等差数列の個数の Fourier 表示と、大きな Fourier 係数からの密度増加法で示せ。

大問 642 Behrend の構成

★★★★★

3 項等差数列を含まない $A \subset \{1, \dots, N\}$ で $|A| \geq N e^{-C\sqrt{\log N}}$ なるものが存在する。高次元の球面上の格子点を使う構成を与え、Roth の上界との差を述べよ。

大問 643 Cauchy-Davenport と Vosper の定理

★★★★☆

素数位数の巡回群で $|A + B| \geq \min(p, |A| + |B| - 1)$ 。等号に近い場合の構造 (Vosper) も述べよ。Fourier 解析的証明 (あるいは組合せ論的証明) を与えよ。

大問 644 Plünnecke-Ruzsa の不等式

★★★★★

$|A + B| \leq K|A|$ ならば $|nB - mB| \leq K^{n+m}|A|$ 。Ruzsa の三角不等式 $|A - C||B| \leq |A - B||B - C|$ を示し、そこから導け。

大問 645 Bogolyubov–Ruzsa の補題

★★★★★

$A \subset \mathbb{Z}/N$ が密度 α をもてば、 $2A - 2A$ は次元 $O(\alpha^{-2}) \cdot$ 大きさ $\geq cN$ の Bohr 集合を含む。Fourier 解析（大きなスペクトルの有限性）で示せ。

大問 646 Chang の定理

★★★★★

密度 α の集合の大きなスペクトル $\Lambda_\rho = \{\xi : |\hat{1}_A(\xi)| \geq \rho\alpha N\}$ は、次元 $O(\rho^{-2} \log(1/\alpha))$ の加法的部分空間（の張る空間）に含まれる。Rudin の不等式から導け。

大問 647 Freiman の定理

★★★★★

$|A + A| \leq K|A|$ なる有限集合 $A \subset \mathbb{Z}$ は、次元と大きさが K のみで抑えられる一般化等差数列に含まれる。Ruzsa の議論（Bogolyubov の補題 + Freiman 同型）の骨格を述べよ。

大問 648 Gowers ノルムと逆定理

★★★★★

U^k ノルムを定義し、 U^2 ノルムが Fourier 係数の ℓ^4 ノルムに一致することを示せ。 U^3 の逆定理（大きい U^3 ノルムは 2 次位相との相関を意味する）を述べ、Szemerédi の定理との関係を説明せよ。

大問 649 Szemerédi の定理と Furstenberg の対応原理

★★★★★

正の上密度をもつ整数集合は任意の長さの等差数列を含む。Furstenberg の対応原理により、これが多重回帰定理 $\liminf \frac{1}{N} \sum_n \mu(A \cap T^{-n}A \cap \dots \cap T^{-(k-1)n}A) > 0$ と同値であることを示せ。

大問 650 有限体 Kakeya 問題 (Dvir の定理)

★★★★★

$\mathbb{F}_q^n$ の Kakeya 集合は $|K| \geq c_n q^n$ をみたす。多項式法（次数 $< q$ の消失多項式の存在と方向微分）による証明を与え、Euclid 版の Kakeya 予想との差異を述べよ。

III-13 振動積分と制限問題

651–663

大問 651 停留位相法

★★★★★

ϕ が $\text{supp } a$ 上で唯一の非退化臨界点 x_0 をもつとき $\int e^{i\lambda\phi(x)} a(x) dx = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{n/2} \frac{e^{i\lambda\phi(x_0) + \frac{i\pi}{4} \text{sgn } \phi''(x_0)}}{|\det \phi''(x_0)|^{1/2}} a(x_0) + O(\lambda^{-n/2-1})$ 。Morse の補題と Gauss 積分の解析接続で示せ。

大問 652 van der Corput の補題 (振動積分)

★★★★☆

$|\phi^{(k)}| \geq 1$ on $[a, b]$ ならば $\left| \int_a^b e^{i\lambda\phi} \right| \leq c_k \lambda^{-1/k}$ ($k=1$ では ϕ' の単調性も仮定)。定数 c_k が区間に依らないことが本質である。

大問 653 曲面測度の Fourier 減衰

★★★★★

$S \subset \mathbb{R}^n$ を Gauss 曲率が至る所非零のコンパクト超曲面、 σ をその上の滑らかな測度とすると $|\hat{\sigma}(\xi)| \lesssim |\xi|^{-(n-1)/2}$ 。曲率が k 個の方向でのみ非零なら指数は $k/2$ であることも示せ。

大問 654 Stein–Tomas の制限定理

★★★★★

上の S について $\|\hat{f}|_S\|_{L^2(\sigma)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$ ($1 \leq p \leq \frac{2(n+1)}{n+3}$)。TT* 論法、 $\hat{\sigma}$ の減衰、Stein の解析族補間（大問 540）で示せ。

大問 655 Knapp の例と制限予想

★★★★★

曲面の小さな帽子上に Fourier 台をもつ関数（Knapp の例）を用いて、 $L^p \rightarrow L^q(S)$ 制限評価の必要条件 $\frac{n+1}{q} \leq (n-1) \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ 、 $p < \frac{2n}{n+1}$ を導け。 $q=2$ で Stein–Tomas が最良であること、および制限予想を述べよ。

大問 656 2次元の制限予想 (Fefferman–Zygmund)

★★★★★

$n = 2$ 、 S を円周とすると、 $1 \leq p < 4/3$ 、 $q = \frac{1}{3}p'$ で制限評価が成り立つ。 $\widehat{fd\sigma}^2 = \widehat{(fd\sigma) * (fd\sigma)}$ と畳み込み測度の評価を用いる Córdoba の議論で示せ。

大問 657 Strichartz 評価は制限定理である

★★★★★

放物面 $\{(\xi, |\xi|^2)\}$ に対する延長作用素の評価 $\|e^{it\Delta} f\|_{L_{t,x}^{\frac{2(n+2)}{n}}} \lesssim \|f\|_2$ が、Stein–Tomas の放物面版の双対にほかならないことを示せ。指数 $\frac{2(n+2)}{n}$ がスケーリング $u(x, t) \mapsto u(\lambda x, \lambda^2 t)$ から一意に定まることも確かめよ。

大問 658 Carleson–Sjölin の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^2$ における曲率条件をみたす相関数をもつ振動積分作用素 $T_\lambda f(x) = \int e^{i\lambda\phi(x,y)} a(x,y) f(y) dy$ について $\|T_\lambda f\|_q \lesssim \lambda^{-2/q} \|f\|_p$ ($q = 3p'$, $q > 4$)。系として Bochner–Riesz 予想の 2 次元の場合を導け。

大問 659 Hörmander の L^2 評価

★★★★★

相関数の混合 Hessian $\det \partial_x \partial_y \phi \neq 0$ ならば $\|T_\lambda\|_{L^2 \rightarrow L^2} \lesssim \lambda^{-n/2}$ 。 $T_\lambda T_\lambda^*$ の核を部分積分で評価し、Schur 判定を適用して示せ。

大問 660 Kakeya 集合と制限予想の関係 (Bourgain)

★★★★★

制限予想が成り立てば Kakeya 集合の Hausdorff 次元は n であることを示せ (Kakeya 予想が制限予想より弱い)。Wolff の毛髪ブラシ論法による Kakeya 次元の下界 $\frac{n+2}{2}$ を述べよ。

大問 661 双線形制限評価

★★★★★

横断的な 2 つの曲面片 S_1, S_2 について $\|\widehat{f_1 d\sigma_1} \widehat{f_2 d\sigma_2}\|_{L^q} \lesssim \|f_1\|_2 \|f_2\|_2$ が $q > \frac{n+3}{n+1}$ で成り立つ (Tao、言明)。 $n = 2$ 、 $q = 2$ の場合を直接計算で示し、双線形評価から線形評価への移行法 (Tao–Vargas–Vega) を説明せよ。

大問 662 多重線形 Kakeya (Bennett–Carbery–Tao, Guth)

★★★★★

n 個の横断的な管族について $\left\| \prod_{j=1}^n \left(\sum_{T \in \mathbb{T}_j} \mathbf{1}_T \right)^{\frac{1}{n-1}} \right\|_{L^1} \lesssim \prod_j (\#\mathbb{T}_j)^{\frac{1}{n-1}}$ (Guth による端点版、言明)。Loomis–Whitney 不等式が軸平行の場合であることを示せ。

大問 663 decoupling 定理と Vinogradov の平均値定理

★★★★★

放物面の $\delta^{1/2}$ 板への分解について $\|f\|_{L^p} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \left(\sum_\theta \|f_\theta\|_{L^p}^2 \right)^{1/2}$ ($2 \leq p \leq \frac{2(n+1)}{n-1}$ 、Bourgain–Demeter、言明)。モーメント曲線版から Vinogradov の平均値定理 (Bourgain–Demeter–Guth) が従う仕組みを説明せよ。

III-14 各点収束の深層

664–675

大問 664 Carleson の定理 (Lacey–Thiele の証明)

★★★★★

Carleson 極大作用素 $Cf(x) = \sup_N \left| \int_{-\infty}^N \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \right|$ は $L^2(\mathbb{R})$ から弱 L^2 へ有界。時間周波数タイルへの離散化、質量とエネルギーの補題、木 (tree) の選択アルゴリズムによる Lacey–Thiele の証明を完成させよ。

大問 665 双線形 Hilbert 変換の有界性

★★★★★

$H(f, g)(x) = \text{pv} \int f(x-t) g(x+t) \frac{dt}{t}$ は $L^p \times L^q \rightarrow L^r$ ($\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ 、 $1 < p, q \leq \infty$ 、 $\frac{2}{3} < r < \infty$) で有界 (Lacey–Thiele)。Calderón の予想の解決として、時間周波数解析の骨格を述べよ。

大問 666 Kolmogorov–Seliverstov–Plessner の定理

★★★★★

$f \in L^2(\mathbb{T})$ ならば $S_N f(x) = o(\sqrt{\log N})$ a.e.。Menshov–Rademacher (大問 509) の三角系版として示し、Carleson 以前の最良結果としての位置づけを述べよ。

大問 667 Hunt の定理と Sjölin の拡張

★★★★★

$1 < p < \infty$ で Carleson 極大作用素は L^p 有界 (Hunt) であり、 $f \in L \log L \log \log L$ でも a.e. 収束する (Sjölin)。補間と外挿の議論で示し、Antonov による $L \log L \log \log L$ への改良を述べよ。

大問 668 Konyagin の発散例

★★★★★

$\varphi(u) = o(u\sqrt{\log u / \log \log u})$ ならば、 $\varphi(|f|) \in L^1$ でありながら Fourier 級数が至る所発散する f が存在する (言明)。Kolmogorov の構成 (大問 507) の精密化として、正の結果 (Antonov) との隙間を述べよ。

大問 669 Schrödinger 方程式の各点収束 (Carleson の問題)

★★★★★

$n = 1$ で $f \in H^s(\mathbb{R})$ 、 $s \geq 1/4$ ならば $e^{it\Delta} f(x) \rightarrow f(x)$ ($t \rightarrow 0$) a.e.。極大評価 $\|\sup_{0 < t < 1} |e^{it\Delta} f|\|_{L^4(B)} \lesssim \|f\|_{H^{1/4}}$ を TT^* と振動積分の評価で示せ。

大問 670 Dahlberg–Kenig の反例

★★★★★

$s < 1/4$ では $e^{it\Delta} f \rightarrow f$ a.e. が成り立たない $f \in H^s(\mathbb{R})$ が存在する。高周波の波束が小さい時間で正の測度の集合に大きな値をとる構成を与えよ。

大問 671 高次元の Carleson 問題

★★★★★

$n \geq 2$ では $s > \frac{n}{2(n+1)}$ が十分 (Du–Guth–Li $n = 2$, Du–Zhang 一般、言明) で、 $s < \frac{n}{2(n+1)}$ では反例がある (Bourgain)。decoupling と多項式分割がどう使われるかを概説せよ。

大問 672 Bourgain の円極大関数定理

★★★★★

$\mathbb{R}^2$ の円周平均の極大関数は $p > 2$ で L^p 有界 (Bourgain 1986、言明)。高次元の Stein の定理 (大問 562) の手法が $n = 2$ で破綻する理由 ($\hat{\sigma}$ の減衰が $|\xi|^{-1/2}$ しかない) と、局所平滑化による証明 (Mockenhaupt–Seeger–Sogge) の骨格を述べよ。

大問 673 強極大関数と Jessen–Marcinkiewicz–Zygmund

★★★★★

軸平行な長方形上の平均による強極大関数 M_s は L^p ($p > 1$) で有界だが弱 $(1, 1)$ ではなく、 $L(\log L)^{n-1}$ の関数について Lebesgue 微分定理が成り立つ (Jessen–Marcinkiewicz–Zygmund)。一方、任意方向の長方形では L^∞ ですら微分定理が破れる (Besicovitch 集合) ことを示せ。

大問 674 方向極大関数 (Córdoba–Fefferman, Strömberg)

★★★★★

有限個 (N 個) の方向の長方形に関する極大関数の L^2 ノルムは $\asymp \log N$ で増大する (Strömberg / Katz)。Lacunary な方向集合では一様有界 (Nagel–Stein–Wainger) であることを Littlewood–Paley 理論で示せ。

大問 675 Bochner–Riesz 平均の各点収束

★★★★★

$\delta > 0$ のとき、 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 、 $2 \leq p < \frac{2n}{n-1-2\delta}$ に対し Bochner–Riesz 平均は a.e. 収束する (Carbery–Rubio de Francia–Vega、言明)。重み付き L^2 評価 $\int |T_\delta^* f|^2 |x|^{-\alpha} \lesssim \int |f|^2 |x|^{-\alpha}$ への帰着を説明せよ。

大問 676 円問題 (Gauss–Sierpiński)

★★★★★

$N(x) = \#\{(m, n) : m^2 + n^2 \leq x\}$ について $N(x) = \pi x + O(x^{1/3})$ 。Poisson の和公式 (大問 533) を平滑化した指示関数に適用し、円板の Fourier 変換 (Bessel 関数) の減衰を使って示せ。Hardy による $\Omega(x^{1/4})$ も述べよ。

大問 677 Voronoi の約数問題

★★★★★

$\sum_{n \leq x} d(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + O(x^{1/3} \log x)$ 。Dirichlet の双曲線法による $O(\sqrt{x})$ から出発し、Voronoi の和公式 (ζ^2 の関数等式の反映) を用いて改良せよ。

大問 678 van der Corput の指数対の方法

★★★★★

$|f''| \asymp \lambda$ on $[N, 2N]$ ならば $\sum_n e(f(n)) \ll N\lambda^{1/2} + \lambda^{-1/2}$ 。A 過程 (Weyl 差分) と B 過程 (Poisson 和 + 停留位相) による指数対 (k, l) の生成を定式化し、 $\zeta(\frac{1}{2} + it) \ll t^{1/6} \log t$ を導け。

大問 679 Vinogradov の方法と素数上の指数和

★★★★★

$|\alpha - a/q| \leq q^{-2}$ のとき $\sum_{n \leq N} \Lambda(n) e(n\alpha) \ll (Nq^{-1/2} + N^{4/5} + N^{1/2} q^{1/2}) \log^4 N$ 。Vaughan の恒等式による Type I · Type II 和への分解と Cauchy–Schwarz で示せ。

大問 680 Vinogradov の三素数定理

★★★★★

十分大きな奇数は 3 つの素数の和で表され、表し方の数は $\mathfrak{S}(N) \frac{N^2}{2 \log^3 N} (1 + o(1))$ ($\mathfrak{S}(N) \gg 1$)。円周法の大弧 (Siegel–Walfisz) と小弧 (前問) で示せ。Helfgott による完全解決 (弱 Goldbach) にも触れよ。

大問 681 Hardy–Littlewood の円周法と Waring 問題

★★★★★

$s \geq 2^k + 1$ のとき、 $n = x_1^k + \cdots + x_s^k$ の解の個数は $\mathfrak{S}(n) \frac{\Gamma(1+1/k)^s}{\Gamma(s/k)} n^{s/k-1} (1 + o(1))$ 。Weyl の不等式 (大問 640) と Hua の補題で小弧を、特異級数と特異積分で大弧を処理せよ。

大問 682 Montgomery–Vaughan の Hilbert 型不等式

★★★★★

δ -分離した実数 λ_r について $\left| \sum_{r \neq s} \frac{a_r \bar{a}_s}{\lambda_r - \lambda_s} \right| \leq \frac{\pi}{\delta} \sum |a_r|^2$ 。系として Dirichlet 多項式の平均値定理 $\int_0^T |\sum a_n n^{-it}|^2 dt = \sum |a_n|^2 (T + O(n))$ を導け。

大問 683 Turán–Kubilius の不等式

★★★★☆

加法的関数 f について $\frac{1}{x} \sum_{n \leq x} |f(n) - A(x)|^2 \ll \sum_{p^k \leq x} \frac{|f(p^k)|^2}{p^k}$ ($A(x) = \sum_{p^k \leq x} f(p^k) p^{-k} (1 - p^{-1})$)。系として Hardy–Ramanujan の定理 ($\omega(n)$ は正規位数 $\log \log n$ をもつ) を導け。

大問 684 Erdős–Kac の定理

★★★★★

$\frac{1}{x} \# \left\{ n \leq x : \frac{\omega(n) - \log \log n}{\sqrt{\log \log n}} \leq t \right\} \rightarrow \Phi(t)$ 。素因数の有無をほぼ独立な Bernoulli 変数とみなし、モーメント法 (篩による打ち切り) で示せ。確率論の CLT (大問 779) の数論版である。

大問 685 Selberg の篩

★★★★★

Λ^2 篩: $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq \frac{X}{G(z)} + \sum_{d < z^2} 3^{\omega(d)} |r_d|$ ($G(z) = \sum_{d < z, d|P(z)} \prod_{p|d} \frac{g(p)}{1-g(p)}$)。二次形式の最小化として重みを決定し、Brun–Titchmarsh の定理 $\pi(x; q, a) \leq \frac{(2+o(1))x}{\varphi(q) \log(x/q)}$ を導け。

大問 686 Brun の定理

★★★★★

双子素数の個数は $\pi_2(x) \ll \frac{x}{\log^2 x}$ であり、したがって双子素数の逆数和 $\sum \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p+2} \right)$ は収束する。Brun の組合せ篩 (または Selberg 篩) で示せ。

大問 687 有界素数間隔 (Zhang–Maynard)

★★★★★

$\liminf(p_{n+1} - p_n) < \infty$ (Zhang 2013)、さらに任意の m に対し $\liminf(p_{n+m} - p_n) < \infty$ (Maynard–Tao、言明)。GPY 篩の重みと Bombieri–Vinogradov の定理 (第 I 部 I-17) の役割を述べ、多次元篩の重みによる Maynard の改良を説明せよ。

大問 688 Linnik の分散法と Barban–Davenport–Halberstam

★★★★★

$\sum_{q \leq Q} \sum_{(a,q)=1} \left(\psi(x; q, a) - \frac{x}{\varphi(q)} \right)^2 \sim Qx \log x \quad (x(\log x)^{-A} \leq Q \leq x, \text{ Montgomery–Hooley})$ 。大篩不等式と Siegel–Walfisz で示せ。

III-16 非可換調和解析

689–700

大問 689 Stone–von Neumann の定理

★★★★★

Heisenberg 群 $\mathbb{H}^n$ の既約ユニタリ表現で中心に非自明な指標 $e^{2\pi i \lambda t}$ で作用するものは、Schrödinger 表現 ρ_λ にユニタリ同値である。Weyl の交換関係 $U(a)V(b) = e^{2\pi i \lambda ab} V(b)U(a)$ の表現の一意性として定式化し、Fourier 変換が ρ_λ の自己同型を与えることを示せ。

大問 690 Weyl 変換と Weyl 量子化

★★★★★

Weyl 量子化 $a^w(x, D)$ は $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ (表象) から Hilbert–Schmidt 作用素への等長同型 (定数倍) を与え、Moyal 積 $a \# b$ が作用素の合成に対応する。Wigner 分布 $W(f, f)$ との双対性を示せ。

大問 691 メタプレクティック表現

★★★★★

シンプレクティック群 $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ の各元 S に対し、 $\rho(Sz) = \mu(S)\rho(z)\mu(S)^{-1}$ をみたすユニタリ $\mu(S)$ が符号を除き一意に存在し、これがメタプレクティック群 (二重被覆) の表現を与える (Segal–Shale–Weil)。Fourier 変換・Gauss 乗算・拡大が生成元であることを示せ。

大問 692 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ の既約ユニタリ表現の分類 (Bargmann)

★★★★★

$\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ の既約ユニタリ表現は、自明表現・主系列・補系列・離散系列 $D_k^\pm$ ($k \geq 2$)・極限離散系列に分類される。Lie 環の $(\mathfrak{g}, K)$ -加群として $K = \mathrm{SO}(2)$ の重みと Casimir 作用素の固有値から決定せよ。

大問 693 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 定理

★★★★★

$L^2(\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}))$ の既約分解には主系列 (Plancherel 密度 $\nu \tanh(\pi\nu/2)$ 型) と離散系列 (形式次数 $k-1$) が現れ、補系列は現れない (Harish-Chandra、言明)。 $\mathbb{H} = G/K$ 上の球 Plancherel 公式から主系列部分を導け。

大問 694 双曲平面の Helgason–Fourier 変換

★★★★★

$\mathbb{H}$ 上の $\tilde{f}(s, b) = \int f(z) \overline{e^{(1/2+is)\langle z, b \rangle}} d\mu(z)$ について反転公式と Plancherel 公式を示し、Plancherel 密度 $s \tanh(\pi s)$ を Harish-Chandra の c 関数 $|c(s)|^{-2}$ として求めよ。Laplacian のスペクトルが $[1/4, \infty)$ であることを結論せよ。

大問 695 Selberg の跡公式

★★★★★

コンパクト双曲曲面 $X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ の Laplacian の固有値 $\lambda_j = \frac{1}{4} + r_j^2$ と閉測地線の長さ $\ell(\gamma)$ について $\sum_j h(r_j) = \frac{\mathrm{area} X}{4\pi} \int h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_\gamma \frac{\ell(\gamma)}{2 \sinh(\ell(\gamma)/2)} \hat{h}(\ell(\gamma))$ (言明)。Weyl 法則と素測地線定理を系として導け。

大問 696 Gelfand 対と球関数

★★★★★

(G, K) が Gelfand 対 ($L^1(K \backslash G/K)$ が可換) である $\iff$ 各既約ユニタリ表現の K -不変ベクトルは高々 1 次元。Gelfand の対称性判定 (反自己同型 θ が両側剰余類を保てば可換) を示し、球関数が $L^1(K \backslash G/K)$ の指標であることを示せ。

大問 697 Kunze–Stein 現象

★★★★★

$G = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ では $L^2 * L^p \subset L^2$ ($1 \leq p < 2$) が成り立つ (Abel 群では偽)。主系列の係数の減衰 (Harish-Chandra の Ξ 関数) を用いて示し、非従順性との関係を述べよ。

大問 698 Mackey の誘導表現の理論

★★★★★

閉部分群からの誘導表現を定義し、Frobenius の相互律・誘導の推移性を示せ。半直積 $N \rtimes H$ (N Abel) の既約表現が、 $\hat{N}$ 上の H -軌道と安定化群の表現から誘導で得られること (Mackey 機械、正則な場合、言明) を述べ、Euclid 運動群と Poincaré 群 (Wigner の分類) に適用せよ。

大問 699 Kirillov の軌道法

★★★★★

単連結冪零 Lie 群 N の既約ユニタリ表現は、余随伴軌道 $\mathfrak{n}^*/N$ と一対一に対応し、指標公式 $\mathrm{tr} \pi(\exp X) = \int_{\mathcal{O}} e^{i(\ell, X)} d\beta$ (言明) が成り立つ。Heisenberg 群の場合に Stone–von Neumann と整合することを確認せよ。

大問 700 Harish-Chandra の c 関数と Gindikin–Karpelevich 公式

★★★★★

階数 1 対称空間の球関数の漸近 $\varphi_\lambda(a_t) \sim c(\lambda)e^{(i\lambda - \rho)t}$ の係数 $c(\lambda)$ が Γ 関数の積で与えられる (Gindikin–Karpelevich、言明)。III の場合に超幾何関数の接続公式 (本書 I-20) から直接計算せよ。

III-17 幾何的測度論と Fourier 次元

701–713

大問 701 Hausdorff 測度と Hausdorff 次元

★★★★☆

Carathéodory の構成で $\mathcal{H}^s$ を定義し、Borel 正則な外測度であること、 $\mathcal{H}^n$ が $\mathbb{R}^n$ の Lebesgue 測度の定数倍であること、Lipschitz 写像で $\dim_H$ が増えないことを示せ。Cantor 集合の次元 $\log 2 / \log 3$ を計算せよ。

大問 702 自己相似集合と Moran の公式

★★★★★

縮小写像族 $\{S_i\}$ には一意なコンパクト不変集合 $K = \bigcup S_i(K)$ が存在する (Hutchinson)。相似写像で開集合条件をみたすとき $\dim_H K = s$ ($\sum r_i^s = 1$) であり、 $0 < \mathcal{H}^s(K) < \infty$ 。

大問 703 Frostman の補題

★★★★★

コンパクト $K \subset \mathbb{R}^n$ について $\mathcal{H}^s(K) > 0 \iff K$ 上の非零 Borel 測度で $\mu(B(x, r)) \leq Cr^s$ となるものが存在する。二進立方体による最大流・最小カット型の構成で示せ。

大問 704 エネルギー積分と Fourier 表示

★★★★★

$I_s(\mu) = \iint |x - y|^{-s} d\mu d\mu = c \int |\hat{\mu}(\xi)|^2 |\xi|^{s-n} d\xi$ ($0 < s < n$)。系として $\dim_H K = \sup\{s : I_s(\mu) < \infty \text{ なる確率測度 } \mu \text{ が } K \text{ 上にある}\}$ (容量次元) を示せ。

大問 705 Marstrand の射影定理

★★★★★

Borel 集合 $A \subset \mathbb{R}^2$ について、a.e. の方向 e で $\dim_H \pi_e(A) = \min(\dim_H A, 1)$ 、さらに $\dim_H A > 1$ なら a.e. の e で $|\pi_e(A)| > 0$ 。エネルギー積分の方向平均 (Kaufman の議論) で示せ。

大問 706 Kaufman の例外集合評価

★★★★★

$\dim_H A = s \leq 1$ のとき $\dim_H \{e : \dim_H \pi_e(A) < t\} \leq t$ ($t \leq s$)。Falconer の評価 ($\dim_H A > 1$ のとき $|\pi_e(A)| = 0$ となる方向の次元 $\leq 2 - \dim_H A$) も示せ。

大問 707 Fourier 次元と Salem 集合

★★★★★

Fourier 次元 $\dim_F K = \sup\{s : \exists \mu, |\hat{\mu}(\xi)| \lesssim |\xi|^{-s/2}\}$ を定義し $\dim_F \leq \dim_H$ を示せ。Brown 運動の像 (Kahane) が a.s. Salem 集合 ($\dim_F = \dim_H$) であることを示し、中央三分の一 Cantor 集合の Fourier 次元が 0 であることを確かめよ。

大問 708 Falconer の距離集合問題

★★★★★

コンパクト $A \subset \mathbb{R}^n$ が $\dim_H A > \frac{n+1}{2}$ ならば距離集合 $\Delta(A) = \{|x - y|\}$ は正の Lebesgue 測度をもつ。球面平均の Fourier 減衰 (本部 III-13) と Mattila 積分で示せ。Falconer 予想 (閾値 $n/2$) と最近の進展 (Guth-Iosevich-Ou-Wang) を述べよ。

大問 709 Rademacher の定理

★★★★★

Lipschitz 関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ は a.e. で全微分可能である。方向微分の a.e. 存在 (1 次元の Lebesgue 微分定理) と可算稠密な方向集合の議論で示せ。Stepanov の定理 (局所 Lipschitz 点の集合上で a.e. 微分可能) も述べよ。

大問 710 面積公式と余面積公式

★★★★★

Lipschitz $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ について、 $n \leq m$ なら $\int_{\mathbb{R}^n} g Jf dx = \int_{\mathbb{R}^m} \sum_{x \in f^{-1}(y)} g(x) d\mathcal{H}^n(y)$ (面積公式)、 $n \geq m$ なら $\int g Jf dx = \int \int_{f^{-1}(y)} g d\mathcal{H}^{n-m} dy$ (余面積公式)。

大問 711 Besicovitch-Federer の射影定理

★★★★★

$\mathcal{H}^1(E) < \infty$ なる $E \subset \mathbb{R}^2$ は、可求長部分と純不可求長部分に分解され、純不可求長集合はほとんどすべての方向の射影が測度 0 である (言明)。4 隅 Cantor 集合 (Garnett 集合) で確かめ、解析的容量と Vitushkin 予想 (David の定理) との関係を述べよ。

大問 712 Federer-Fleming の等周不等式

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の k 次元整カレント T ($\partial T = 0$) は、 $\mathbf{M}(S) \leq C\mathbf{M}(T)^{\frac{k+1}{k}}$ となる S ($\partial S = T$) を張る。変形定理 (多面体への押し出し) を用いた骨格を述べ、Plateau 問題の解の存在への応用を説明せよ。

大問 713 Preiss の密度定理

★★★★★

Radon 測度 μ の m 次元密度 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{r^m}$ が μ -a.e. で正かつ有限に存在すれば、 μ は m -可求長である (言明)。Marstrand の定理 (m は整数でなければならない) と Mattila の結果を段階的に述べ、接測度 (tangent measure) の概念を説明せよ。

III-18 非線形分散方程式

714–725

大問 714 Strichartz 評価 (一般形・Keel-Tao)

★★★★★

$\frac{2}{q} + \frac{n}{r} = \frac{n}{2}$ 、 $(q, r, n) \neq (2, \infty, 2)$ のとき $\|e^{it\Delta} f\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|f\|_2$ および非斉次評価。分散評価と TT^* で非端点を、Keel-Tao の二進分解で端点 $q = 2$ ($n \geq 3$) を示せ。

大問 715 NLS の局所適切性

★★★★★

$iu_t + \Delta u = \pm |u|^{p-1}u$ は L^2 劣臨界 ($p < 1 + \frac{4}{n}$) で L^2 局所適切、 H^1 劣臨界で H^1 局所適切。Strichartz 空間での縮小写像法 (Tsutsumi, Ginibre-Velo, Kato) で示し、質量・エネルギー保存から大域存在を導け。

大問 716 Glassey の爆発定理 (virial 恒等式)

★★★★★

焦点型 NLS ($p \geq 1 + \frac{4}{n}$) で $xu_0 \in L^2$ かつエネルギー $E(u_0) < 0$ ならば、解は有限時間で爆発する。virial 恒等式 $\frac{d^2}{dt^2} \int |x|^2 |u|^2 = 16E(u) - \dots$ を導いて示せ。質量臨界では基底状態の質量が閾値である (Weinstein) ことも述べよ。

大問 717 Kato の局所平滑化効果

★★★★★

$\sup_{x_0, R} \frac{1}{R} \int_{\mathbb{R}} \int_{B(x_0, R)} |\nabla^{1/2} e^{it\Delta} f|^2 dx dt \lesssim \|f\|_2^2$ (半階微分の局所的な獲得)。Fourier 制限と球面上の trace 補題 (Constantin–Saut, Sjölin, Vega) で示し、KdV における Kato 平滑化 $\int_0^T \int_{-R}^R |\partial_x u|^2 \lesssim C$ を述べよ。

大問 718 Bourgain の $X^{s,b}$ 空間

★★★★★

$\|u\|_{X^{s,b}} = \|\langle \xi \rangle^s \langle \tau + |\xi|^2 \rangle^b \hat{u}(\tau, \xi)\|_{L^2}$ を定義し、 $b > 1/2$ で $X^{s,b} \subset C_t H^s$ 、線形評価・Duhamel 項の評価を示せ。周期 NLS ($\mathbb{T}$ 上) の L^4 Strichartz $\|u\|_{L_{t,x}^4} \lesssim \|u\|_{X^{0,3/8}}$ と L^2 局所適切性を導け。

大問 719 KdV 方程式の適切性

★★★★★

KdV $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$ は $H^s(\mathbb{R})$ ($s > -3/4$) で局所適切 (Kenig–Ponce–Vega, 双線形 $X^{s,b}$ 評価、言明)。可積分系としての無限個の保存量と、I-method による大域適切性 (Colliander–Keel–Staffilani–Takaoka–Tao) を述べよ。

大問 720 Morawetz 評価と散乱

★★★★★

脱焦点型 NLS ($n \geq 3$) について $\int_{\mathbb{R}} \int \frac{|u|^{p+1}}{|x|} dx dt \lesssim \sup_t \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}^2$ (Lin–Strauss)。相互作用 Morawetz (Colliander–Keel–Staffilani–Takaoka–Tao) による $\|u\|_{L_{t,x}^4}$ 評価と、 H^1 での散乱 (Ginibre–Velo) の筋道を述べよ。

大問 721 profile 分解と集中コンパクト法

★★★★★

H^1 有界列 $\{f_n\}$ に対する Strichartz ノルムの profile 分解 $e^{it\Delta} f_n = \sum_j e^{i(t-t_n^j)\Delta} g^j(x - x_n^j) + w_n^J$ (言明) を述べ、Kenig–Merle の集中コンパクト・剛性の方法 (臨界要素の存在と排除) の論理構造を説明せよ。

大問 722 エネルギー臨界 NLS の大域適切性

★★★★★

$\mathbb{R}^3$ の脱焦点型 $\dot{H}^1$ 臨界 NLS $iu_t + \Delta u = |u|^4 u$ は任意の $\dot{H}^1$ 初期値に対し大域解をもち散乱する (Bourgain (球対称), Colliander–Keel–Staffilani–Takaoka–Tao、言明)。Bourgain の induction on energy の発想を説明せよ。

大問 723 周期 Strichartz 評価 (Bourgain)

★★★★★

$\mathbb{T}^n$ 上で $\|e^{it\Delta} P_N f\|_{L_{t,x}^p(\mathbb{T} \times \mathbb{T}^n)} \lesssim_\varepsilon N^{\frac{n}{2} - \frac{n+2}{p} + \varepsilon} \|f\|_2$ ($p \geq \frac{2(n+2)}{n}$ 、Bourgain–Demeter の decoupling による完全解決、言明)。 $n=1, p=6$ の場合を格子点の数え上げ ($\#\{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2 = \dots\}$) で論ぜよ。

大問 724 Gibbs 測度の不変性 (Bourgain)

★★★★★

$\mathbb{T}$ 上の脱焦点型 NLS について、Gibbs 測度 $d\mu = Z^{-1} e^{-\frac{1}{p+1} \int |u|^{p+1}} e^{-\frac{1}{2} \int |\nabla u|^2} \prod du$ の台 ($H^{1/2-}$) 上で大域流が構成でき、 μ は不変である (言明)。有限次元近似と Liouville の定理を用いる骨格を述べよ。

大問 725 波動方程式の Strichartz 評価と臨界非線形波動

★★★★★

$\|u\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|u_0\|_{\dot{H}^s} + \|u_1\|_{\dot{H}^{s-1}}$ ($\frac{1}{q} + \frac{n-1}{2r} \leq \frac{n-1}{4}$ 、スケーリング条件) を示し、 $\mathbb{R}^3$ のエネルギー臨界波動方程式 $\square u = -u^5$ の大域正則性 (Struwe, Grillakis, Shatah–Struwe、言明) を述べよ。

III-19 重み理論と sparse 支配

726–738

大問 726 Fefferman–Stein のベクトル値極大不等式

★★★★★

$1 < p, q < \infty$ に対し $\left\| \left(\sum_j (M f_j)^q \right)^{1/q} \right\|_p \leq C \left\| \left(\sum |f_j|^q \right)^{1/q} \right\|_p$ 。 ℓ^q 値 CZ 理論と重み付き不等式 $\int M f w \leq C \int |f| M w$ から示せ。

大問 727 Coifman–Fefferman の不等式

★★★★★

$w \in A_\infty$ 、 $0 < p < \infty$ に対し $\int |T^* f|^p w \leq C \int (Mf)^p w$ (T^* は CZ 作用素の極大切断)。good- λ 不等式 (大問 585) と A_∞ の特徴づけで示せ。

大問 728 Rubio de Francia の外挿定理

★★★★★

ある p_0 ですべての $w \in A_{p_0}$ について $\|f\|_{L^{p_0}(w)} \leq C([w])\|g\|_{L^{p_0}(w)}$ ならば、すべての $1 < p < \infty$ 、 $w \in A_p$ で同じ評価が成り立つ。Rubio de Francia のアルゴリズム $\mathcal{R}h = \sum_k \frac{M^k h}{2^k \|M\|^k}$ による A_1 重みの構成で示せ。

大問 729 Jones の因子分解定理

★★★★★

$w \in A_p \iff w = w_0 w_1^{1-p}$ ($w_0, w_1 \in A_1$)。Rubio de Francia のアルゴリズムを用いた Coifman–Jones–Rubio de Francia の簡潔な証明を与え、 A_1 重みの特徴づけ ($(Mf)^\delta$ 、 $0 < \delta < 1$ 、Coifman–Rochberg) も示せ。

大問 730 Buckley の定理

★★★★★

$\|M\|_{L^p(w)} \lesssim [w]_{A_p}^{\frac{1}{p-1}}$ であり、この指数は最良。Lerner による二進停止時間を用いた短い証明を与えよ。

大問 731 Lerner の sparse 支配

★★★★★

CZ 作用素 T と $f \in C_c^\infty$ に対し、有限個の二進格子の sparse 族 $\mathcal{S}$ (各 Q が $|E_Q| \geq \frac{1}{2}|Q|$ なる互いに素な $E_Q \subset Q$ をもつ) が存在して $|Tf| \leq C \sum_{Q \in \mathcal{S}} \langle |f| \rangle_Q \mathbf{1}_Q$ 各点で成り立つ (Lerner, Lacey, Lerner–Nazarov)。grand maximal truncation を用いた Lerner の証明を完成させよ。

大問 732 A_2 定理 (Hytönen)

★★★★★

CZ 作用素について $\|T\|_{L^2(w) \rightarrow L^2(w)} \lesssim [w]_{A_2}$ で指数 1 は最良。sparse 支配から sparse 作用素の重み付き評価へ帰着させて示し、外挿で $\|T\|_{L^p(w)} \lesssim [w]_{A_p}^{\max(1, \frac{1}{p-1})}$ を導け。

大問 733 Coifman–Rochberg–Weiss の交換子定理

★★★★★

$b \in \text{BMO}$ ならば交換子 $[b, T]f = bTf - T(bf)$ は $1 < p < \infty$ で L^p 有界、逆に Riesz 変換との交換子がすべて有界なら $b \in \text{BMO}$ 。Cauchy の積分公式による「共役法」($e^{zb}Te^{-zb}$ の微分) で示せ。

大問 734 Uchiyama のコンパクト性定理

★★★★★

$[b, T]$ が L^p 上コンパクト $\iff b \in \text{VMO}$ (BMO における C_c^∞ の閉包)。Fréchet–Kolmogorov のコンパクト性判定を用いて示せ。

大問 735 Sawyer の試験条件

★★★★★

$\|M(f\sigma)\|_{L^p(w)} \lesssim \|f\|_{L^p(\sigma)} \iff$ Sawyer 試験条件 $\int_Q M(\mathbf{1}_Q \sigma)^p w \leq C\sigma(Q)$ (二重重み)。単なる二重重み A_p 条件では不十分であることを例で示せ。

大問 736 Muckenhoupt–Wheeden の分数積分定理

★★★★★

$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$ のとき $\|(I_\alpha f)w\|_q \lesssim \|fw\|_p \iff w \in A_{p,q} : \sup_Q \langle w^q \rangle_Q^{1/q} \langle w^{-p'} \rangle_Q^{1/p'} < \infty$ 。分数極大関数との比較で示せ。

大問 737 Rubio de Francia の Littlewood–Paley 不等式

★★★★★

$\mathbb{R}$ の互いに素な任意の区間族 $\{I_j\}$ について $\left\| \left(\sum |\hat{f} \mathbf{1}_{I_j}|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \lesssim \|f\|_p$ ($2 \leq p < \infty$)。二進分解が不要になる理由と、 $p < 2$ で偽であることを示せ。

大問 738 二重重み A_2 と Hilbert 変換 (Lacey–Sawyer–Shen–Uriarte-Tuero)

★★★★★

Hilbert 変換の二重重み L^2 有界性 $\|H(f\sigma)\|_{L^2(w)} \lesssim \|f\|_{L^2(\sigma)}$ は、Poisson A_2 条件と二つの試験条件で特徴づけられる (Nazarov–Treil–Volberg 予想の解決、言明)。一重重みの Helson–Szegő (大問 599) との関係を述べよ。

III-20 離散幾何と多項式法

739–750

大問 739 Szemerédi–Trotter の定理

★★★★★

平面の m 点と n 直線の接続数は $I(P, L) \lesssim m^{2/3}n^{2/3} + m + n$ で、これは最良。交差数補題 (Crossing Lemma) による Székely の証明を与えよ。

大問 740 和積問題 (Erdős–Szemerédi, Elekes)

★★★★★

有限集合 $A \subset \mathbb{R}$ について $\max(|A + A|, |A \cdot A|) \gtrsim |A|^{5/4}$ 。Szemerédi–Trotter を点集合 $(A + A) \times (A \cdot A)$ と直線族に適用する Elekes の議論で示せ。Solymosi による $|A|^{4/3-\varepsilon}$ も述べよ。

大問 741 有限体の和積定理 (Bourgain–Katz–Tao)

★★★★★

素数 p と $p^\delta < |A| < p^{1-\delta}$ なる $A \subset \mathbb{F}_p$ について $\max(|A + A|, |AA|) \geq |A|^{1+\varepsilon(\delta)}$ (言明)。展開性 (expansion) と指数和の評価 (Bourgain) への応用を述べよ。

大問 742 多項式ハムサンド定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の N 個の有限集合 (または測度) は、次数 $\lesssim N^{1/n}$ の多項式の零点集合で同時に二等分できる。Borsuk–Ulam の定理 (言明を用いてよい) で示せ。

大問 743 Guth–Katz の多項式分割

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の N 点と $D \geq 1$ に対し、次数 $\leq D$ の非零多項式 P が存在して $\mathbb{R}^n \setminus Z(P)$ の各連結成分 ($\lesssim D^n$ 個) に高々 $\lesssim N/D^n$ 点しか含まれない。ハムサンド定理の反復で示し、Szemerédi–Trotter の再証明に応用せよ。

大問 744 Joints 問題

★★★★★

$\mathbb{R}^3$ (一般に $\mathbb{F}^n$) の L 本の直線が作る joint (一般の位置にある 3 本以上の直線が交わる点) の個数は $\lesssim L^{3/2}$ (Guth–Katz, Quilodrán, Kaplan–Sharir–Shustin)。消失多項式の次数最小性と方向微分による短い証明を与えよ。

大問 745 Erdős の相異距離問題 (Guth–Katz)

★★★★★

平面の N 点が決める相異なる距離の個数は $\gtrsim N/\log N$ (言明)。Elekes–Sharir の枠組みによる $\mathbb{R}^3$ の直線族の接続問題への帰着と、多項式分割・ruled surface の議論の骨格を述べよ。

大問 746 Cap set 問題 (Ellenberg–Gijswijt)

★★★★★

3 項等差数列を含まない $A \subset \mathbb{F}_3^n$ は $|A| \leq 3 \cdot (2.756)^n$ 。Croot–Lev–Pach の多項式法：低次多項式の空間の次元勘定と、 $\mathbf{1}_{x+y+z=0}$ の行列のランク評価で示せ。Roth (大問 641) の Fourier 法による $O(3^n/n)$ との差に注目せよ。

大問 747 スライスランク (Tao)

★★★★★

3 テンソルのスライスランクを定義し、対角テンソルのスライスランクが台の大きさに等しいこと、 $\delta_{x+y+z=0}$ のスライスランクが $\leq 3 \cdot \#\{\text{次数} \leq 2n/3 \text{ の単項式}\}$ であることを示して、cap set の評価を再証明せよ。

大問 748 有限体の Fourier 制限 (Mockenhaupt–Tao)

★★★★★

$\mathbb{F}_q^3$ の放物面 $P = \{(x, x_1^2 + x_2^2)\}$ について $\|\widehat{fd\sigma}\|_{L^4(\mathbb{F}_q^3)} \lesssim \|f\|_{L^2(P, d\sigma)}$ などの制限評価を示し、 -1 が平方数か否かで P が直線を含むかが変わり、制限評価の成否に影響することを説明せよ。

大問 749 算術正則性補題 (Green)

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$ と $A \subset \mathbb{F}_2^n$ に対し、余次元 $\leq$ タワー型 (ε) の部分空間 H が存在して、 H の剰余類のうち $1 - \varepsilon$ 以上の割合で A は Fourier 一様 ($\sup_{\xi \neq 0} |\widehat{\mathbf{1}_{A \cap (x+H)}}(\xi)| \leq \varepsilon |H|$)。エネルギー増加法で示し、Szemerédi の正則性補題との類比を述べよ。

大問 750 Green–Tao の定理と転送原理

★★★★★

素数は任意の長さの等差数列を含む (言明)。擬ランダム測度 (線形形式条件) に支配される関数への Szemerédi の定理の転送原理 (dense model theorem) を述べ、GPY 重みによる擬ランダム多数派の構成を説明せよ。

第 IV 部 確率論

PROBABILITY THEORY — 751 to 1000

測度論の上に独立性という一語を足すと、まったく新しい世界が立ち上がる。0-1 法則、大数の法則、中心極限定理、マルチンゲール、Brown 運動、確率積分 — そして第 III 部の Fourier 解析が特性関数として再登場する。

IV-1 独立性と 0-1 法則

751–762

大問 751 Kolmogorov の拡張定理

★★★★★

整合的な有限次元分布族に対し、それを周辺分布にもつ確率測度が積空間 $\mathbb{R}^T$ 上に一意に存在する。Carathéodory の拡張と、コンパクト性による可算加法性の検証を行え。

大問 752 π - λ 定理と独立性の判定

★★★★☆

Dynkin の π - λ 定理を示し、生成する π 系の上で独立性が成り立てば生成 σ -加法族でも成り立つことを導け。分布関数・特性関数による独立性の判定も述べよ。

大問 753 Borel–Cantelli の補題

★★★★☆

$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 0$ 。独立なら $\sum P(A_n) = \infty \Rightarrow P(\limsup A_n) = 1$ 。さらに Kochen–Stone の第二補題（独立性なしの部分的逆）も示せ。

大問 754 Kolmogorov の 0-1 法則

★★★★☆

独立列の末尾 σ -加法族の事象は確率 0 か 1。応用として $\sum X_n$ の収束、 $\limsup S_n/a_n$ が定数であることを示せ。

大問 755 Hewitt–Savage の 0-1 法則

★★★★★

i.i.d. 列に対する交換可能事象は確率 0 か 1。末尾 σ -加法族より真に大きいことを、 $\{S_n = 0 \text{ が無限回}\}$ の例で確認せよ。

大問 756 Kolmogorov の三級数定理

★★★★★

独立列 X_n について $\sum X_n$ が a.s. 収束 $\iff$ ある（任意の） $c > 0$ で $\sum P(|X_n| > c)$, $\sum E[X_n^c]$, $\sum \text{Var}(X_n^c)$ がすべて収束（ X^c は切断）。

大問 757 Kolmogorov の最大不等式

★★★★☆

独立・平均 0・二乗可積分のとき $P(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}$ 。Doob の不等式（大問 793）との関係、および逆向き不等式（Kolmogorov の第二不等式）も示せ。

大問 758 Lévy の不等式と対称化

★★★★☆

対称独立列について $P(\max_{k \leq n} |S_k| > \lambda) \leq 2P(|S_n| > \lambda)$ 。対称化の技法（独立コピーとの差）と、対称化前後の評価の関係を整理せよ。

大問 759 Ottaviani の不等式

★★★★☆

独立列について $P(\max_{k \leq n} |S_k| > 2\lambda) \leq \frac{P(|S_n| > \lambda)}{1 - \max_k P(|S_n - S_k| > \lambda)}$ 。対称性を仮定しない最大値評価としての役割を述べよ。

大問 760 独立級数の収束の同値性

★★★★★

独立列の部分和について、a.s. 収束・確率収束・分布収束の三者は同値である（Lévy）。マルチンゲール収束または特性関数のいずれかで示せ。

大問 761 Rademacher 級数と Khinchin の不等式

★★★★☆

$\sum \varepsilon_n a_n$ が a.s. 収束 $\iff \sum a_n^2 < \infty$ 。さらに $\|\sum \varepsilon_n a_n\|_p \asymp_p (\sum a_n^2)^{1/2}$ (Khinchin) と劣 Gauss 評価を示せ。

大問 762 Paley-Zygmund の不等式

★★★★☆

$Z \geq 0$ 、 $0 \leq \theta \leq 1$ に対し $P(Z > \theta EZ) \geq (1 - \theta)^2 \frac{(EZ)^2}{E[Z^2]}$ 。第二モーメント法の基本道具として、ランダムグラフ・ランダム級数への応用を述べよ。

IV-2 収束概念と大数の法則

763–775

大問 763 収束概念の階層

★★★★☆

a.s. 収束 $\Rightarrow$ 確率収束 $\Rightarrow$ 分布収束、 L^p 収束 $\Rightarrow$ 確率収束。逆はすべて偽 (反例)。確率収束する列は a.s. 収束部分列をもつことも示せ。

大問 764 一様可積分性と Vitali の収束定理

★★★★☆

$X_n \rightarrow X$ (確率) かつ $\{X_n\}$ 一様可積分 $\iff L^1$ 収束。 $\sup_n E[|X_n|^{1+\delta}] < \infty$ が十分条件であることも示せ。

大問 765 弱大数の法則

★★★★☆

i.i.d. で $E|X| < \infty$ ならば $S_n/n \rightarrow EX$ (確率)。さらに $nP(|X| > n) \rightarrow 0$ のみを仮定した切断版 (必要十分条件) も示せ。

大問 766 Kolmogorov の強大数の法則

★★★★★

i.i.d. で $E|X| < \infty$ ならば $S_n/n \rightarrow EX$ a.s.、 $E|X| = \infty$ ならば $\limsup |S_n|/n = \infty$ a.s.。切断と三級数定理 (大問 756)、Kronecker の補題で示せ。

大問 767 Etemadi の証明

★★★★★

対毎独立・同分布・ $E|X| < \infty$ のみで強大数の法則が成り立つ。部分列 $n_k = \lfloor \alpha^k \rfloor$ と単調性による Etemadi の議論を再構成せよ。

大問 768 Marcinkiewicz-Zygmund の強法則

★★★★★

$0 < p < 2$ とする。i.i.d. で $E|X|^p < \infty$ ($1 \leq p < 2$ のとき $EX = 0$) $\iff S_n/n^{1/p} \rightarrow 0$ a.s.。

大問 769 Glivenko-Cantelli の定理

★★★★☆

経験分布関数について $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0$ a.s.。Vapnik-Chervonenkis 理論による一般化 (VC クラス上の一様大数の法則) も述べよ。

大問 770 Kronecker の補題と級数版強法則

★★★★☆

$b_n \uparrow \infty$ 、 $\sum x_n/b_n$ 収束 $\Rightarrow \frac{1}{b_n} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$ 。これと三級数定理から独立列に対する $\frac{S_n - ES_n}{b_n} \rightarrow 0$ a.s. の十分条件を導け。

大問 771 重複対数の法則

★★★★★

i.i.d.、 $EX = 0$ 、 $EX^2 = \sigma^2$ のとき $\limsup_n \frac{S_n}{\sqrt{2\sigma^2 n \log \log n}} = 1$ a.s. (Hartman-Wintner)。Brown 運動版 (大問 808) から不変原理で導く道筋も述べよ。

大問 772 Portmanteau 定理

★★★★☆

分布収束の同値条件 (有界連続関数・閉集合・開集合・境界が零測度の集合・一様連続関数) をすべて示せ。距離化 (Lévy-Prohorov 距離) についても述べよ。

大問 773 Prohorov の定理

★★★★★

Polish 空間上の確率測度族について、緊密 $\iff$ 相対弱コンパクト。Helly の選出定理を一般化する形で示せ。

大問 774 Skorokhod の表現定理

★★★★★

$\mu_n \Rightarrow \mu$ (Polish 空間) ならば、共通の確率空間上に $X_n \sim \mu_n, X \sim \mu$ で $X_n \rightarrow X$ a.s. となるものが構成できる。分布収束を a.s. 収束に「持ち上げる」技法である。

大問 775 連続写像定理と Slutsky の定理

★★★★☆

$X_n \Rightarrow X$ 、 g が P_X -a.e. 連続ならば $g(X_n) \Rightarrow g(X)$ 。 $Y_n \rightarrow c$ (確率) のとき $X_n + Y_n \Rightarrow X + c$, $X_n Y_n \Rightarrow cX$ (Slutsky)。

IV-3 特性関数と中心極限定理

776–788

大問 776 特性関数と反転公式

★★★★☆

$\varphi(t) = E[e^{itX}]$ は一様連続・正定値・ $\varphi(0) = 1$ 。反転公式 $F(b) - F(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt$ (連続点) と一意性定理を示せ。

大問 777 Lévy の連続性定理

★★★★★

$\varphi_n \rightarrow \varphi$ 各点かつ φ が 0 で連続ならば、 φ はある分布の特性関数で $\mu_n \Rightarrow \mu$ 。緊密性の導出 (φ の 0 での連続性から) が要点。

大問 778 Bochner の定理 (確率論版)

★★★★★

φ が連続・正定値・ $\varphi(0) = 1 \iff$ ある確率分布の特性関数。Pólya の十分条件 (偶・凸・ $\varphi(0) = 1 \cdot \varphi(\infty) = 0$) も示せ。

大問 779 Lindeberg–Feller の中心極限定理

★★★★★

三角配列が Lindeberg 条件をみたせば $\sum_k X_{n,k} \Rightarrow N(0, 1)$ 。逆に、微小性 (Feller 条件) のもとで CLT が成り立てば Lindeberg 条件が必要。Lindeberg の置換法による証明も与えよ。

大問 780 Lyapunov の条件と古典的 CLT

★★★★☆

Lyapunov 条件 $\Rightarrow$ Lindeberg 条件。系として i.i.d.・有限分散の CLT $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1)$ を特性関数の Taylor 展開で示せ。

大問 781 Berry–Esseen の定理

★★★★★

$E|X|^3 < \infty$ のとき $\sup_x \left| P\left(\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}$ 。Esseen の平滑化不等式を示して導け。

大問 782 Cramér–Wold の方法と多次元 CLT

★★★★☆

$X_n \Rightarrow X (\mathbb{R}^d)$ $\iff$ 任意の θ で $\langle \theta, X_n \rangle \Rightarrow \langle \theta, X \rangle$ 。これを用いて多次元 CLT と、共分散行列による極限の決定を示せ。

大問 783 Lévy–Khinchin の公式

★★★★★

無限分解可能分布の特性関数は $\log \varphi(t) = ibt - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int \left(e^{itx} - 1 - \frac{itx}{1+x^2} \right) d\nu(x)$ (ν は Lévy 測度) と一意に表される。

大問 784 安定分布と一般化 CLT

★★★★★

α -安定分布の特性関数を決定し、i.i.d. 和の正規化極限として現れる分布は安定分布に限ることを示せ。裾が $x^{-\alpha}$ 型の場合の収束域 (domain of attraction) も述べよ。

大問 785 Poisson 極限定理と Le Cam の不等式

★★★★☆

$\text{Bin}(n, \lambda/n) \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$ 。定量版として全変動距離の評価 $d_{TV} \leq \sum p_i^2$ (Le Cam)、および Chen–Stein 法による一般化を述べよ。

大問 786 Cramér の分解定理

★★★★★

$X + Y$ が正規分布に従い X, Y が独立ならば、 X, Y はともに正規分布 (退化を含む)。Hadamard の因数分解 (大問 98) を特性関数の整関数拡張に適用して示せ。

大問 787 Marcinkiewicz の定理

★★★★★

$\varphi = e^P$ (P は多項式) が特性関数ならば $\deg P \leq 2$ 、すなわち正規分布 (または退化) に限る。

大問 788 Chernoff 限界と Cramér の定理 (1 次元)

★★★★☆

$P(S_n/n \geq a) \leq e^{-nI(a)}$ ($I = \Lambda^*$ は Legendre 変換)。さらに下からの評価 (傾斜変換) により $\frac{1}{n} \log P(S_n/n \approx a) \rightarrow -I(a)$ を示せ。

IV-4 条件付き期待値とマルチンゲール

789–801

大問 789 条件付き期待値の存在と性質

★★★★☆

Radon–Nikodym の定理 (あるいは L^2 射影) により $E[X | \mathcal{G}]$ が a.s. 一意に存在する。線形性・単調性・タワー則・取り出し則・Jensen の不等式を示せ。

大問 790 正則条件付き分布

★★★★★

Polish 空間値の確率変数に対し、正則条件付き分布 (確率核) が存在する。存在の障害 (一般の可測空間では存在しないこと) にも触れよ。

大問 791 Doob 分解と二次変分

★★★★☆

劣マルチンゲールは $X_n = M_n + A_n$ (M マルチンゲール、 A 可予測増加、 $A_0 = 0$) と一意に分解される。 L^2 マルチンゲールの $\langle M \rangle_n$ と $E[M_n^2] = E[\langle M \rangle_n]$ も示せ。

大問 792 任意停止定理

★★★★☆

有界停止時刻、または一様可積分性のもとで $E[M_\tau] = E[M_0]$ 。応用として、単純ランダムウォークの破産問題・Wald の等式を導け。

大問 793 Doob の最大不等式

★★★★☆

非負劣マルチンゲールについて $\lambda P(\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda) \leq E[X_n \mathbf{1}]$ 、および $p > 1$ で $\|\max_{k \leq n} X_k\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|X_n\|_p$ 。 $p = 1$ では $L \log L$ が必要であることも示せ。

大問 794 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理

★★★★★

横断回数 $U_n[a, b]$ について $(b-a)E[U_n] \leq E[(X_n - a)^-]$ 。したがって $\sup_n E|X_n| < \infty$ なるマルチンゲールは a.s. 収束する。

大問 795 一様可積分マルチンゲール

★★★★☆

M が一様可積分 $\iff L^1$ 収束する $\iff M_n = E[M_\infty | \mathcal{F}_n]$ と閉じられる。 L^p ($p > 1$) 有界なら自動的に一様可積分であることも示せ。

大問 796 Lévy の 0-1 法則

★★★★☆

$E[X | \mathcal{F}_n] \rightarrow E[X | \mathcal{F}_\infty]$ a.s. かつ L^1 。系として Kolmogorov の 0-1 法則 (大問 754) と、条件付き Borel-Cantelli (Lévy の拡張) を導け。

大問 797 逆マルチンゲールと強大数の法則

★★★★★

逆マルチンゲールは常に a.s. かつ L^1 収束する。 $E[X_1 | \mathcal{E}_n]$ ($\mathcal{E}_n$ は交換可能 σ -加法族) に適用して強大数の法則を再証明し、de Finetti の定理にも触れよ。

大問 798 Burkholder-Davis-Gundy の不等式

★★★★★

$0 < p < \infty$ に対し $c_p E[\langle M \rangle_\infty^{p/2}] \leq E[(M^*)^p] \leq C_p E[\langle M \rangle_\infty^{p/2}]$ 。離散版を good- λ 不等式で示し、連続時間への拡張を述べよ。

大問 799 Azuma-Hoeffding の不等式

★★★★☆

差分が $|M_k - M_{k-1}| \leq c_k$ で抑えられるマルチンゲールについて $P(|M_n - M_0| \geq \lambda) \leq 2 \exp\left(-\frac{\lambda^2}{2 \sum c_k^2}\right)$ 。McDiarmid の有界差分不等式への応用を述べよ。

大問 800 Doob の h 変換と密度過程

★★★★★

$Q \ll P$ ($\mathcal{F}_n$ 上) のとき密度過程 $Z_n = \frac{dQ|_{\mathcal{F}_n}}{dP|_{\mathcal{F}_n}}$ はマルチンゲールで、 $Q \ll P$ ($\mathcal{F}_\infty$ 上) $\iff \{Z_n\}$ が一様可積分。 h 変換による条件付き過程の構成も述べよ。

大問 801 Kakutani の二分律

★★★★★

積測度 $P = \prod P_n, Q = \prod Q_n$ ($Q_n \ll P_n$) について、 P と Q は同値であるか互いに特異であるかのいずれかであり、前者 $\iff \prod \int \sqrt{dQ_n/dP_n} dP_n > 0$ (Hellinger 積分)。

IV-5 Brown 運動

802-813

大問 802 Wiener 測度の存在

★★★★★

Brown 運動が存在する。Lévy-Ciesielski の構成 (Haar 系による級数展開と一様収束)、または Kolmogorov の拡張定理+連続性定理による構成を完成させよ。

大問 803 Kolmogorov-Chentsov の連続性定理

★★★★★

$E|X_t - X_s|^\alpha \leq C|t - s|^{1+\beta}$ ならば、 X は任意の $\gamma < \beta/\alpha$ について γ -Hölder 連続な修正をもつ。Brown 運動が $\gamma < 1/2$ で Hölder 連続であることを導け。

大問 804 Brown 運動の非微分可能性

★★★★★

Brown 運動のほとんどすべての標本路は、どの点でも微分不可能であり、実際どこでも $\gamma > 1/2$ -Hölder でない (Paley-Wiener-Zygmund)。

大問 805 二次変分

★★★★☆

分割の幅 $\rightarrow 0$ のとき $\sum (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})^2 \rightarrow t$ (L^2 、細分列に沿えば a.s.)。したがって標本路は有界変動でない。

大問 806 強 Markov 性と反射原理

★★★★★

停止時刻 τ に対し $(B_{\tau+t} - B_\tau)_{t \geq 0}$ は $\mathcal{F}_\tau$ と独立な Brown 運動。反射原理から $P(\max_{s \leq t} B_s \geq a) = 2P(B_t \geq a)$ 、および最大値と $|B_t|$ の同分布性を示せ。

大問 807 Blumenthal の 0-1 法則

★★★★☆

$\mathcal{F}_{0+}$ の事象は確率 0 か 1。系として $\inf\{t > 0 : B_t > 0\} = 0$ a.s.、すなわち Brown 運動は直ちに符号を無限回変える。

大問 808 重複対数の法則 (Brown 運動)

★★★★★

$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1$ a.s.、および $t \rightarrow 0^+$ での局所版。上からは指数マルチンゲールと Borel–Cantelli、下からは独立増分と第二補題で示せ。

大問 809 Donsker の不変原理

★★★★★

i.i.d. (平均 0・分散 1) のランダムウォークを線形補間・スケーリングした過程は $C[0, 1]$ 上で Brown 運動に弱収束する。緊密性 (Arzelà–Ascoli と最大不等式) と有限次元分布の収束で示せ。

大問 810 Skorokhod の埋め込み定理

★★★★★

平均 0・分散有限の任意の分布 μ に対し、停止時刻 τ ($E\tau = \text{Var } \mu$) が存在して $B_\tau \sim \mu$ 。これを用いて Donsker の不変原理と強大数の法則を再証明せよ。

大問 811 Brown 運動の零点集合

★★★★★

$Z = \{t : B_t = 0\}$ は a.s. 閉・完全・Lebesgue 測度 0 で、Hausdorff 次元 $1/2$ 。局所時間の存在と Lévy の等式 $(|B_t|, L_t) \stackrel{d}{=} (M_t - B_t, M_t)$ にも触れよ。

大問 812 Brown 運動と Dirichlet 問題

★★★★★

有界領域 D と $g \in C(\partial D)$ に対し $u(x) = E^x[g(B_{\tau_D})]$ は D で調和で境界値 g をもつ (正則な境界点で)。平均値性質と強 Markov 性から示し、barrier 条件との関係を述べよ。

大問 813 再帰性と次元

★★★★★

$d = 1, 2$ で Brown 運動は再帰的 ($d = 2$ では点再帰でなく近傍再帰)、 $d \geq 3$ では過渡的で $|B_t| \rightarrow \infty$ a.s.。調和関数 $|x|^{2-d}$ とマルチンゲールで示せ。

IV-6 確率積分と伊藤解析

814–826

大問 814 伊藤積分の構成

★★★★★

可予測かつ $E \int_0^T H_s^2 ds < \infty$ なる H に対し $\int_0^t H dB$ を、単純過程からの等長拡張で構成せよ。伊藤の等長性 $E \left[\left(\int H dB \right)^2 \right] = E \int H^2 ds$ と、連続マルチンゲール性を示せ。

大問 815 局所化と局所マルチンゲール

★★★★☆

停止時刻列による局所化で、 $\int_0^T H^2 ds < \infty$ a.s. のみを仮定して伊藤積分が定義され、局所マルチンゲールになることを示せ。局所マルチンゲールだが真のマルチンゲールでない例を挙げよ。

大問 816 二次変分と共変分

★★★★☆

連続局所マルチンゲール M に対し $\langle M \rangle$ が一意に存在して $M^2 - \langle M \rangle$ が局所マルチンゲール (Doob–Meyer)。分極化により $\langle M, N \rangle$ を定義し、Kunita–Watanabe の不等式を示せ。

大問 817 伊藤の公式

★★★★★

$f \in C^2$ 、 X を連続セミマルチンゲールとすると $f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X) dX + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X) d\langle X \rangle$ 。多次元版と時間依存版も述べよ。

大問 818 Lévy の特徴づけ定理

★★★★★

連続局所マルチンゲール M が $M_0 = 0$, $\langle M \rangle_t = t$ をみたせば M は Brown 運動。指数マルチンゲール $\exp(i\theta M_t + \theta^2 t/2)$ に伊藤の公式を適用して示せ。

大問 819 Dambis–Dubins–Schwarz の定理

★★★★★

連続局所マルチンゲール M ($\langle M \rangle_\infty = \infty$) は時間変更された Brown 運動である： $M_t = W_{\langle M \rangle_t}$ 。すなわちすべての連続局所マルチンゲールは Brown 運動の時計を変えたものにすぎない。

大問 820 指数マルチンゲールと Novikov の条件

★★★★★

$\mathcal{E}(M)_t = \exp(M_t - \frac{1}{2}\langle M \rangle_t)$ は常に正の局所マルチンゲール（したがって優マルチンゲール）。 $E\left[e^{\frac{1}{2}\langle M \rangle_T}\right] < \infty$ (Novikov) ならば真のマルチンゲール。Kazamaki の条件も述べよ。

大問 821 Girsanov の定理

★★★★★

$dQ = \mathcal{E}(M)_T dP$ のもとで、 $\tilde{B}_t = B_t - \langle B, M \rangle_t$ は Q -Brown 運動。ドリフトの除去・数理ファイナンスの同値マルチンゲール測度への応用を述べよ。

大問 822 マルチンゲール表現定理

★★★★★

Brown フィルトレーションに関する任意の L^2 マルチンゲールは $M_t = M_0 + \int_0^t H dB$ と一意に表される。伊藤積分の像が閉部分空間であり、指数関数の族が稠密であることから示せ。

大問 823 Feynman–Kac の公式

★★★★★

$\partial_t u = \frac{1}{2}\Delta u - Vu$, $u(0) = f$ の解は $u(t, x) = E^x\left[f(B_t) \exp\left(-\int_0^t V(B_s) ds\right)\right]$ 。伊藤の公式と局所マルチンゲール性で示し、Schrödinger 半群への応用を述べよ。

大問 824 Tanaka の公式と局所時間

★★★★★

$|B_t - a| = |B_0 - a| + \int_0^t \text{sgn}(B_s - a) dB_s + L_t^a$ により局所時間 L^a が定義され、占有時間公式 $\int_0^t g(B_s) ds = \int g(a) L_t^a da$ が成り立つ。伊藤–Tanaka の公式（凸関数版）も述べよ。

大問 825 Stratonovich 積分

★★★★☆

$\int H \circ dX = \int H dX + \frac{1}{2}\langle H, X \rangle$ と定義すると、通常の変換則 $df(X) = f'(X) \circ dX$ が成り立つ。伊藤積分とのトレードオフ（マルチンゲール性 vs 変換則）を説明せよ。

大問 826 BDG 不等式（連続版）

★★★★★

連続局所マルチンゲールについて $c_p E[\langle M \rangle_T^{p/2}] \leq E[(M_T^*)^p] \leq C_p E[\langle M \rangle_T^{p/2}]$ ($0 < p < \infty$)。伊藤の公式と good- λ 不等式で示せ。

IV-7 確率微分方程式

827–838

大問 827 強解の存在と一意性

★★★★★

b, σ が Lipschitz かつ線形増大ならば $dX = b(X)dt + \sigma(X)dB$ は強解を一意にもつ。Picard 反復と Gronwall の不等式で示し、初期値への連続依存性も導け。

大問 828 Yamada–Watanabe の定理

★★★★★

弱解の存在＋強一意性 $\Rightarrow$ 強解の存在＋分布の一意性。1 次元で σ が $\frac{1}{2}$ -Hölder なら強一意性が成り立つこと (Yamada–Watanabe 条件) も示せ。

大問 829 拡散過程と生成作用素

★★★★☆

SDE の解は Markov 過程で、生成作用素は $L = \frac{1}{2} \sum a_{ij} \partial_i \partial_j + \sum b_i \partial_i$ ($a = \sigma \sigma^T$)。伊藤の公式から $f(X_t) - \int_0^t Lf(X_s) ds$ がマルチンゲールであることを示せ。

大問 830 Kolmogorov の前進・後退方程式

★★★★★

推移密度 $p(t, x, y)$ は後退方程式 $\partial_t p = L_x p$ と前進 (Fokker–Planck) 方程式 $\partial_t p = L_y^* p$ をみたす。楕円性のもとでの密度の存在 (Hörmander 条件を含む) にも触れよ。

大問 831 Stroock–Varadhan のマルチンゲール問題

★★★★★

マルチンゲール問題の解の存在と一意性が、SDE の弱解の存在と分布の一意性に同値であることを示せ。 a が連続・正定値・有界なら解が一意であること (Stroock–Varadhan) を述べよ。

大問 832 比較定理

★★★★☆

1 次元 SDE で $b_1 \leq b_2$ 、 σ 共通、初期値 $X_0^1 \leq X_0^2$ ならば $X_t^1 \leq X_t^2$ a.s.。局所時間を用いた証明を与えよ。

大問 833 Ornstein–Uhlenbeck 過程

★★★★☆

$dX = -\theta X dt + \sigma dB$ を解き、Gauss 過程であること・定常分布 $N(0, \sigma^2/2\theta)$ ・指数エルゴード性を示せ。Mehler の公式と Hermite 関数による生成作用素の対角化も述べよ。

大問 834 不変測度の存在と一意性

★★★★★

Krylov–Bogolyubov の議論で不変測度の存在を、既約性＋強 Feller 性 (Doob の定理) で一意性を示せ。Lyapunov 関数による緊密性の判定も与えよ。

大問 835 再帰性・過渡性の判定

★★★★★

スケール関数と速度測度により 1 次元拡散の再帰性・爆発 (Feller の判定条件) を決定せよ。多次元では Lyapunov 関数 V で $LV \leq -c < 0$ (コンパクト集合外) ならば正再帰であることを示せ。

大問 836 Malliavin 解析の入口

★★★★★

Malliavin 微分 D と Skorokhod 積分 δ を定義し、部分積分公式 $E[(DF, u)] = E[F\delta(u)]$ を示せ。Malliavin 行列が可逆なら密度が存在すること、Hörmander 条件との関係を述べよ。

大問 837 Clark–Ocone の公式

★★★★★

$F \in \mathbb{D}^{1,2}$ に対し $F = E[F] + \int_0^T E[D_t F | \mathcal{F}_t] dB_t$ 。マルチンゲール表現定理 (大問 822) の被積分関数を明示的に与えるものであることを説明せよ。

大問 838 Euler–丸山法の収束次数

★★★★☆

Lipschitz 係数のもとで Euler–丸山近似は強収束次数 $1/2$ 、弱収束次数 1 をもつ。Milstein スキームが強次数 1 を達成すること (Lévy 面積が不要な 1 次元の場合) も示せ。

大問 839 Markov 性と推移半群

★★★★☆

Markov 性・Chapman–Kolmogorov 方程式・推移半群 P_t の対応を定式化せよ。 P_t が C_0 上の正值縮小半群になる条件 (Feller 性) を述べよ。

大問 840 Feller 半群と生成作用素

★★★★★

Feller 半群の生成作用素は最大値原理をみたす稠密に定義された閉作用素であり、逆に Hille–Yosida–Ray の定理により、そのような作用素は Feller 半群を生成する。

大問 841 強 Markov 性と右連続修正

★★★★★

Feller 過程は càdlàg 修正をもち、強 Markov 性をみたす。優マルチンゲールの正則化定理を用いて示せ。

大問 842 Dynkin の公式

★★★★☆

$E^x[f(X_\tau)] = f(x) + E^x \left[\int_0^\tau Lf(X_s) ds \right]$ ($E\tau < \infty$)。応用として、Brown 運動の球からの脱出時間の期待値と脱出位置の分布を計算せよ。

大問 843 Dirichlet 形式と対称 Markov 過程

★★★★★

正則 Dirichlet 形式と対称 Hunt 過程が一対一に対応する (Fukushima の定理、言明)。 $\mathcal{E}(u, v) = \frac{1}{2} \int \nabla u \cdot \nabla v$ が Brown 運動に対応することを確かめ、容量と例外集合の概念を導入せよ。

大問 844 ポテンシャル論の確率的表現

★★★★★

Green 関数 $G(x, y)$ 、平衡測度、容量を Brown 運動の到達確率で表せ。Kakutani の定理 (D の境界点が正則 $\iff$ そこから出発した Brown 運動が直ちに D^c に戻る) を示せ。

大問 845 Poisson 過程の特徴づけ

★★★★☆

計数過程が定常独立増分・単純 (同時ジャンプなし) ならば Poisson 過程である。到着時間間隔が i.i.d. 指数分布であること、および順序統計量による特徴づけも示せ。

大問 846 連続時間 Markov 連鎖と爆発

★★★★★

Q 行列から最小過程を構成し、爆発しないための条件 (Reuter の判定条件) を与えよ。爆発する例 (出生過程 $\lambda_n = n^2$) を構成せよ。

大問 847 可逆性と詳細釣り合い

★★★★☆

詳細釣り合い $\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji} \iff$ 生成作用素が $L^2(\pi)$ で自己共役 $\iff$ 過程が時間反転で不変。スペクトルギャップと収束速度の関係も述べよ。

大問 848 Doeblin の条件と一様エルゴード性

★★★★☆

Doeblin 条件 (ある m, ε , 測度 ν で $P^m(x, \cdot) \geq \varepsilon \nu$) のもとで、全変動距離が幾何的に減衰する: $\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq C\rho^n$ 。結合法 (coupling) で示せ。

大問 849 Harris の再帰性とエルゴード定理

★★★★★

Harris 再帰的な Markov 連鎖は (σ -有限な) 不変測度をもち、正 Harris 再帰なら $\|P^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \rightarrow 0$ 。小集合 (small set) と分裂法 (Nummelin splitting) を用いて示せ。

大問 850 Markov 連鎖の CLT

★★★★★

定常・エルゴードな Markov 連鎖について、Poisson 方程式 $(I - P)g = f - \pi f$ が可解ならばマルチンゲール近似により CLT が成り立ち、漸近分散が $\sigma^2 = \pi(g^2 - (Pg)^2)$ で与えられる。

大問 851 大偏差原理の定義と基本性質

★★★★☆

LDP（下からは開集合、上からは閉集合）を定義し、レート関数の一意性・下半連続性・good rate function の意味を示せ。指数的緊密性から弱 LDP が完全な LDP になることも示せ。

大問 852 Cramér の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^d$ 値 i.i.d. の標本平均は、レート関数 $I = \Lambda^*$ （対数モーメント母関数の Legendre 変換）で LDP をみたす。上界は Chernoff 限界、下界は傾斜変換（tilting）で示せ。

大問 853 Gärtner–Ellis の定理

★★★★★

$\Lambda(\lambda) = \lim \frac{1}{n} \log E[e^{n\langle \lambda, Z_n \rangle}]$ が存在し原点の近傍で有限・微分可能（steepness）ならば Z_n は Λ^* をレート関数として LDP をみたす。独立性を仮定しない一般化である。

大問 854 Varadhan の補題

★★★★★

LDP と適当な可積分条件のもとで $\lim_n \frac{1}{n} \log E[e^{nF(Z_n)}] = \sup_x (F(x) - I(x))$ 。Laplace 法の無限次元版であることを説明せよ。

大問 855 Bryc の逆補題

★★★★★

指数的緊密性のもとで、すべての有界連続 F について Varadhan 型の極限が存在すれば LDP が成り立ち、レート関数はその Legendre 型変換で与えられる。

大問 856 縮約原理

★★★★☆

連続写像 f による像は LDP をみたし、レート関数は $I'(y) = \inf\{I(x) : f(x) = y\}$ 。近似的縮約（exponentially good approximations）による拡張も述べよ。

大問 857 Sanov の定理

★★★★★

経験測度 $L_n = \frac{1}{n} \sum \delta_{X_i}$ は弱位相のもとで、レート関数 $H(\nu | \mu)$ （相対エントロピー）の LDP をみたす。有限アルファベットの型の方法（method of types）による証明も与えよ。

大問 858 Schilder の定理

★★★★★

$\sqrt{\varepsilon}B$ は $C_0[0, 1]$ 上で、レート関数 $I(\varphi) = \frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{\varphi}|^2 dt$ ($\varphi \in H^1$ 、それ以外は $+\infty$) の LDP をみたす。Cameron–Martin 空間の役割を説明せよ。

大問 859 Freidlin–Wentzell の理論

★★★★★

小ノイズ SDE $dX = b(X)dt + \sqrt{\varepsilon}\sigma(X)dB$ の解は、レート関数 $\frac{1}{2} \int |\sigma^{-1}(\dot{\varphi} - b(\varphi))|^2$ の LDP をみたす。縮約原理（大問 856）と Schilder の定理から導け。準ポテンシャルと脱出時間の Arrhenius 則にも触れよ。

大問 860 Mogulskii の定理

★★★★★

ランダムウォークの折れ線過程は、 $I(\varphi) = \int_0^1 \Lambda^*(\dot{\varphi})dt$ をレート関数として sup ノルムで LDP をみたす。有限次元 LDP からの持ち上げ（projective limit, Dawson–Gärtner）を用いよ。

大問 861 Laplace 原理と Gibbs 測度

★★★★★

LDP と Laplace 原理が同値であることを示し、傾斜測度 $d\mu_n^F \propto e^{nF} d\mu_n$ が $\arg \max(F - I)$ に集中することを導け。統計力学の変分原理（自由エネルギー＝エネルギー－エントロピー）との対応を述べよ。

大問 862 Donsker-Varadhan のレート関数

★★★★★

Markov 過程の占有測度の LDP のレート関数が $I(\nu) = -\inf_{u>0} \int \frac{Lu}{u} d\nu$ で与えられることを示せ。可逆な場合に Dirichlet 形式 $\mathcal{E}(\sqrt{d\nu/d\pi})$ に一致することも確かめよ。

IV-10 エルゴード理論

863-875

大問 863 保測変換とエルゴード性

★★★★☆

エルゴード性の同値条件（不変集合が自明・不変関数が定数・任意の A, B で $\frac{1}{n} \sum \mu(T^{-k}A \cap B) \rightarrow \mu(A)\mu(B)$ ）を示せ。無理数回転・Bernoulli シフト・ガウス写像の例を確かめよ。

大問 864 Poincaré の再帰定理

★★★★☆

有限測度の保測変換について、 $\mu(A) > 0$ ならば a.e. $x \in A$ は無限回 A に戻る。Kac の公式（平均再帰時間 = $1/\mu(A)$ 、エルゴードの場合）も示せ。

大問 865 Birkhoff の各点エルゴード定理

★★★★★

$f \in L^1$ に対し $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} f(T^k x) \rightarrow E[f | \mathcal{I}]$ a.e. かつ L^1 。極大エルゴード定理（Garsia の証明）を経由せよ。

大問 866 von Neumann の平均エルゴード定理

★★★★☆

Hilbert 空間の縮小作用素 U について $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} U^k \rightarrow P$ （不変部分空間への直交射影、強収束）。 $H = \ker(I - U) \oplus \overline{R(I - U)}$ の分解で示せ。

大問 867 Kingman の劣加法エルゴード定理

★★★★★

劣加法過程 $X_{m+n} \leq X_m + X_n \circ T^m$ について $X_n/n \rightarrow \gamma$ a.e. ($\gamma = \lim E[X_n]/n$)。応用として、ランダム行列積のノルムの増大率（最大 Lyapunov 指数）の存在を示せ。

大問 868 混合性の階層

★★★★☆

強混合 $\Rightarrow$ 弱混合 $\Rightarrow$ エルゴードで、いずれの逆も偽。弱混合 $\iff T \times T$ がエルゴード $\iff$ 固有値が 1 のみ（スペクトル的特徴づけ）を示せ。

大問 869 一意エルゴード性

★★★★★

不変確率測度が一意 $\iff$ 任意の連続関数について時間平均が一様に定数に収束する。無理数回転が一意エルゴードであることから Weyl の一様分布定理（大問 620）を再証明せよ。

大問 870 Kolmogorov-Sinai エントロピー

★★★★★

分割のエントロピーから測度論的エントロピー $h(T)$ を定義し、Kolmogorov-Sinai の生成定理（生成分割で計算できる）を示せ。Bernoulli シフトのエントロピーが $-\sum p_i \log p_i$ であることを確かめよ。

大問 871 Shannon-McMillan-Breiman の定理

★★★★★

エルゴードな場合 $-\frac{1}{n} \log \mu(P_n(x)) \rightarrow h$ a.e.。情報源符号化定理（漸近等分割性）との関係を述べよ。

大問 872 Ornstein の同型定理

★★★★★

同じエントロピーをもつ 2 つの Bernoulli シフトは同型である（言明）。エントロピーが完全不変量となるクラス（Bernoulli 系）と、そうでない例（K 系で非 Bernoulli）を述べよ。

大問 873 Furstenberg の多重回帰定理

★★★★★

$\mu(A) > 0$ のとき $\liminf \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \mu(A \cap T^{-n}A \cap \dots \cap T^{-(k-1)n}A) > 0$ 。対応原理により Szemerédi の定理と同値であることを示せ。

大問 874 Oseledets の乗法エルゴード定理

★★★★★

可積分な行列コサイクルに対し、Lyapunov 指数 $\lambda_1 > \dots > \lambda_k$ と対応する可測なフィルトレーション（可逆なら分解）が a.e. 存在する。Kingman の定理（大問 867）から導け。

大問 875 エルゴード分解定理

★★★★★

不変測度全体は凸集合で、その端点がエルゴード測度。任意の不変測度はエルゴード測度上の測度の重心として一意に表される（Choquet の定理（大問 283）の応用）。

IV-11 集中不等式とランダム行列

876–888

大問 876 Hoeffding・Bernstein・Bennett の不等式

★★★★☆

有界独立和について $P(S_n - ES_n \geq t) \leq \exp\left(-\frac{t^2}{\sum(b_i - a_i)^2}\right)$ 、分散を使う Bernstein 型 $\exp\left(-\frac{t^2/2}{\sigma^2 + Mt/3}\right)$ 、および Bennett の精密版を示せ。

大問 877 McDiarmid の有界差分不等式

★★★★☆

各座標の変化が c_i 以下の関数について $P(|f - Ef| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{\sum c_i^2}\right)$ 。Doob マルチンゲールと Azuma の不等式（大問 799）から導け。

大問 878 Talagrand の凸距離不等式

★★★★★

積空間上の凸距離 $d_T(x, A)$ について $P(A) E\left[e^{d_T(X, A)^2/4}\right] \leq 1$ 。系として凸 Lipschitz 関数の集中を導き、最長増加部分列など組合せ論への応用を述べよ。

大問 879 対数 Sobolev 不等式と集中

★★★★★

Gauss 測度は $\text{Ent}(f^2) \leq 2E|\nabla f|^2$ をみたす（Gross）。Herbst の議論により Lipschitz 関数の劣 Gauss 集中 $P(|f - Ef| \geq t) \leq 2e^{-t^2/2L^2}$ を導け。

大問 880 Gauss 等周不等式と Borell–TIS

★★★★★

Gauss 測度の等周不等式（半空間が最適）を述べ、Borell–TIS 不等式 $P(\sup_t X_t - E \sup_t X_t \geq u) \leq e^{-u^2/2\sigma^2}$ を導け。

大問 881 Dudley のエントロピー積分

★★★★★

劣 Gauss 過程について $E \sup_{t \in T} X_t \leq C \int_0^\infty \sqrt{\log N(T, d, \varepsilon)} d\varepsilon$ 。chaining による証明を与え、Talagrand の generic chaining (γ_2 汎関数) による最適化にも触れよ。

大問 882 Slepian の補題と Sudakov–Fernique

★★★★★

Gauss 過程の増分の比較から期待最大値の比較が従う： $E|X_s - X_t|^2 \leq E|Y_s - Y_t|^2$ ($\forall s, t$) ならば $E \sup X \leq E \sup Y$ 。補間法（Gauss 積分の微分）で示せ。

大問 883 VC 次元と一様大数の法則

★★★★★

Sauer–Shelah の補題を示し、VC 次元有限なクラス上で $\sup_{A \in \mathcal{A}} |P_n(A) - P(A)| \rightarrow 0$ a.s. を対称化と Rademacher 複雑度で示せ。Glivenko–Cantelli（大問 769）の一般化である。

大問 884 Wigner の半円則

★★★★★

$n \times n$ Wigner 行列の経験スペクトル分布は半円分布 $\frac{1}{2\pi} \sqrt{4 - x^2}$ に弱収束する。モーメント法（Catalan 数と非交差対分割）または Stieltjes 変換法で示せ。

大問 885 Marchenko–Pastur の法則

★★★★★

標本共分散行列 $\frac{1}{n} X^* X$ ($p/n \rightarrow \lambda$) の経験スペクトル分布は Marchenko–Pastur 分布に収束する。Stieltjes 変換の自己無撞着方程式を導いて解け。

大問 886 最大固有値と Tracy–Widom 則

★★★★★

GUE の最大固有値は $2\sqrt{n} + n^{-1/6}\chi$ ($\chi \sim \text{Tracy–Widom}$) に従う (言明)。行列式点過程と Airy 核、Fredholm 行列式 (大問 395) による表現を述べよ。

大問 887 行列 Bernstein 不等式

★★★★★

独立な自己共役ランダム行列の和について $P(\lambda_{\max}(\sum X_i) \geq t) \leq d \exp\left(\frac{-t^2/2}{\sigma^2 + Lt/3}\right)$ 。Golden–Thompson の不等式 (または Lieb の定理) を用いて示せ。

大問 888 自由確率と自由中心極限定理

★★★★★

自由独立性を定義し、自由畳み込みのもとでの中心極限定理の極限が半円分布であることを示せ。 R 変換が自由畳み込みを線形化すること (古典の $\log$ 特性関数に対応) も示せ。

IV-12 Lévy 過程と結び

889–900

大問 889 Lévy 過程と Lévy–Khinchin の公式

★★★★★

定常独立増分・確率連続な過程の特性関数は $E[e^{i\langle \theta, X_t \rangle}] = e^{t\psi(\theta)}$ 、 ψ は Lévy–Khinchin 形をもつ。無限分解可能分布との一対一対応を示せ。

大問 890 Lévy–Itô 分解

★★★★★

Lévy 過程は「ドリフト + Brown 運動 + 大ジャンプの複合 Poisson + 小ジャンプの補正和」に一意に分解される。ジャンプ測度が Poisson ランダム測度であること、補正積分の L^2 収束を示せ。

大問 891 Poisson ランダム測度と確率積分

★★★★★

Poisson ランダム測度 N と補正測度 $\tilde{N} = N - \nu$ に対する積分を構成し、等長性・マルチンゲール性・指数公式 $E\left[e^{\int f dN}\right] = \exp\left(\int (e^f - 1)d\nu\right)$ を示せ。

大問 892 安定過程と自己相似性

★★★★★

α -安定 Lévy 過程は $X_{ct} \stackrel{d}{=} c^{1/\alpha} X_t$ をみたし、逆に自己相似な Lévy 過程は安定過程に限る。 $\alpha < 2$ での裾の重さとモーメントの非存在も示せ。

大問 893 従属化 (subordination)

★★★★★

増加 Lévy 過程 (subordinator) による時間変更は再び Lévy 過程を与える。Bernstein 関数と完全単調性の対応 (Bochner) を示し、 $\frac{1}{2}$ -安定 subordinator による Brown 運動の従属化が Cauchy 過程になることを確かめよ。

大問 894 Lévy 過程の経路の性質

★★★★★

有界変動 $\iff \sigma = 0$ かつ $\int_{|x| \leq 1} |x| \nu(dx) < \infty$ 。ジャンプの総和の収束、活動度 (activity) の分類、および経路が a.s. 連続 $\iff \nu = 0$ を示せ。

大問 895 Lévy 過程の生成作用素

★★★★★

生成作用素は擬微分作用素 $Lf(x) = \int (f(x+y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y \rangle \mathbf{1}_{|y| \leq 1}) \nu(dy) + b \cdot \nabla f + \frac{1}{2} \text{tr}(a \nabla^2 f)$ 、そのシンボルが ψ 。 α -安定過程の生成作用素が $-(\Delta)^{\alpha/2}$ であることを示せ。

大問 896 Wiener-Hopf 分解

★★★★★

独立指数時刻での最大値と最小値の独立分解 $X_{e_q} = \overline{X}_{e_q} + (X_{e_q} - \overline{X}_{e_q})$ と、対応する特性関数の因子分解を示せ。ladder 過程と Sparre Andersen の恒等式にも触れよ。

大問 897 Chung-Fuchs の再帰性判定

★★★★★

ランダムウォーク（および Lévy 過程）が再帰的 $\iff$ 原点近傍で $\int \operatorname{Re} \frac{1}{1 - \varphi(\theta)} d\theta = \infty$ 。これを用いて $d \leq 2$ で単純ランダムウォークが再帰的、 $d \geq 3$ で過渡的であることを示せ。

大問 898 三角配列の極限と無限分解可能性

★★★★★

微小（uniformly asymptotically negligible）な独立三角配列の和の極限分布は、無限分解可能分布に限る。逆にすべての無限分解可能分布がそのような極限として現れる。

大問 899 Galton-Watson 過程

★★★★★

生成関数の反復により絶滅確率が $s = f(s)$ の最小非負解であることを示し、 $m \leq 1$ ($p_1 \neq 1$) で a.s. 絶滅、 $m > 1$ で正の生存確率を導け。 $W_n = Z_n/m^n$ がマルチンゲールであること、Kesten-Stigum の定理 ($EZ \log Z < \infty \iff EW > 0$) も示せ。

大問 900 Donsker-Varadhan の変分公式と基底状態エネルギー

★★★★★

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log E^x \left[\exp \left(\int_0^t V(B_s) ds \right) \right] = \sup_{\nu} \left(\int V d\nu - I(\nu) \right) = -\inf \operatorname{spec} \left(-\frac{1}{2} \Delta - V \right)$ 。Feynman-Kac（大問 823）・大偏差原理（大問 862）・スペクトル定理（大問 342）の三つが一点で出会う。この等式を証明し、第 IV 部前半の到達点とせよ。

IV-13 極値理論と経験過程

901-912

大問 901 Fisher-Tippett-Gnedenko の定理

★★★★★

i.i.d. の最大値 M_n について $\frac{M_n - b_n}{a_n}$ が非退化な分布 G に収束するならば、 G は Gumbel・Fréchet・Weibull のいずれか（一般化極値分布）の型に属する。 $\max$ -安定性の関数方程式 $G(a_k x + b_k)^k = G(x)$ を解いて示せ。

大問 902 最大値の吸引域

★★★★★

F が Fréchet 型の吸引域に属する $\iff 1 - F$ が指数 $-\alpha$ で正則変動（Gnedenko）。Gumbel 型については von Mises の十分条件 $\frac{d}{dx} \frac{1-F}{F} \rightarrow 0$ を示し、正規分布が Gumbel 型に属し $a_n = (2 \log n)^{-1/2}$ となることを計算せよ。

大問 903 順序統計量と Rényi の表現

★★★★☆

指数分布 i.i.d. の順序統計量 $E_{(1)} < \dots < E_{(n)}$ について、間隔 $(n - k + 1)(E_{(k)} - E_{(k-1)})$ は i.i.d. 標準指数分布（Rényi）。一様分布の順序統計量が $\left(\frac{\Gamma_k}{\Gamma_{n+1}} \right)_k$ (Γ_k は指数和) と同分布であることを導け。

大問 904 経験過程の Donsker の定理

★★★★★

一様経験過程 $\sqrt{n}(F_n(t) - t)$ は $D[0, 1]$ （Skorokhod 位相）で Brown 橋に弱収束する。系として Kolmogorov-Smirnov 統計量の極限分布 $P(\sup |B_t^0| \leq x) = 1 - 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ を反射原理（大問 806）の反復で導け。

大問 905 Komlós-Major-Tusnády の強近似

★★★★★

平均 0・分散 1・指数モーメントをもつ i.i.d. 和 S_n は、Brown 運動 B と同一空間上に $|S_n - B_n| = O(\log n)$ a.s. となるように構成できる（言明）。Skorokhod 埋め込み（大問 810）による $O(n^{1/4}(\log n)^{1/2}(\log \log n)^{1/4})$ と比較し、 $O(\log n)$ が最良であることを述べよ。

大問 906 Erdős–Rényi の法則

★★★★★

公正な硬貨投げの最初の n 回に現れる表の最長連の長さ R_n について $R_n/\log_2 n \rightarrow 1$ a.s.。より一般に、窓幅 $c \log n$ の移動平均の最大値の極限を Cramér の大偏差関数（大問 852）で表す Erdős–Rényi の法則を示せ。

大問 907 Rice の公式

★★★★★

滑らかな定常 Gauss 過程 X_t が $[0, T]$ で水準 u を上向きに横切る回数の期待値は $\frac{T}{2\pi} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_0}} e^{-u^2/2\lambda_0}$ (λ_j はスペクトルモーメント)。Kac–Rice の計数公式から示せ。

大問 908 Gauss 過程の最大値の極限

★★★★★

定常 Gauss 列の共分散が $r(n) \log n \rightarrow 0$ ならば、最大値は i.i.d. の場合と同じ Gumbel 極限をもつ (Berman の条件)。Normal comparison lemma (Slepian 型の比較、大問 882) を用いて示せ。

大問 909 定常 Gauss 過程の連続性 (Dudley–Fernique)

★★★★★

定常 Gauss 過程が連続な標本路をもつ $\iff$ 標準距離に関する Dudley のエントロピー積分が有限 (Fernique)。十分性は大問 881、必要性は Sudakov の下界と定常性 (Slepian の補題) から示せ。

大問 910 Talagrand の majorizing measure 定理

★★★★★

中心 Gauss 過程について $E \sup_{t \in T} X_t \asymp \gamma_2(T, d)$ (γ_2 は generic chaining 汎関数)。上界 (Fernique) は chaining から、下界 (Talagrand) は Sudakov の不等式と分割の構成から示す骨格を述べよ。

大問 911 Strassen の関数型重複対数の法則

★★★★★

$Z_n(t) = \frac{B(nt)}{\sqrt{2n \log \log n}}$ の集積点の集合は、a.s. で Strassen の球 $K = \{f \in H_0^1 : \int_0^1 f^2 \leq 1\}$ に一致する。Schilder の定理 (大問 858) と Borel–Cantelli で示し、 $\limsup \int_0^1 Z_n(t) dt = \frac{1}{\sqrt{3}}$ など導け。

大問 912 Chung の重複対数の法則 (下極限)

★★★★★

$\liminf_{t \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\log \log t}{t}} \max_{s \leq t} |B_s| = \frac{\pi}{\sqrt{8}}$ a.s.。 $\max_{s \leq 1} |B_s|$ の小球確率 $P(\max |B| \leq \varepsilon) \sim \frac{4}{\pi} e^{-\pi^2/8\varepsilon^2}$ を Dirichlet 固有値展開で求めて示せ。

IV-14 確率偏微分方程式とランダム場

913–925

大問 913 多次元 Kolmogorov の連続性定理

★★★★☆

$\{X_x\}_{x \in [0,1]^d}$ が $E|X_x - X_y|^\alpha \leq C|x - y|^{d+\beta}$ をみたせば、任意の $\gamma < \beta/\alpha$ について γ -Hölder な修正をもつ。Garsia–Rodemich–Rumsey の補題による証明を与えよ。

大問 914 Walsh の確率積分

★★★★★

時空白色雑音 $\dot{W}$ に対し、martingale measure としての確率積分 $\int_0^t \int_{\mathbb{R}^d} f(s, y) W(ds, dy)$ を構成し、等長性 $E|\iint f dW|^2 = E\iint f^2 ds dy$ とマルチンゲール性を示せ。

大問 915 確率熱方程式の mild 解

★★★★★

$d = 1$ で $\partial_t u = \frac{1}{2} \partial_x^2 u + \sigma(u) \dot{W}$ (σ Lipschitz) は mild 解 $u(t, x) = \int p_t(x - y) u_0(y) dy + \int_0^t \int p_{t-s}(x - y) \sigma(u(s, y)) W(ds, dy)$ を一意にもつ。Picard 反復と BDG (大問 826) で示せ。

大問 916 確率熱方程式の正則性と次元の壁

★★★★★

$d = 1$ の加法ノイズ熱方程式の解は時間 $\frac{1}{4}$ –、空間 $\frac{1}{2}$ –Hölder 連続。一方 $d \geq 2$ では $\int_0^t \|p_s\|_{L^2}^2 ds = \infty$ となり関数値の解が存在しない (超関数としてのみ存在) ことを示し、これが特異 SPDE の困難の起源であることを述べよ。

大問 917 Gauss 自由場

★★★★★

領域 $D \subset \mathbb{R}^d$ 上の Gauss 自由場 h を、共分散が Dirichlet Green 関数 G_D である中心 Gauss 超関数として構成し、 $h \in H_{loc}^{-\varepsilon}$ a.s. だが $h \notin L_{loc}^2$ 、 $d = 2$ で等角不変であることを示せ。

大問 918 GFF の領域 Markov 性

★★★★★

$U \subset D$ について $h_D = h_U + \varphi$ 、 h_U は U 上の GFF で φ は U 上調和、両者は独立。 $H_0^1(D) = H_0^1(U) \oplus \text{Harm}(U)$ の直交分解から示せ。

大問 919 放物型 Anderson 模型と間欠性

★★★★★

$\partial_t u = \kappa \Delta u + \xi(x)u$ (ξ はランダムポテンシャル) の解のモーメント $E[u(t, x)^p]$ の Lyapunov 指数 γ_p について γ_p/p が p について狭義増加であること (間欠性) を Feynman–Kac (大問 823) と Hölder の不等式で示せ。

大問 920 KPZ 方程式と Cole–Hopf 変換

★★★★★

$\partial_t h = \frac{1}{2} \partial_x^2 h + \frac{1}{2} (\partial_x h)^2 + \dot{W}$ は、確率熱方程式 $\partial_t Z = \frac{1}{2} \partial_x^2 Z + Z \dot{W}$ の解 $Z > 0$ から $h = \log Z$ で定義される (Bertini–Giacomin、言明)。 $Z > 0$ (Mueller の比較定理) と、弱非対称排他過程からの収束を述べよ。

大問 921 正則構造の理論 (Hairer)

★★★★★

正則構造・モデル・モデル化された分布を定義し、再構成定理 (モデル化された分布から一意な超関数を得る) を述べよ (言明)。KPZ・ Φ_3^4 の局所解の構成と繰り込みの役割を概説せよ。

大問 922 Da Prato–Debussche の方法と Φ_2^4

★★★★★

$\mathbb{T}^2$ 上の確率量子化方程式 $\partial_t u = \Delta u - :u^3: + \dot{\xi}$ について、 $u = Z + v$ (Z は線形解) と分けると v は Wick 積 $:Z^k:$ を係数とする決定論的方程式をみたし、 v の局所解が存在することを示せ。Wick 積の構成 (Hermite 多項式と Gauss 計算) を含めよ。

大問 923 確率 Navier–Stokes 方程式のエルゴード性

★★★★★

$\mathbb{T}^2$ 上の Navier–Stokes 方程式を少数の Fourier モードのみでの加法ノイズで駆動すると、不変測度は一意 (Hairer–Mattingly、言明)。漸近的強 Feller 性と Malliavin 解析 (大問 836) の役割を説明せよ。

大問 924 Dawson–Watanabe 超過程

★★★★★

分枝 Brown 運動の粒子数 $\rightarrow \infty$ ・質量 $\rightarrow 0$ の極限として、測度値過程 (超 Brown 運動) が得られ、Laplace 汎関数 $E e^{-(X_t, \phi)} = e^{-(X_0, v_t)}$ ($\partial_t v = \frac{1}{2} \Delta v - v^2$) で特徴づけられる (言明)。 $d = 1$ で密度をもち、それが確率熱方程式 $\partial_t u = \frac{1}{2} \Delta u + \sqrt{u} \dot{W}$ をみたすことを述べよ。

大問 925 Gauss 乗法的カオス

★★★★★

対数相関 Gauss 場 X (例: 2 次元 GFF) に対し $M_\gamma(dx) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{\gamma X_\varepsilon(x) - \frac{\gamma^2}{2} E[X_\varepsilon^2]} dx$ は $\gamma^2 < 2d$ で非自明な測度に収束し、 $\gamma^2 \geq 2d$ で 0 に退化する (Kahane、言明)。 L^2 領域 $\gamma^2 < d$ での収束を示し、Liouville 量子重力との関係を述べよ。

IV-15 パーコレーションと相互作用粒子系

926–938

大問 926 臨界確率の存在

★★★★☆

$\mathbb{Z}^d$ ($d \geq 2$) のボンドパーコレーションについて $\theta(p) = P_p(0 \leftrightarrow \infty)$ は非減少で、 $0 < p_c < 1$ 。上界は Peierls 論法 (双対輪の数え上げ)、下界は自己回避路の数え上げ (連結定数) で示せ。

大問 927 Harris–FKG 不等式

★★★★★

積測度のもとで増加事象 A, B は正相関 $P(A \cap B) \geq P(A)P(B)$ 。有限次元の帰納法とマルチンゲール収束で示し、FKG 格子条件 $\mu(\sigma \vee \eta)\mu(\sigma \wedge \eta) \geq \mu(\sigma)\mu(\eta)$ をみたす測度 (Ising 模型) への一般化を述べよ。

大問 928 van den Berg–Kesten の不等式

★★★★★

増加事象 A, B について、互いに素な証拠での同時生起 $A \circ B$ は $P(A \circ B) \leq P(A)P(B)$ 。Reimer による任意の事象への拡張 (言明) も述べよ。

大問 929 Russo の公式と鋭い閾値

★★★★★

増加事象 A について $\frac{d}{dp}P_p(A) = E_p[\#\text{pivotal 辺}]$ 。Kahn–Kalai–Linial / Talagrand の影響度評価と組み合わせ、推移的対称な増加事象の閾値幅が $O(1/\log n)$ であること (Friedgut–Kalai) を示せ。

大問 930 Russo–Seymour–Welsh 理論

★★★★★

2 次元の臨界 (自己双対) パーコレーションにおいて、正方形の交差確率が $\geq c > 0$ ならば任意のアスペクト比の長方形の交差確率も一様に正 (RSW)。FKG と対称性を用いた証明を与えよ。

大問 931 Harris–Kesten の定理

★★★★★

$\mathbb{Z}^2$ のボンドパーコレーションで $p_c = 1/2$ 。 $\theta(1/2) = 0$ (Harris) を RSW と Zhang の議論で、 $p > 1/2$ で $\theta(p) > 0$ (Kesten) を Russo の公式と鋭い閾値で示せ。

大問 932 Burton–Keane の一意性定理

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ の平行移動不変・有限エネルギーなパーコレーションで、無限クラスターは a.s. 高々 1 個。エルゴード性で個数が定数、 $2 \leq k < \infty$ を局所変更で排除し、 $k = \infty$ を三叉路 (trifurcation) の数え上げで排除せよ。

大問 933 鋭い相転移 (Menshikov, Aizenman–Barsky)

★★★★★

$p < p_c$ で $P_p(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq e^{-cn}$ (指数減衰)。Duminil-Copin–Tassion による短い証明 ($\varphi_p(S)$ の導入) を与え、系として $\theta(p) \geq \frac{p-p_c}{p(1-p_c)}$ (平均場下界) を導け。

大問 934 Ising 模型の相転移 (Peierls)

★★★★★

$\mathbb{Z}^2$ の Ising 模型は低温 (β 大) で自発磁化 $\langle \sigma_0 \rangle^+ > 0$ をもち、高温では 0。Peierls の輪郭論法と高温展開で示し、Onsager の臨界値 $\beta_c = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2})$ を述べよ。

大問 935 Holley の不等式と確率的順序

★★★★★

$\mu_1(\sigma \vee \eta)\mu_2(\sigma \wedge \eta) \geq \mu_1(\sigma)\mu_2(\eta)$ ならば μ_1 は μ_2 を確率的に支配する。単調結合 (Glauber 動力学による) で示し、Ising 模型の + 境界条件と - 境界条件での無限体積極限の存在を導け。

大問 936 接触過程の相転移

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ の接触過程に臨界感染率 $0 < \lambda_c < \infty$ が存在し、 $\lambda < \lambda_c$ で a.s. 死滅、 $\lambda > \lambda_c$ で正の生存確率をもつ。グラフ的表現 (Harris 構成) と、配向パーコレーションとの比較で示せ。臨界での死滅 (Bezuidenhout–Grimmett) も述べよ。

大問 937 排他過程と流体力学極限

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ の対称単純排他過程の不変測度は Bernoulli 積測度の混合に限る (Liggett、言明)。拡散スケーリングでの経験密度が熱方程式に従うこと、非対称の場合 Burgers 方程式 (エントロピー解) に従うこと (Rezakhanlou) を述べよ。

大問 938 臨界パーコレーションの臨界指数

★★★★★

三角格子のサイトパーコレーションでは $\theta(p) = (p - \frac{1}{2})^{5/36+o(1)}$ 、腕指数 $\alpha_1 = \frac{5}{48}$ などが成り立つ (Smirnov-Werner, Lawler-Schramm-Werner、言明)。高次元 ($d \geq 11$) の平均場挙動 $\theta(p) \asymp (p - p_c)$ (Hara-Slade, レース展開) と対比せよ。

IV-16 ランダムウォークとグラフ上の解析

939–950

大問 939 局所極限定理

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ 上の非周期的・平均 0・共分散 Γ のランダムウォークについて $\sup_x \left| n^{d/2} P(S_n = x) - \frac{e^{-(x, \Gamma^{-1} x)/2n}}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det \Gamma}} \right| \rightarrow 0$ 。特性関数の反転公式で示せ。

大問 940 Green 関数とポテンシャル核の漸近

★★★★★

単純ランダムウォークについて、 $d \geq 3$ で $G(x) = \frac{d\Gamma(d/2-1)}{2\pi^{d/2}} |x|^{2-d} + O(|x|^{-d})$ 、 $d = 2$ でポテンシャル核 $a(x) = \frac{2}{\pi} \log |x| + \frac{2\gamma + \log 8}{\pi} + O(|x|^{-2})$ 。局所極限定理の精密版から導け。

大問 941 電気回路と Rayleigh の単調性原理

★★★★★

無限グラフ上のランダムウォークが再帰的 $\iff$ 無限遠への有効抵抗が無有限大。Thomson の原理 (有効抵抗 = 単位流のエネルギーの最小値) と Rayleigh の単調性 (辺抵抗を増やすと有効抵抗は増える) を示し、 $\mathbb{Z}^3$ の過渡性を単位流の構成で示せ。

大問 942 Nash-Williams の判定法

★★★★☆

互いに素な切断集合 Π_n について $\sum_n (\sum_{e \in \Pi_n} c(e))^{-1} = \infty$ ならば再帰的。 $\mathbb{Z}^2$ の再帰性を $\sum \frac{1}{8n+4} = \infty$ から再証明せよ。

大問 943 Wilson のアルゴリズムと一様全域木

★★★★★

ループ消去ランダムウォークを順に根付き木へ接ぎ木していく Wilson のアルゴリズムは、有限グラフの一様全域木 (UST) を正確にサンプリングする。cycle popping (スタックの表現) による証明を与えよ。

大問 944 行列木定理と転移電流定理

★★★★★

全域木の本数は Laplacian の余因子に等しい (Kirchhoff)。UST が決定的点過程であり、辺集合の包含確率が転移電流行列の小行列式で与えられること (Burton-Pemantle) を示せ。

大問 945 Varopoulos-Carne の評価

★★★★★

可逆ランダムウォークの推移確率について $p_n(x, y) \leq 2\sqrt{\frac{\pi(y)}{\pi(x)}} \rho^n e^{-d(x, y)^2/2n}$ (ρ はスペクトル半径)。Chebyshev 多項式による P^n の展開で示せ。

大問 946 Kesten の定理

★★★★★

有限生成群 G 上の対称ランダムウォークのスペクトル半径 $\rho = \limsup p_{2n}(e, e)^{1/2n}$ は 1 に等しい $\iff G$ は従順 (大問 623)。自由群 F_k では $\rho = \frac{\sqrt{2k-1}}{k}$ となることを示せ。

大問 947 Cheeger の不等式と混合時間

★★★★★

可逆 Markov 連鎖のスペクトルギャップ λ と伝導度 Φ について $\frac{\Phi^2}{2} \leq \lambda \leq 2\Phi$ 。混合時間 $t_{\text{mix}}(\varepsilon) \leq \frac{1}{\lambda} \log \frac{1}{\varepsilon \pi_{\min}}$ を導け。

大問 948 ランダム互換の cutoff (Diaconis-Shahshahani)

★★★★★

対称群 S_n 上のランダム互換シャッフルは $\frac{1}{2}n \log n$ ステップで全変動距離の cutoff を示す。上界は対称群の既約表現の指標 (Frobenius の公式) による Fourier 解析的評価 $4\|P^k - U\|_{TV}^2 \leq \sum_{\rho \neq 1} d_\rho^2 |\chi_\rho(\tau)/d_\rho|^{2k}$ で示せ。

大問 949 riffle shuffle と「7 回切れば十分」

★★★★★

Gilbert–Shannon–Reeds の riffle shuffle について、 k 回後の分布は上昇列の数だけに依存し、 n 枚では $\frac{3}{2} \log_2 n$ で cutoff を示す (Bayer–Diaconis)。 $n = 52$ で全変動距離が 7 回で初めて 0.5 を下回ることを述べよ。

大問 950 自己回避ウォークと連結定数

★★★★★

$\mathbb{Z}^d$ の n 歩自己回避ウォークの数 c_n について $\mu = \lim c_n^{1/n}$ の存在 (劣乗法性) を示せ。六角格子で $\mu = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ (Duminil-Copin–Smirnov、言明) を parafermionic observable の離散正則性から導く骨格を述べよ。

IV-17 確率解析と幾何・最適輸送

951–963

大問 951 多様体上の Brown 運動

★★★★★

Riemann 多様体 M 上の Brown 運動を、生成作用素 $\frac{1}{2} \Delta_M$ の拡散として、また直交枠束上の Stratonovich SDE の射影 (Eells–Elworthy–Malliavin の構成) として定義し、両者が一致することを示せ。平行移動の確率版 (確率的平行移動) の意味を述べよ。

大問 952 確率完全性 (Grigor'yan の判定)

★★★★★

完備多様体上の Brown 運動が爆発しない ($\int p_t(x, y) dy = 1$) ための十分条件 $\int^\infty \frac{r dr}{\log V(x_0, r)} = \infty$ (Grigor'yan) を示せ。Ricci 曲率が下に有界な多様体が確率完全であること (Yau) を系とせよ。

大問 953 Bochner の公式と Bakry–Émery の Γ_2

★★★★★

Bochner の公式 $\frac{1}{2} \Delta |\nabla f|^2 = \|\nabla^2 f\|^2 + \langle \nabla f, \nabla \Delta f \rangle + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f)$ を示せ。一般の拡散作用素 L に Γ, Γ_2 を定義し、曲率次元条件 $CD(\rho, n) : \Gamma_2(f) \geq \rho \Gamma(f) + \frac{1}{n} (Lf)^2$ が $\text{Ric} \geq \rho, \dim \leq n$ の一般化であることを説明せよ。

大問 954 Bakry–Émery の判定

★★★★★

$CD(\rho, \infty)$ ($\rho > 0$) をみたす Markov 半群の不変測度は、定数 $1/\rho$ の対数 Sobolev 不等式と Poincaré 不等式をみたす。 $\frac{d}{dt} \text{Ent}(P_t f)$ の半群微分と Γ_2 で示し、 $e^{-V} dx$ ($\nabla^2 V \geq \rho$) への応用を述べよ。

大問 955 Lichnerowicz の固有値評価

★★★★☆

n 次元閉多様体で $\text{Ric} \geq (n-1)k > 0$ ならば第一非零固有値 $\lambda_1 \geq nk$ 。Bochner の公式を固有関数に適用して示し、等号は球面に限ること (Obata) を述べよ。

大問 956 Li–Yau の勾配評価

★★★★★

$\text{Ric} \geq 0$ の完備多様体上の正の熱方程式の解について $|\nabla \log u|^2 - \partial_t \log u \leq \frac{n}{2t}$ 。最大値原理で示し、Harnack 不等式 $u(x, s) \leq u(y, t) \left(\frac{t}{s}\right)^{n/2} e^{\frac{d(x,y)^2}{4(t-s)}}$ を導け。

大問 957 熱核の Gauss 評価

★★★★★

$\text{Ric} \geq 0$ の完備多様体で $p_t(x, y) \asymp \frac{1}{V(x, \sqrt{t})} e^{-c \frac{d(x,y)^2}{t}}$ (Li–Yau)。一様楕円型の発散形作用素に対する Aronson 評価、および体積倍化 + Poincaré $\iff$ 放物型 Harnack $\iff$ 両側 Gauss 評価 (Grigor'yan, Saloff-Coste) を述べよ。

大問 958 Kantorovich 双対性

★★★★★

Polish 空間上の下半連続なコスト $c \geq 0$ について $\inf_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int c d\pi = \sup \left\{ \int \varphi d\mu + \int \psi d\nu : \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y) \right\}$ 、左辺の最適輸送計画は存在する。 c -巡回単調性と c -凹関数で示せ。

大問 959 Brenier の定理

★★★★★

$\mu \ll dx$ ならば、二乗コストの最適輸送計画は一意で、ある凸関数 φ の勾配による写像 $T = \nabla \varphi$ で与えられる ($T_{\#}\mu = \nu$)。Rademacher の定理と Kantorovich 双対性から示し、Monge–Ampère 方程式との関係を述べよ。

大問 960 Wasserstein 空間の位相と測地性

★★★★★

W_2 距離について $W_2(\mu_n, \mu) \rightarrow 0 \iff$ 弱収束 + 二次モーメントの収束。 $(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d), W_2)$ は完備可分な測地距離空間で、測地線は McCann の変位補間 $((1-t)\text{id} + tT)_{\#}\mu$ で与えられることを示せ。

大問 961 JKO スキームと Otto 計算

★★★★★

Fokker–Planck 方程式 $\partial_t \rho = \Delta \rho + \nabla \cdot (\rho \nabla V)$ は、自由エネルギー $\int \rho \log \rho + \int V \rho$ の W_2 勾配流である (Jordan–Kinderlehrer–Otto)。変分スキーム $\rho_{k+1} = \arg \min (\frac{1}{2h} W_2^2(\rho, \rho_k) + F(\rho))$ が $h \rightarrow 0$ で解に収束することを示せ。

大問 962 Talagrand の輸送不等式と Otto–Villani

★★★★★

標準 Gauss 測度 γ について $W_2(\nu, \gamma)^2 \leq 2H(\nu | \gamma)$ (Talagrand T_2)。Otto–Villani の定理 (対数 Sobolev $\Rightarrow T_2$) を HWI 不等式経由で示し、 T_2 から次元に依らない Gauss 集中が従うこと (Marton) を導け。

大問 963 Prékopa–Leindler と Brunn–Minkowski

★★★★★

$h((1-t)x + ty) \geq f(x)^{1-t}g(y)^t$ ならば $\int h \geq (\int f)^{1-t}(\int g)^t$ (Prékopa–Leindler)。1 次元の輸送写像による証明から帰納法で示し、Brunn–Minkowski 不等式 $|A+B|^{1/n} \geq |A|^{1/n} + |B|^{1/n}$ と等周不等式を導け。Lott–Sturm–Villani の曲率次元条件 (エントロピーの変位凸性、言明) との関係述べよ。

IV-18 数理統計の漸近理論

964–975

大問 964 Wald の一致性定理

★★★★★

識別可能性・パラメータ空間のコンパクト性・対数尤度の上半連続性と優関数の存在のもとで、最尤推定量は a.s. 真値に収束する。Kullback–Leibler 情報量の正値性 (Jensen) と一様大数の法則で示せ。

大問 965 最尤推定量の漸近正規性

★★★★★

正則条件のもとで $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \Rightarrow N(0, I(\theta_0)^{-1})$ (I は Fisher 情報行列)。スコア関数の CLT と Taylor 展開、Slutsky の定理 (大問 775) で示せ。

大問 966 Cramér–Rao の不等式

★★★★☆

正則な統計モデルで、 $g(\theta)$ の不偏推定量 T は $\text{Var}_{\theta}(T) \geq \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$ をみたし、等号は指数型分布族で T が十分統計量の一次関数のときに限る。Hodges の超効率推定量で、漸近的には下界が「ほとんど至る所」でしか成り立たないことを示せ。

大問 967 Neyman–Pearson の補題

★★★★☆

単純仮説 $H_0: P_0$ 対 $H_1: P_1$ の水準 α の検定のうち、検出力を最大にするのは尤度比検定である。単調尤度比族での一様最強検定 (Karlin–Rubin) を系として導け。

大問 968 Wilks の定理

★★★★★

帰無仮説が k 次元の制約を課するとき、対数尤度比統計量 $2 \log \Lambda_n \Rightarrow \chi_k^2$ 。最尤推定量の漸近正規性と二次形式の射影で示し、パラメータが境界にある場合 (χ^2 分布の混合) の変化を述べよ。

大問 969 局所漸近正規性と Le Cam の第三補題

★★★★★

正則モデルの局所尤度比 $\log \frac{dP_{\theta+h/\sqrt{n}}^n}{dP_{\theta}^n} = h^T \Delta_n - \frac{1}{2} h^T I h + o_P(1)$ 、 $\Delta_n \Rightarrow N(0, I)$ (LAN)。Le Cam の第一補題 (隣接性) と第三補題 (対立仮説下での極限分布のずれ) を示せ。

大問 970 Hájek の畳み込み定理と局所漸近ミニマックス定理

★★★★★

LAN モデルにおける正則推定量の極限分布は $N(0, I^{-1}) * M$ の形 (M は何らかの分布) に分解される (畳み込み定理)。したがって $N(0, I^{-1})$ が最良であり、正則性なしでも局所ミニマックスリスクの下界として成り立つ (Hájek-Le Cam)。

大問 971 Bernstein-von Mises の定理

★★★★★

正則モデルと正の連続事前密度のもとで、事後分布は全変動距離で $N(\hat{\theta}_n, \frac{1}{n} I(\theta_0)^{-1})$ に近づく。LAN と事前分布の局所的な平坦性で示し、ベイズ信用区間が頻度論的に漸近正確であることを結論せよ。

大問 972 Stein の非許容性と James-Stein 推定量

★★★★★

$X \sim N(\theta, I_d)$ 、 $d \geq 3$ のとき、二乗損失で X は非許容であり、 $\delta_{JS}(X) = \left(1 - \frac{d-2}{\|X\|^2}\right) X$ がすべての θ で真にリスクを下げる。Stein の補題 $E[(X - \theta)g(X)] = E[\nabla \cdot g(X)]$ による不偏リスク推定で示せ。 $d \leq 2$ では許容的であることも述べよ。

大問 973 Stein の方法による正規近似

★★★★★

Stein 方程式 $f'(x) - xf(x) = h(x) - Eh(Z)$ の解の正則性評価を示し、交換可能対の方法 (Stein) または依存グラフの方法で、弱依存和の正規近似誤差を Wasserstein 距離で評価せよ。Berry-Esseen (大問 781) を別証明で得よ。

大問 974 ブートストラップの一致性

★★★★★

標本平均について、経験分布からのリサンプリングによる $\sqrt{n}(\bar{X}^* - \bar{X})$ の条件付き分布は a.s. で $N(0, \sigma^2)$ に収束する (Bickel-Freedman)。Mallows (Wasserstein) 距離の性質を用いて示し、裾の重い分布で一致性が破れる例を挙げよ。

大問 975 Rao-Blackwell と Lehmann-Scheffé

★★★★☆

十分統計量 T による条件付けはリスクを増やさない (凸損失)。完備十分統計量の関数である不偏推定量は一樣最小分散不偏推定量で一意 (Lehmann-Scheffé)。Basu の定理 (完備十分統計量と補助統計量の独立性) も示せ。

IV-19 情報とエントロピー

976-988

大問 976 Shannon の情報源符号化定理

★★★★☆

i.i.d. 情報源をブロック符号化するとき、1 記号あたり $H(X) + \varepsilon$ ビットで誤り確率 $\rightarrow 0$ が可能で、 $H(X) - \varepsilon$ では不可能。漸近等分割性 (大数の法則) で示し、Kraft の不等式による可変長符号の下界 $El \geq H$ も導け。

大問 977 Shannon の通信路符号化定理

★★★★★

無記憶通信路の容量 $C = \max_{P_X} I(X; Y)$ について、 $R < C$ なら誤り確率 $\rightarrow 0$ の符号が存在し (ランダム符号化と結合典型性)、 $R > C$ では不可能 (Fano の不等式)。

大問 978 エントロピー冪不等式 (Shannon-Stam)

★★★★★

独立な $\mathbb{R}^n$ 値確率変数について $e^{2h(X+Y)/n} \geq e^{2h(X)/n} + e^{2h(Y)/n}$ 、等号は比例した共分散の Gauss に限る。de Bruijn の恒等式と Stam の Fisher 情報不等式 $\frac{1}{J(X+Y)} \geq \frac{1}{J(X)} + \frac{1}{J(Y)}$ から熱流に沿った議論で示せ。

大問 979 de Bruijn の恒等式

★★★★☆

$\frac{d}{dt}h(X + \sqrt{t}Z) = \frac{1}{2}J(X + \sqrt{t}Z)$ (Z は独立な標準 Gauss)。熱方程式と部分積分で示し、Gauss が固定分散のもとでエントロピーを最大化することの別証明を与えよ。

大問 980 エントロピー的中心極限定理

★★★★★

i.i.d. で $h(X_1) > -\infty$ ならば $D\left(\frac{S_n}{\sqrt{n}} \parallel N\right) \rightarrow 0$ (Barron)、さらに $h(S_n/\sqrt{n})$ は n について単調増加 (Artstein–Ball–Barthe–Naor、言明)。CLT を「エントロピーが増大して最大エントロピー分布に向かう」熱力学第二法則として解釈せよ。

大問 981 Pinsker の不等式

★★★★☆

$\|P - Q\|_{TV} \leq \sqrt{\frac{1}{2}D(P\|Q)}$ 。2 点分布への還元 (データ処理) と 1 変数の不等式で示し、逆向きの評価が一般には成り立たないことを例で示せ。

大問 982 データ処理不等式と Fano の不等式

★★★★☆

Markov 連鎖 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ について $I(X; Z) \leq I(X; Y)$ 。Fano の不等式 $H(X | Y) \leq h_2(P_e) + P_e \log(|\mathcal{X}| - 1)$ を示し、統計的推定のミニマックス下界 (Fano の方法) へ応用せよ。

大問 983 Donsker–Varadhan の変分表現と Gibbs の変分原理

★★★★★

$D(\nu\|\mu) = \sup_f \left\{ \int f d\nu - \log \int e^f d\mu \right\}$ 、双対的に $\log \int e^f d\mu = \sup_\nu \left\{ \int f d\nu - D(\nu\|\mu) \right\}$ (最大は Gibbs 測度 $e^f d\mu / Z$)。Sanov の定理 (大問 857) との関係と PAC-Bayes 不等式への応用を述べよ。

大問 984 最大エントロピー原理と指数型分布族

★★★★☆

制約 $E[T_i(X)] = t_i$ のもとでエントロピー (参照測度に関する相対エントロピー) を最大化する分布は指数型 $\propto e^{\langle \theta, T \rangle}$ で、 θ は凸な対数分配関数の Legendre 双対で決まる。Pythagorean 恒等式 $D(P\|Q) = D(P\|P^*) + D(P^*\|Q)$ (I-射影) を示せ。

大問 985 Marton の輸送法と Bobkov–Götze の判定

★★★★★

μ が T_1 不等式 $W_1(\nu, \mu) \leq \sqrt{2CD(\nu\|\mu)}$ をみたす $\iff$ すべての 1-Lipschitz f について $Ee^{\lambda(f-Ef)} \leq e^{C\lambda^2/2}$ (Bobkov–Götze)。Marton の議論で集中不等式を導き、テンソル化の振る舞い (T_2 は次元に依らず、 T_1 は依る) を比較せよ。

大問 986 Shearer の補題と Loomis–Whitney

★★★★★

座標部分集合族 $\mathcal{F}$ が各座標を少なくとも k 回被覆するならば $kH(X_1, \dots, X_n) \leq \sum_{F \in \mathcal{F}} H(X_F)$ 。系として Loomis–Whitney 不等式 $|A|^{n-1} \leq \prod |\pi_i(A)|$ と、グラフ中の三角形数の評価を導け。

大問 987 Han の不等式とエントロピー法

★★★★★

$H(X_1, \dots, X_n) \leq \frac{1}{n-1} \sum_i H(X_{-i})$ (Han)。相対エントロピー版 (Han の不等式のテンソル化) から対数 Sobolev 型のエントロピー劣加法性を示し、Efron–Stein 不等式と Boucheron–Lugosi–Massart のエントロピー法による集中不等式を導け。

大問 988 Brascamp–Lieb 不等式

★★★★★

線形写像 $B_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n_j}$ と指数 p_j について $\int \prod_j f_j(B_j x)^{p_j} dx \leq C \prod_j (\int f_j)^{p_j}$ の最良定数は中心 Gauss 関数で計算できる (Lieb、言明)。Hölder・Young (最良定数版、大問 543)・Loomis–Whitney がすべて特別な場合であることを確かめ、熱流単調性による Bennett–Carbery–Christ–Tao の証明を概説せよ。

大問 989 Erdős–Rényi グラフの巨大成分

★★★★★

$G(n, c/n)$ において、 $c < 1$ なら最大成分は $O(\log n)$ 、 $c > 1$ なら唯一の巨大成分が $(1 - q + o(1))n$ 頂点をもつ (q は Poisson(c) Galton–Watson 木の絶滅確率、大問 899)。探索過程のランダムウォーク近似で示せ。

大問 990 連結性の閾値

★★★★☆

$p = \frac{\log n + c}{n}$ のとき $P(G(n, p) \text{ 連結}) \rightarrow e^{-e^{-c}}$ 。孤立点数の Poisson 収束（モーメント法）と、孤立点がなければ連結であることの第一モーメント評価で示せ。

大問 991 閾値関数の存在 (Bollobás–Thomason)

★★★★★

任意の非自明な単調グラフ性質には閾値関数が存在する。独立なコピーの和集合による多重化の議論で示せ。

大問 992 Lovász の局所補題

★★★★★

事象 A_i の依存グラフの次数が $\leq d$ 、 $P(A_i) \leq p$ 、 $ep(d+1) \leq 1$ ならば $P(\bigcap A_i^c) > 0$ 。一般形（非対称版）を帰納法で示し、Moser–Tardos のアルゴリズムの版（再サンプリングで多項式時間で解が見つかる）を述べよ。

大問 993 Janson の不等式

★★★★★

ランダム部分集合で増加事象 B_i （部分集合の包含）のいずれも起きない確率について $P(\bigcap B_i^c) \leq e^{-\mu + \Delta/2}$ ($\mu = \sum P(B_i)$ 、 Δ は依存対の和)。 $G(n, p)$ が三角形を含まない確率の漸近に応用せよ。

大問 994 Park–Pham の定理 (Kahn–Kalai 予想)

★★★★★

単調性質の閾値 p_c は期待閾値 q に対し $p_c \leq Kq \log \ell$ (ℓ は極小元の最大サイズ) で抑えられる (Park–Pham 2022、言明)。Frankston–Kahn–Narayanan–Park の分数版と被覆 (spread) 補題の骨格を述べ、完全マッピング・Hamilton 閉路の閾値への応用を説明せよ。

大問 995 局所弱収束 (Benjamini–Schramm)

★★★★★

有限グラフ列の Benjamini–Schramm 極限を根付きグラフ上の単模的 (unimodular) 確率測度として定義し、 $G(n, c/n)$ の極限が Poisson(c) Galton–Watson 木であることを示せ。極限が再帰的なら有限グラフ上の単純ランダムウォークのスペクトル測度も収束することを述べよ。

大問 996 Schramm–Loewner 発展

★★★★★

$\kappa > 0$ に対し、駆動関数 $\sqrt{\kappa}B_t$ の弦型 Loewner 方程式 (大問 I-19 末) により SLE_κ を定義し、尺度不変性と領域 Markov 性をもつことを示せ。等角写像による任意の単連結領域への移植を定義せよ。

大問 997 SLE の相と Rohde–Schramm の定理

★★★★★

SLE_κ の軌跡は a.s. 連続曲線として存在し (Rohde–Schramm、 $\kappa \neq 8$ 、言明)、 $\kappa \leq 4$ で単純曲線、 $4 < \kappa < 8$ で自己接触、 $\kappa \geq 8$ で空間充填。 $\kappa \leq 4$ で単純であることを Bessel 過程 $\frac{g(x) - \xi_t}{\sqrt{\kappa}}$ の次元 $1 + \frac{4}{\kappa}$ から示せ。SLE の Hausdorff 次元 $1 + \frac{\kappa}{8}$ (Beffara) も述べよ。

大問 998 Schramm の原理

★★★★★

単連結領域上のランダムな曲線族が、等角不変性と領域 Markov 性をもち、実軸に関する反射対称性をもつならば、それは SLE_κ (ある $\kappa \geq 0$) である。駆動関数が連続・独立定常増分・尺度不変・対称であることから Brown 運動の定数倍であることを導け (大問 889 の Lévy 過程の特徴づけを用いよ)。

大問 999 SLE_6 の局所性

★★★★★

SLE_6 は局所性をもつ：領域を境界から離れた部分で変形しても、最初に変形部分に触れるまでの軌跡の分布は変わらない。 $\kappa = 6$ だけがこの性質をもつことを伊藤の公式で示し、臨界パーコレーションの探索過程（局所的な規則のみで決まる）の極限候補が SLE_6 しかありえないことを結論せよ。

大問 1000 Smirnov の定理 — Cardy の公式と共形不変性

★★★★★

三角格子上の臨界サイトパーコレーション ($p = 1/2$) において、Jordan 領域 Ω とその境界上の 4 点 a, b, c, d に対し、メッシュ $\delta \rightarrow 0$ の極限で弧 ab と cd を結ぶ開クラスターが存在する確率は、共形不変な極限 (Cardy の公式、正三角形に写すと c の像の位置の一次関数) に収束する。3 色の parafermionic observable H_a, H_b, H_c の離散 Cauchy–Riemann 関係 (色交換と $e^{2\pi i/3}$ の対称性)、RSW (本部 IV-15) による同程度連続性、Arzelà–Ascoli による部分列極限、そして極限が境界条件から一意に定まる調和関数の組となることから証明せよ。

複素関数論 (第 I 部：等角写像・Riemann の写像定理・Carathéodory の境界対応)、調和解析 (第 III 部：調和関数と境界値)、確率論 (第 IV 部：パーコレーション・SLE) が一つの定理で出会う。この一題をもって、本書 1000 題を締めくくれ。

付録 A 分野横断の地図

1000 題は分野別に並んでいるが、実際には四つの分野は互いを支え合っている。ここでは部をまたぐ主要な依存の筋を挙げる。番号は大問番号である。前半は各部の古典的な幹（第 1–12 章）の間の筋、後半は現代の枝（第 13–20 章）が他の部から何を借りているかの筋である。

古典的な幹の間の筋

複素 → 関数解析	293（スペクトルが空でない：レゾルベントの解析性+Liouville）→ 294（Gelfand の半径公式：Hadamard の公式 16）→ 313（Gelfand–Mazur）→ 315（正則関数カルキュラス：Cauchy の積分公式 14）。作用素論の出発点はすべて複素解析である。
複素 → 調和解析	56, 57（Hadamard の三円・三直線）→ 539（Riesz–Thorin）→ 541–544（Marcinkiewicz・Hausdorff–Young・HLS）。補間定理は最大値原理の変装である。
複素 → 確率	98（Hadamard の因数分解）→ 786（Cramér の分解定理）、787（Marcinkiewicz の定理）。特性関数を整関数として扱う場面。
複素 → 数論	37（Jensen）→ 97, 98（零点の収束指数・因数分解）→ 137（ ξ の積表示）→ 135, 136（零点計数・明示公式）→ 131（素数定理）。
関数解析 → 調和解析	263, 264（Baire・一様有界性）→ 506（du Bois-Reymond）、508（Stein の最大原理）。／ 276, 281（Alaoglu・Krein–Milman）→ 532, 616（Bochner）。
関数解析 → 確率	789（条件付き期待値=Radon–Nikodym または L^2 射影 288）／ 773（Prohorov）は 276（Alaoglu）の測度版／ 875（エルゴード分解）は 283（Choquet）そのもの。
調和解析 → 関数解析	567（M. Riesz）→ 586（ベクトル値特異積分）、399（Toeplitz の指数）は 305, 307（Fredholm・Atkinson）の具体例。
調和解析 → 確率	532（Bochner）→ 776–778（特性関数と Lévy の連続性定理）→ 779–784（CLT・安定分布）。中心極限定理は Fourier 変換の定理である。
調和解析 → PDE	552–553（極大関数・微分定理）→ 556, 557（近似単位元の a.e. 収束）→ 563–568（CZ 理論）→ 601–612（Sobolev）。
確率 → 解析	812（Brown 運動と Dirichlet 問題）→ 78, 82（Poisson 積分・Perron）の確率的再証明／ 823（Feynman–Kac）→ 342（スペクトル定理）→ 900。
確率 → 数論・組合せ論	761（Khinchin）→ 549（Khinchin の不等式）→ 577（Littlewood–Paley）／ 638–650（加法的組合せ論）では 762（Paley–Zygmund）と第二モーメント法が随所に現れる。
前半の合流点	大問 900：Feynman–Kac（823）＋大偏差原理（862）＋非有界自己共役作用素のスペクトル定理（342）＋Laplace 法。第 IV 部前半の到達点。

現代の枝が借りているもの

関数解析 → 複素	288 (射影定理) と Riesz 表現 → 166 (Hörmander の L^2 評価) → 167 (Bergman 核)。多変数関数論の現代的な核心は Hilbert 空間論である。179 (可測 Riemann 写像定理) は Beurling 変換の L^p 有界性 (CZ 理論 563–568) と Neumann 級数で解ける。
複素 → 複素 (深層)	72 (Löwner の方法) → 237 (放射型 Löwner 方程式) → 230 (de Branges)。／ 37 (Jensen) → 192 (Nevanlinna の第二主要定理) は Picard の定理の定量化。
調和解析 → 数論	640 (Weyl 和) → 663 (decoupling と Vinogradov の平均値定理) ／ 大篩 → 209 (Bombieri–Vinogradov) → 有界素数間隔／ 649 (Szemerédi) → 750 (Green–Tao)。
表現論 → 保型形式	618 (Peter–Weyl) , 615 (Plancherel) → $SL(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 定理 → 695 (Selberg の跡公式) → Weyl 則 312 の双曲版。
関数解析 → 作用素環	326–338 (C^* -環とスペクトル定理) → 426 (Stinespring) → 433 (富田–竹崎)。438 (Kadison–Singer) は Weaver の予想と interlacing 多項式を経て解かれた — 確率論 (ランダム行列 884) との交点。
関数解析 → 幾何	305–307 (Fredholm 指数の安定性) → 399 (Toeplitz 指数) → 500 (Atiyah–Singer)。熱核の短時間漸近 (351 の半群論) が McKean–Singer 経由で指数を局所化する。
確率 → 関数解析	821 (Girsanov) → 478 (Cameron–Martin) ／ 833 (Ornstein–Uhlenbeck) → 485 (Nelson の超縮小性) ⇔ 879 (対数 Sobolev)。／ ランダム作用素 → 459 (Anderson 局在)。
調和解析 → 調和解析 (深層)	508 (Carleson–Hunt) → 664 (Lacey–Thiele の時間周波数解析) ／ 561 (Kekeya) → 654 (Stein–Tomas) → 制限予想／ Strichartz 評価 → 722 (エネルギー臨界 NLS)。／ 563 (CZ 分解) → sparse 支配 → 732 (A_2 定理)。
調和解析 → 確率	703 (Frostman) とエネルギー積分 → 811 (Brown 運動の零点集合) の次元計算／ Gaussian 過程の最大値 → 910 (majorizing measure) は 803 (Kolmogorov–Chentsov) の最終形。
解析 → 確率 (幾何)	879 (対数 Sobolev) → 954 (Bakry–Émery) ／ Kantorovich 双対 → 959 (Brenier) → Wasserstein 勾配流／ 779 (CLT) → 973 (Stein の方法) , 980 (エントロピー的 CLT)。
複素 → 確率 (共形不変性)	65 (Riemann の写像定理) + 237 (Löwner 方程式) + 818 (Lévy の特徴づけ) → 996 (SLE)。／ 917 (Gauss 自由場) , 943 (一様全域木) , 930 (RSW) が離散から連続への橋となる。
四分野の最終合流点	大問 1000 (Smirnov の定理) : 離散正則関数 (複素) + RSW とパーコレーション (確率) + Riemann の写像定理 65 と境界対応 (複素) + 正規族 102 (関数論) + SLE_6 との同定 (確率解析)。本書の最後の一題。

分野内の主要な幹

複素	1, 13 (Goursat・Cauchy) → 26–28 (Laurent・留数) → 37 (Jensen) → 89–101 (無限積・Hadamard) → 127–138 (ζ) → 解析数論の深層。別筋：51–55 (Schwarz–Pick・双曲計量) → 65, 74 (写像定理・一意化) → 102–113 (力学系) → 擬等角写像 → 単葉関数と調和測度。
関数解析	251–253 (Hahn–Banach) → 275–287 (弱位相) → 凸解析と最適化／263 (Baire) → 264–267 (三大定理)／288–299 (Hilbert) → 300–312 (コンパクト) → 326–338 (C^* とスペクトル定理) → 339–350 (非有界) → スペクトル理論の深層・作用素環の深層。
調和解析	501–513 (収束論) → 各点収束の深層／551–553 (極大関数) → 563–568 (CZ) → 576–587 (Littlewood–Paley) → 588–600 (H^p ・BMO) → 重み理論と sparse 支配。補間 539–550 はすべてに横断的に効く。
確率	751–762 (独立性) → 763–775 (極限定理) → 776–788 (CLT) → 極値理論・数理統計／789–801 (マルチンゲール) → 802–813 (Brown 運動) → 814–826 (伊藤) → 827–850 (SDE・Markov) → 確率偏微分方程式・幾何と最適輸送／851–862 (大偏差) と 863–875 (エルゴード) は情報とエントロピーへ合流する。

付録 B 参考書対応表

I-1 ~ I-4	Ahlfors <i>Complex Analysis</i> /Rudin <i>Real and Complex Analysis</i> 10–16 章/Conway <i>Functions of One Complex Variable I</i>
I-5 ~ I-7	Garnett <i>Bounded Analytic Functions</i> (I–II 章) /Ransford <i>Potential Theory in the Complex Plane</i> /Pommerenke <i>Boundary Behaviour of Conformal Maps</i>
I-8 ~ I-9	Boas <i>Entire Functions</i> /Levin <i>Distribution of Zeros of Entire Functions</i> /Milnor <i>Dynamics in One Complex Variable</i> /Carleson–Gamelin <i>Complex Dynamics</i>
I-10 ~ I-12	Forster <i>Lectures on Riemann Surfaces</i> /Titchmarsh <i>The Theory of the Riemann Zeta-Function</i> /Serre <i>A Course in Arithmetic</i> (VII 章) /Silverman <i>Arithmetic of Elliptic Curves</i> (VI 章)
I-13 ~ I-14	Hörmander <i>An Introduction to Complex Analysis in Several Variables</i> /Krantz <i>Function Theory of Several Complex Variables</i> /Range <i>Holomorphic Functions and Integral Representations in Several Complex Variables</i> /Chen–Shaw <i>Partial Differential Equations in Several Complex Variables</i>
I-15 ~ I-16	Ahlfors <i>Lectures on Quasiconformal Mappings</i> /Astala–Iwaniec–Martin <i>Elliptic PDE and Quasiconformal Mappings in the Plane</i> /Lehto <i>Univalent Functions and Teichmüller Spaces</i> /Hayman <i>Meromorphic Functions</i> /Goldberg–Ostrovskii <i>Value Distribution of Meromorphic Functions</i>
I-17 ~ I-18	Davenport <i>Multiplicative Number Theory</i> /Iwaniec–Kowalski <i>Analytic Number Theory</i> /Montgomery–Vaughan <i>Multiplicative Number Theory I</i> /Diamond–Shurman <i>A First Course in Modular Forms</i> /Iwaniec <i>Topics in Classical Automorphic Forms</i>
I-19 ~ I-20	Duren <i>Univalent Functions</i> /Garnett–Marshall <i>Harmonic Measure</i> /Baker <i>Transcendental Number Theory</i> /Andrews–Askey–Roy <i>Special Functions</i> /Deift <i>Orthogonal Polynomials and Random Matrices: A Riemann–Hilbert Approach</i>
II-1 ~ II-4	Rudin <i>Functional Analysis</i> /Brezis 『関数解析』/Conway <i>A Course in Functional Analysis</i>
II-5 ~ II-8	Reed–Simon <i>Methods of Modern Mathematical Physics I, II, IV</i> /Murphy <i>C*-algebras and Operator Theory</i> /Kato <i>Perturbation Theory for Linear Operators</i>
II-9 ~ II-12	Pazy <i>Semigroups of Linear Operators</i> /Engel–Nagel <i>One-Parameter Semigroups</i> /Hörmander <i>The Analysis of Linear PDO I</i> /Simon <i>Trace Ideals</i> /Albiac–Kalton <i>Topics in Banach Space Theory</i>
II-13 ~ II-14	Deimling <i>Nonlinear Functional Analysis</i> /Zeidler <i>Nonlinear Functional Analysis and its Applications</i> /Struwe <i>Variational Methods</i> /Bauschke–Combettes <i>Convex</i>

II-15 ~ II-16	Takesaki <i>Theory of Operator Algebras I–III</i> /Davidson <i>C*-Algebras by Example</i> /Paulsen <i>Completely Bounded Maps and Operator Algebras</i> /Sz.-Nagy–Foias <i>Harmonic Analysis of Operators on Hilbert Space</i> /Radjavi–Rosenthal <i>Invariant Subspaces</i>
II-17 ~ II-18	Reed–Simon III, IV/Cycon–Froese–Kirsch–Simon <i>Schrödinger Operators</i> /Aizenman–Warzel <i>Random Operators</i> /Diestel–Jarchow–Tonge <i>Absolutely Summing Operators</i> /Pisier <i>Factorization of Linear Operators and Geometry of Banach Spaces</i>
II-19 ~ II-20	Bogachev <i>Gaussian Measures</i> /Janson <i>Gaussian Hilbert Spaces</i> /Nualart <i>The Malliavin Calculus</i> /Taylor <i>Pseudodifferential Operators</i> /Lawson–Michelsohn <i>Spin Geometry</i> /Berline–Getzler–Vergne <i>Heat Kernels and Dirac Operators</i>
III-1 ~ III-4	Katznelson <i>An Introduction to Harmonic Analysis</i> /Zygmund <i>Trigonometric Series</i> /Grafakos <i>Classical Fourier Analysis</i> /Stein–Weiss <i>Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces</i>
III-5 ~ III-8	Stein <i>Singular Integrals</i> /Stein <i>Harmonic Analysis</i> /Duoandikoetxea <i>Fourier Analysis</i> /Grafakos <i>Modern Fourier Analysis</i>
III-9 ~ III-12	Adams–Fournier <i>Sobolev Spaces</i> /Triebel <i>Theory of Function Spaces</i> /Rudin <i>Fourier Analysis on Groups</i> /Folland <i>A Course in Abstract Harmonic Analysis</i> /Gröchenig <i>Foundations of Time-Frequency Analysis</i> /Tao–Vu <i>Additive Combinatorics</i>
III-13 ~ III-14	Stein <i>Harmonic Analysis</i> (VIII–XI 章) /Sogge <i>Fourier Integrals in Classical Analysis</i> /Demeter <i>Fourier Restriction, Decoupling, and Applications</i> /Muscalu–Schlag <i>Classical and Multilinear Harmonic Analysis</i> /Thiele <i>Wave Packet Analysis</i>
III-15 ~ III-16	Iwaniec–Kowalski <i>Analytic Number Theory</i> /Graham–Kolesnik <i>Van der Corput's Method of Exponential Sums</i> /Friedlander–Iwaniec <i>Opera de Cribro</i> /Folland <i>Harmonic Analysis in Phase Space</i> /Lang <i>$SL_2(\mathbb{R})$</i> /Knapp <i>Representation Theory of Semisimple Groups</i> /Kirillov <i>Lectures on the Orbit Method</i>
III-17 ~ III-18	Mattila <i>Fourier Analysis and Hausdorff Dimension</i> /Mattila <i>Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces</i> /Federer <i>Geometric Measure Theory</i> /Tao <i>Nonlinear Dispersive Equations</i> /Cazenave <i>Semilinear Schrödinger Equations</i>
III-19 ~ III-20	Cruz-Uribe–Martell–Pérez <i>Weights, Extrapolation and the Theory of Rubio de Francia</i> /Pereyra <i>Weighted Inequalities and Dyadic Harmonic Analysis</i> (講義録) /Guth <i>Polynomial Methods in Combinatorics</i> /Tao–Vu <i>Additive Combinatorics</i>
IV-1 ~ IV-4	Durrett <i>Probability: Theory and Examples</i> /Kallenberg <i>Foundations of Modern Probability</i> /Billingsley <i>Convergence of Probability Measures</i> /Williams

IV-5 ~ IV-8	Karatzas–Shreve <i>Brownian Motion and Stochastic Calculus</i> / Revuz–Yor <i>Continuous Martingales and Brownian Motion</i> / Mörters–Peres <i>Brownian Motion</i> / Ethier–Kurtz <i>Markov Processes</i>
IV-9 ~ IV-12	Dembo–Zeitouni <i>Large Deviations</i> / Walters <i>An Introduction to Ergodic Theory</i> / Boucheron–Lugosi–Massart <i>Concentration Inequalities</i> / Anderson–Guionnet–Zeitouni <i>Random Matrices</i> / Sato <i>Lévy Processes and Infinitely Divisible Distributions</i>
IV-13 ~ IV-14	Resnick <i>Extreme Values, Regular Variation and Point Processes</i> / van der Vaart–Wellner <i>Weak Convergence and Empirical Processes</i> / Talagrand <i>Upper and Lower Bounds for Stochastic Processes</i> / Walsh <i>An Introduction to Stochastic Partial Differential Equations</i> / Da Prato–Zabczyk <i>Stochastic Equations in Infinite Dimensions</i> / Hairer <i>A Theory of Regularity Structures</i>
IV-15 ~ IV-16	Grimmett <i>Percolation</i> / Duminil-Copin <i>Introduction to Bernoulli Percolation</i> (講義録) / Liggett <i>Interacting Particle Systems</i> / Lyons–Peres <i>Probability on Trees and Networks</i> / Lawler–Limic <i>Random Walk: A Modern Introduction</i> / Levin–Peres–Wilmer <i>Markov Chains and Mixing Times</i>
IV-17 ~ IV-18	Hsu <i>Stochastic Analysis on Manifolds</i> / Bakry–Gentil–Ledoux <i>Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators</i> / Villani <i>Optimal Transport: Old and New</i> / van der Vaart <i>Asymptotic Statistics</i> / Lehmann–Casella <i>Theory of Point Estimation</i>
IV-19 ~ IV-20	Cover–Thomas <i>Elements of Information Theory</i> / Alon–Spencer <i>The Probabilistic Method</i> / Janson–Łuczak–Ruciński <i>Random Graphs</i> / Lawler <i>Conformally Invariant Processes in the Plane</i> / Werner <i>Lectures on Two-Dimensional Critical Percolation</i>

言明のみを求めた問題（Carleson–Hunt 508、Enflo 301・380、Sullivan 109、de Branges 230、Ornstein 872、Tracy–Widom 886、Atiyah–Singer 500、Kadison–Singer 438、エネルギー臨界 NLS 722、Green–Tao 750、Smirnov 1000 など）については、上記の文献でも証明は数十ページから一冊に及ぶか、専門論文に委ねられている。それらは「はじめに」で述べたとおり、主張の正確な再述・証明の骨格の再構成・鍵となる補題一つの完全な証明をもって解答とせよ。

付録 C 定理名索引

全 1000 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、704 題）と、それ以外（日本語・記号順、296 題）に分けて並べた。数字は大問番号。この索引そのものが「解析学の地図」になっている。

A-Z（人名・欧文） 704 題

- 122 Abel の定理
- 17 Abel の連続性定理と Tauber の定理
- 435 AF 環と Elliott の分類定理
- 454 Agmon の指数減衰評価
- 55 Ahlfors-Schwarz の補題
- 197 Ahlfors の被覆面の理論
- 247 Airy 関数と Stokes 現象
- 461 Almost Mathieu 作用素と Aubry 双対性
- 629 Amrein-Berthier の定量版
- 459 Anderson 局在 (Aizenman-Molchanov)
- 441 Andô の定理
- 444 Aronszajn-Smith の定理
- 428 Arveson の拡張定理
- 181 Astala の面積歪曲定理
- 496 Atiyah-Jänich の定理
- 500 Atiyah-Singer の指数定理
- 307 Atkinson の定理
- 799 Azuma-Hoeffding の不等式
- 263 Baire のカテゴリー定理
- 954 Bakry-Émery の判定
- 631 Balian-Low の定理
- 276 Banach-Alaoglu の定理
- 273 Banach の不動点定理と Picard-Lindelöf
- 267 Banach の閉値域定理
- 256 Banach 極限
- 404 Banach 空間の陰関数定理
- 245 Barnes の積分表示
- 826 BDG 不等式 (連続版)
- 543 Beckner-Babenko の最良定数
- 642 Behrend の構成
- 628 Benedicks の定理
- 171 Bergman 射影の L^p 有界性
- 169 Bergman 核による Riemann 写像の表示
- 167 Bergman 核の基本性質
- 173 Bergman 核の境界挙動と Fefferman の定理
- 168 Bergman 核の変換則と Bergman 計量
- 175 Bergman 空間の零点集合
- 971 Bernstein-von Mises の定理
- 522 Bernstein の不等式 (三角多項式)
- 513 Bernstein の絶対収束定理
- 781 Berry-Esseen の定理
- 711 Besicovitch-Federer の射影定理
- 561 Besicovitch-Kakeya 集合
- 554 Besicovitch の被覆定理
- 579 Besov 空間と Triebel-Lizorkin 空間
- 246 Bessel 関数の漸近展開
- 182 Beurling-Ahlfors の拡張定理
- 314 Beurling-Gelfand のスペクトル半径公式
- 637 Beurling-Malliavin の定理
- 442 Beurling の不変部分空間定理
- 234 Beurling の射影定理
- 178 Beurling 変換
- 69 Bieberbach の定理 $|a_2| \leq 2$
- 865 Birkhoff の各点エルゴード定理
- 451 Birman-Schwinger の原理
- 420 Bishop-Phelps の定理
- 42 Bloch の定理
- 807 Blumenthal の 0-1 法則
- 85 Bôcher の定理
- 675 Bochner-Riesz 平均の各点収束
- 953 Bochner の公式と Bakry-Émery の Γ_2
- 532 Bochner の定理
- 616 Bochner の定理 (LCA 版)
- 778 Bochner の定理 (確率論版)
- 645 Bogolyubov-Ruzsa の補題
- 95 Bohr-Mollerup の定理
- 209 Bombieri-Vinogradov の定理
- 580 Bony の paraproduct 分解
- 753 Borel-Cantelli の補題
- 21 Borel-Carathéodory の不等式
- 99 Borel の定理
- 196 Borel の定理 (指数和の一次独立性)
- 334 Borel 関数カルキュラス
- 110 Böttcher の定理
- 498 Bott の周期性定理
- 672 Bourgain の円極大関数定理
- 474 Bourgain の埋め込み定理
- 718 Bourgain の $X^{s,b}$ 空間
- 988 Brascamp-Lieb 不等式
- 959 Brenier の定理
- 401 Brouwer の写像度と不動点定理
- 406 Browder-Minty の定理

437	Brown–Douglas–Fillmore の理論	966	Cramér–Rao の不等式
812	Brown 運動と Dirichlet 問題	782	Cramér–Wold の方法と多次元 CLT
811	Brown 運動の零点集合	786	Cramér の分解定理
804	Brown 運動の非微分可能性	852	Cramér の定理
686	Brun の定理	412	Crandall–Rabinowitz の分岐定理
855	Bryc の逆補題	350	Cwikel–Lieb–Rozenblum の束縛状態評価
730	Buckley の定理	573	CZ 作用素と BMO
798	Burkholder–Davis–Gundy の不等式	564	CZ 作用素の弱 $(1, 1)$ 評価
932	Burton–Keane の一意性定理	563	CZ 分解と良い部分・悪い部分
490	Calderón–Vaillancourt の定理	670	Dahlberg–Kenig の反例
560	Calderón–Zygmund の被覆補題	819	Dambis–Dubins–Schwarz の定理
478	Cameron–Martin の定理	922	Da Prato–Debussche の方法と Φ_2^4
510	Cantor–Lebesgue の定理	635	Daubechies のコンパクト台ウェーブレット
512	Cantor の一意性定理	924	Dawson–Watanabe 超過程
746	Cap set 問題 (Ellenberg–Gijswijt)	230	de Branges の定理
61	Carathéodory–Herglotz の係数評価	979	de Bruijn の恒等式
66	Carathéodory の境界対応定理	663	decoupling 定理と Vinogradov の平均値定理
73	Carathéodory の核収束定理	221	Dedekind の η 関数の変換公式
508	Carleson–Hunt の定理と Stein の最大原理	504	Dini の判定法
658	Carleson–Sjölin の定理	505	Dirichlet–Jordan の定理
596	Carleson の corona 定理	134	Dirichlet の算術級数定理
583	Carleson の埋め込み定理	213	Dirichlet の類数公式
664	Carleson の定理 (Lacey–Thiele の証明)	843	Dirichlet 形式と対称 Markov 過程
159	Cartan–Thullen の定理	132	Dirichlet 級数の収束軸
190	Cartan の恒等式	201	Dirichlet L 関数の関数等式
198	Cartan の第二主要定理 (正則曲線)	848	Doeblin の条件と一様エルゴード性
27	Casorati–Weierstrass の定理	161	Dolbeault–Grothendieck の補題
643	Cauchy–Davenport と Vosper の定理	862	Donsker–Varadhan のレート関数
16	Cauchy–Hadamard の公式と収束半径	900	Donsker–Varadhan の変分公式と基底状態エネルギー
13	Cauchy の積分定理 (ホモロジー版)	983	Donsker–Varadhan の変分表現と Gibbs の変分原理
15	Cauchy の評価式と Gutzmer の等式	809	Donsker の不変原理
359	Cauchy 問題の適切性	793	Doob の最大不等式
572	Cauchy 積分と Calderón の交換子	800	Doob の h 変換と密度過程
646	Chang の定理	791	Doob 分解と二次変分
947	Cheeger の不等式と混合時間	506	du Bois–Reymond の定理
360	Chernoff の積公式	881	Dudley のエントロピー積分
788	Chernoff 限界と Cramér の定理 (1 次元)	287	Dunford–Pettis の定理
427	Choi の定理	467	Dvoretzky–Rogers の定理
283	Choquet の表現定理	381	Dvoretzky の定理
897	Chung–Fuchs の再帰性判定	842	Dynkin の公式
912	Chung の重複対数の法則 (下極限)	279	Eberlein–Šmulian の定理
837	Clark–Ocone の公式	146	Eisenstein 級数
378	Clarkson の不等式	407	Ekeland の変分原理
727	Coifman–Fefferman の不等式	49	Eneström–Kakeya の定理
733	Coifman–Rochberg–Weiss の交換子定理	684	Erdős–Kac の定理
434	Connes のコサイクル定理と III 型の分類	989	Erdős–Rényi グラフの巨大成分
570	Cotlar–Stein の概直交補題	906	Erdős–Rényi の法則
569	Cotlar の不等式と極大特異積分	638	Erdős–Turán の不等式
162	Cousin の第一問題	745	Erdős の相異距離問題 (Guth–Katz)

767	Etemadi の証明	917	Gauss 自由場
838	Euler-丸山法の収束次数	908	Gauss 過程の最大値の極限
127	Euler 積と解析接続	362	Gearhart-Prüss の定理
20	Fabry の空隙定理	313	Gelfand-Mazur の定理
708	Falconer の距離集合問題	331	Gelfand-Naimark の定理
590	F. and M. Riesz の定理	294	Gelfand のスペクトル半径公式
235	F. and M. Riesz の定理 (幾何版)	317	Gelfand 変換の核と半単純性
81	Fatou の定理	696	Gelfand 対と球関数
109	Fatou 成分の分類	240	Gelfond-Schneider の定理
105	Fatou 集合と Julia 集合	918	GFF の領域 Markov 性
712	Federer-Fleming の等周不等式	724	Gibbs 測度の不変性 (Bourgain)
584	Fefferman-Stein の $\#$ -極大関数	521	Gibbs 現象
726	Fefferman-Stein のベクトル値極大不等式	821	Girsanov の定理
594	Fefferman-Stein の分解	716	Glassey の爆発定理 (virial 恒等式)
593	Fefferman の双対定理	769	Glivenko-Cantelli の定理
519	Fejér-Lebesgue の定理	330	GNS 構成
524	Fejér-Riesz の定理	277	Goldstine の定理
514	Fejér の定理	585	good- λ 不等式
481	Feldman-Hájek の二分律	1	Goursat の定理
840	Feller 半群と生成作用素	472	Gowers-Maurey の遺伝的非分解空間
414	Fenchel-Moreau の定理	648	Gowers ノルムと逆定理
415	Fenchel-Rockafellar の双対定理	750	Green-Tao の定理と転送原理
479	Fernique の定理	940	Green 関数とポテンシャル核の漸近
823	Feynman-Kac の公式	486	Gross の定理 (超縮小性 $\iff$ 対数 Sobolev)
901	Fisher-Tippett-Gnedenko の定理	386	Grothendieck の不等式
707	Fourier 次元と Salem 集合	466	Grothendieck の定理 (作用素版)
364	Fréchet 空間における三大定理	176	Grötzsch の問題
304	Fredholm の交代定理	228	Grunsky の不等式
305	Fredholm 作用素と指数	743	Guth-Katz の多項式分割
395	Fredholm 行列式	613	Haar 測度の存在と一意性
859	Freidlin-Wentzell の理論	56	Hadamard の三円定理
647	Freiman の定理	57	Hadamard の三直線定理
346	Friedrichs 拡張	98	Hadamard の因数分解定理
703	Frostman の補題	251	Hahn-Banach の拡張定理
338	Fuglede-Putnam の定理	970	Hájek の畳み込み定理と局所漸近ミニマックス定理
873	Furstenberg の多重回帰定理	987	Han の不等式とエントロピー法
545	Gagliardo-Nirenberg-Sobolev の不等式	544	Hardy-Littlewood-Sobolev の不等式
611	Gagliardo-Nirenberg の補間不等式	681	Hardy-Littlewood の円周法と Waring 問題
899	Galton-Watson 過程	552	Hardy-Littlewood の極大不等式
491	Gårding の不等式	520	Hardy のタウバー型定理
853	Gärtner-Ellis の定理	627	Hardy の不確定性定理
495	Gauss-Bonnet の熱方程式による証明	610	Hardy の不等式 (Sobolev 版)
48	Gauss-Lucas の定理	349	Hardy の不等式と不確定性
93	Gauss の乗法公式	600	Hardy の不等式 (H^1 係数)
244	Gauss の超幾何定理と Kummer の接続公式	204	Hardy の定理
925	Gauss 乗法的カオス	700	Harish-Chandra の c 関数と Gindikin-Karpelevich 公式
622	Gauss 和と平方剰余の相互法則	79	Harnack の不等式と Harnack の原理
482	Gauss 測度の 0-1 法則 (Kallianpur)	927	Harris-FKG 不等式
880	Gauss 等周不等式と Borell-TIS		

- 931 Harris–Kesten の定理
- 849 Harris の再帰性とエルゴード定理
- 153 Hartogs の分離正則性定理
- 154 Hartogs の拡張定理
- 155 Hartogs 図形と Hartogs 現象
- 542 Hausdorff–Young の不等式
- 701 Hausdorff 測度と Hausdorff 次元
- 195 Hayman の交代定理
- 218 Hecke の逆定理
- 217 Hecke の L 関数と Euler 積
- 214 Hecke 作用素
- 219 Hecke 限界
- 626 Heisenberg の不確定性原理
- 268 Hellinger–Toeplitz の定理
- 599 Helson–Szegő の定理
- 35 Herglotz の技巧
- 80 Herglotz の表現定理
- 238 Hermite の定理 (e の超越性)
- 529 Hermite 関数とスペクトル分解
- 755 Hewitt–Savage の 0-1 法則
- 309 Hilbert–Schmidt 作用素と Mercer の定理
- 397 Hilbert–Schmidt 作用素の核表示
- 566 Hilbert 変換の L^2 理論
- 352 Hille–Yosida の定理
- 493 Hodge 分解定理
- 876 Hoeffding · Bernstein · Bennett の不等式
- 242 Hölder の定理
- 935 Holley の不等式と確率的順序
- 84 Hopf の境界点補題
- 166 Hörmander の L^2 評価
- 659 Hörmander の L^2 評価
- 667 Hunt の定理と Sjölin の拡張
- 11 Hurwitz の定理
- 456 HVZ 定理
- 934 Ising 模型の相転移 (Peierls)
- 222 Jacobi の三重積公式
- 223 Jacobi の四平方和定理
- 993 Janson の不等式
- 37 Jensen の公式
- 961 JKO スキームと Otto 計算
- 592 John–Nirenberg の不等式
- 473 Johnson–Lindenstrauss の補題
- 387 John の楕円体と Banach–Mazur 距離
- 744 Joints 問題
- 233 Jones–Wolff の定理
- 729 Jones の因子分解定理
- 63 Julia–Carathéodory の定理
- 106 Julia 集合は空でない完全集合
- 388 Kadec–Pełczyński / ℓ^p の部分空間
- 438 Kadison–Singer 問題の解決
- 430 Kadison の推移性定理
- 660 Kakeya 集合と制限予想の関係 (Bourgain)
- 801 Kakutani の二分律
- 958 Kantorovich 双対性
- 337 Kaplansky の稠密性定理
- 581 Kato–Ponce の可換子評価
- 345 Kato–Rellich の摂動定理
- 455 Kato–Rellich の解析的摂動論
- 396 Kato–Rosenblum の定理
- 717 Kato の局所平滑化効果
- 706 Kaufman の例外集合評価
- 719 KdV 方程式の適切性
- 172 Kerzman–Stein の公式
- 946 Kesten の定理
- 549 Khinchin の不等式
- 867 Kingman の劣加法エルゴード定理
- 699 Kirillov の軌道法
- 655 Knapp の例と制限予想
- 226 Koebe の円領域定理
- 70 Koebe の $1/4$ 定理
- 803 Kolmogorov–Chentsov の連続性定理
- 666 Kolmogorov–Seliverstov–Plessner の定理
- 870 Kolmogorov–Sinai エントロピー
- 754 Kolmogorov の 0-1 法則
- 756 Kolmogorov の三級数定理
- 757 Kolmogorov の最大不等式
- 830 Kolmogorov の前進・後退方程式
- 507 Kolmogorov の定理
- 766 Kolmogorov の強大数の法則
- 751 Kolmogorov の拡張定理
- 905 Komlós–Major–Tusnády の強近似
- 111 Königs の線形化定理
- 668 Konyagin の発散例
- 460 Kotani 理論
- 920 KPZ 方程式と Cole–Hopf 変換
- 411 Krasnoselskii の不動点定理
- 281 Krein–Milman の定理
- 286 Krein–Šmulian の定理
- 770 Kronecker の補題と級数版強法則
- 497 Kuiper の定理
- 697 Kunze–Stein 現象
- 469 Kwapien の定理
- 423 Ky Fan の不等式
- 203 Landau–Page と例外零点
- 43 Landau の定理
- 636 Landau の必要密度定理
- 861 Laplace 原理と Gibbs 測度
- 26 Laurent 展開の存在と一意性

291	Lax–Milgram の定理	575	Marcinkiewicz の乗数定理
615	LCA 群上の Plancherel の定理	787	Marcinkiewicz の定理
229	Lebedev–Milin の不等式	541	Marcinkiewicz の補間定理
553	Lebesgue の微分定理	285	Markov–角谷の不動点定理
502	Lebesgue 定数の漸近	839	Markov 性と推移半群
402	Leray–Schauder の写像度	850	Markov 連鎖の CLT
731	Lerner の sparse 支配	705	Marstrand の射影定理
463	Levinson の定理	985	Marton の輸送法と Bobkov–Götze の判定
890	Lévy–Itô 分解	103	Marty の定理
783	Lévy–Khinchin の公式	280	Mazur の定理
796	Lévy の 0-1 法則	877	McDiarmid の有界差分不等式
758	Lévy の不等式と対称化	494	McKean–Singer の公式
818	Lévy の特徴づけ定理	509	Menshov–Rademacher の定理
777	Lévy の連続性定理	25	Mergelyan の定理
889	Lévy 過程と Lévy–Khinchin の公式	138	Mertens の定理
895	Lévy 過程の生成作用素	602	Meyers–Serrin の定理 ($H = W$)
894	Lévy 過程の経路の性質	574	Mikhlin–Hörmander の乗数定理
956	Li–Yau の勾配評価	376	Milman–Pettis の定理
955	Lichnerowicz の固有値評価	282	Milman の逆定理
392	Lidskii の定理	262	Minkowski 汎関数と凸体
452	Lieb–Thirring の不等式	477	Minlos の定理
779	Lindeberg–Feller の中心極限定理	418	Minty の定理
60	Lindelöf の定理	30	Mittag-Leffler の定理
239	Lindemann–Weierstrass の定理	31	Mittag-Leffler の定理 (開集合版)
470	Lindenstrauss–Tzafriri の補空間定理	126	Mittag-Leffler の星状領域と総和法
688	Linnik の分散法と Barban–Davenport–Halberstam	64	Möbius 変換の分類
212	Linnik の定理	860	Mogulskii の定理
139	Liouville の三定理 (楕円関数)	46	Montel の大定理
9	Liouville の定理と多項式の特徴づけ	102	Montel の定理
241	Liouville の近似定理と Roth の定理	682	Montgomery–Vaughan の Hilbert 型不等式
577	Littlewood–Paley の不等式	211	Montgomery のペア相関予想
576	Littlewood–Paley 分解	720	Morawetz 評価と散乱
630	Logvinenko–Sereda の定理	417	Moreau の分解と近接写像
443	Lomonosov の不変部分空間定理	3	Morera の定理
2	Looman–Menchoff の定理	606	Morrey の不等式
546	Lorentz 空間と実補間	457	Mourre 推定と絶対連続スペクトル
992	Lovász の局所補題	567	M. Riesz の定理
72	Löwner の方法と $ a_3 \leq 3$	736	Muckenhoupt–Wheeden の分数積分定理
353	Lumer–Phillips の定理	597	Muckenhoupt の A_p 定理
409	Lusternik–Schnirelmann の理論	431	Murray–von Neumann の型分類
780	Lyapunov の条件と古典的 CLT	942	Nash–Williams の判定法
698	Mackey の誘導表現の理論	405	Nash–Moser の陰関数定理
232	Makarov の定理	398	Nehari の定理
374	Malgrange–Ehrenpreis の定理	344	Nelson の解析ベクトル定理
836	Malliavin 解析の入口	485	Nelson の超縮小性
113	Mandelbrot 集合の連結性	62	Nevanlinna–Pick の補間定理
885	Marchenko–Pastur の法則	194	Nevanlinna の 5 値定理
550	Marcinkiewicz–Zygmund の定理	188	Nevanlinna の特性関数
768	Marcinkiewicz–Zygmund の強法則	189	Nevanlinna の第一主要定理

192	Nevanlinna の第二主要定理	963	Prékopa-Leindler と Brunn-Minkowski
967	Neyman-Pearson の補題	18	Pringsheim の定理
523	Nikolskii の不等式	721	profile 分解と集中コンパクト法
715	NLS の局所適切性	773	Prohorov の定理
174	Ohsawa-Takegoshi の拡張定理	120	Puiseux 展開
163	Oka-Weil の近似定理	413	Rabinowitz の大域分岐定理
484	Ornstein-Uhlenbeck 半群と Mehler 公式	709	Rademacher の定理
833	Ornstein-Uhlenbeck 過程	761	Rademacher 級数と Khinchin の不等式
872	Ornstein の同型定理	385	Radon-Nikodym 性質
874	Oseledets の乗法エルゴード定理	453	RAGE 定理
272	Osgood の定理と第一類の Baire 関数	225	Ramanujan-Petersson 予想 (Deligne)
152	Osgood の補題	224	Ramanujan の分割恒等式と保型性
19	Ostrowski-Hadamard の空隙定理	216	Ramanujan の τ 関数の乗法性
759	Ottaviani の不等式	220	Rankin-Selberg の方法
371	Paley-Wiener-Schwartz の定理	975	Rao-Blackwell と Lehmann-Scheffé
537	Paley-Wiener-Schwartz の定理	607	Rellich-Kondrachov の定理
536	Paley-Wiener の定理	907	Rice の公式
762	Paley-Zygmund の不等式	119	Riemann-Hurwitz の公式
994	Park-Pham の定理 (Kahn-Kalai 予想)	501	Riemann-Lebesgue の補題
475	Pełczyński の分解法	121	Riemann-Roch の定理
133	Perron の公式	135	Riemann-von Mangoldt の零点計数公式
82	Perron の方法と barrier	65	Riemann の写像定理
618	Peter-Weyl の定理	5	Riemann の可除特異点定理
215	Petersson 内積と同時固有形式	503	Riemann の局所化原理
464	Pettis の可測性定理と Bochner 積分	511	Riemann の第一・第二定理
59	Phragmén-Lindelöf の原理 (帯状領域)	116	Riemann 面と正則写像
58	Phragmén-Lindelöf の原理 (扇形)	258	Riesz-Markov-角谷の表現定理
47	Picard の大定理	303	Riesz-Schauder のスペクトル理論
45	Picard の小定理	539	Riesz-Thorin の補間定理
465	Pietsch の因子分解定理	289	Riesz の表現定理
981	Pinsker の不等式	382	Riesz の補題と有限次元性
383	Pitt の定理	568	Riesz 変換
528	Plancherel の定理	447	Riesz 射影とスペクトルの分離
248	Plemelj-Sokhotski の公式	949	riffle shuffle と「7 回切れば十分」
236	Plessner の定理	419	Rockafellar の極大単調性定理
644	Plünnecke-Ruzsa の不等式	384	Rosenthal の ℓ^1 定理
608	Poincaré-Wirtinger の不等式	448	Rota のモデル定理
864	Poincaré の再帰定理	641	Roth の定理
54	Poincaré 計量と距離減少原理	40	Rouché の定理 (対称版)
38	Poisson-Jensen の公式	737	Rubio de Francia の Littlewood-Paley 不等式
533	Poisson の和公式	728	Rubio de Francia の外挿定理
891	Poisson ランダム測度と確率積分	24	Runge の不思議な例
518	Poisson 核・Abel 総和・Fatou の定理	23	Runge の近似定理
785	Poisson 極限定理と Le Cam の不等式	429	Russo-Dye の定理
78	Poisson 積分と円板の Dirichlet 問題	930	Russo-Seymour-Welsh 理論
845	Poisson 過程の特徴づけ	929	Russo の公式と鋭い閾値
164	Pompeiu の公式と $\bar{\partial}$ の解	857	Sanov の定理
772	Portmanteau 定理	735	Sawyer の試験条件
713	Preiss の密度定理	487	Sazonov の定理

403	Schaefer の不動点定理 (Leray–Schauder の継続原理)	343	Stone の定理
390	Schatten クラスの双対	911	Strassen の関数型重複対数の法則
284	Schauder の不動点定理	825	Stratonovich 積分
302	Schauder の定理	657	Strichartz 評価は制限定理である
379	Schauder 基底と基底定数	714	Strichartz 評価 (一般形・Keel–Tao)
858	Schilder の定理	831	Stroock–Varadhan のマルチンゲール問題
44	Schottky の定理	311	Sturm–Liouville 問題
996	Schramm–Loewner 発展	449	Sz.-Nagy–Foiás の関数モデル
998	Schramm の原理	439	Sz.-Nagy の膨張定理
669	Schrödinger 方程式の各点収束 (Carleson の問題)	525	Szegő の定理 (対数積分と予測誤差)
372	Schwartz の核定理	400	Szegő の極限定理
67	Schwarz–Christoffel の公式	170	Szegő 核と Garabedian の関係
52	Schwarz–Pick の定理	739	Szemerédi–Trotter の定理
123	Schwarz の三角形写像	649	Szemerédi の定理と Furstenberg の対応原理
51	Schwarz の補題	910	Talagrand の majorizing measure 定理
22	Schwarz の鏡像原理	878	Talagrand の凸距離不等式
205	Selberg の正比率定理	962	Talagrand の輸送不等式と Otto–Villani
685	Selberg の篩	824	Tanaka の公式と局所時間
695	Selberg の跡公式	184	Teichmüller の極値定理
871	Shannon–McMillan–Breiman の定理	185	Teichmüller 空間と Bers 埋め込み
976	Shannon の情報源符号化定理	538	Titchmarsh の畳み込み定理
977	Shannon の通信路符号化定理	298	Toeplitz–Hausdorff の定理
986	Shearer の補題と Loomis–Whitney	399	Toeplitz 作用素の指数
321	Shilov の冪等元定理	354	Trotter–Kato の近似定理
322	Shilov 境界	355	Trotter の積公式
202	Siegel の定理	612	Trudinger–Moser の不等式
112	Siegel の線形化定理	471	Tsirelson 空間
458	Simon–Wolff の判定条件	683	Turán–Kubilius の不等式
810	Skorokhod の埋め込み定理	734	Uchiyama のコンパクト性定理
774	Skorokhod の表現定理	148	valence 公式
882	Slepian の補題と Sudakov–Fernique	928	van den Berg–Kesten の不等式
999	SLE ₆ の局所性	639	van der Corput の差分定理
997	SLE の相と Rohde–Schramm の定理	678	van der Corput の指数対の方法
1000	Smirnov の定理 — Cardy の公式と共形不変性	652	van der Corput の補題 (振動積分)
619	SNAG 定理と Stone の定理	854	Varadhan の補題
605	Sobolev の埋め込み定理	945	Varopoulos–Carne の評価
603	Sobolev の拡張定理	883	VC 次元と一様大数の法則
582	Sobolev 埋め込みの Littlewood–Paley 証明	680	Vinogradov の三素数定理
601	Sobolev 空間の定義の同値性	679	Vinogradov の方法と素数上の指数和
654	Stein–Tomas の制限定理	12	Vitali–Porter の定理
548	Stein–Weiss の重み付き不等式	551	Vitali の被覆補題
973	Stein の方法による正規近似	436	Voiculescu の定理
587	Stein の補間と乗数の滑らかさ	199	Vojta の辞書
540	Stein の解析族の補間定理	136	von Mangoldt の明示公式
972	Stein の非許容性と James–Stein 推定量	422	von Neumann–Sion の minimax 定理
426	Stinespring の拡張定理	440	von Neumann の不等式
94	Stirling の公式 (複素版・Binet)	336	von Neumann の二重可換子定理
689	Stone–von Neumann の定理	866	von Neumann の平均エルゴード定理
319	Stone–Weierstrass の定理	341	von Neumann の拡張理論

210	Voronin の普遍性定理
677	Voronoi の約数問題
964	Wald の一致性定理
914	Walsh の確率積分
960	Wasserstein 空間の位相と測地性
140	Weierstrass の $\wp$ 関数
156	Weierstrass の予備定理
157	Weierstrass の割算定理と $\mathcal{O}_n$ の代数構造
4	Weierstrass の収束定理
32	Weierstrass の因数分解定理
516	Weierstrass の近似定理
142	Weierstrass の σ, ζ 関数
446	Weyl–von Neumann の定理
620	Weyl の一様分布定理
393	Weyl の不等式
299	Weyl の判定条件
312	Weyl の固有値漸近法則
347	Weyl の本質的スペクトル定理
373	Weyl の補題と楕円型正則性
640	Weyl 和の評価
690	Weyl 変換と Weyl 量子化
896	Wiener–Hopf 分解
324	Wiener–Lévy の定理
483	Wiener カオス分解
531	Wiener のタウバー型定理
325	Wiener のタウバー型定理 (Gelfand 版)
318	Wiener の補題
802	Wiener 測度の存在
884	Wigner の半円則
968	Wilks の定理
943	Wilson のアルゴリズムと一様全域木
828	Yamada–Watanabe の定理
361	Yosida 近似と指数公式
632	Zak 変換
104	Zalcman の補題

その他（日本語・記号） 296 題

- 130 $\zeta(1+it) \neq 0$
- 187 λ -lemma (Mañé–Sad–Sullivan)
- 752 π - λ 定理と独立性の判定
- 326 C^* -環の基本性質
- 656 2次元の制限予想 (Fefferman–Zygmund)
- 101 Γ の Hankel 表示
- 91 Γ 関数の Weierstrass 積
- 128 ζ の関数等式
- 534 θ 変換公式と ζ の関数等式
- 141 ρ の加法定理と群法則
- 257 $(\ell^\infty)^*$ と有限加法的測度
- 558 $L \log L$ と極大関数の局所可積分性
- 137 ξ の Hadamard 積表示
- 693 $SL(2, \mathbb{R})$ の Plancherel 定理
- 108 $z^2 + c$ の充填 Julia 集合
- 595 H^1 の原子分解
- 365 $\mathcal{D}(\Omega)$ の帰納極限位相
- 692 $SL(2, \mathbb{R})$ の既約ユニタリ表現の分類 (Bargmann)
- 53 $\text{Aut}(\mathbb{D})$, $\text{Aut}(\mathbb{H})$, $\text{Aut}(\mathbb{C})$, $\text{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ の決定
- 90 $\sin$ の積表示と Wallis の公式
- 34 $\pi \cot \pi z$ の部分分数展開
- 704 エネルギー積分と Fourier 表示
- 722 エネルギー臨界 NLS の大域適切性
- 875 エルゴード分解定理
- 978 エントロピー冪不等式 (Shannon–Stam)
- 980 エントロピー的中心極限定理
- 300 コンパクト作用素の基本性質
- 310 コンパクト作用素の特異値分解
- 308 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理
- 249 スカラー Riemann–Hilbert 問題
- 293 スペクトルの基本性質
- 462 スペクトルシフト関数と Birman–Kreĭn 公式
- 320 スペクトル写像定理と部分環のスペクトル
- 617 スペクトル合成と Wiener の定理
- 747 スライスランク (Tao)
- 982 データ処理不等式と Fano の不等式
- 391 トレースの基本性質
- 389 トレースクラスと Hilbert–Schmidt クラス
- 604 トレース定理
- 144 トーラスと三次曲線の同型
- 633 フレームの理論
- 974 ブートストラップの一致性
- 586 ベクトル値特異積分
- 844 ポテンシャル論の確率的表現
- 822 マルチンゲール表現定理
- 691 メタプレクティック表現
- 149 モジュラー形式の空間の次元
- 145 モジュラー群と基本領域
- 150 モジュラー関数 λ と Picard の小定理
- 115 モノドロミー定理
- 357 ユニタリ群と歪自己共役生成子
- 948 ランダム互換の cutoff (Diaconis–Shahshahani)
- 869 一意エルゴード性
- 74 一意化定理
- 517 一意性・完全性・Parseval
- 795 一様可積分マルチンゲール
- 764 一様可積分性と Vitali の収束定理
- 264 一様有界性原理
- 368 一点に台をもつ超関数
- 6 一致の定理
- 898 三角配列の極限と無限分解可能性
- 29 $\hat{\mathbb{C}}$ 上の有理型関数は有理関数
- 794 上向き横断不等式とマルチンゲール収束定理
- 834 不変測度の存在と一意性
- 445 不変部分空間問題の反例
- 805 二次変分
- 816 二次変分と共変分
- 559 二進極大関数と停止時刻
- 738 二重重み A_2 と Hilbert 変換 (Lacey–Sawyer–Shen–Uriarte-Tuero)
- 10 代数学の基本定理
- 118 代数関数の Riemann 面
- 792 任意停止定理
- 817 伊藤の公式
- 814 伊藤積分の構成
- 863 保測変換とエルゴード性
- 39 偏角原理
- 651 停留位相法
- 589 内部関数・外部関数の因子分解
- 676 円問題 (Gauss–Sierpiński)
- 75 円環の等角不変量 (modulus)
- 813 再帰性と次元
- 835 再帰性・過渡性の判定
- 433 富田–竹崎理論
- 207 凸性評価と Lindelöf 予想
- 253 凸集合の分離定理
- 147 判別式 Δ と j 不変量
- 416 劣微分の和公式 (Moreau–Rockafellar)
- 88 劣調和関数と Riesz の分解定理
- 351 C_0 半群と生成子
- 41 単射正則写像の局所理論
- 14 単連結性の同値条件
- 260 双対が自明になる空間
- 694 双曲平面の Helgason–Fourier 変換

665	双線形 Hilbert 変換の有界性	673	強極大関数と Jessen–Marcinkiewicz–Zygmund
661	双線形制限評価	827	強解の存在と一意性
278	反射性の特徴づけと James の定理	893	従属化 (subordination)
107	反発周期点の稠密性	623	従順性と Følner 条件
527	反転公式	624	性質 (T) と展開グラフ
425	Γ 収束の基本定理	480	抽象 Wiener 空間 (Gross)
763	収束概念の階層	829	拡散過程と生成作用素
259	古典的対の決定	306	指数の安定性
327	可換 Gelfand–Naimark 定理	820	指数マルチンゲールと Novikov の条件
179	可測 Riemann 写像定理 (Ahlfors–Bers)	614	指標群と Pontryagin の対偶定理
847	可逆性と詳細釣り合い	937	排他過程と流体力学極限
723	周期 Strichartz 評価 (Bourgain)	936	接触過程の相転移
740	和積問題 (Erdős–Szemerédi, Elekes)	183	擬円と Ahlfors の三点条件
468	型と余型 (Maurey–Pisier)	160	擬凸性と Levi 問題
424	変分法の直接法	489	擬微分作用素の表象計算
591	外部関数と対数積分	177	擬等角写像の解析的定義と同値性
499	多変数 Toeplitz 作用素の指数	186	擬等角手術と Sullivan の非遊走定理
158	多変数の Riemann 除去可能定理	237	放射型 Löwner 方程式と SLE への橋
951	多様体上の Brown 運動	919	放物型 Anderson 模型と間欠性
913	多次元 Kolmogorov の連続性定理	96	整関数の位数と型
151	多重円板上の Cauchy の積分公式	674	方向極大関数 (Córdoba–Fefferman, Strömberg)
662	多重線形 Keakey (Bennett–Carbery–Tao, Guth)	165	$\bar{\partial}$ 方程式の大域可解性 (1 変数)
634	多重解像度解析と Mallat の定理	653	曲面測度の Fourier 減衰
742	多項式ハムサンド定理	984	最大エントロピー原理と指数型分布族
851	大偏差原理の定義と基本性質	902	最大値の吸引域
208	大篩不等式	8	最大値原理とその境界版
784	安定分布と一般化 CLT	886	最大固有値と Tracy–Widom 則
892	安定過程と自己相似性	965	最尤推定量の漸近正規性
271	完備ノルムの一意性	33	有理型関数は整関数の商
909	定常 Gauss 過程の連続性 (Dudley–Fernique)	687	有界素数間隔 (Zhang–Maynard)
571	T_1 定理	621	有限 Abel 群上の Fourier 解析と FFT
732	A_2 定理 (Hytönen)	100	有限位数の Picard 定理
879	対数 Sobolev 不等式と集中	200	有限位数有理型関数と Edrei–Fuchs
191	対数微分の補題	650	有限体 Keakey 問題 (Dvir の定理)
340	対称作用素と自己共役作用素	748	有限体の Fourier 制限 (Mockenhaus–Tao)
333	射影値測度とスペクトル分解	741	有限体の和積定理 (Bourgain–Katz–Tao)
288	射影定理と直交分解	432	有限因子のトレース
363	局所凸空間と半ノルム	301	有限階作用素による近似
815	局所化と局所マルチンゲール	789	条件付き期待値の存在と性質
995	局所弱収束 (Benjamini–Schramm)	180	森の定理 (Hölder 連続性)
939	局所極限定理	492	楕円型作用素の Fredholm 性
969	局所漸近正規性と Le Cam の第三補題	143	楕円関数体の構造
408	峠の定理 (Ambrosetti–Rabinowitz)	76	極値長 (extremal length)
77	平均値性質と調和性の同値	297	極分解
227	平行スリット写像	316	極大イデアル空間と Gelfand 変換
275	弱位相と弱*位相	535	標準化定理
765	弱大数の法則	565	標準核と CZ 作用素
806	強 Markov 性と反射原理	193	欠損関係式
841	強 Markov 性と右連続修正	329	正值元と順序

- 790 正則条件付き分布
- 921 正則構造の理論 (Hairer)
- 315 正則関数カルキュラス
- 261 正線形汎関数の拡張 (M. Riesz)
- 296 正規作用素とユニタリ作用素
- 335 正規作用素のスペクトル定理
- 290 正規直交基底と Parseval
- 71 歪曲定理と増大度定理
- 832 比較定理
- 725 波動方程式の Strichartz 評価と臨界非線形波動
- 375 波面集合
- 868 混合性の階層
- 555 測度の微分定理
- 450 準三角作用素と Apostol-Foias-Voiculescu
- 274 無限次元 Banach 空間の Hamel 基底
- 476 無限次元 Lebesgue 測度の非存在
- 421 無限次元の Lagrange 乗数定理
- 488 無限次元の Rademacher 型定理
- 89 無限積の収束定理
- 957 熱核の Gauss 評価
- 776 特性関数と反転公式
- 394 特異値の優対称性と Horn の不等式
- 760 独立級数の収束の同値性
- 377 狭義凸性・滑らかさと双対
- 562 球面極大関数 (Stein)
- 625 球面調和関数と Funk-Hecke の定理
- 526 L^1 理論の基本
- 36 留数による総和公式
- 28 留数定理 (ホモロジー版)
- 369 畳み込みと正則化
- 530 畳み込み定理と Young の不等式
- 92 相反公式
- 923 確率 Navier-Stokes 方程式のエルゴード性
- 952 確率完全性 (Grigor'yan の判定)
- 915 確率熱方程式の mild 解
- 916 確率熱方程式の正則性と次元の壁
- 231 積分平均スペクトルと Brennan 予想
- 588 H^p 空間と極大関数による特徴づけ
- 749 算術正則性補題 (Green)
- 131 素数定理
- 904 経験過程の Donsker の定理
- 370 緩増加超関数の Fourier 変換
- 856 縮約原理
- 323 群環 $L^1(G)$ の Gelfand 理論
- 938 臨界パーコレーションの臨界指数
- 926 臨界確率の存在
- 295 自己共役作用素のスペクトル
- 332 自己共役作用素のスペクトル定理 (乗法作用素版)
- 950 自己回避ウォークと連結定数
- 702 自己相似集合と Moran の公式
- 129 自明零点と臨界帯
- 254 自然埋め込みと反射性の定義
- 125 自然境界をもつ関数の遍在
- 888 自由確率と自由中心極限定理
- 270 至る所微分不可能な連続関数の遍在
- 887 行列 Bernstein 不等式
- 250 行列 Riemann-Hilbert 問題と直交多項式
- 944 行列木定理と転移電流定理
- 117 被覆空間と普遍被覆
- 252 複素版とノルム保存拡張
- 547 複素補間法 (Calderón)
- 410 角谷の不動点定理
- 356 解析半群と分数冪
- 114 解析接続の一意性と芽
- 83 調和測度と二定数定理
- 87 調和関数の Liouville 定理
- 86 調和関数の反射原理
- 609 負の指数の Sobolev 空間
- 124 超幾何方程式とモノドロミー
- 243 超幾何関数の Euler 積分表示
- 366 超関数と局所有限位数
- 367 超関数の微分と構造定理
- 515 近似単位元の一般論
- 556 近似単位元の各点収束
- 380 近似性質と基底問題
- 206 近似関数等式と Riemann-Siegel 公式
- 598 逆 Hölder 不等式と A_∞
- 797 逆マルチンゲールと強大数の法則
- 990 連結性の閾値
- 775 連続写像定理と Slutsky の定理
- 846 連続時間 Markov 連鎖と爆発
- 269 連続関数の Fourier 級数の発散
- 328 連続関数カルキュラス
- 255 部分空間・商空間の双対
- 771 重複対数の法則
- 808 重複対数の法則 (Brown 運動)
- 933 鋭い相転移 (Menshikov, Aizenman-Barsky)
- 266 閉グラフ定理
- 339 閉作用素と可閉性
- 265 開写像定理
- 7 開写像定理と局所写像定理
- 578 g 関数と Lusin の面積積分
- 991 閾値関数の存在 (Bollobás-Thomason)
- 292 随伴作用素と 4 つの部分空間
- 348 離散スペクトルと compact resolvent
- 97 零点の収束指数
- 50 零点個数と増大度
- 941 電気回路と Rayleigh の単調性原理

557 非接極大関数と Fatou の定理

358 非斉次問題と mild solution

342 非有界自己共役作用素のスペクトル定理

710 面積公式と余面積公式

68 面積定理

903 順序統計量と Rényi の表現

671 高次元の Carleson 問題

本書について 全 1000 大問、すべて証明問題、すべて名前のついた定理。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★★★ が 272 題、★★★★★ が 728 題。第 I 部 複素関数論 250 題、第 II 部 関数解析 250 題、第 III 部 フーリエ解析・調和解析 250 題、第 IV 部 確率論 250 題。各部とも前半 150 題が古典的な幹、後半 100 題が現代の枝。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は古典的・現代的な定理）です。

解き方について 通し番号順に登るのが王道ですが、四つの部はそれぞれ独立に始められます。ただし付録 A の地図が示すとおり、各部の後半に行くほど部をまたぐ依存が増えます。一題に数日かけて構いません — 1000 題は逃げません。

誤りについて 主張はすべて文献にある定理ですが、仮定の精密さや定数の最適性には著者の要約による省略が入っています。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の原典に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。